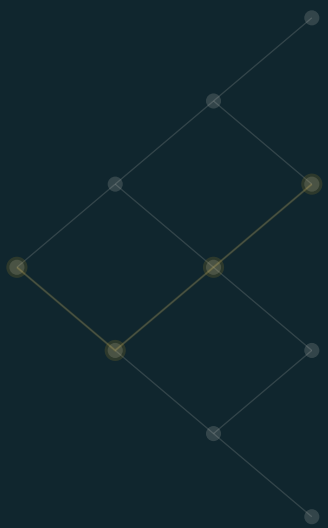
Springer Finance

金融随机分析

第 I 卷

二叉树资产定价模型



史蒂文 • E. 施里夫　著

中文版　含 34 幅原生矢量插图

目录

前言 iii

引言 v

第 1 章 二叉树无套利定价模型 **1**

1.1 单期二叉树模型 1
1.2 多期二叉树模型 7
1.3 计算上的考虑 14
1.4 小结 17
1.5 注记 19
1.6 练习 19

第 2 章 抛硬币空间上的概率论 **23**

2.1 有限概率空间 23
2.2 随机变量、分布与期望 24
2.3 条件期望 30
2.4 鞅 35
2.5 马尔可夫过程 44
2.6 小结 52
2.7 注记 54
2.8 练习 54

第 3 章 状态价格 **61**

3.1 测度变换 61
3.2 Radon-Nikodým 导数过程 65
3.3 资本资产定价模型 70
3.4 小结 80
3.5 注记 83
3.6 练习 83

第 4 章 美式衍生证券 **89**

4.1 引言 89
4.2 非路径依赖的美式衍生证券 90

4.3 停时 95
4.4 一般美式衍生证券 100
4.5 美式看涨期权 110
4.6 小结 114
4.7 注记 115
4.8 练习 115

第 5 章 随机游走 **118**
5.1 引言 118
5.2 首达时 119
5.3 反射原理 126
5.4 永久美式看跌期权：一个例子 128
5.5 小结 135
5.6 注记 137
5.7 练习 137

第 6 章 利率依赖型资产 **142**
6.1 引言 142
6.2 利率的二叉树模型 143
6.3 固定收益衍生证券 153
6.4 远期测度 159
6.5 期货 168
6.6 小结 173
6.7 注记 173
6.8 练习 173

附录 A 条件期望基本性质的证明 **176**

参考文献 **179**

前言

本书的由来

本书源自 Carnegie Mellon University 计算金融理学硕士（MSCF）项目的数学课程。使用本书内容的学生，数学基础限于微积分和以微积分为基础的概率论，教学效果良好。书中对结论给出准确的陈述、合理性论证，乃至若干证明；但更重要的是，还给出了在使用这些材料的课堂教学中形成并不断完善的直观解释。每章末尾配有练习，其中一部分用来延伸理论，另一部分取自数量金融中的实际问题。

第 I 卷的前三章曾在 MSCF 项目的一门半学期课程中使用。完整的第 I 卷曾在 Carnegie Mellon 计算金融本科项目的一门全学期课程中使用。第 II 卷则是为配合 MSCF 项目的三门半学期课程编写的。

献词

Carnegie Mellon 的计算金融硕士项目始于 1994 年，至今已有数百名学生毕业。这些学生来自不同的教育背景和职业背景，教他们是一件愉快的事。他们好学，提的问题能激发思考；他们肯下功夫，努力从理论上和实践上弄懂所学的内容；他们还常常要求增补新的专题。其中不少人来自金融行业，乐于把自己的知识拿出来分享，使课堂上的所有人都受益。本书以及我个人的学识，都从与 MSCF 学生的交流中获益良多。至今我仍在向 MSCF 的校友学习。谨借此机会把这部书献给他们——这些在读的和已毕业的学生，以表谢意。

致谢

与一些人的交谈影响了本书，其中包括我的同事 David Heath 和 Dmitry Kramkov。Lukasz Kruk 阅读了大部分书稿，提出了许多意见和更正。还有一些学生和教师指出了本书早期稿本中的错误，并就如何改进提出建议，他们是 Jonathan Anderson、Bogdan Doytchinov、Steven Gillispie、Sean Jones、Anatoli Karolik、Andrzej Krause、Petr Luksan、Sergey Myagchilov、Nicki Rasmussen、Isaac Sonin、Massimo Tassan-Solet、David Whitaker 和 Uwe Wystup。这些早期稿本的使用者有时还提出了练习或例题，书中相应位置已注明他们的贡献。对所有帮助本书写作的人，我深表感谢。

本书写作期间，作者得到 National Science Foundation 的部分资助，资助编号为 DMS-9802464、DMS-0103814 和 DMS-0139911。本材料中表达的任何观点、发现、结论或建议均属作者本人，未必反映 National Science Foundation 的看法。

史蒂文 • E. 施里夫

美国宾夕法尼亚州匹兹堡，2003 年 12 月

引言

背景

1990 年，诺贝尔奖委员会把经济学奖授予 Harry Markowitz、William Sharpe 和 Merton Miller，使全世界注意到：在此前的四十年间，一门新的学科已经兴起，即“金融理论”。这门理论试图弄清金融市场如何运行、如何提高其效率、以及应当受到怎样的监管。它阐明并加强了金融市场在资本配置与降低风险中的重要作用，从而便利了经济活动。金融理论并未失去在交易与监管实务中的应用，却变得越来越数学化，以至于如今金融中的问题反倒推动着数学研究。

Harry Markowitz 1952 年的博士论文《Portfolio Selection》为金融的数学理论奠定了基础。Markowitz 针对普通股提出了平均收益与协方差的概念，由此得以把市场中的“分散化”量化。他说明了如何计算给定投资组合的平均收益与方差，并论证投资者只应持有这样的投资组合：在平均收益相同的所有投资组合中，它的方差最小。如今金融的语言已涉及随机（伊藤）分析，但以可量化的方式管理风险，始终是数量金融的现代理论与实践的基本主题。

1969 年，Robert Merton 把随机分析引入金融研究。他的动机是想了解金融市场上价格如何确定，这是经济学中经典的“均衡”问题；在后来的论文中，他借助随机分析的工具着手研究这一问题。

与 Merton 的工作同时，并且在 Merton 的协助下，Fischer Black 和 Myron Scholes 提出了他们著名的期权定价公式。这项工作获得了 1997 年诺贝尔经济学奖。它为一项重要的实际问题提供了令人满意的解答：为欧式看涨期权（也就是在事先约定的价格和时刻买入一股给定股票的权利）确定公平的价格。1979—1983 年间，Harrison、Kreps 和 Pliska 运用连续时间随机过程的一般理论，为 Black-Scholes 期权定价公式建立了坚实的理论基础，并由此说明如何为众多其他“衍生”证券定价。

金融中的许多理论进展立即在金融市场上得到应用。为了解它们如何应用，我们先岔开一笔，谈谈金融机构的作用。一国金融机构的一项主要职能，是在从事生产的客户之间充当降低风险的中介。例如，保险业把众多客户交纳的保费汇集起来，而只需向少数真正遭受损失的人赔付。但在无法靠汇集保费提供保险的场合，风险依然存在。比方说，为了对冲燃料成本上升的风险，一家航空公司可能想买入一种证券，其价值在油价上涨时会上升。可是谁愿意卖出这样的证券呢？金融机构的作用就是设计这样的证券，为它确定一个“公平”的价格，再卖给航空公司。这样卖出的证券通常是“衍生”证券（也就是说，它的价值取决于其他一些已指明证券的价值）。这里的“公平”是指：金融机构卖出这种证券所得的收益，恰好够它去买卖另一些证券，而这些证券与油价的关系

使得油价真的上涨时，这家机构能够履行其对航空公司增加的付款义务。所谓“有效率”的市场，就是避险证券可以按“公平”价格广泛获得的市场。

Black-Scholes 期权定价公式第一次给出了为避险证券公平定价的理论方法。如果一家投资银行以高于“公平”的价格报出某种衍生证券，它可能被出价更低的对手抢走生意；如果以低于“公平”的价格报出，它又要承担重大损失的风险。这使得银行不愿意提供许多本可增进市场效率的衍生证券。尤其是，银行只愿意提供那些能够事先确定“公平”价格的衍生证券。此外，银行卖出这样的证券之后，还必须解决对冲问题：它应当如何管理自己新头寸所带来的风险？由 Black-Scholes 期权定价公式发展起来的数学理论，同时为定价问题和对冲问题提供了解法。它由此使得一大批专门化的衍生证券得以产生。这套理论正是本书的主题。

第 I 卷与第 II 卷的关系

第 II 卷在金融应用的背景下讲述连续时间随机分析理论。阐述这套理论，正是本书写作的缘由。第 II 卷对随机分析所需的概率论作了自足的处理，其中包括布朗运动及其性质。

第 I 卷给出了许多相同的金融应用，但放在离散时间二叉树模型这一较为简单的框架中。它在这一技术要求较低的框架下讨论了几个基本概念，包括鞅、马尔可夫过程、测度变换和风险中性定价，为读者阅读第 II 卷作准备。不过，第 II 卷对这些论题作了自足的处理；严格说来，读第 II 卷之前并不一定非读第 I 卷不可。先读第 I 卷的好处在于，第 II 卷中那些难懂的概念会先在较简单的框架中出现。

在 Carnegie Mellon 的计算金融硕士项目中，以第 I 卷为基础的课程是以第 II 卷为基础的课程的先修课。不过，计算机科学、金融、数学、物理和统计学等专业的研究生常常不修以第 I 卷为基础的课程，就直接修以第 II 卷为基础的课程。

从第 II 卷入手的读者可以把第 I 卷当作参考书。第 II 卷讲述若干概念时会提请注意第 I 卷中与之类似的概念。读者此时可以只读第 II 卷，也可以翻阅第 I 卷，看同一概念在更清晰的框架中是如何讨论的。

第 I 卷概要

第 I 卷讲述二叉树资产定价模型。这个模型本身固然有趣，也常常是实务中的典范；但在本书中，它主要被用作一种载体，以便在简单的框架中引入第 II 卷连续时间理论所需的概念。

第 1 章“二叉树无套利定价模型”讲述二叉树模型中期权定价的无套利方法。其中的数学很简单，但这里引入的风险中性定价这一深刻概念却并不简单。第 2 章“抛硬币

空间上的概率论”借助鞅和马尔可夫过程的概念，把第 1 章的结果形式化。这一章最终给出欧式衍生证券的风险中性定价公式。推导这一公式所用的工具，在二叉树模型的推导中其实并不必需；但第 II 卷需要这些概念，所以我们先在第 I 卷较简单的离散时间框架中把它们展开。第 3 章“状态价格”讨论与欧式衍生证券风险中性定价相联系的测度变换，这同样是为连续时间模型中的测度变换作准备。这一章还给出一个有意思的应用，即求解二叉树模型中的最优投资问题（最优是指期望效用最大）。第 1 至 3 章的思想对理解现代数量金融的方法论是必需的，第 II 卷第 4、5 章将再次展开这些思想。

第 I 卷余下的三章讨论较为专门的论题。第 4 章“美式衍生证券”考察持有者可以选择行权时刻的衍生证券。这一论题将在第 II 卷第 8 章中以连续时间的框架重新讨论。第 5 章“随机游走”说明随机游走的反射原理。布朗运动相应的反射原理，在第 II 卷第 7 章推导奇异期权定价公式时起重要作用。最后，第 6 章“利率依赖型资产”考虑利率随机的模型，考察远期价格与期货价格的区别，并引入远期测度的概念。远期价格与期货价格在第 II 卷第 5 章末尾会再次出现。连续时间模型的远期测度在第 II 卷第 9 章中建立，并在第 10 章中用来构造利率变动的远期 LIBOR 模型。

第 II 卷概要

第 II 卷第 1 章“一般概率论”和第 2 章“信息与条件作用”为处理连续时间模型所需的概率论奠定测度论基础。第 1 章讲述概率空间、勒贝格积分和测度变换；第 2 章引入独立性、条件期望以及条件期望的性质。这两章全书各处都要用到，但有些读者，特别是学过概率论的读者，可以在开初跳过这些材料，需要时再回头查阅。

第 3 章“布朗运动”介绍布朗运动及其性质。对随机分析来说，其中最重要的性质是二次变差，在第 3.4 节给出。这些材料都是往下读所必需的，只有第 3.6 节和第 3.7 节例外，它们只在第 7 章“奇异期权”和第 8 章“提前行权”中用到。

第 II 卷的核心是第 4 章“随机微积分”。这一章构造伊藤积分，并导出伊藤公式（本书中称为伊藤-Doeblin 公式）。书中给出了伊藤-Doeblin 公式的几个推论。其一是用二次变差刻画布朗运动（Lévy 定理），其二是欧式看涨期权价格的 Black-Scholes 方程（本书中称为 Black-Scholes-Merton 方程）。读者唯一可以略去的是第 4.7 节“布朗桥”。收入这个专题是因为它在蒙特卡罗模拟中很重要，书中其他地方并不用它。

第 5 章“风险中性定价”陈述并证明 Girsanov 定理，测度变换正是以它为基础。由此可以系统地处理风险中性定价和资产定价基本定理（第 5.4 节）。第 5.5 节“支付红利的股票”书中其他地方不用。第 5.6 节“远期与期货”后面在第 9.4 节以及一些练习中出现。

第 6 章“与偏微分方程的联系”建立随机分析与偏微分方程之间的联系。后面各章会经常用到。

除上面指出的几处之外，第 1 至 6 章的材料是数量金融的基础，也是阅读后面各章所必需的。读完第 6 章以后，读者就有所选择了。

第 7 章“奇异期权”在后面的各章中不用，第 8 章“提前行权”也不用。第 9 章“计价单位变换”在第 10.4 节“远期 LIBOR 模型”中起重要作用，除此之外不再使用。第 10 章“期限结构模型”和第 11 章“跳跃过程引论”在书中其他地方也不使用。

第 1 章 二叉树无套利定价模型

1.1 单期二叉树模型

二叉树资产定价模型是理解*套利定价理论*与概率论的有力工具。本章引入这一工具，是为了第一个目的；第二个目的留到第 2 章。本节考虑最简单的二叉树模型，即只有一个时期的模型；下一节把它推广为更接近现实的多期二叉树模型。

对图 1.1.1 中的一般单期模型，我们把时期的开始称为时刻 0，把时期的结束称为时刻 1。在时刻 0，我们持有一只股票，其每股票价格格记作 S_0，这是一个在时刻 0 就已知的正数。在时刻 1，这只股票的每股票价格格将是两个正数之一，分别记作 $S_1(H)$ 与 $S_1(T)$，其中 H 与 T 分别代表*正面*与*反面*（head 与 tail）。因此，我们设想抛掷一枚硬币，硬币的结果决定时刻 1 的价格。我们不假定这枚硬币是公平的（即出现正面的概率不必等于二分之一）。我们只假定出现正面的概率为正，记作 p；出现反面的概率 $q=1-p$ 也为正。

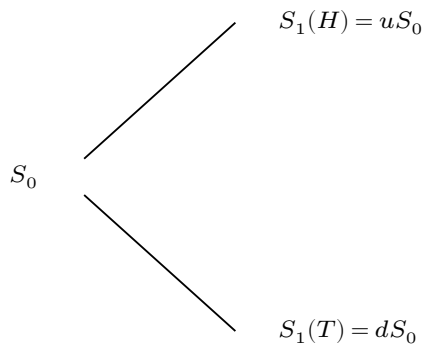


图 1.1.1 一般单期二叉树模型

抛硬币的结果，也就是时刻 1 股票价格所取的值，在时刻 1 已知，在时刻 0 则未知。凡是时刻 0 未知的量，我们都称为*随机*的，因为它依赖于抛硬币这一随机试验。

我们引入两个正数

$$u=\frac{S_1(H)}{S_0},\qquad d=\frac{S_1(T)}{S_0}. \tag{1.1.1}$$

我们假定 $d<u$：若 $d>u$，只要把硬币两面的名称对调，即可得到 $d<u$。若 $d=u$，则时刻 1 的股票价格并不随机，模型也就没有意思。我们把 u 称为*上涨因子*，把 d 称为*下跌因子*。把 u 想成大于 1、把 d 想成小于 1，在直观上有帮助，*上涨因子*与*下跌因子*的名称也由此而来；不过我们这里发展的数学并不要求这两个不等式成立。

我们还引入*利率* r。在时刻 0 把 1 美元投入货币市场，到时刻 1 将得到 $1+r$ 美元。反过来，在时刻 0 从货币市场借入 1 美元，到时刻 1 将欠下 $1+r$ 美元。特别地，借入的利率与投资的利率相同。几乎总有 $r \geq 0$，这也是应当记住的情形。然而，我们这里发展的数学只要求 $r > -1$。

有效市场的一个基本特征是：如果一个交易策略能把一无所有变成有所得，那么它也必须承担亏损的风险。否则就存在*套利*。更具体地说，我们把套利定义为一个交易策略：它从零资金开始，亏损的概率为零，盈利的概率为正。容许套利的数学模型不能用于分析。在这样的模型里可以凭空造出财富；人们本想借模型说明的问题，模型却给出悖谬的答案。现实市场有时确实出现套利，但这必然是短暂的：一旦有人发现，交易随之发生，套利便被消除。

在单期二叉树模型中，要排除套利，必须假定

$$0 < d < 1 + r < u. \tag{1.1.2}$$

不等式 $d > 0$ 来自股票价格为正，这在前面已经假定。(1.1.2) 中另外两个不等式来自无套利，下面说明理由。若 $d \geq 1 + r$，则可以从零财富开始，在时刻 0 从货币市场借入资金买入股票。即便抛硬币出现最坏的情形——反面，时刻 1 的股票也足以偿还货币市场的债务，并且有正的概率价值严格更大，因为 $u > d \geq 1 + r$。这就给出一个套利机会。另一方面，若 $u \leq 1 + r$，则可以卖空股票，把所得投入货币市场。即便对股票来说是最好的情形，替换它的成本在时刻 1 也不会超过货币市场的投资价值；又因 $d < u \leq 1 + r$，有正的概率使替换股票的成本严格小于货币市场投资的价值。这再次给出一个套利机会。

我们在上一段已经论证：若股票与货币市场账户所构成的市场中不存在套利，则必有 (1.1.2)。其逆也成立：若 (1.1.2) 成立，则不存在套利。见练习 1.1。

常见的情形是 $d = 1/u$，我们后面许多例子都是如此。不过，要使二叉树资产定价模型有意义，只需假定 (1.1.2)。

当然，股票价格的变动远比二叉树资产定价模型所描绘的复杂。我们考虑这个简单模型，有三个原因。第一，在这个模型里，套利定价的概念及其与风险中性定价的关系得到了清楚的展示。第二，这个模型在实际中有人使用，因为只要时期数目足够多，它就能对连续时间模型给出相当好又便于计算的近似。第三，在二叉树资产定价模型中，我们可以发展条件期望与鞅的理论，而这正是连续时间模型的核心。

下面考虑*欧式看涨期权*，它赋予其持有者在时刻 1 以*执行价格* K 买入一股股票的权利，而不是义务。有趣的情形——我们这里就假定这种情形——是 $S_1(T) < K < S_1(H)$。若抛硬币出现反面，期权到期一文不值。若出现正面，期权可以*行权*，带来 $S_1(H) - K$ 的利润。我们可以这样概括这一情形：期权在时刻 1 的价值为 $(S_1 - K)^+$，其中记号 $(\cdots)^+$

表示取括号内表达式与零中的较大者。这里我们沿用概率论中的通常做法，省略随机变量 S_1 的自变量。期权定价的基本问题是：在我们还不知道抛硬币结果是正面还是反面之前，期权在时刻 0 值多少。

对期权定价问题，*套利定价理论*的做法是通过在股票市场与货币市场中的交易来复制期权。我们用一个例子来说明，然后再回到一般的单期二叉树模型。

例 1.1.1 对图 1.1.2 中的特定单期模型，令 $S(0)=4$、$u=2$、$d=\frac{1}{2}$、$r=\frac{1}{4}$。于是 $S_1(H)=8$，$S_1(T)=2$。设欧式看涨期权的执行价格为 $K=5$。再设我们以初始财富 $X_0=1.20$ 开始，在时刻 0 买入 $\Delta_0=\frac{1}{2}$ 股股票。由于时刻 0 每股股票的价格为 4，我们必须动用初始财富 $X_0=1.20$，再借入 0.80。这样我们的现金头寸为 $X_0-\Delta_0 S_0=-0.80$（即欠货币市场 0.80）。到时刻 1，我们的现金头寸将是 $(1+r)(X_0-\Delta_0 S_0)=-1$（即我们将欠货币市场 1）。另一方面，到时刻 1，我们持有的股票价值将是 $\frac{1}{2}S_1(H)=4$ 或 $\frac{1}{2}S_1(T)=1$。特别地，若抛硬币出现正面，我们的股票与货币市场账户所成投资组合在时刻 1 的价值将是

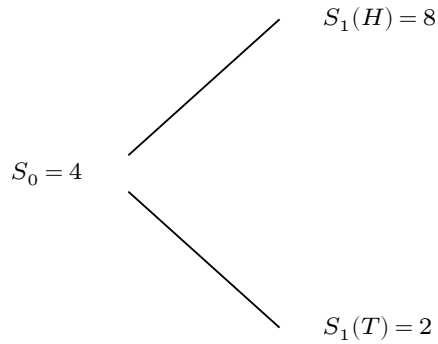


图 1.1.2 特定的单期二叉树模型

$$X_1(H)=\frac{1}{2}S_1(H)+(1+r)(X_0-\Delta_0 S_0)=3;$$

若抛硬币出现反面，我们的股票与货币市场账户所成投资组合在时刻 1 的价值将是

$$X_1(T)=\frac{1}{2}S_1(T)+(1+r)(X_0-\Delta_0 S_0)=0.$$

无论哪种情形，投资组合的价值都与期权在时刻 1 的价值一致，后者或为 $(S_1(H)-5)^+=3$，或为 $(S_1(T)-5)^+=0$。我们通过在股票市场与货币市场中的交易*复制*了这份期权。

上面描述的复制组合所需的初始财富 1.20，就是期权在时刻 0 的无套利价格。若能以高于此的价格卖出期权，比如以 1.21 卖出，则卖方可以把多出的 0.01 投入货币市场，用剩下的 1.20 复制期权。到时刻 1，无论抛硬币的结果如何，卖方都能支付期权的到期支付，并且仍保有那 0.01 投资货币市场所得的 0.0125。这是套利：期权的卖方起初不

需要出钱，却能在没有亏损风险的情况下于时刻 1 拥有 0.0125。另一方面，若能以低于 1.20 的价格买入期权，比如以 1.19 买入，则应当买入期权，并建立与上述复制交易策略相反的策略。具体地说，卖空半股股票，可得收入 2；用 1.19 买入期权，把 0.80 投入货币市场，再把剩下的 0.01 投入另一个货币市场账户。到时刻 1，若出现正面，需要 4 才能买回这半股股票；时刻 0 买入的期权价值 3，而时刻 0 投入货币市场的 0.80 已增长为 1。到时刻 1，若出现反面，需要 1 才能买回这半股股票。期权一文不值，但时刻 0 投入货币市场的 0.80 已增长为 1。两种情形下，期权的买方在时刻 1 的净头寸都是零，此外还持有在时刻 0 投入了 0.01 的那个独立的货币市场账户。这同样是套利。

我们已说明：在由股票、货币市场和期权构成的市场中，只要期权在时刻 0 的价格不是 1.20，就存在套利。若期权在时刻 0 的价格为 1.20，则不存在套利（见练习 1.2）。□

上面例子中的论证依赖于若干假定，其中主要的有：

- 股票可以分割出售或购买；
- 投资的利率与借入的利率相同；
- 股票的买入价格与卖出价格相同（即*买卖价差*为零）；
- 在任一时刻，股票在下一个时期只能取两个可能值。

除最后一条外，这些假定也都是 Black-Scholes-Merton 期权定价公式的基础。第一条假定在实际中基本上是满足的，因为期权定价与对冲（复制）通常涉及大量期权。若在例 1.1.1 中考虑的不是 1 份期权而是 100 份期权，我们就会买入 $\Delta_0 = 50$ 股股票来对冲空头头寸，而不是 $\Delta_0 = \frac{1}{2}$ 股。第二条假定对大机构而言接近成立。第三条假定在实际中并不成立。有时由于交易量不大，买卖价差可以忽略；在另一些情形下，模型与现实的这一偏离就成为严重的问题。在 Black-Scholes-Merton 模型中，第四条假定由“股票价格服从几何布朗运动”这一假定代替。关于股票价格收益率的经验研究一致表明，情况并非如此。模型与现实的偏离在有些情形下可能很大，而在另一些情形下模型又工作得非常好。我们将建立一个建模框架，它远远超出几何布朗运动这一假定，并涵盖许多不依赖该假定的更精细模型。

在一般的单期模型中，我们把*衍生证券*定义为一类证券：若抛硬币出现正面，它在时刻 1 支付某个数额 $V_1(H)$；若出现反面，它在时刻 1 支付一个可能不同的数额 $V_1(T)$。欧式看涨期权是一类特殊的衍生证券。另一类是*欧式看跌期权*，它在时刻 1 的支付为 $(K - S_1)^+$，其中 K 为常数。第三类是*远期合约*，它在时刻 1 的价值为 $S_1 - K$。

为确定衍生证券在时刻 0 的价格 V_0，我们像例 1.1.1 那样复制它。设我们以财富 X_0 开始，在时刻 0 买入 Δ_0 股股票，于是手上的现金头寸为 $X_0 - \Delta_0 S_0$。我们的股票与货币市场账户所成投资组合在时刻 1 的价值为

$$X_1 = \Delta_0 S_1 + (1+r)(X_0 - \Delta_0 S_0) = (1+r)X_0 + \Delta_0(S_1 - (1+r)S_0).$$

我们希望选取 X_0 与 Δ_0，使 $X_1(H) = V_1(H)$、$X_1(T) = V_1(T)$。（注意：$V_1(H)$ 与 $V_1(T)$ 是给定量，即衍生证券依抛硬币结果支付的数额。在时刻 0 我们知道这两个可能值分别是多少，但不知道最终出现哪一个。）因此，复制这份衍生证券要求

$$X_0 + \Delta_0\Big(\frac{1}{1+r}S_1(H) - S_0\Big) = \frac{1}{1+r}V_1(H), \tag{1.1.3}$$

$$X_0 + \Delta_0\Big(\frac{1}{1+r}S_1(T) - S_0\Big) = \frac{1}{1+r}V_1(T). \tag{1.1.4}$$

求解这两个二元方程的一个办法是：用某个数 $\tilde{p}$ 乘第一式，用 $\tilde{q} = 1 - \tilde{p}$ 乘第二式，再把两式相加，得到

$$X_0 + \Delta_0\Big(\frac{1}{1+r}[\tilde{p}S_1(H) + \tilde{q}S_1(T)] - S_0\Big) = \frac{1}{1+r}[\tilde{p}V_1(H) + \tilde{q}V_1(T)]. \tag{1.1.5}$$

若选取 $\tilde{p}$ 使得

$$S_0 = \frac{1}{1+r}[\tilde{p}S_1(H) + \tilde{q}S_1(T)], \tag{1.1.6}$$

则 (1.1.5) 中含 Δ_0 的那一项为零，于是得到 X_0 的简单公式

$$X_0 = \frac{1}{1+r}[\tilde{p}V_1(H) + \tilde{q}V_1(T)]. \tag{1.1.7}$$

由 (1.1.6) 可以直接解出 $\tilde{p}$，写成

$$S_0 = \frac{1}{1+r}[\tilde{p}uS_0 + (1-\tilde{p})dS_0] = \frac{S_0}{1+r}[(u-d)\tilde{p} + d].$$

由此得到公式

$$\tilde{p} = \frac{1+r-d}{u-d}, \qquad \tilde{q} = \frac{u-1-r}{u-d}. \tag{1.1.8}$$

把 (1.1.4) 从 (1.1.3) 中减去，即可解出 Δ_0，得到德尔塔对冲公式

$$\Delta_0 = \frac{V_1(H) - V_1(T)}{S_1(H) - S_1(T)}. \tag{1.1.9}$$

总之，若一个交易者以 (1.1.7) 给出的财富 X_0 开始，并在时刻 0 买入 (1.1.9) 给出的 Δ_0 股股票，那么在时刻 1，若抛硬币出现正面，他的投资组合价值为 $V_1(H)$；若出现反面，组合价值为 $V_1(T)$。这个交易者对冲了衍生证券的空头头寸。在时刻 1 支付 V_1 的衍生证券，其时刻 0 的定价应为

$$V_0 = \frac{1}{1+r}\left[\tilde{p}V_1(H) + \tilde{q}V_1(T)\right]. \tag{1.1.10}$$

这一价格使卖方得以对冲该未定权益的空头头寸。把这份衍生证券加入由股票与货币市场账户构成的市场之后，这个价格不会引入套利；任何其他的时刻 0 价格都会引入套利。

虽然我们是通过为衍生证券的空头头寸建立对冲来确定其无套利价格的，但同样可以考虑多头头寸的对冲。持有多头头寸的交易者拥有一项具有确定价值的资产，他可能希望建立对冲，以免这项价值遭受损失。实务人员正是这样看待对冲的。多头头寸的对冲所持有的标的股票股数，是 (1.1.9) 所确定的股数的相反数。练习 1.6 与 1.7 对此有更详细的讨论。

由 (1.1.8) 给出的数 $\tilde{p}$ 与 $\tilde{q}$ 都为正，且二者之和为 1，这两点都出自无套利条件 (1.1.2)。因此，我们可以把它们分别看作出现正面与出现反面的概率。它们不是实际概率——我们把实际概率记作 p 与 q——而是所谓的风险中性概率。在实际概率下，股票的平均增长率通常严格大于货币市场投资的增长率；否则没有人愿意承担投资股票所带来的风险。于是，p 与 $q = 1 - p$ 应满足

$$S_0 < \frac{1}{1+r}\left[pS_1(H) + qS_1(T)\right],$$

而 $\tilde{p}$ 与 $\tilde{q}$ 满足 (1.1.6)。若股票的平均增长率与货币市场投资的增长率完全相同，那么投资者对风险必定是中性的：他们不要求为承担风险得到补偿，也不愿为此额外付钱。实际情况并非如此，因此 $\tilde{p}$ 与 $\tilde{q}$ 不可能是实际概率。它们只是帮助我们求解关于两个未知量 X_0 与 Δ_0 的两个方程 (1.1.3) 与 (1.1.4) 的数。它们之所以有帮助，是因为它们使 (1.1.5) 中含未知量 Δ_0 的那一项消去。事实上，既然选取它们是为了让股票的平均增长率看起来等于货币市场账户的增长率，它们就使股票与货币市场账户所成的任意投资组合的平均增长率看起来等于货币市场资产的增长率。若我们要构造一个在时刻 1 价值为 V_1 的投资组合，那么这个组合在时刻 0 的价值必须由 (1.1.7) 给出，从而它在风险中性概率下的平均增长率就是货币市场投资的增长率。

本节最后的方程 (1.1.10) 给出了衍生证券 V_1 在时刻 0 的价格 V_0，它称为单期二叉树模型的风险中性定价公式。实际概率不出现在这个公式中，对此不必感到不安。我们已

经为衍生证券的空头头寸构造了一个对冲，无论股票上涨还是下跌，这个对冲都有效。上涨与下跌的概率无关紧要，要紧的是两个可能变动的幅度（即 u 与 d 的取值）。在二叉树模型中，衍生证券的价格取决于可能的股票价格路径所成的集合，而不取决于这些路径的概率有多大。正如我们将在第 II 卷第 4 章与第 5 章看到的，对连续时间模型而言，与此对应的事实是：衍生证券的价格取决于股票价格的波动率，而不取决于股票的平均增长率。

1.2 多期二叉树模型

现在我们把第 1.1 节的想法推广到多个时期。我们反复抛掷硬币，每当出现正面，股票价格就按因子 u “上涨”；每当出现反面，就按因子 d “下跌”。除这只股票外，还有一个利率恒为 r 的货币市场资产。关于这些参数，我们只作一个假定，即无套利条件 (1.1.2)。

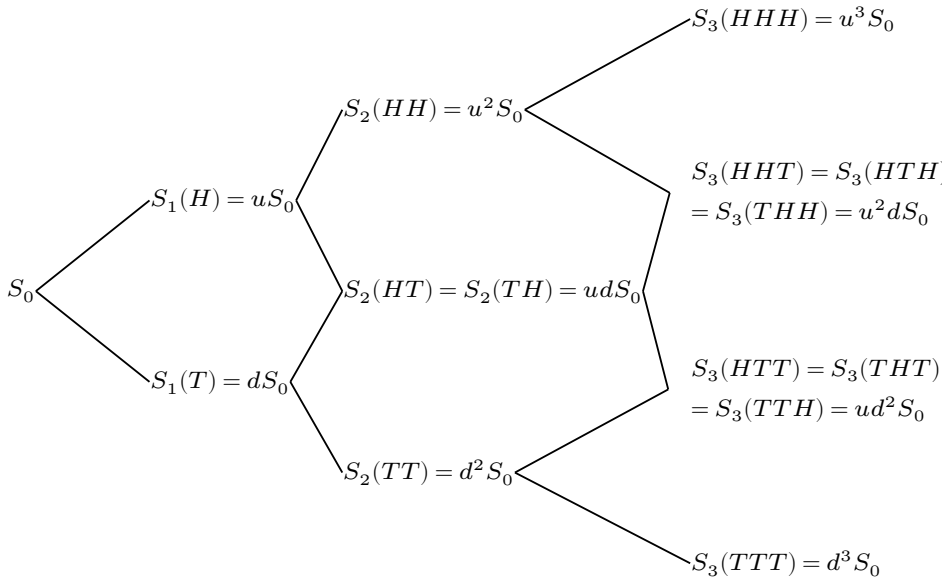


图 1.2.1　一般三期模型

我们用 S_0 表示初始股票价格，它是正数。若第一次抛掷出现正面，时刻 1 的价格为 $S_1(H) = uS_0$；若出现反面，则为 $S_1(T) = dS_0$。第二次抛掷之后，价格将是下列之一：

$$S_2(HH) = uS_1(H) = u^2 S_0, \qquad S_2(HT) = dS_1(H) = duS_0,$$
$$S_2(TH) = uS_1(T) = udS_0, \qquad S_2(TT) = dS_1(T) = d^2 S_0.$$

抛掷三次之后，共有 8 个可能的硬币序列，不过它们在时刻 3 并不都给出互不相同的股票价格。见图 1.2.1。

例 1.2.1 考虑 $S_0 = 4$、$u = 2$、$d = \frac{1}{2}$ 的特定三期模型。由可能的股票价格构成的二叉树见图 1.2.2。 □

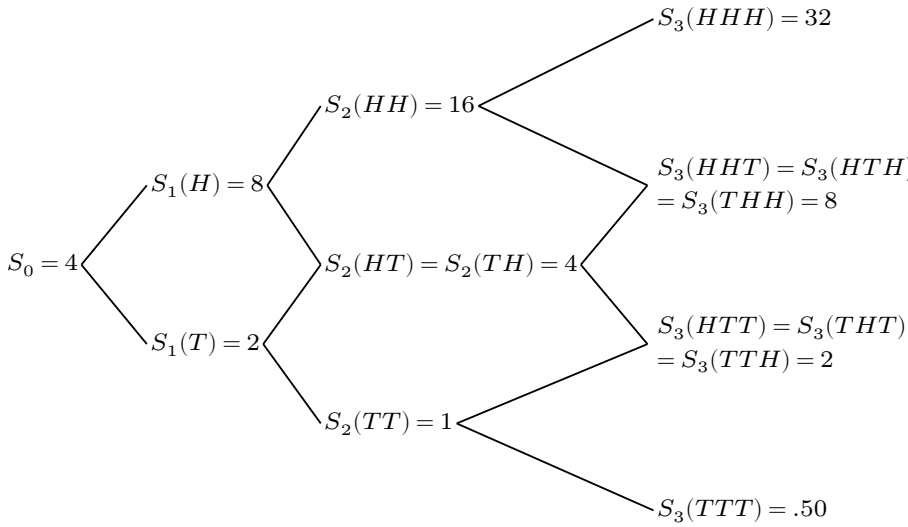


图 1.2.2 一个特定的三期模型

我们回到图 1.2.1 的一般三期二叉树模型，考虑一份欧式看涨期权，它赋予持有者在时刻 2 以 K 美元买入一股股票的权利。讨论完这份期权之后，我们把分析推广到在时刻 $N \geq 2$ 到期的任意欧式衍生证券。

在到期日，执行价格为 K、到期时间为 2 的看涨期权的支付为 $V_2 = (S_2 - K)^+$，其中 V_2 与 S_2 依赖于第一次和第二次抛硬币的结果。我们要确定这份期权在时刻零的无套利价格。设某个交易者在时刻零以 V_0 美元卖出这份期权，而 V_0 尚待确定。她随后买入 Δ_0 股股票，并把 $V_0 - \Delta_0 S_0$ 美元投入货币市场来为此筹资。（这个量 $V_0 - \Delta_0 S_0$ 最终是负的，所以这位交易者实际上是从货币市场借入 $\Delta_0 S_0 - V_0$ 美元。）在时刻 1，这位交易者持有一个投资组合（不含期权的空头头寸），其价值为

$$X_1 = \Delta_0 S_1 + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0). \tag{1.2.1}$$

尽管记号中没有写明，S_1 因而 X_1 都依赖于第一次抛硬币的结果。因此，(1.2.1) 实际上隐含两个方程：

$$X_1(H) = \Delta_0 S_1(H) + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0), \tag{1.2.2}$$

$$X_1(T) = \Delta_0 S_1(T) + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0). \tag{1.2.3}$$

第一次抛硬币之后，交易者持有价值 X_1 美元的投资组合，并且可以重新调整她的对冲。设她此时决定持有 Δ_1 股股票，其中 Δ_1 可以依赖于第一次抛硬币的结果，因为她在时刻 1 选择 Δ_1 时已经知道这次抛掷的结果。她把余下的财富 $X_1 - \Delta_1 S_1$ 投入货币市场。在下一期，她的财富由下面这个方程的右端给出，而她希望它等于 V_2。因此，她希望有

$$V_2 = \Delta_1 S_2 + (1+r)(X_1 - \Delta_1 S_1). \tag{1.2.4}$$

尽管记号中没有写明，S_2 与 V_2 都依赖于前两次抛硬币的结果。考虑全部四种可能的结果，我们可以把 (1.2.4) 写成四个方程：

$$V_2(HH) = \Delta_1(H) S_2(HH) + (1+r)(X_1(H) - \Delta_1(H) S_1(H)), \tag{1.2.5}$$

$$V_2(HT) = \Delta_1(H) S_2(HT) + (1+r)(X_1(H) - \Delta_1(H) S_1(H)), \tag{1.2.6}$$

$$V_2(TH) = \Delta_1(T) S_2(TH) + (1+r)(X_1(T) - \Delta_1(T) S_1(T)), \tag{1.2.7}$$

$$V_2(TT) = \Delta_1(T) S_2(TT) + (1+r)(X_1(T) - \Delta_1(T) S_1(T)). \tag{1.2.8}$$

现在我们有六个方程，即 (1.2.1) 所代表的两个与 (1.2.4) 所代表的四个，它们含有六个未知量 V_0、Δ_0、$\Delta_1(H)$、$\Delta_1(T)$、$X_1(H)$ 与 $X_1(T)$。

为解这些方程，从而确定期权在时刻零的无套利价格 V_0 与复制组合 Δ_0、$\Delta_1(H)$、$\Delta_1(T)$，我们从最后两个方程 (1.2.7) 与 (1.2.8) 入手。将 (1.2.8) 从 (1.2.7) 中减去并解出 $\Delta_1(T)$，即得**德尔塔对冲公式**

$$\Delta_1(T) = \frac{V_2(TH) - V_2(TT)}{S_2(TH) - S_2(TT)}, \tag{1.2.9}$$

再把它代入 (1.2.7) 或 (1.2.8)，即可解出

$$X_1(T) = \frac{1}{1+r}[\tilde{p} V_2(TH) + \tilde{q} V_2(TT)], \tag{1.2.10}$$

其中 $\tilde{p}$ 与 $\tilde{q}$ 是由 (1.1.8) 给出的风险中性概率。我们也可以把 (1.2.7) 乘以 $\tilde{p}$、把 (1.2.8) 乘以 $\tilde{q}$，再把两式相加，同样得到 (1.2.10)。由于

$$\tilde{p} S_2(TH) + \tilde{q} S_2(TT) = (1+r) S_1(T),$$

这样，所有含 $\Delta_1(T)$ 的项都消去了。(1.2.10) 给出的是：若股票在时刻零到时刻 1 之间下跌，复制组合在时刻 1 所应有的价值。若第一次抛硬币出现反面，我们就把这个量定义为期权在时刻 1 的价格，并记作 $V_1(T)$。我们刚刚证明了

$$V_1(T)=\frac{1}{1+r}[\tilde{p}V_2(TH)+\tilde{q}V_2(TT)], \tag{1.2.11}$$

这又是风险中性定价公式的一例。这个公式与式 (1.1.10) 类似，只是推迟了一个时期。前两个方程 (1.2.5) 与 (1.2.6) 以类似的方式给出

$$\Delta_1(H)=\frac{V_2(HH)-V_2(HT)}{S_2(HH)-S_2(HT)} \tag{1.2.12}$$

以及 $X_1(H)=V_1(H)$，其中 $V_1(H)$ 是第一次抛硬币出现正面时期权在时刻 1 的价格，它由下式定义

$$V_1(H)=\frac{1}{1+r}[\tilde{p}V_2(HH)+\tilde{q}V_2(HT)]. \tag{1.2.13}$$

这同样与式 (1.1.10) 类似，只是推迟了一个时期。最后，我们把 $X_1(H)=V_1(H)$ 与 $X_1(T)=V_1(T)$ 代入 (1.2.1) 隐含的那两个方程。对 Δ_0 与 V_0 解这两个方程，所得结果与解 (1.1.3) 和 (1.1.4) 的结果相同，并再次得到 (1.1.9) 与 (1.1.10)。

回顾一下，我们有三个随机过程：(Δ_0,Δ_1)、(X_0,X_1,X_2) 与 (V_0,V_1,V_2)。所谓*随机过程*，指的是按时间编号的一列随机变量。这些量是随机的，因为它们依赖于抛硬币的结果；事实上，每个变量上的下标就指明了它依赖于多少次抛硬币。若从任意初始财富 X_0 出发，并指定 Δ_0、$\Delta_1(H)$ 与 $\Delta_1(T)$ 的取值，我们就能算出这样的投资组合的价值：它持有的股票股数由这些指定值给出，所需资金则通过在货币市场上的借入或投资来筹措。事实上，这个投资组合的价值从 X_0 出发，由*财富方程*递归地定义

$$X_{n+1}=\Delta_n S_{n+1}+(1+r)(X_n-\Delta_n S_n). \tag{1.2.14}$$

可以把这看成一个依情况而定的方程：它定义的是随机变量，而这些随机变量的实际取值要等抛硬币的结果揭晓之后才确定。尽管如此，早在时刻零，这个方程就使我们能够算出在每种抛硬币情形下投资组合在以后每个时刻的价值。

对于在时刻 2 到期的衍生证券，随机变量 V_2 由合约规定，其取值依抛硬币的结果而定（例如，若抛硬币的结果为 $\omega_1\omega_2$，从而时刻 2 的股票价格为 $S_2(\omega_1\omega_2)$，则对这份欧式看涨期权有 $V_2(\omega_1\omega_2)=(S_2(\omega_1\omega_2)-K)^+$）。我们要确定 X_0 的取值以及 Δ_0、$\Delta_1(H)$、$\Delta_1(T)$ 的取值，使得把 (1.2.14) 反复施加所得的 X_2 无论 ω_1 与 ω_2 怎样取值都

满足 $X_2(\omega_1\omega_2)=V_2(\omega_1\omega_2)$。上面的公式告诉我们该怎样做。使这一点得以实现的 X_0 取值，我们记作 V_0；并按上面的规定选取 X_0 与 Δ_0 时由 (1.2.14) 给出的 $X_1(H)$ 与 $X_1(T)$ 之值，分别定义 $V_1(H)$ 与 $V_1(T)$。一般地，我们用符号 Δ_n 与 X_n 分别表示投资组合持有的股票股数与相应的投资组合价值，而不论初始财富 X_0 与各 Δ_n 是怎样选取的。当 X_0 与各 Δ_n 被选来复制一宗衍生证券时，我们用符号 V_n 代替 X_n，称之为该衍生证券在时刻 n 的（无套利）价格。

在时刻 2 到期的欧式看涨期权所显现的这种模式会一直保持下去，与时期的数目以及衍生证券最终支付的定义方式无关。（不过，此处我们只考虑在某个指定时刻发生的支付；不存在提前行权的可能。）

定理 1.2.2 （多期二叉树模型中的复制）考虑一个 N 期二叉树资产定价模型，其中 $0<d<1+r<u$，并且

$$\tilde{p}=\frac{1+r-d}{u-d},\qquad \tilde{q}=\frac{u-1-r}{u-d}. \tag{1.2.15}$$

令 V_N 为一个随机变量（一份在时刻 N 支付的衍生证券），它依赖于前 N 次抛硬币 $\omega_1\omega_2\cdots\omega_N$。按时间倒序递归地定义随机变量序列 $V_{N-1},V_{N-2},\dots,V_0$：

$$V_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n)=\frac{1}{1+r}[\tilde{p}V_{n+1}(\omega_1\omega_2\cdots\omega_nH)+\tilde{q}V_{n+1}(\omega_1\omega_2\cdots\omega_nT)], \tag{1.2.16}$$

于是每个 V_n 依赖于前 n 次抛硬币 $\omega_1\omega_2\cdots\omega_n$，其中 n 取值于 $N-1$ 与 0 之间。接着定义

$$\Delta_n(\omega_1\cdots\omega_n)=\frac{V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)-V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)}{S_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)-S_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)}, \tag{1.2.17}$$

其中 n 同样取值于 0 与 $N-1$ 之间。若令 $X_0=V_0$，并由 (1.2.14) 按时间正序递归地定义投资组合价值 $X_1,X_2,\dots,X_N$，则将有

$$X_N(\omega_1\omega_2\cdots\omega_N)=V_N(\omega_1\omega_2\cdots\omega_N)\qquad \text{对一切 } \omega_1\omega_2\cdots\omega_N. \tag{1.2.18}$$

定义 1.2.3 对 $n=1,2,\dots,N$，若前 n 次抛硬币的结果为 $\omega_1\cdots\omega_n$，则定理 1.2.2 中的随机变量 $V_n(\omega_1\cdots\omega_n)$ 定义为衍生证券在时刻 n 的价格。衍生证券在时刻零的价格定义为 V_0。

证明 我们对 n 作前向归纳，证明

$$X_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n)=V_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n)\qquad \text{对一切 } \omega_1\omega_2\cdots\omega_n, \tag{1.2.19}$$

其中 n 在 0 与 N 之间取值。$n=0$ 的情形由 X_0 的定义给出，即 $X_0=V_0$。$n=N$ 的情形正是我们要证明的。

为作归纳步骤，我们假定 (1.2.19) 对某个小于 N 的 n 成立，并证明它对 $n+1$ 也成立。于是设 $\omega_1\omega_2\cdots\omega_n\omega_{n+1}$ 固定但任意，并把归纳假设取为：(1.2.19) 对我们所固定的这组 $\omega_1\omega_2\cdots\omega_n$ 成立。我们不知道 $\omega_{n+1}=H$ 还是 $\omega_{n+1}=T$，所以两种情形都要考虑。先利用 (1.2.14) 计算 $X_{n+1}(\omega_1\omega_2\cdots\omega_nH)$，即

$$\begin{aligned}X_{n+1}(\omega_1\omega_2\cdots\omega_nH)&=\Delta_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n)uS_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n)\\&\quad+(1+r)(X_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n)-\Delta_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n)S_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n)).\end{aligned}$$

为简化记号，我们省去 $\omega_1\omega_2\cdots\omega_n$ 不写，把这个方程简写为

$$X_{n+1}(H)=\Delta_nuS_n+(1+r)(X_n-\Delta_nS_n). \tag{1.2.20}$$

同样省去 $\omega_1\omega_2\cdots\omega_n$ 之后，由 (1.2.17) 得

$$\Delta_n=\frac{V_{n+1}(H)-V_{n+1}(T)}{S_{n+1}(H)-S_{n+1}(T)}=\frac{V_{n+1}(H)-V_{n+1}(T)}{(u-d)S_n}.$$

把它代入 (1.2.20)，并利用归纳假设 (1.2.19) 与 V_n 的定义 (1.2.16)，可以看出

$$\begin{aligned}X_{n+1}(H)&=(1+r)X_n+\Delta_nS_n(u-(1+r))\\&=(1+r)V_n+\frac{(V_{n+1}(H)-V_{n+1}(T))(u-(1+r))}{u-d}\\&=(1+r)V_n+\tilde{q}V_{n+1}(H)-\tilde{q}V_{n+1}(T)\\&=\tilde{p}V_{n+1}(H)+\tilde{q}V_{n+1}(T)+\tilde{q}V_{n+1}(H)-\tilde{q}V_{n+1}(T)\\&=V_{n+1}(H).\end{aligned}$$

把被省去的抛硬币结果 $\omega_1\omega_2\cdots\omega_n$ 重新写出，可把这个式子写成

$$X_{n+1}(\omega_1\omega_2\cdots\omega_nH)=V_{n+1}(\omega_1\omega_2\cdots\omega_nH).$$

类似的论证（见练习 1.4）表明

$$X_{n+1}(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n T)=V_{n+1}(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n T).$$

因此，无论 $\omega_{n+1}=H$ 还是 $\omega_{n+1}=T$，都有

$$X_{n+1}(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n\omega_{n+1})=V_{n+1}(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n\omega_{n+1}).$$

既然 $\omega_1\omega_2\cdots\omega_n\omega_{n+1}$ 是任意的，归纳步骤就完成了。 □

本节的多期二叉树模型称为完备的，因为每一宗衍生证券都可以通过在标的股票与货币市场中的交易复制出来。在完备市场中，每一宗衍生证券都有唯一一个不引入套利的价格，这个价格就是定义 1.2.3 中所说的价格。

定理 1.2.2 既适用于所谓的路径依赖期权，也适用于支付只依赖于最终股票价格的衍生证券。下面这个例子说明这一点。

例 1.2.4 设如图 1.2.2 那样 $S_0=4$、$u=2$、$d=\frac{1}{2}$。假定利率为 $r=\frac{1}{4}$，于是 $\tilde{p}=\tilde{q}=\frac{1}{2}$。考虑一份回望期权，它在时刻 3 的支付为

$$V_3=\max_{0\le n\le 3}S_n-S_3$$

于是可以算出

$$\begin{aligned}
V_3(HHH)&=S_3(HHH)-S_3(HHH) &&=32-32 &&=0,\\
V_3(HHT)&=S_2(HH)-S_3(HHT) &&=16-8 &&=8,\\
V_3(HTH)&=S_1(H)-S_3(HTH) &&=8-8 &&=0,\\
V_3(HTT)&=S_1(H)-S_3(HTT) &&=8-2 &&=6,\\
V_3(THH)&=S_3(THH)-S_3(THH) &&=8-8 &&=0,\\
V_3(THT)&=S_2(TH)-S_3(THT) &&=4-2 &&=2,\\
V_3(TTH)&=S_0-S_3(TTH) &&=4-2 &&=2,\\
V_3(TTT)&=S_0-S_3(TTT) &&=4-0.50 &&=3.50.
\end{aligned}$$

按后向递推 (1.2.16) 计算该期权在其他各时刻的价格，得到

$$V_2(HH)=\frac{4}{5}\Big[\frac{1}{2}V_3(HHH)+\frac{1}{2}V_3(HHT)\Big]=3.20,$$
$$V_2(HT)=\frac{4}{5}\Big[\frac{1}{2}V_3(HTH)+\frac{1}{2}V_3(HTT)\Big]=2.40,$$
$$V_2(TH)=\frac{4}{5}\Big[\frac{1}{2}V_3(THH)+\frac{1}{2}V_3(THT)\Big]=0.80,$$
$$V_2(TT)=\frac{4}{5}\Big[\frac{1}{2}V_3(TTH)+\frac{1}{2}V_3(TTT)\Big]=2.20,$$

然后

$$V_1(H)=\frac{4}{5}\Big[\frac{1}{2}V_2(HH)+\frac{1}{2}V_2(HT)\Big]=2.24,$$
$$V_1(T)=\frac{4}{5}\Big[\frac{1}{2}V_2(TH)+\frac{1}{2}V_2(TT)\Big]=1.20,$$

最后

$$V_0=\frac{4}{5}\Big[\frac{1}{2}V_1(H)+\frac{1}{2}V_1(T)\Big]=1.376.$$

若某个交易者在时刻零以 1.376 的价格卖出这份回望期权，她可以买入

$$\Delta_0=\frac{V_1(H)-V_1(T)}{S_1(H)-S_1(T)}=\frac{2.24-1.20}{8-2}=0.1733$$

股股票，以此对冲她在期权上的空头头寸。这需要花费 0.6933 美元，她还剩 $1.376-0.6933=0.6827$ 美元可按 25% 的利率投入货币市场。到时刻 1，她的货币市场账户中有 0.8533 美元。若股票价格上涨到 8，她在时刻 1 的股票价值为 1.3867，投资组合的总价值为 2.24，即 $V_1(H)$。若股票价格下跌到 2，她在时刻 1 的股票价值为 0.3467，投资组合的总价值为 1.20，即 $V_1(T)$。把这一过程继续下去，交易者可以确保在时刻 3 持有一个价值为 V_3 的投资组合，无论抛硬币的结果如何。 □

1.3 计算上的考虑

若把定理 1.2.2 给出的衍生证券定价算法朴素地实现，所需的计算量随时期数指数增长。实际使用的二叉树模型往往有 100 个或更多时期，100 次抛硬币有 $2^{100}\approx 10^{30}$ 种可能结果。若一种算法一上来就把 V_{100} 的 2^{100} 个值列成表，它在计算上不可行。

所幸，定理 1.2.2 给出的算法通常可以组织成计算上高效的形式。我们用两个例子来说明。

例 1.3.1 在 $S_0=4$、$u=2$、$d=\frac{1}{2}$、$r=\frac{1}{4}$ 的模型中，考虑执行价格 $K=5$、在时刻 3 到期的欧式看跌期权的定价问题。风险中性概率为 $\tilde{p}=\frac{1}{2}$、$\tilde{q}=\frac{1}{2}$。股票价格过程见图 1.2.2。由 $V_3=(5-S_3)^+$ 给出的期权支付可列表如下：

$$V_3(HHH)=0, \qquad V_3(HHT)=V_3(HTH)=V_3(THH)=0$$
$$V_3(HTT)=V_3(THT)=V_3(TTH)=3, \qquad V_3(TTT)=4.50.$$

这张表有 $2^3=8$ 项，但可以作一个明显的简化。我们用 $v_3(s)$ 表示时刻 3 的股票价格为 s 时期权在时刻 3 的支付。V_3 的自变量是三次抛硬币所成的序列，而 v_3 的自变量是一个股票价格。时刻 3 只有四个可能的股票价格，我们可以把 v_3 的相应取值列表如下：

$$v_3(32)=0, \qquad v_3(8)=0, \qquad v_3(2)=3, \qquad v_3(.50)=4.50.$$

若这份看跌期权在 100 个时期之后到期，V_{100} 的自变量就要取遍抛硬币的 2^{100} 种可能结果，而 v_{100} 的自变量只取遍时刻 100 的 101 个可能股票价格。这在计算复杂度上是一次巨大的缩减。

根据定理 1.2.2，我们按下面的公式计算 V_2：

$$V_2(\omega_1\omega_2)=\frac{2}{5}\Big[V_3(\omega_1\omega_2H)+V_3(\omega_1\omega_2T)\Big]. \tag{1.3.1}$$

式 (1.3.1) 代表四个方程，$\omega_1\omega_2$ 的每一种可能取值对应一个。我们用 $v_2(s)$ 表示时刻 2 的股票价格为 s 时看跌期权在时刻 2 的价格。用这个函数表示，(1.3.1) 就成为

$$v_2(s)=\frac{2}{5}\Big[v_3(2s)+v_3(\tfrac{1}{2}s)\Big],$$

而这仅代表三个方程，时刻 2 股票价格的每一个可能取值对应一个。事实上，我们可以算出

$$v_2(16)=\frac{2}{5}\Big[v_3(32)+v_3(8)\Big]=0,$$
$$v_2(4)=\frac{2}{5}\Big[v_3(8)+v_3(2)\Big]=1.20,$$
$$v_2(1)=\frac{2}{5}\Big[v_3(2)+v_3(.50)\Big]=3.$$

类似地，

$$v_1(8)=\frac{2}{5}\Big[v_2(16)+v_2(4)\Big]=0.48,$$
$$v_1(2)=\frac{2}{5}\Big[v_2(4)+v_2(1)\Big]=1.68,$$

其中 $v_1(s)$ 表示时刻 1 的股票价格为 s 时看跌期权在时刻 1 的价格。看跌期权在时刻零的价格为

$$v_0(4)=\frac{2}{5}\Big[v_1(8)+v_1(2)\Big]=0.864.$$

在每一时刻 $n=0,1,2$，若股票价格为 s，复制组合应当持有的股票股数为

$$\delta_n(s)=\frac{v_{n+1}(2s)-v_{n+1}(\frac{1}{2}s)}{2s-\frac{1}{2}s}.$$

这是式 (1.2.17) 的对应形式。 □

在例 1.3.1 中，期权在任一时刻 n 的价格都是当时股票价格 S_n 的函数，此外并不依赖抛硬币的结果。因此可以引入函数 v_n，它与随机变量 V_n 的关系是 $V_n=v_n(S_n)$。当期权的价格确实依赖股票价格路径，而不只是依赖当前股票价格时，往往也可以作类似的简化。下面用第二个例子来说明这一点。

例 1.3.2 考虑例 1.2.4 中的回望期权。在每个时刻 n，期权的价格都可以写成当时的股票价格 S_n 与截至该时刻的最高股票价格 $M_n=\max_{0\le k\le n}S_k$ 的函数。在时刻 3，(S_3,M_3) 有六对可能的取值，即

$$(32,32),\quad (8,16),\quad (8,8),\quad (2,8),\quad (2,4),\quad (.50,4).$$

定义 $v_3(s,m)$ 为 $S_3=s$ 且 $M_3=m$ 时期权在时刻 3 的支付。于是有

$$v_3(32,32)=0,\quad v_3(8,16)=8,\quad v_3(8,8)=0,$$
$$v_3(2,8)=6,\quad v_3(2,4)=2,\quad v_3(.50,4)=3.50.$$

一般地，设 $v_n(s,m)$ 表示 $S_n=s$、$M_n=m$ 时期权在时刻 n 的值。定理 1.2.2 的算法可以用函数 v_n 改写为

$$v_n(s,m)=\frac{2}{5}\Big[v_{n+1}(2s,\ m\vee(2s))+v_{n+1}(\tfrac{1}{2}s,\ m)\Big],$$

其中 $m \vee (2s)$ 表示 m 与 $2s$ 中的较大者。用这个算法算出

$$
\begin{aligned}
v_2(16,16) &= \frac{2}{5}\Big[v_3(32,32) + v_3(8,16)\Big] = 3.20,\\
v_2(4,8) &= \frac{2}{5}\Big[v_3(8,8) + v_3(2,8)\Big] = 2.40,\\
v_2(4,4) &= \frac{2}{5}\Big[v_3(8,8) + v_3(2,4)\Big] = 0.80,\\
v_2(1,4) &= \frac{2}{5}\Big[v_3(2,4) + v_3(.50,4)\Big] = 2.20,
\end{aligned}
$$

然后算出

$$
\begin{aligned}
v_1(8,8) &= \frac{2}{5}\Big[v_2(16,16) + v_2(4,8)\Big] = 2.24,\\
v_1(2,4) &= \frac{2}{5}\Big[v_2(4,4) + v_2(1,4)\Big] = 1.20,
\end{aligned}
$$

最后得到时刻零的价格

$$
v_0(4,4) = \frac{2}{5}\Big[v_1(8,8) + v_1(2,4)\Big] = 1.376.
$$

在每一时刻 $n = 0, 1, 2$，若股票价格为 s、截至该时刻的最高股票价格为 m，则复制组合应当持有的股票股数为

$$
\delta_n(s,m) = \frac{v_{n+1}(2s,\ m \vee (2s)) - v_{n+1}(\frac{1}{2}s,\ m)}{2s - \frac{1}{2}s}.
$$

这是式 (1.2.17) 的对应形式。 □

1.4 小结

本章讨论多期二叉树模型。在这个模型中，每个时期抛一次硬币，其结果决定股票价格是乘以 u 还是乘以 d，其中 $0 < d < u$。除股票之外，还有一个每期利率为 r 的货币市场账户。无论投资还是借款，适用的都是这个利率。

套利是一种交易策略：以零资本开始，在股票市场与货币市场上交易，以正概率赚钱，同时没有任何亏钱的可能。多期二叉树模型不存在套利，当且仅当

$$
0 < d < 1 + r < u. \tag{1.1.2}
$$

我们将始终施加这个条件。

衍生证券在某个到期日 N 支付，支付额取决于前 N 个时期的抛硬币结果。套利定价理论为衍生证券在到期之前定价的方法可以从两个方面来理解。第一，可以问：应当怎样定价，才能使人在交易该衍生证券、标的股票与货币市场时无法构造套利？这个无套利条件唯一地确定了该衍生证券在所有时刻的价格。第二，在到期日 N 之前的任一时刻 n，可以设想以某个价格卖出该衍生证券，用这笔收入构造一个投资组合，从时刻 n 起在股票与货币市场资产之间动态交易，直到到期日 N。若不论时刻 n 与 N 之间抛硬币的结果如何，这个投资组合在时刻 N 的价值都等于衍生证券的支付，那么它就对该衍生证券的空头头寸作了对冲。为了构造这个空头头寸的对冲，在时刻 n 卖出该衍生证券所应得到的价格，正是第一种定价方法给出的同一个无套利价格。

在时刻 N 支付 V_N 的衍生证券，其无套利价格可以沿时间反向递推，用下面的公式计算：

$$V_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n)=\frac{1}{1+r}\Big[\tilde{p}V_{n+1}(\omega_1\omega_2\cdots\omega_nH)+\tilde{q}V_{n+1}(\omega_1\omega_2\cdots\omega_nT)\Big]. \tag{1.2.16}$$

对冲衍生证券空头头寸的投资组合应当持有的股票股数由下式给出：

$$\Delta_n(\omega_1\cdots\omega_n)=\frac{V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)-V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)}{S_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)-S_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)}. \tag{1.2.17}$$

式 (1.2.16) 中出现的 $\tilde{p}$ 与 $\tilde{q}$ 是风险中性概率，由下式给出：

$$\tilde{p}=\frac{1+r-d}{u-d},\qquad \tilde{q}=\frac{u-1-r}{u-d}. \tag{1.2.15}$$

由 (1.1.2) 可知，这些风险中性概率都是正的，而且它们的和为 1。它们具有这样的性质：在任一时刻，股票价格等于它在下一时刻的两个可能价格的风险中性平均的折现值：

$$S_n(\omega_1\cdots\omega_n)=\frac{1}{1+r}\Big[\tilde{p}S_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)+\tilde{q}S_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)\Big].$$

换言之，在风险中性概率之下，股票的平均收益率是 r，与货币市场的收益率相同。因此，倘若抛硬币确实由这些概率支配（事实上并非如此），那么在货币市场账户与股票之间交易的人面前就有两个机会，二者给出的平均收益率相同。于是无论他怎样投资，他的投资组合的平均收益率也都会是 r。特别地，若现在是时刻 $N-1$，而他希望投资组合在时刻 N 的价值为 $V_N(\omega_1\cdots\omega_N)$，那么他的投资组合在时刻 $N-1$ 的价值必须是

$$\frac{1}{1+r}\Big[\tilde{p}V_N(\omega_1\cdots\omega_{N-1}H)+\tilde{q}V_N(\omega_1\cdots\omega_{N-1}T)\Big].$$

这就是 (1.2.16) 的右端在 $n=N-1$ 时的值；反复使用这一论证，就对一切 n 得到 (1.2.16)。

上面关于 (1.2.16) 的说明是在一个与事实相反的前提下给出的，即假定 $\tilde{p}$ 与 $\tilde{q}$ 支配着抛硬币。人们可以问：这样的论证能否得出有效的结论？它确实能得出有效的结论，理由如下。在对衍生证券的空头头寸作对冲时，我们希望这个对冲给出一个投资组合，其价值*不论抛硬币的结果如何*都等于衍生证券的支付。换言之，对冲必须在*所有股票价格路径*上都成立。只要一条路径是可能的（即具有正概率），我们就要求对冲沿着这条路径成立。概率的实际取值与此无关。我们通过沿各条路径求解方程组来找出这些对冲，方程组的形状如 (1.2.2)–(1.2.3)、(1.2.5)–(1.2.8)。这个方程组中没有概率。引入风险中性概率使我们能照上面那样论证，并求出方程组的解。若换用其他概率，就得不出这样的论证，因为只有风险中性概率才能让我们断言：无论交易者怎样投资，他的投资组合的平均收益率都是 r。风险中性概率为求解这个方程组提供了一条捷径。实际概率对求解这个方程组毫无帮助。在实际概率之下，投资组合的平均收益率依赖于该投资组合本身，而我们在求解这个方程组时并不知道应当用哪个投资组合。

另一种做法是解释 (1.2.16) 而不借助任何关于概率的讨论，定理 1.2.2 的证明采取的正是这种办法。那个证明用到了数 $\tilde{p}$ 与 $\tilde{q}$，但没有把它们看作概率，只看作由式 (1.2.15) 定义的数。

1.5 注记

无套利定价隐含在 Black 和 Scholes [5] 的工作之中，但第一个明确的展开是 Merton [34] 给出的：他从无套利公理出发，得到了多得令人意外的结论。连续时间模型中的无套利定价由 Harrison 和 Kreps [17] 以及 Harrison 和 Pliska [18] 完整地发展起来。这些作者引入了鞅（本书第 2.4 节与第 II 卷第 2.3 节）与风险中性定价。二叉树模型归功于 Cox、Ross 和 Rubinstein [11]；好的参考文献是 [12]。二叉树模型本身就有用，而且正如 Cox 等人所表明的，可以把 Black-Scholes-Merton 公式作为二叉树模型的极限重新推导出来（关于二叉树模型取极限所得股票价格的对数正态性，见第 II 卷第 3 章定理 3.2.2）。

1.6 练习

练习 1.1 在第 1.1 节的单期二叉树市场中，假设 H 与 T 出现的概率都为正。证明条件 (1.1.2) 排除了套利。换言之，证明若 $X_0=0$ 且

$$X_1=\Delta_0 S_1+(1+r)(X_0-\Delta_0 S_0).$$

则除非 X_1 也以正概率严格为负，X_1 不可能以正概率严格为正；而且无论数 Δ_0 怎样选取，都是如此。

练习 1.2 假设在例 1.1.1 的情形中，期权在时刻零的售价为 1.20。考虑一个交易者，他的初始财富为 $X_0 = 0$，在时刻零买入 Δ_0 股股票和 Γ_0 份期权。数 Δ_0 与 Γ_0 可以取正值、负值或零。这使该交易者持有现金头寸 $-4\Delta_0 - 1.20\Gamma_0$。若这个头寸为正，就把它投入货币市场；若为负，它表示从货币市场借入的资金。到时刻 1，该交易者的股票、期权与货币市场资产所成投资组合的价值为

$$X_1 = \Delta_0 S_1 + \Gamma_0 (S_1 - 5)^+ - \frac{5}{4}(4\Delta_0 + 1.20\Gamma_0).$$

假定 H 与 T 出现的概率都为正。证明：若 X_1 取正值的概率为正，则 X_1 取负值的概率也为正。也就是说，当期权在时刻零的价格为 1.20 时，找不到套利机会。

练习 1.3 在第 1.1 节的单期二叉树模型中，假定我们要确定衍生证券 $V_1 = S_1$ 在时刻零的价格（即这份衍生证券的支付就是股票价格；它可以看成执行价格 $K = 0$ 的欧式看涨期权）。风险中性定价公式 (1.1.10) 给出的时刻零价格 V_0 是多少？

练习 1.4 在定理 1.2.2 的证明中，在归纳假设下证明

$$X_{n+1}(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n T) = V_{n+1}(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n T).$$

练习 1.5 在例 1.2.4 中，我们考虑了一位交易者，她以 $V_0 = 1.376$ 卖出回望期权，并在时刻零买入 $\Delta_0 = 0.1733$ 股股票。到时刻 1，若股票价格上涨，她的投资组合价值为 $V_1(H) = 2.24$。假定她此时在股票中持有 $\Delta_1(H) = \frac{V_2(HH) - V_2(HT)}{S_2(HH) - S_2(HT)}$ 的头寸。证明：到时刻 2，若股票价格再次上涨，她的投资组合价值为 $V_2(HH) = 3.20$；若股票价格下跌，则她的投资组合价值为 $V_2(HT) = 2.40$。最后，假定股票在第一个时期上涨、在第二个时期下跌，再假定该交易者在股票中持有 $\Delta_2(HT) = \frac{V_3(HTH) - V_3(HTT)}{S_3(HTH) - S_3(HTT)}$ 的头寸。证明：到时刻 3，若股票在第三个时期上涨，她的投资组合价值为 $V_3(HTH) = 0$；若股票价格下跌，则她的投资组合价值为 $V_3(HTT) = 6$。也就是说，她对期权上的空头头寸作了对冲。

练习 1.6（对冲多头头寸——单期） 考虑一家银行，它持有以图 1.1.2 中的股票价格为标的的欧式看涨期权的多头头寸。该看涨期权在时刻 1 到期，执行价格为 $K = 5$。第 1.1 节已定出这份看涨期权在时刻零的价格为 $V_0 = 1.20$。在时刻零，银行拥有这份期权，占用了资本 $V_0 = 1.20$。银行希望这笔资本在到时刻 1 之前赚取 25% 的利息，也就是不再追加任何资金，而且不论抛硬币的结果如何，银行到时刻 1 都要拥有

$$\frac{5}{4} \cdot 1.20 = 1.50$$

这是在收取期权于时刻 1 的支付（若有支付）之后银行拥有的金额。说明银行的交易员应当如何在股票市场和货币市场上投资，才能做到这一点。

练习 1.7（对冲多头头寸——多期） 考虑一家银行，它持有例 1.2.4 中回望期权的多头头寸。银行打算持有这份期权直到到期，并收取支付 V_3。在时刻零，银行占用在这份期权上的资本为 $V_0 = 1.376$，并希望这笔资本在到时刻 3 之前赚取 25% 的利息，也就是不再投入任何资金，而且不论抛硬币的结果如何，银行到时刻 3 都要拥有

$$\left(\frac{5}{4}\right)^3 \cdot 1.376 = 2.6875$$

这是在收取回望期权于时刻 3 的支付之后银行拥有的金额。说明银行的交易员应当如何在股票和货币市场账户上投资才能做到这一点。

练习 1.8（亚式期权） 考虑例 1.2.1 的三期模型，其中 $S_0 = 4$，$u = 2$，$d = \frac{1}{2}$，并取利率 $r = \frac{1}{4}$，于是 $\tilde{p} = \tilde{q} = \frac{1}{2}$。对 $n = 0, 1, 2, 3$，定义 $Y_n = \sum_{k=0}^{n} S_k$ 为时刻零到时刻 n 之间各股票价格之和。考虑一份在时刻 3 到期、执行价格 $K = 4$ 的亚式看涨期权（即它在时刻 3 的支付为 $\left(\frac{1}{4}Y_3 - 4\right)^+$）。它类似欧式看涨期权，区别在于期权的支付依据的是股票的平均价格，而不是最终的股票价格。设 $v_n(s, y)$ 表示当 $S_n = s$ 且 $Y_n = y$ 时这份期权在时刻 n 的价格。特别地，$v_3(s, y) = \left(\frac{1}{4}y - 4\right)^+$。

(i) 给出递推计算 v_n 的算法。具体来说，写出用 v_{n+1} 表示 v_n 的公式。

(ii) 用 (i) 中的算法计算 $v_0(4, 4)$，即这份亚式期权在时刻零的价格。

(iii) 给出 $\delta_n(s, y)$ 的公式，它是复制组合在 $S_n = s$ 且 $Y_n = y$ 时于时刻 n 应当持有的股票股数。

练习 1.9（随机波动率、随机利率） 考虑一个二叉树定价模型，但其中每一时刻 $n \geq 1$ 的“上涨因子”$u_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n)$、“下跌因子”$d_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n)$ 以及利率 $r_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n)$ 都可以依赖于 n 和前 n 次抛硬币的结果 $\omega_1\omega_2\cdots\omega_n$。初始上涨因子 u_0、初始下跌因子 d_0 与初始利率 r_0 都不是随机的。具体地说，时刻 1 的股票价格由下式给出：

$$S_1(\omega_1) = \begin{cases} u_0 S_0, & \text{若 } \omega_1 = H, \\ d_0 S_0, & \text{若 } \omega_1 = T. \end{cases}$$

而当 $n \geq 1$ 时，时刻 $n+1$ 的股票价格由下式给出：

$$S_{n+1}(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n\omega_{n+1}) = \begin{cases} u_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n) S_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n), & \text{若 } \omega_{n+1} = H, \\ d_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n) S_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n), & \text{若 } \omega_{n+1} = T. \end{cases}$$

在时刻零投入货币市场（或从货币市场借入）的 1 美元，到时刻 1 变为 $1+r_0$ 的投资或债务；而当 $n\geq 1$ 时，在时刻 n 投入货币市场（或从货币市场借入）的 1 美元，到时刻 $n+1$ 变为 $1+r_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n)$ 的投资或债务。我们假定，对每个 n 以及所有的 $\omega_1\omega_2\cdots\omega_n$，无套利条件

$$0<d_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n)<1+r_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n)<u_n(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n)$$

成立。我们还假定 $0<d_0<1+r_0<u_0$。

(i) 设 N 是正整数。在刚刚描述的模型中，给出一个算法，用来确定在时刻 N 支付随机金额 V_N 的衍生证券在时刻零的价格，这里 V_N 依赖于前 N 次抛硬币的结果。

(ii) 给出复制衍生证券 V_N 的投资组合在每一时刻 n（$0\leq n\leq N-1$）应当持有的股票股数的公式。

(iii) 假定初始股票价格为 $S_0=80$，每次出现正面时股票价格上涨 10，每次出现反面时股票价格下跌 10。也就是说，$S_1(H)=90$，$S_1(T)=70$，$S_2(HH)=100$，等等。假定利率始终为零。考虑执行价格为 80、在时刻 5 到期的欧式看涨期权。这份看涨期权在时刻零的价格是多少？

第 2 章 抛硬币空间上的概率论

2.1 有限概率空间

有限概率空间用来刻画这样的情形：所进行的随机试验只有有限多个可能结果。在上一章的二叉树模型中，我们把一枚硬币抛了有限多次。例如，若抛三次硬币，则所有可能结果的集合是

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}. \tag{2.1.1}$$

设每次抛掷时出现正面的概率（可能是实际概率，也可能是风险中性概率）为 p，出现反面的概率为 $q = 1 - p$。我们假定各次抛掷相互独立，于是 Ω 中各个元素 ω（即三次抛掷的序列 $\omega = \omega_1\omega_2\omega_3$）的概率为

$$\begin{aligned} &\mathbb{P}(HHH) = p^3, \quad \mathbb{P}(HHT) = p^2q, \quad \mathbb{P}(HTH) = p^2q, \quad \mathbb{P}(HTT) = pq^2, \\ &\mathbb{P}(THH) = p^2q, \quad \mathbb{P}(THT) = pq^2, \quad \mathbb{P}(TTH) = pq^2, \quad \mathbb{P}(TTT) = q^3. \end{aligned} \tag{2.1.2}$$

Ω 的子集称为事件，它们常常既可以用文字描述，也可以用符号描述。例如，事件

$$\begin{aligned} \text{“第一次抛硬币出现正面”} &= \{\omega \in \Omega; \omega_1 = H\} \\ &= \{HHH, HHT, HTH, HTT\} \end{aligned}$$

如上所示，这个事件既有文字描述，也有符号描述。我们通过把事件中各个元素的概率相加来求事件的概率，即

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{第一次抛硬币出现正面}) &= \mathbb{P}(HHH) + \mathbb{P}(HHT) + \mathbb{P}(HTH) + \mathbb{P}(HTT) \\ &= (p^3 + p^2q) + (p^2q + pq^2) \\ &= p^2(p+q) + pq(p+q) \\ &= p^2 + pq \\ &= p(p+q) \\ &= p. \end{aligned} \tag{2.1.3}$$

于是，数学与我们的直觉一致。

对于数学模型，人们很容易用直觉去代替数学，但这样做可能带来麻烦。我们应当反过来验证数学与直觉是否一致：否则，要么我们的直觉有误，要么我们的模型不恰当。若直觉与模型的数学不一致，我们就应当在继续之前设法调和二者。就 (2.1.3) 而言，我们着手建立一个模型，使每次抛硬币出现正面的概率为 p；为此，我们提出按 (2.1.2) 定义 Ω 中各个元素的概率，又进一步把事件（Ω 的子集）的概率定义为该事件中各个元素概率之和。这些定义迫使我们按已经做过的办法完成 (2.1.3) 的计算，而我们需要做这个计算，正是为了检验它是否得出预期的答案。否则，我们就必须重新考虑抛硬币的数学模型。

下面把刚刚描述的情形稍作推广：一是允许 Ω 为任意有限集，二是允许 Ω 中某些元素的概率为零。这些推广引出下面的定义。

定义 2.1.1 有限概率空间由样本空间 Ω 与概率测度 $\mathbb{P}$ 组成。样本空间 Ω 是非空有限集，概率测度 $\mathbb{P}$ 是给 Ω 的每个元素 ω 指定一个 $[0,1]$ 中的数的函数，使得

$$\sum_{\omega\in\Omega}\mathbb{P}(\omega)=1. \tag{2.1.4}$$

事件是 Ω 的子集；我们定义事件 A 的概率为

$$\mathbb{P}(A)=\sum_{\omega\in A}\mathbb{P}(\omega). \tag{2.1.5}$$

如前所述，这是某个随机试验的模型。集合 Ω 是试验所有可能结果的集合，$\mathbb{P}(\omega)$ 是特定结果 ω 出现的概率，$\mathbb{P}(A)$ 是出现的结果落在集合 A 中的概率。若 $\mathbb{P}(A)=0$，则试验的结果必定不在 A 中；若 $\mathbb{P}(A)=1$，则结果必定在 A 中。由 (2.1.4) 得到

$$\mathbb{P}(\Omega)=1. \tag{2.1.6}$$

也就是说，出现的结果必定在集合 Ω 中。由于对某些 ω，$\mathbb{P}(\omega)$ 可以为零，我们甚至可以把一些必定不会出现的试验结果放进 Ω。由 (2.1.5) 可知，若 A 与 B 是 Ω 的不交子集，则

$$\mathbb{P}(A\cup B)=\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B). \tag{2.1.7}$$

2.2 随机变量、分布与期望

随机试验通常产生数值数据。由此引出随机变量的概念。

定义 2.2.1 设 $(\Omega, \mathbb{P})$ 是有限概率空间。随机变量是定义在 Ω 上的实值函数。（有时我们也允许随机变量取值 $+\infty$ 与 $-\infty$。）

例 2.2.2 （股票价格）回忆由三次独立抛硬币构成的空间 Ω，见 (2.1.1)。照第 1 章图 1.2.2 的做法，我们用下面的公式定义股票价格：

$$S_0(\omega_1\omega_2\omega_3) = 4 \quad \text{对一切 } \omega_1\omega_2\omega_3 \in \Omega_3,$$

$$S_1(\omega_1\omega_2\omega_3) = \begin{cases} 8, & \text{若 } \omega_1 = H, \\ 2, & \text{若 } \omega_1 = T, \end{cases}$$

$$S_2(\omega_1\omega_2\omega_3) = \begin{cases} 16, & \text{若 } \omega_1 = \omega_2 = H, \\ 4, & \text{若 } \omega_1 \neq \omega_2, \\ 1, & \text{若 } \omega_1 = \omega_2 = T, \end{cases}$$

$$S_3(\omega_1\omega_2\omega_3) = \begin{cases} 32, & \text{若 } \omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = H, \\ 8, & \text{若有两次正面一次反面}, \\ 2, & \text{若有一次正面两次反面}, \\ .50, & \text{若 } \omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = T. \end{cases}$$

这里我们把 S_0, S_1, S_2, S_3 的自变量都写成 $\omega_1\omega_2\omega_3$，尽管其中有些随机变量并不依赖于全部抛掷结果。特别地，S_0 其实不是随机的，因为无论抛硬币的结果如何，它都取值 4；这样的随机变量有时称为退化随机变量。 □

习惯上把随机变量的自变量写成 ω，即使 ω 是 $\omega = \omega_1\omega_2\omega_3$ 这样的序列。这两种记号我们将交替使用。更常见的做法是完全不写自变量；我们马上就改用这种做法，例如把 $S_3(\omega_1\omega_2\omega_3)$ 或 $S_3(\omega)$ 写成 S_3。

按照定义 2.2.1，随机变量是把样本空间 Ω 映射到实数的函数。随机变量的分布给出该随机变量取各种值的概率。随机变量不是分布，分布也不是随机变量。当我们以后在实际概率测度（人们会从历史数据估计的那个测度）与风险中性测度之间作转换时，这一点很重要。测度变换会改变随机变量的分布，而不改变随机变量本身。下面用例子把这一区别讲清楚。

例 2.2.3 抛三次硬币，于是所有可能结果的集合是

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}.$$

定义随机变量

$$X = \text{正面出现的总次数}, \qquad Y = \text{反面出现的总次数}.$$

用符号表示，

$$\begin{aligned} X(HHH) &= 3, \\ X(HHT) = X(HTH) &= X(THH) = 2, \\ X(HTT) = X(THT) &= X(TTH) = 1, \\ X(TTT) &= 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y(TTT) &= 3, \\ Y(TTH) = Y(THT) &= Y(HTT) = 2, \\ Y(THH) = Y(HTH) &= Y(HHT) = 1, \\ Y(HHH) &= 0. \end{aligned}$$

要指定这些随机变量，并不需要知道各种结果的概率。然而，一旦在 Ω 上指定了概率测度，就能确定 X 与 Y 的分布。例如，若指定概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，使每次抛硬币出现正面的概率为 $\frac{1}{2}$、Ω 中每个元素的概率为 $\frac{1}{8}$，则

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbb{P}}\{\omega \in \Omega; X(\omega) = 0\} &= \tilde{\mathbb{P}}\{TTT\} = \frac{1}{8}, \\ \tilde{\mathbb{P}}\{\omega \in \Omega; X(\omega) = 1\} &= \tilde{\mathbb{P}}\{HTT, THT, TTH\} = \frac{3}{8}, \\ \tilde{\mathbb{P}}\{\omega \in \Omega; X(\omega) = 2\} &= \tilde{\mathbb{P}}\{HHT, HTH, THH\} = \frac{3}{8}, \\ \tilde{\mathbb{P}}\{\omega \in \Omega; X(\omega) = 3\} &= \tilde{\mathbb{P}}\{HHH\} = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

我们把冗长的记号 $\tilde{\mathbb{P}}\{\omega \in \Omega; X(\omega) = j\}$ 简写为 $\tilde{\mathbb{P}}\{X = j\}$。不过要记住，记号 $\mathbb{P}\{X = j\}$ 指的是 Ω 的一个子集的概率，这个子集由满足 $X(\omega) = j$ 的元素 ω 组成。在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 之下，X 取 $0, 1, 2, 3$ 这四个值的概率分别为

$$\tilde{\mathbb{P}}\{X=0\}=\frac{1}{8},\qquad \tilde{\mathbb{P}}\{X=1\}=\frac{3}{8},$$
$$\tilde{\mathbb{P}}\{X=2\}=\frac{3}{8},\qquad \tilde{\mathbb{P}}\{X=3\}=\frac{1}{8}.$$

这张表列出 X 取各个值的概率，记录了 X 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 之下的分布。

随机变量 Y 与 X 不同，因为它数的是反面而不是正面。不过，在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 之下，Y 的分布与 X 的分布相同：

$$\tilde{\mathbb{P}}\{Y=0\}=\frac{1}{8},\qquad \tilde{\mathbb{P}}\{Y=1\}=\frac{3}{8},$$
$$\tilde{\mathbb{P}}\{Y=2\}=\frac{3}{8},\qquad \tilde{\mathbb{P}}\{Y=3\}=\frac{1}{8}.$$

这里的要点是：随机变量是定义在 Ω 上的函数，而它的分布是一张表，列出该随机变量取各个值的概率。随机变量不是分布。

此外，假设我们为 Ω 选一个概率测度 $\mathbb{P}$，使每次抛硬币出现正面的概率为 $\frac{2}{3}$、出现反面的概率为 $\frac{1}{3}$。于是

$$\mathbb{P}\{X=0\}=\frac{1}{27},\qquad \mathbb{P}\{X=1\}=\frac{6}{27},$$
$$\mathbb{P}\{X=2\}=\frac{12}{27},\qquad \mathbb{P}\{X=3\}=\frac{8}{27}.$$

随机变量 X 在 $\mathbb{P}$ 之下的分布与在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 之下的分布不同。它还是同一个随机变量，数的都是正面的总数，与用哪个概率测度来确定它的分布无关。后面同时在实际概率测度与风险中性概率测度下考察资产价格时，会遇到同样的局面。

顺便指出，X 与 Y 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 之下虽然同分布，但在 $\mathbb{P}$ 之下的分布并不相同。事实上，

$$\mathbb{P}\{Y=0\}=\frac{8}{27},\qquad \mathbb{P}\{Y=1\}=\frac{12}{27},$$
$$\mathbb{P}\{Y=2\}=\frac{6}{27},\qquad \mathbb{P}\{Y=3\}=\frac{1}{27}.\qquad \square$$

定义 2.2.4 设 X 是定义在有限概率空间 $(\Omega,\mathbb{P})$ 上的随机变量。X 的期望（或称期望值）定义为

$$\mathbb{E}X = \sum_{\omega\in\Omega} X(\omega)\mathbb{P}(\omega).$$

用风险中性概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 计算期望时，采用记号

$$\widetilde{\mathbb{E}}X = \sum_{\omega\in\Omega} X(\omega)\tilde{\mathbb{P}}(\omega).$$

X 的方差为

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}X)^2\big].$$

由定义可以看出，期望是线性的：若 X 与 Y 是随机变量，c_1 与 c_2 是常数，则

$$\mathbb{E}(c_1X + c_2Y) = c_1\mathbb{E}X + c_2\mathbb{E}Y.$$

特别地，若 $\ell(x) = ax + b$ 是哑变量 x 的线性函数（a、b 为常数），则 $\mathbb{E}[\ell(X)] = \ell(\mathbb{E}X)$。处理凸函数时，我们有下面的不等式。

定理 2.2.5 （Jensen 不等式）设 X 是有限概率空间上的随机变量，$\varphi(x)$ 是哑变量 x 的凸函数。则

$$\mathbb{E}[\varphi(X)] \geq \varphi(\mathbb{E}X).$$

证明 先论证：凸函数是位于它下方的所有线性函数的最大值；也就是说，对每个 $x\in\mathbb{R}$，有

$$\varphi(x) = \max\{\ell(x);\ \ell \text{ 为线性函数且对一切 } y\in\mathbb{R} \text{ 有 } \ell(y)\leq\varphi(y)\}. \tag{2.2.1}$$

由于我们只考虑位于 φ 下方的线性函数，显然有

$$\varphi(x) \geq \max\{\ell(x);\ \ell \text{ 为线性函数且对一切 } y\in\mathbb{R} \text{ 有 } \ell(y)\leq\varphi(y)\}.$$

另一方面，设 x 是 $\mathbb{R}$ 中任意一点。由于 φ 是凸的，总存在线性函数 ℓ 位于 φ 下方，并且对这个特定的 x 有 $\varphi(x) = \ell(x)$。这称为 φ 在 x 处的支撑线（support line；见图 2.2.1）。因此，

$$\varphi(x) \le \max\{\ell(x); \ell \text{ 为线性函数且对一切 } y \in \mathbb{R} \text{ 有 } \ell(y) \le \varphi(y)\}.$$

这就证明了 (2.2.1)。现在设 ℓ 是位于 φ 下方的线性函数，则有

$$\mathbb{E}[\varphi(X)] \ge \mathbb{E}[\ell(X)] = \ell(\mathbb{E}X).$$

由于这个不等式对每个位于 φ 下方的线性函数 ℓ 都成立，我们可以对右端在所有这样的 ℓ 上取最大值，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\varphi(X)] &\ge \max\{\ell(\mathbb{E}X); \ell \text{ 为线性函数且对一切 } y \in \mathbb{R} \text{ 有 } \ell(y) \le \varphi(y)\} \\ &= \varphi(\mathbb{E}X). \qquad \square\end{aligned}$$

Jensen 不等式的一个推论是

$$\mathbb{E}[X^2] \ge (\mathbb{E}X)^2.$$

从下面的公式也可以得到 Jensen 不等式的这个特例：

$$0 \le \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}X)^2\big] = \mathbb{E}\big[X^2 - 2X\mathbb{E}X + (\mathbb{E}X)^2\big] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}X)^2.$$

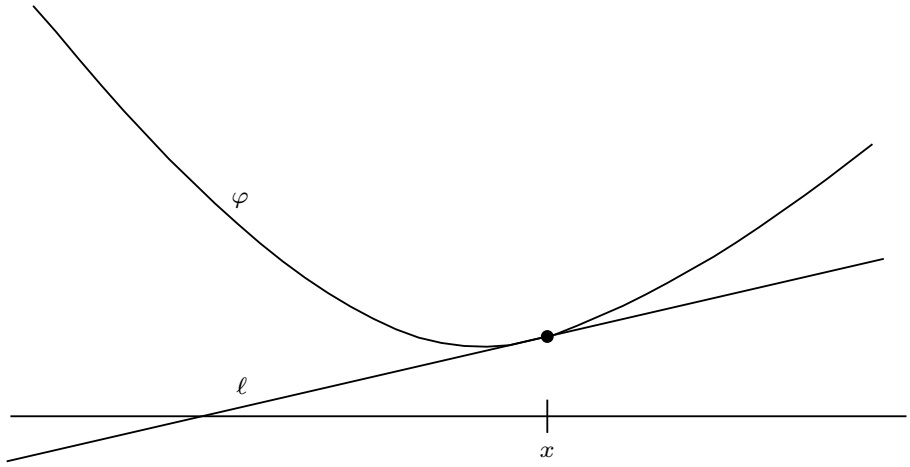


图 2.2.1 φ 在 x 处的支撑线

2.3 条件期望

在第 1 章的二叉树定价模型中，我们按式 (1.1.8) 选取了风险中性概率 $\tilde{p}$ 与 $\tilde{q}$，这里再重复一遍：

$$\tilde{p}=\frac{1+r-d}{u-d},\qquad \tilde{q}=\frac{u-1-r}{u-d}. \tag{2.3.1}$$

容易验证，这些概率满足方程

$$\frac{\tilde{p}u+\tilde{q}d}{1+r}=1. \tag{2.3.2}$$

于是，对每个时刻 n 和每个抛硬币结果序列 $\omega_1\cdots\omega_n$，都有

$$S_n(\omega_1\cdots\omega_n)=\frac{1}{1+r}\left[\tilde{p}S_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)+\tilde{q}S_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)\right] \tag{2.3.3}$$

（也就是说，时刻 n 的股票价格是时刻 $n+1$ 的两个可能股票价格的折现加权平均，所用的权重是 $\tilde{p}$ 与 $\tilde{q}$。）为简化记号，我们定义

$$\widetilde{\mathbb{E}}_n[S_{n+1}](\omega_1\cdots\omega_n)=\tilde{p}S_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)+\tilde{q}S_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT) \tag{2.3.4}$$

于是可以把 (2.3.3) 改写为

$$S_n=\frac{1}{1+r}\widetilde{\mathbb{E}}_n[S_{n+1}], \tag{2.3.5}$$

并称 $\widetilde{\mathbb{E}}_n[S_{n+1}]$ 为 S_{n+1} 基于时刻 n 的信息的**条件期望**。条件期望可以看作根据前 n 次抛硬币的结果对 S_{n+1} 的取值所作的估计。

例如，在图 2.3.1 中取风险中性概率 $\tilde{p}=\tilde{q}=\frac{1}{2}$，就有 $\widetilde{\mathbb{E}}_1[S_2](H)=10$ 与 $\widetilde{\mathbb{E}}_1[S_2](T)=2.50$。若只写 $\widetilde{\mathbb{E}}_1[S_2]$ 而不说明第一次抛硬币的结果是正面还是反面，我们得到的量在时刻零取值未知，要由抛硬币这个随机试验来决定。按定义 2.2.1，这样的量是随机变量。

更一般地，只要 X 是依赖于前 N 次抛硬币结果的随机变量，我们就能根据较早时刻 $n\le N$ 已有的信息来估计 X。下面的定义推广了 (2.3.4)。

定义 2.3.1 设 n 满足 $1\le n\le N$，并设 $\omega_1\cdots\omega_n$ 给定，且暂时固定不动。序列 $\omega_1\cdots\omega_n$ 固定后，$\omega_{n+1}\cdots\omega_N$ 有 2^{N-n} 种可能的续接。用 $\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)$ 表示续接 $\omega_{n+1}\cdots\omega_N$ 中正面的个数，用 $\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)$ 表示其中反面的个数。我们定义

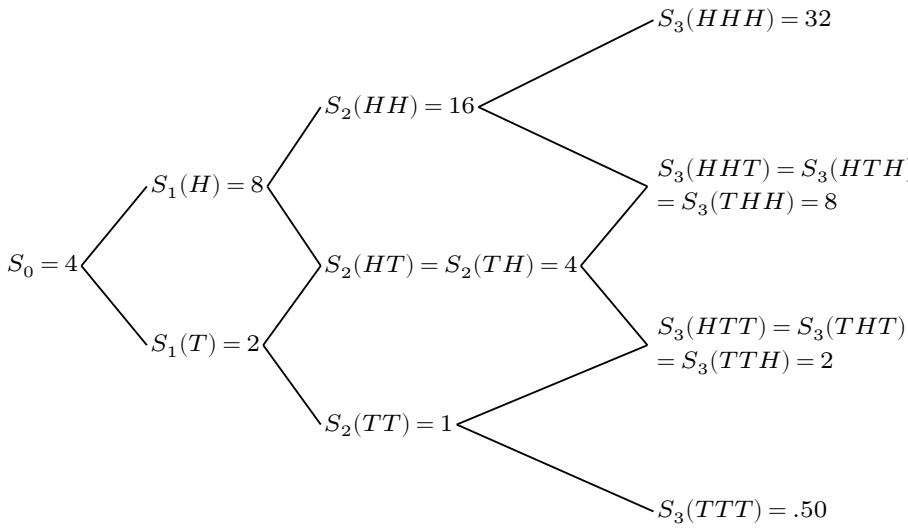


图 2.3.1 一个三期模型

$$\begin{aligned}&\widetilde{\mathbb{E}}_n[X](\omega_1\cdots\omega_n)\\&\quad=\sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_N}\tilde{p}^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}\tilde{q}^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}X(\omega_1\cdots\omega_n\omega_{n+1}\cdots\omega_N)\end{aligned}\tag{2.3.6}$$

并称 $\widetilde{\mathbb{E}}_n[X]$ 为 X 基于时刻 n 的信息的条件期望。

从时刻零已知的信息看，条件期望 $\widetilde{\mathbb{E}}_n[X]$ 是随机的，意思是它的取值依赖于前 n 次抛硬币的结果，而这些结果要到时刻 n 才能知道。例如，在图 2.3.1 中取 $\tilde{p}=\tilde{q}=\frac{1}{2}$，就得到

$$\widetilde{\mathbb{E}}_1[S_3](H)=12.50,\qquad \widetilde{\mathbb{E}}_1[S_3](T)=3.125,$$

可见 $\widetilde{\mathbb{E}}_1[S_3]$ 是随机变量。

定义 2.3.1（续） 条件化的两个极端情形是 $\widetilde{\mathbb{E}}_0[X]$ 与 $\widetilde{\mathbb{E}}_N[X]$。其中 $\widetilde{\mathbb{E}}_0[X]$ 是 X 基于零信息的条件期望，我们定义

$$\widetilde{\mathbb{E}}_0[X]=\widetilde{\mathbb{E}}X,\tag{2.3.7}$$

而 $\widetilde{\mathbb{E}}_N[X]$ 是 X 基于全部 N 次抛硬币结果的条件期望，我们定义

$$\widetilde{\mathbb{E}}_N[X]=X.\tag{2.3.8}$$

上面这些条件期望都是用风险中性概率 $\tilde{p}$ 与 $\tilde{q}$ 算出的，记号 $\widetilde{\mathbb{E}}_n$ 中的波浪号就表示这一点。当然，条件期望也可以用实际概率 p 与 q 来算，这时记作 $\mathbb{E}_n$。

把条件期望看作随机变量，它具有五条基本性质，我们会反复用到，这些性质列在下面的定理中。定理按实际概率下的条件期望来陈述，同样的结论对风险中性概率下的条件期望也成立。

定理 2.3.2 （条件期望的基本性质）设 N 是正整数，X 与 Y 是依赖于前 N 次抛硬币结果的随机变量。给定 $0 \le n \le N$。则下述性质成立。

(i) 条件期望的线性性。对任意常数 c_1 与 c_2，有

$$\mathbb{E}_n[c_1X + c_2Y] = c_1\mathbb{E}_n[X] + c_2\mathbb{E}_n[Y].$$

(ii) 取出已知量。若 X 实际上只依赖于前 n 次抛硬币结果，则

$$\mathbb{E}_n[XY] = X \cdot \mathbb{E}_n[Y].$$

(iii) 迭代条件化。若 $0 \le n \le m \le N$，则

$$\mathbb{E}_n\big[\mathbb{E}_m[X]\big] = \mathbb{E}_n[X].$$

特别地，$\mathbb{E}\big[\mathbb{E}_m[X]\big] = \mathbb{E}X$。

(iv) 独立性。若 X 只依赖于第 $n+1$ 次到第 N 次抛硬币的结果，则

$$\mathbb{E}_n[X] = \mathbb{E}X.$$

(v) 条件 *Jensen* 不等式。若 $\varphi(x)$ 是哑变量 x 的凸函数，则

$$\mathbb{E}_n[\varphi(X)] \ge \varphi(\mathbb{E}_n[X]).$$

定理 2.3.2 的证明见附录。下面用基于图 2.3.1 的例子说明定理的前四条性质，其中取概率 $p = \frac{2}{3}$、$q = \frac{1}{3}$。第五条性质即条件 Jensen 不等式，可以由条件期望的线性性推出，推法与由期望的线性性推出期望的 Jensen 不等式相同（见定理 2.2.5 的证明）。

例 2.3.3 （条件期望的线性性）在图 2.3.1 中取 $p = \frac{2}{3}$、$q = \frac{1}{3}$，计算得

$$\mathbb{E}_1[S_2](H) = \frac{2}{3} \cdot 16 + \frac{1}{3} \cdot 4 = 12,$$

$$\mathbb{E}_1[S_3](H) = \frac{4}{9}\cdot 32 + \frac{2}{9}\cdot 8 + \frac{2}{9}\cdot 8 + \frac{1}{9}\cdot 2 = 18,$$

从而 $\mathbb{E}_1[S_2](H) + \mathbb{E}_1[S_3](H) = 12 + 18 = 30$。但另一方面

$$\mathbb{E}_1[S_2 + S_3](H) = \frac{4}{9}(16+32) + \frac{2}{9}(16+8) + \frac{2}{9}(4+8) + \frac{1}{9}(4+2) = 30.$$

类似的计算表明

$$\mathbb{E}_1[S_2 + S_3](T) = 7.50 = \mathbb{E}_1[S_2](T) + \mathbb{E}_1[S_3](T).$$

总之，不论第一次抛硬币的结果如何，都有

$$\mathbb{E}_1[S_2 + S_3] = \mathbb{E}_1[S_2] + \mathbb{E}_1[S_3].$$

例 2.3.4 （取出已知量）先回忆例 2.3.3 中的结果：

$$\mathbb{E}_1[S_2](H) = \frac{2}{3}\cdot 16 + \frac{1}{3}\cdot 4 = 12.$$

现在若要根据时刻一的信息估计乘积 S_1S_2，可以把 S_1 提到条件期望外面，计算如下：

$$\mathbb{E}_1[S_1S_2](H) = \frac{2}{3}\cdot 128 + \frac{1}{3}\cdot 32 = 96 = 8\cdot 12 = S_1(H)\mathbb{E}_1[S_2](H).$$

类似的计算表明

$$\mathbb{E}_1[S_1S_2](T) = 6 = S_1(T)\mathbb{E}_1[S_2](T).$$

总之，不论第一次抛硬币的结果如何，都有

$$\mathbb{E}_1[S_1S_2] = S_1\mathbb{E}_1[S_2].$$

例 2.3.5 （迭代条件化）先根据时刻二的信息估计 S_3：

$$\mathbb{E}_2[S_3](HH) = \frac{2}{3}\cdot 32 + \frac{1}{3}\cdot 8 = 24,$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_2[S_3](HT) &= \frac{2}{3}\cdot 8 + \frac{1}{3}\cdot 2 = 6,\\ \mathbb{E}_2[S_3](TH) &= \frac{2}{3}\cdot 8 + \frac{1}{3}\cdot 2 = 6,\\ \mathbb{E}_2[S_3](TT) &= \frac{2}{3}\cdot 2 + \frac{1}{3}\cdot \frac{1}{2} = 1.50.\end{aligned}$$

现在对这个估计再作估计，依据的是时刻一的信息：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_1\left[\mathbb{E}_2[S_3]\right](H) &= \frac{2}{3}\cdot \mathbb{E}_2[S_3](HH) + \frac{1}{3}\cdot \mathbb{E}_2[S_3](HT)\\ &= \frac{2}{3}\cdot 24 + \frac{1}{3}\cdot 6 = 18,\\ \mathbb{E}_1\left[\mathbb{E}_2[S_3]\right](T) &= \frac{2}{3}\cdot \mathbb{E}_2[S_3](TH) + \frac{1}{3}\mathbb{E}_2[S_3](TT)\\ &= \frac{2}{3}\cdot 6 + \frac{1}{3}\cdot 1.50 = 4.50.\end{aligned}$$

对估计再作估计，得到的是平均值的平均值。改用一次更全面的平均同样能得到这个结果，这并不奇怪。这样的平均出现在直接用时刻一的信息估计 S_3 的时候：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_1[S_3](H) &= \frac{4}{9}\cdot 32 + \frac{2}{9}\cdot 8 + \frac{2}{9}\cdot 8 + \frac{1}{9}\cdot 2 = 18,\\ \mathbb{E}_1[S_3](T) &= \frac{4}{9}\cdot 8 + \frac{2}{9}\cdot 2 + \frac{2}{9}\cdot 2 + \frac{1}{9}\cdot \frac{1}{2} = 4.50.\end{aligned}$$

总之，不论第一次抛硬币的结果如何，都有

$$\mathbb{E}_1\left[\mathbb{E}_2[S_3]\right] = \mathbb{E}_1[S_3].$$

例 2.3.6 （独立性）商 $\frac{S_2}{S_1}$ 只取 2 与 $\frac{1}{2}$ 两个值，究竟取哪一个，取决于第二次抛硬币出现正面还是反面。特别地，$\frac{S_2}{S_1}$ 不依赖于第一次抛硬币。计算如下：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_1\left[\frac{S_2}{S_1}\right](H) &= \frac{2}{3}\cdot \frac{S_2(HH)}{S_1(H)} + \frac{1}{3}\cdot \frac{S_2(HT)}{S_1(H)}\\ &= \frac{2}{3}\cdot 2 + \frac{1}{3}\cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2},\\ \mathbb{E}_1\left[\frac{S_2}{S_1}\right](T) &= \frac{2}{3}\cdot \frac{S_2(TH)}{S_1(T)} + \frac{1}{3}\cdot \frac{S_2(TT)}{S_1(T)}\\ &= \frac{2}{3}\cdot 2 + \frac{1}{3}\cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

可见 $\mathbb{E}_1\left[\frac{S_2}{S_1}\right]$ 不依赖于第一次抛硬币的结果（其实它并不随机），事实上它等于

$$\mathbb{E}\frac{S_2}{S_1}=\frac{2}{3}\cdot 2+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.$$

2.4 鞅

在第 1 章的二叉树定价模型中，我们选取风险中性概率 $\tilde{p}$ 与 $\tilde{q}$，使得对每个时刻 n 以及每个抛硬币序列 $\omega_1\cdots\omega_n$，都有 (2.3.3) 成立。用第 2.3 节引入的条件期望记号，这一事实可以写成 (2.3.5)。把 (2.3.5) 的两端同除以 $(1+r)^n$，就得到方程

$$\frac{S_n}{(1+r)^n}=\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{S_{n+1}}{(1+r)^{n+1}}\right]. \tag{2.4.1}$$

在这个模型中，因子 $\frac{1}{(1+r)^{n+1}}$ 写在条件期望的里面还是外面并无区别，因为它是常数（见定理 2.3.2(i)）。在利率随机的模型中，这一点就有影响；我们按把这个因子写在条件期望里面的做法处理，因为在利率随机的模型中人们就是这样写的。

式 (2.4.1) 表达了这样一件关键事实：在风险中性测度下，对于不支付红利的股票，基于时刻 n 的信息对时刻 $n+1$ 的折现股票价格所作的最佳估计，就是时刻 n 的折现股票价格。选取风险中性概率正是为了使这一事实成立。满足这一条件的过程称为鞅。下面按实际概率 p 与 q 给出鞅的正式定义；风险中性概率 $\tilde{p}$ 与 $\tilde{q}$ 下鞅的定义，只要把 (2.4.2) 中的 $\mathbb{E}_n$ 换成 $\widetilde{\mathbb{E}}_n$ 即可。

定义 2.4.1 考虑二叉树资产定价模型。设 $M_0, M_1, \ldots, M_N$ 是一列随机变量，其中每个 M_n 只依赖于前 n 次抛硬币的结果（M_0 为常数）。这样的一列随机变量称为*适应随机过程*（adapted stochastic process）。

(i) 若

$$M_n=\mathbb{E}_n[M_{n+1}],\quad n=0,1,\ldots,N-1, \tag{2.4.2}$$

则称这个过程为鞅。

(ii) 若

$$M_n\le\mathbb{E}_n[M_{n+1}],\quad n=0,1,\ldots,N-1,$$

则称这个过程为下鞅（submartingale），尽管它可能具有上升的趋势；(iii) 若

$$M_n \geq \mathbb{E}_n[M_{n+1}], \quad n = 0, 1, \ldots, N-1,$$

则称这个过程为上鞅（supermartingale），尽管它可能具有下降的趋势。

注 2.4.2 式 (2.4.2) 中的鞅性质是“向前一步”的条件。然而，它对任意步数都蕴涵类似的条件。事实上，若 $M_0, M_1, \ldots, M_N$ 是鞅且 $n \leq N-2$，则由鞅性质 (2.4.2) 可得

$$M_{n+1} = \mathbb{E}_{n+1}[M_{n+2}].$$

对这个等式两端基于时刻 n 的信息取条件期望，并利用定理 2.3.2 的迭代条件化性质 (iii)，得到

$$\mathbb{E}_n[M_{n+1}] = \mathbb{E}_n\big[\mathbb{E}_{n+1}[M_{n+2}]\big] = \mathbb{E}_n[M_{n+2}].$$

由鞅性质 (2.4.2)，左端就是 M_n，于是得到“向前两步”的性质

$$M_n = \mathbb{E}_n[M_{n+2}].$$

把这个论证迭代下去，可以证明：只要 $0 \leq n \leq m \leq N$，就有

$$M_n = \mathbb{E}_n[M_m]. \tag{2.4.3}$$

这可以称为鞅性质的“向前多步”版本。

注 2.4.3 鞅的期望不随时间改变，也就是说，若 $M_0, M_1, \ldots, M_N$ 是鞅，则

$$M_0 = \mathbb{E}M_n, \quad n = 0, 1, \ldots, N. \tag{2.4.4}$$

事实上，若 $M_0, M_1, \ldots, M_N$ 是鞅，我们可以对 (2.4.2) 两端取期望，并用定理 2.3.2(iii)，得到对每个 n 都有 $\mathbb{E}M_n = \mathbb{E}[M_{n+1}]$。由此推出

$$\mathbb{E}M_0 = \mathbb{E}M_1 = \mathbb{E}M_2 = \cdots = \mathbb{E}M_{N-1} = \mathbb{E}M_N.$$

但 M_0 不是随机的，所以 $M_0 = \mathbb{E}M_0$，于是 (2.4.4) 成立。 □

要使一个过程是鞅，(2.4.2) 中的等式必须对所有可能的抛硬币序列都成立。若价格上涨的概率为 $\hat{p}=\frac{1}{3}$、下跌的概率为 $\hat{q}=\frac{2}{3}$，则图 2.3.1 中的股票价格过程就是鞅。因为此时图 2.3.1 中每个节点上所示的股票价格，就恰好是随后两个可能股票价格按这两个权重取的平均。例如

$$S_1(T)=2=\frac{1}{3}\cdot S_2(TH)+\frac{2}{3}\cdot S_2(TT).$$

类似的方程在树中其他所有节点上也成立，因此在这些概率下我们就得到一个鞅。

鞅没有上升或下降的趋势，因为它的下一期取值的平均总是它当前的值。股票价格却有上升的趋势；而且为了补偿投资者承担的固有风险，它的平均上涨速度应当快于货币市场。在图 2.3.1 中，对 p 与 q 更实际的选择是 $p=\frac{2}{3}$、$q=\frac{1}{3}$。取这些概率时，有

$$\mathbb{E}_n[S_{n+1}]=\frac{3}{2}S_n$$

在树中每个节点上都成立（也就是说，平均而言，下一期的股票价格比当前股票价格高 50%）。这一增长率超过我们在这个模型中一直使用的 25% 利率，理应如此。特别地，取 $p=\frac{2}{3}$、$q=\frac{1}{3}$、$r=\frac{1}{4}$ 时，折现股票价格有上升的趋势。注意当 $r=\frac{1}{4}$ 时有 $\frac{1}{1+r}=\frac{4}{5}$，所以时刻 n 的折现股票价格为 $\left(\frac{4}{5}\right)^n S_n$。下面计算：

$$\mathbb{E}_n\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}S_{n+1}\right]=\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}\mathbb{E}_n[S_{n+1}]=\left(\frac{4}{5}\right)^{n}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{2}\cdot S_n\geq\left(\frac{4}{5}\right)^{n}S_n.$$

在实际概率 $p=\frac{2}{3}$、$q=\frac{1}{3}$ 下，折现股票价格是下鞅。真实市场中通常就是这种情形。

另一方面，风险中性概率的选取是为了让折现股票价格成为鞅。在图 2.3.1 中取 $\tilde{p}=\tilde{q}=\frac{1}{2}$，可以验证鞅方程

$$\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}S_{n+1}\right]=\left(\frac{4}{5}\right)^{n}S_n \tag{2.4.5}$$

在每个节点上都成立。下面的定理说明这个例子具有代表性。

定理 2.4.4 考虑一般的二叉树模型，其中 $0<d<1+r<u$。设风险中性概率为

$$\tilde{p}=\frac{1+r-d}{u-d},\qquad \tilde{q}=\frac{u-1-r}{u-d}.$$

则在风险中性测度下，折现股票价格是鞅，也就是说，式 (2.4.1) 在每个时刻 n 和每个抛硬币序列下都成立。

我们给出这个定理的两个证明。一个不依赖定理 2.3.2，是初等的；另一个依赖定理 2.3.2，更为深刻。后一个证明以后会改造成适用于连续时间模型的形式。

注意定理 2.4.4 中的股票不支付红利。对支付红利的股票，情形在练习 2.10 中描述。

第一个证明 给定 n 与 $\omega_1 \cdots \omega_n$。则

$$\begin{aligned}
&\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{S_{n+1}}{(1+r)^{n+1}}\right](\omega_1\cdots\omega_n)\\
&\quad=\frac{1}{(1+r)^n}\cdot\frac{1}{1+r}\left[\tilde{p}S_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_n H)+\tilde{q}S_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_n T)\right]\\
&\quad=\frac{1}{(1+r)^n}\cdot\frac{1}{1+r}\left[\tilde{p}\,uS_n(\omega_1\cdots\omega_n)+\tilde{q}\,dS_n(\omega_1\cdots\omega_n)\right]\\
&\quad=\frac{S_n(\omega_1\cdots\omega_n)}{(1+r)^n}\cdot\frac{\tilde{p}\,u+\tilde{q}\,d}{1+r}\\
&\quad=\frac{S_n(\omega_1\cdots\omega_n)}{(1+r)^n}.
\end{aligned}$$

第二个证明 注意 $\frac{S_{n+1}}{S_n}$ 只依赖于第 $n+1$ 次抛硬币的结果。利用定理 2.3.2 中指出的那些性质，计算如下：

$$\begin{aligned}
\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{S_{n+1}}{(1+r)^{n+1}}\right]&=\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{S_n}{(1+r)^{n+1}}\cdot\frac{S_{n+1}}{S_n}\right]\\
&=\frac{S_n}{(1+r)^n}\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{1}{1+r}\cdot\frac{S_{n+1}}{S_n}\right]\\
&\quad\text{（取出已知量）}\\
&=\frac{S_n}{(1+r)^n}\cdot\frac{1}{1+r}\widetilde{\mathbb{E}}\frac{S_{n+1}}{S_n}\\
&\quad\text{（独立性）}\\
&=\frac{S_n}{(1+r)^n}\cdot\frac{\tilde{p}\,u+\tilde{q}\,d}{1+r}\\
&=\frac{S_n}{(1+r)^n}.\qquad\square
\end{aligned}$$

在有 N 次抛硬币的二叉树模型中，设想一位投资者：他在每个时刻 n 持有 Δ_n 股股票，并保持这个头寸直到时刻 $n+1$，到那时再换成新的头寸 Δ_{n+1} 股。每次调仓所需的资金都来自货币市场，视需要借入或贷出。“投资组合变量” Δ_n 可以依赖于前 n 次抛硬币的结果，Δ_{n+1} 可以依赖于前 $n+1$ 次抛硬币的结果。换句话说，投资组合过程

$\Delta_0, \Delta_1, \dots, \Delta_{N-1}$ 按定义 2.4.1 的意义是适应的。设投资者的初始财富为 X_0，X_n 表示他在时刻 n 的财富，则财富的演化由第 1 章的财富方程 (1.2.14) 决定，这里重写一遍：

$$X_{n+1} = \Delta_n S_{n+1} + (1+r)(X_n - \Delta_n S_n), \quad n = 0, 1, \dots, N-1. \tag{2.4.6}$$

注意每个 X_n 只依赖于前 n 次抛硬币的结果（也就是说，财富过程是适应的）。

我们自然会问投资者财富的平均增长率是多少。若“平均”是在实际概率下取的，答案取决于投资者所用的投资组合过程。特别地，由于股票的平均增长率一般高于货币市场，投资者只要持有股票多头，就能得到高于利率的增长率。事实上，从货币市场借入资金，投资者可以得到任意高的平均增长率。当然，带杠杆的头寸风险也极大。

另一方面，若想知道风险中性概率下财富的平均增长率，那么投资者用什么投资组合过程就无关紧要。在风险中性概率下，股票的平均增长率等于利率。无论投资者把财富如何在股票与货币市场账户之间分配，得到的平均增长率都等于利率。虽然在风险中性测度下有些投资组合过程比其他过程风险更大，但它们的平均增长率全都相同。我们把这个结果写成定理，其证明的写法以后可以推广到连续时间。

定理 2.4.5 考虑有 N 个周期的二叉树模型。设 $\Delta_0, \Delta_1, \dots, \Delta_{N-1}$ 是适应投资组合过程，X_0 是实数，财富过程 $X_1, \dots, X_N$ 由 (2.4.6) 递推生成。则折现财富过程 $\frac{X_n}{(1+r)^n}$（$n = 0, 1, \dots, N$）在风险中性测度下是鞅，也就是说，

$$\frac{X_n}{(1+r)^n} = \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{X_{n+1}}{(1+r)^{n+1}}\right], \quad n = 0, 1, \dots, N-1. \tag{2.4.7}$$

证明 计算如下：

$$\begin{aligned}
\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{X_{n+1}}{(1+r)^{n+1}}\right] &= \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{\Delta_n S_{n+1}}{(1+r)^{n+1}} + \frac{X_n - \Delta_n S_n}{(1+r)^n}\right] \\
&= \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{\Delta_n S_{n+1}}{(1+r)^{n+1}}\right] + \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{X_n - \Delta_n S_n}{(1+r)^n}\right] \\
&\qquad \text{（线性性）} \\
&= \Delta_n \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{S_{n+1}}{(1+r)^{n+1}}\right] + \frac{X_n - \Delta_n S_n}{(1+r)^n} \\
&\qquad \text{（取出已知量）} \\
&= \Delta_n \frac{S_n}{(1+r)^n} + \frac{X_n - \Delta_n S_n}{(1+r)^n}
\end{aligned}$$

（定理 2.4.4）

$$= \frac{X_n}{(1+r)^n}. \qquad \square$$

推论 2.4.6 在定理 2.4.5 的条件下，有

$$\widetilde{\mathbb{E}} \frac{X_n}{(1+r)^n} = X_0, \quad n = 0, 1, \dots, N. \tag{2.4.8}$$

证明 本推论的依据是：鞅的期望不随时间改变，因此总等于鞅在时刻零的取值（见注 2.4.3）。把这一事实用到 $\tilde{\mathbb{P}}$-鞅 $\frac{X_n}{(1+r)^n}$（$n = 0, 1, \dots, N$）上，就得到 (2.4.8)。 $\square$

定理 2.4.5 与它的推论有两个重要结论。第一个是：二叉树模型中不存在套利。若有套利，就可以从 $X_0 = 0$ 出发，找到投资组合过程，使相应的财富过程 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 满足：对一切抛硬币序列 ω 有 $X_N(\omega) \geq 0$，并且至少有一个抛硬币序列 $\bar{\omega}$ 使 $X_N(\bar{\omega}) > 0$。但此时将有 $\widetilde{\mathbb{E}} X_0 = 0$ 而 $\widetilde{\mathbb{E}} \frac{X_N}{(1+r)^N} > 0$，与推论 2.4.6 矛盾。

一般地，只要能在模型中找到一个风险中性测度（即这样一个测度：它关于哪些价格路径概率为零的判断与实际概率测度一致，并且在它之下所有原生资产的折现价格都是鞅），模型中就不存在套利。这一点有时称为*资产定价第一基本定理*。其证明的要点就在上一段里：在风险中性测度下，折现财富过程的期望是常数，所以它不可能从零出发、之后以正概率取严格正值，除非它也有正概率取严格负值。资产定价第一基本定理在以后排除期限结构模型中的套利时会派上用场，并由此得到远期利率上的 Heath-Jarrow-Morton 无套利条件。

定理 2.4.5 的另一个结论是*风险中性定价公式*的下面这个版本。设 V_N 是依赖于前 N 次抛硬币的随机变量（在时刻 N 支付的衍生证券）。由第 1 章定理 1.2.2 可知，存在初始财富 X_0 与复制投资组合过程 $\Delta_0, \dots, \Delta_{N-1}$，由它们生成的财富过程 $X_1, \dots, X_N$ 满足 $X_N = V_N$，无论抛硬币的结果如何。由于 $\frac{X_n}{(1+r)^n}$（$n = 0, 1, \dots, N$）是鞅，注 2.4.2 的“向前多步”性质给出

$$\frac{X_n}{(1+r)^n} = \widetilde{\mathbb{E}}_n \left[\frac{X_N}{(1+r)^N} \right] = \widetilde{\mathbb{E}}_n \left[\frac{V_N}{(1+r)^N} \right]. \tag{2.4.9}$$

按第 1 章定义 1.2.3，我们把衍生证券在时刻 n 的价格定义为 X_n，并用记号 V_n 表示这个价格。于是 (2.4.9) 可以改写成

$$\frac{V_n}{(1+r)^n}=\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{V_N}{(1+r)^N}\right] \tag{2.4.10}$$

或等价地写成

$$V_n=\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{V_N}{(1+r)^{N-n}}\right]. \tag{2.4.11}$$

我们用下面的定理作一总结。

定理 2.4.7 （风险中性定价公式）考虑有 N 个周期的二叉树资产定价模型，其中 $0<d<1+r<u$，风险中性概率测度为 $\tilde{\mathbb{P}}$。设 V_N 是依赖于抛硬币结果的随机变量（在时刻 N 支付的衍生证券）。于是对 0 与 N 之间的每个 n，衍生证券在时刻 n 的价格由风险中性定价公式 (2.4.11) 给出。此外，衍生证券的折现价格在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅，即

$$\frac{V_n}{(1+r)^n}=\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{V_{n+1}}{(1+r)^{n+1}}\right],\quad n=0,1,\dots,N-1. \tag{2.4.12}$$

由 (2.4.11) 定义的随机变量 V_n 与定理 1.2.2 中定义的随机变量 V_n 相同。

定理 2.4.7 证明中余下的步骤见练习 2.8。我们注意到，选取风险中性测度是为了让折现股票价格成为鞅。按定理 2.4.7，这样做的结果是：在风险中性测度下，折现衍生证券价格也是鞅。

到此为止，我们只讨论了在单一日期支付的衍生证券。许多证券，例如付息债券与利率互换，会作一系列支付。对这样的证券，我们有下面的定价与对冲公式。

定理 2.4.8 （现金流估值）考虑有 N 个周期的二叉树资产定价模型，其中 $0<d<1+r<u$，风险中性概率测度为 $\tilde{\mathbb{P}}$。设 $C_0,C_1,\dots,C_N$ 是一列随机变量，其中每个 C_n 只依赖于 $\omega_1\cdots\omega_n$。则在时刻 $n,\dots,N$ 分别作支付 $C_n,\dots,C_N$ 的衍生证券，在时刻 n 的价格为

$$V_n=\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\sum_{k=n}^{N}\frac{C_k}{(1+r)^{k-n}}\right],\quad n=0,1,\dots,N. \tag{2.4.13}$$

价格过程 V_n（$n=0,1,\dots,N$）满足

$$\begin{aligned}C_n(\omega_1\dots\omega_n)=V_n(\omega_1\dots\omega_n)-\frac{1}{1+r}\big[&\tilde{p}V_{n+1}(\omega_1\dots\omega_nH)\\&+\tilde{q}V_{n+1}(\omega_1\dots\omega_nT)\big].\end{aligned} \tag{2.4.14}$$

我们定义

$$\Delta_n(\omega_1 \dots \omega_n) = \frac{V_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n H) - V_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n T)}{S_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n H) - S_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n T)}, \tag{2.4.15}$$

其中 n 取 0 与 $N-1$ 之间的值。若令 $X_0 = V_0$，并沿时间向前递推地定义投资组合价值 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 如下：

$$X_{n+1} = \Delta_n S_{n+1} + (1+r)(X_n - C_n - \Delta_n S_n), \tag{2.4.16}$$

则有

$$X_n(\omega_1 \dots \omega_n) = V_n(\omega_1 \dots \omega_n) \tag{2.4.17}$$

对一切 n 与一切 $\omega_1 \cdots \omega_n$ 成立。

在定理 2.4.8 中，V_n 是支付序列 $C_n, \dots, C_N$ 在时刻 n 的所谓**净现值**。它就是各次支付 C_k（$k = n, n+1, \dots, N$）的价值 $\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{C_k}{(1+r)^{k-n}}\right]$ 之和。注意时刻 n 的这笔支付也包含在内。支付 C_n 只依赖于前 n 次抛硬币，因此可以提到条件期望 $\widetilde{\mathbb{E}}_n$ 外面，即

$$V_n = C_n + \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\sum_{k=n+1}^{N} \frac{C_k}{(1+r)^{k-n}}\right], \quad n = 0, 1, \dots, N-1. \tag{2.4.18}$$

当 $n = N$ 时，(2.4.13) 化为

$$V_N = C_N. \tag{2.4.19}$$

考虑一个在 $C_0, \dots, C_n$ 所表示的现金流上持有空头的交易者（即每个时刻 n 都必须作支付 C_n 的一方）。（我们允许这些支付为负，也允许为正。支付为负时，持有空头的一方实际上是收取现金。）设这个处于空头位置的交易者把资金投在股票与货币市场账户上，于是在时刻 n 作支付 C_n 之前，他的投资组合价值为 X_n。他随即作支付 C_n。再设他随后持有股票头寸 Δ_n。这使他的投资组合在时刻 $n+1$ 作支付 C_{n+1} 之前价值为 X_{n+1}，由 (2.4.16) 给出。若这个交易者从 $X_0 = V_0$ 出发，并按 (2.4.15) 选取股票头寸 Δ_n，则 (2.4.17) 成立，特别地有 $X_N = V_N = C_N$（见 (2.4.17) 与 (2.4.19)）。于是他在时刻 N 作完最后一笔支付 C_N 之后，财富恰为零。他对现金流上的空头位置作了完美对冲。这就是把 V_n 称为未来现金流（包括时刻 n 要作的支付 C_n）在时刻 n 的价值的理由。

证明 我们用关于 n 的归纳来证明 (2.4.17)。归纳假设是：对某个 $n \in \{0, 1, \dots, N-1\}$ 以及一切 $\omega_1 \cdots \omega_n$，有 $X_n(\omega_1 \cdots \omega_n) = V_n(\omega_1 \cdots \omega_n)$。要证明的是

$$X_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n H) = V_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n H), \tag{2.4.20}$$

$$X_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n T) = V_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n T). \tag{2.4.21}$$

我们证明 (2.4.20)；(2.4.21) 的证明类似。

由 (2.4.18) 与迭代条件化（定理 2.3.2(iii)）得

$$\begin{aligned} V_n &= C_n + \widetilde{\mathbb{E}}_n \left[\frac{1}{1+r} \widetilde{\mathbb{E}}_{n+1} \left[\sum_{k=n+1}^{N} \frac{C_k}{(1+r)^{k-(n+1)}} \right] \right] \\ &= C_n + \widetilde{\mathbb{E}}_n \left[\frac{1}{1+r} V_{n+1} \right], \end{aligned}$$

最后一步用了把 n 换成 $n+1$ 的 (2.4.13)。也就是说，对一切 $\omega_1 \cdots \omega_n$，有

$$\begin{aligned} &V_n(\omega_1 \dots \omega_n) - C_n(\omega_1 \dots \omega_n) \\ &\quad = \frac{1}{1+r} [\tilde{p} V_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n H) + \tilde{q} V_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n T)]. \end{aligned}$$

由于在证明余下的部分里 $\omega_1 \cdots \omega_n$ 是固定的，我们把这些记号省去。例如，上一个等式就简写为

$$V_n - C_n = \frac{1}{1+r} [\tilde{p} V_{n+1}(H) + \tilde{q} V_{n+1}(T)].$$

计算如下

$$\begin{aligned} X_{n+1}(H) &= \Delta_n S_{n+1}(H) + (1+r)(X_n - C_n - \Delta_n S_n) \\ &= \frac{V_{n+1}(H) - V_{n+1}(T)}{S_{n+1}(H) - S_{n+1}(T)} (S_{n+1}(H) - (1+r) S_n) \\ &\quad + (1+r)(V_n - C_n) \\ &= \frac{V_{n+1}(H) - V_{n+1}(T)}{(u-d) S_n} (u S_n - (1+r) S_n) \\ &\quad + \tilde{p} V_{n+1}(H) + \tilde{q} V_{n+1}(T) \\ &= (V_{n+1}(H) - V_{n+1}(T)) \frac{u-1-r}{u-d} + \tilde{p} V_{n+1}(H) + \tilde{q} V_{n+1}(T) \\ &= (V_{n+1}(H) - V_{n+1}(T)) \tilde{q} + \tilde{p} V_{n+1}(H) + \tilde{q} V_{n+1}(T) \\ &= (\tilde{p} + \tilde{q}) V_{n+1}(H) = V_{n+1}(H). \end{aligned}$$

这就是 (2.4.20)。 □

2.5 马尔可夫过程

在第 1.3 节中我们看到，只要仔细想清楚在逐期推进时需要记住哪些信息，定理 1.2.2 的衍生证券定价算法的计算量往往就能降低很多。在第 1.3 节的例 1.3.1 中，股票价格是相关的，而它到达当前价格所经过的路径不相关。在第 1.3 节的例 1.3.2 中，股票价格以及截至当前时刻它所达到的最大值都是相关的。本节把判断什么相关、什么不相关的方法形式化。

定义 2.5.1 考虑二叉树资产定价模型。设 $X_0, X_1, \dots, X_N$ 是适应过程。若对 0 与 $N-1$ 之间的每个 n 以及每个函数 $f(x)$，都存在另一个函数 $g(x)$（依赖于 n 与 f），使得

$$\mathbb{E}_n[f(X_{n+1})] = g(X_n), \tag{2.5.1}$$

则称 $X_0, X_1, \dots, X_N$ 为**马尔可夫过程**。

按定义，$\mathbb{E}_n[f(X_{n+1})]$ 是随机变量，它的取值依赖于前 n 次抛硬币的结果。马尔可夫性质说的是，这种对抛硬币结果的依赖是经由 X_n 发生的（也就是说，计算 $\mathbb{E}_n[f(X_{n+1})]$ 所需的关于抛硬币结果的信息，可以由 X_n 概括）。我们眼下更关心断言函数 g 存在，而不是求出它的公式，因为只要它存在，就能说明：若某衍生证券的支付只通过它对 X_N 的依赖才是随机的，那么就存在衍生证券定价算法的一个版本，其中无须存储路径信息（见定理 2.5.8）。本节各例将给出求函数 g 的方法。

例 2.5.2 （股票价格）在二叉树模型中，时刻 $n+1$ 的股票价格由时刻 n 的股票价格按下列公式给出：

$$S_{n+1}(\omega_1 \cdots \omega_n \omega_{n+1}) = \begin{cases} uS_n(\omega_1 \cdots \omega_n), & \text{若 } \omega_{n+1} = H, \\ dS_n(\omega_1 \cdots \omega_n), & \text{若 } \omega_{n+1} = T. \end{cases}$$

因此，

$$\mathbb{E}_n[f(S_{n+1})](\omega_1 \cdots \omega_n) = pf(uS_n(\omega_1 \cdots \omega_n)) + qf(dS_n(\omega_1 \cdots \omega_n)),$$

右端只通过 $S_n(\omega_1\cdots\omega_n)$ 的值依赖于 $\omega_1\cdots\omega_n$。把抛硬币序列 $\omega_1\cdots\omega_n$ 略去不写，这个等式可以改写为

$$\mathbb{E}_n[f(S_{n+1})]=g(S_n),$$

其中 $g(x)$ 是哑变量 x 的函数，由 $g(x)=pf(ux)+qf(dx)$ 定义。这就说明股票价格过程是马尔可夫的。

事实上，无论在实际概率测度还是风险中性测度下，股票价格过程都是马尔可夫的。要确定某衍生证券在时刻 n 的价格 V_n（该证券在时刻 N 的支付是股票价格 S_N 的函数 v_N，即 $V_N=v_N(S_N)$），我们使用风险中性定价公式 (2.4.12)，它化为

$$V_n=\frac{1}{1+r}\widetilde{\mathbb{E}}_n[V_{n+1}],\quad n=0,1,\dots,N-1.$$

但 $V_N=v_N(S_N)$，而股票价格过程是马尔可夫的，所以

$$V_{N-1}=\frac{1}{1+r}\widetilde{\mathbb{E}}_{N-1}[v_N(S_N)]=v_{N-1}(S_{N-1})$$

其中 v_{N-1} 是某个函数。类似地，

$$V_{N-2}=\frac{1}{1+r}\widetilde{\mathbb{E}}_{N-2}[v_{N-1}(S_{N-1})]=v_{N-2}(S_{N-2})$$

其中 v_{N-2} 是某个函数。一般地，$V_n=v_n(S_n)$，其中 v_n 是某个函数。此外，这些函数可以按下面的算法递推算出：

$$v_n(s)=\frac{1}{1+r}[\tilde{p}\,v_{n+1}(us)+\tilde{q}\,v_{n+1}(ds)],\quad n=N-1,N-2,\dots,0. \tag{2.5.2}$$

在二叉树模型中，只要衍生证券在时刻 N 的支付仅是时刻 N 股票价格的函数，这个算法就适用。特别地，看涨期权与看跌期权用的是同一个算法，区别只在 $v_N(s)$ 的公式上：对看涨期权有 $v_N(s)=(s-K)^+$，对看跌期权有 $v_N(s)=(K-s)^+$。

鞅性质是 (2.5.1) 取 $f(x)=x$、$g(x)=x$ 时的特例。一个过程要成为马尔可夫的，必须对每个函数 f 都能找到相应的函数 g 使 (2.5.1) 成立。并非每个鞅都是马尔可夫的。另一方面，即使只看函数 $f(x)=x$，马尔可夫性质也只要求存在某个函数 g 使 $\mathbb{E}_n[M_{n+1}]=g(M_n)$；它并不要求这个 g 就是 $g(x)=x$。也并非每个马尔可夫过程都是鞅。事实上，例 2.5.2 表明，在实际概率测度与风险中性测度下股票价格都是马尔可夫的，而在这两个测度下它

通常都不是鞅。不过，若 $pu+qd=1$，则在实际概率测度下股票价格既是鞅又是马尔可夫过程。

下面的引理往往给出验证一个过程为马尔可夫过程的关键一步。

引理 2.5.3 （独立性）在 N 期二叉树资产定价模型中，设 n 是 0 与 N 之间的整数。设随机变量 $X^1,\dots,X^K$ 只依赖于第 1 次到第 n 次抛硬币的结果，随机变量 $Y^1,\dots,Y^L$ 只依赖于第 $n+1$ 次到第 N 次抛硬币的结果。（X 上的上标 $1,\dots,K$ 与 Y 上的上标 $1,\dots,L$ 都是上标，不是指数。）设 $f(x^1,\dots,x^K,y^1,\dots,y^L)$ 是哑变量 $x^1,\dots,x^K$ 与 $y^1,\dots,y^L$ 的函数，并定义

$$g(x^1,\dots,x^K)=\mathbb{E}f(x^1,\dots,x^K,Y^1,\dots,Y^L). \tag{2.5.3}$$

于是

$$\mathbb{E}_n[f(X^1,\dots,X^K,Y^1,\dots,Y^L)]=g(X^1,\dots,X^K). \tag{2.5.4}$$

以下对引理的讨论与证明中，我们假定 $K=L=1$。这时 (2.5.3) 成为

$$g(x)=\mathbb{E}f(x,Y) \tag{2.5.3$'$}$$

而 (2.5.4) 成为

$$\mathbb{E}_n[f(X,Y)]=g(X), \tag{2.5.4$'$}$$

其中随机变量 X 只依赖于前 n 次抛硬币的结果，随机变量 Y 只依赖于第 $n+1$ 次到第 N 次抛硬币的结果。

这个引理推广了定理 2.3.2(ii) 的“取出已知量”。在时刻 n，X 是“已知”的，我们希望把它从条件期望 $\mathbb{E}_n[f(X,Y)]$ 的计算中“取出”。但 X 处在函数 f 的自变量位置上，不能像定理 2.3.2(ii) 那样直接把它提出来。于是改成把它固定住：用一个任意的、固定的哑变量 x 代替随机变量 X，再计算随机变量 $f(x,Y)$ 的条件期望；$f(x,Y)$ 的随机性只来自 Y 对第 $n+1$ 次到第 N 次抛硬币的依赖。由定理 2.3.2(iv)，这个条件期望等于 (2.5.3$'$) 中的无条件期望。最后还要记得，$\mathbb{E}_n[f(X,Y)]$ 必须依赖于随机变量 X 的取值，所以在算出 g 之后，再把哑变量 x 换回随机变量 X。

在例 2.5.2 的情形下，可以取 $X=S_n$，它只依赖于前 n 次抛硬币的结果；再取 $Y=\frac{S_{n+1}}{S_n}$，它只依赖于第 $(n+1)$ 次抛硬币的结果，若第 $(n+1)$ 次抛出正面则取值 u，抛出反面则取值 d。我们要计算的是

$$\mathbb{E}_n[f(S_{n+1})] = \mathbb{E}_n[f(XY)].$$

把 X 换成哑变量 x，计算得

$$g(x) = \mathbb{E}f(xY) = pf(ux) + qf(dx).$$

$$\text{于是} \quad \mathbb{E}_n[f(S_{n+1})] = g(S_n).$$

证明 固定但任取 $\omega_1 \cdots \omega_n$。由条件期望的定义 (2.3.6)，

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}_n[f(X,Y)](\omega_1 \cdots \omega_n)\\ &\quad = \sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_N} f(X(\omega_1 \cdots \omega_n), Y(\omega_{n+1} \cdots \omega_N)) p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)} q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)},\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}g(x) &= \mathbb{E}f(x,Y)\\ &= \sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_N} f(x, Y(\omega_{n+1} \cdots \omega_N)) p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)} q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}.\end{aligned}$$

由此可见

$$\mathbb{E}_n[f(X,Y)](\omega_1 \cdots \omega_n) = g(X(\omega_1 \cdots \omega_n)). \qquad \square$$

例 2.5.4 （非马尔可夫过程）在图 2.3.1 的二叉树模型中，考虑到当前为止的最大值过程 $M_n = \max_{0\le k\le n} S_k$，它如图 2.5.1 所示。取 $p = \frac{2}{3}$、$q = \frac{1}{3}$，有

$$\mathbb{E}_2[M_3](TH) = \frac{2}{3}M_3(THH) + \frac{1}{3}M_3(THT) = \frac{16}{3} + \frac{4}{3} = 6\frac{2}{3},$$

但

$$\mathbb{E}_2[M_3](TT) = \frac{2}{3}M_3(TTH) + \frac{1}{3}M_3(TTT) = \frac{8}{3} + \frac{4}{3} = 4.$$

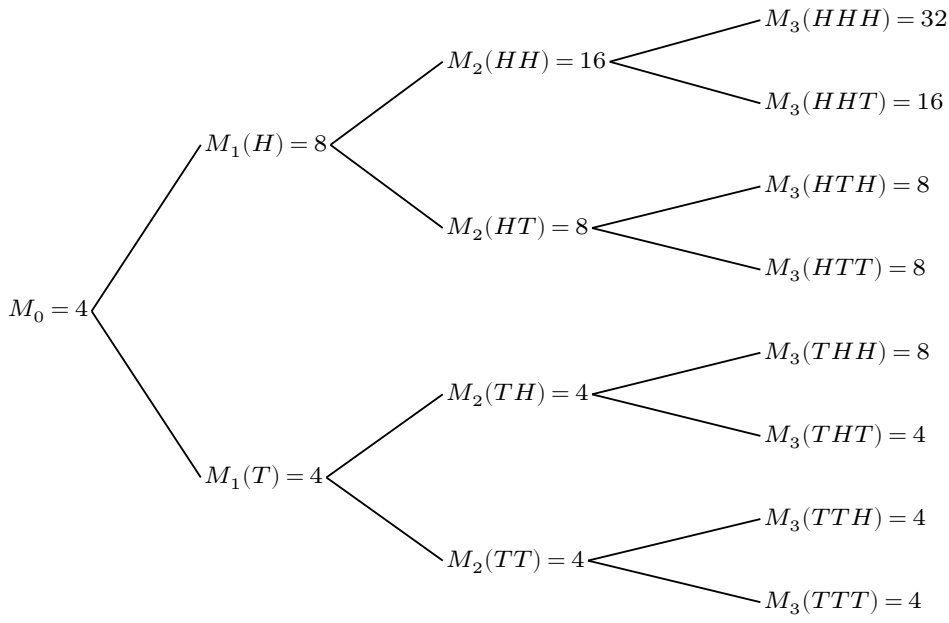


图 2.5.1 到目前的最大股价

由于 $M_2(TH)=M_2(TT)=4$，不存在函数 g 能同时满足 $\mathbb{E}_2[M_3](TH)=g(M_2(TH))$ 与 $\mathbb{E}_2[M_3](TT)=g(M_2(TT))$：这两个式子的右端会相同，左端却不会相同。最大值过程不是马尔可夫的，因为只记下时刻二的最大值为 4 而不记下时刻二的股票价格，就丢掉了与时刻二之后最大值过程演化有关的信息。 □

遇到非马尔可夫过程时，有时可以通过增加一个或多个所谓状态变量来恢复马尔可夫性质。之所以叫“状态变量”，是因为若加上这些变量后能够恢复马尔可夫性质，我们就得到了一种用这些变量描述市场“状态”的办法。这种恢复马尔可夫性质的做法要求把定义 2.5.1 推广到多维过程。

定义 2.5.5 考虑二叉树资产定价模型。设 $\{(X_n^1,\dots,X_n^K);n=0,1,\dots,N\}$ 是 K 维适应过程，即 K 个一维适应过程。若对 0 与 $N-1$ 之间的每个 n 以及每个函数 $f(x^1,\dots,x^K)$，都存在另一个函数 $g(x^1,\dots,x^K)$（依赖于 n 与 f），使得

$$\mathbb{E}_n[f(X_{n+1}^1,\dots,X_{n+1}^K)]=g(X_n^1,\dots,X_n^K), \tag{2.5.5}$$

则称 $\{(X_n^1,\dots,X_n^K);n=0,1,\dots,N\}$ 为 K 维马尔可夫过程。

例 2.5.6 在 N 期二叉树模型中，考虑二维适应过程 $\{(S_n,M_n);n=0,1,\dots,N\}$，其中 S_n 是时刻 n 的股票价格，$M_n=\max_{0\le k\le n}S_k$ 是到目前为止的最大股票价格。下面说明这个二维过程是马尔可夫的。为此定义 $Y=\frac{S_{n+1}}{S_n}$，它只依赖于第 $(n+1)$ 次抛硬币。于是

$$S_{n+1} = S_n Y$$

以及

$$M_{n+1} = M_n \vee S_{n+1} = M_n \vee (S_n Y),$$

其中 $x \vee y = \max\{x, y\}$。要计算的是

$$\mathbb{E}_n[f(S_{n+1}, M_{n+1})] = \mathbb{E}_n[f(S_n Y, M_n \vee (S_n Y))].$$

由引理 2.5.3，把 S_n 换成哑变量 s、把 M_n 换成哑变量 m，算得

$$g(s,m) = \mathbb{E} f(sY, m \vee (sY)) = pf(us, m \vee (us)) + qf(ds, m \vee (ds)).$$

于是

$$\mathbb{E}_n[f(S_{n+1}, M_{n+1})] = g(S_n, M_n).$$

我们已经得到了 $\mathbb{E}_n[f(S_{n+1}, M_{n+1})]$ 的公式，其中的随机性只经由随机变量 S_n 与 M_n 进入，由此可知这个二维过程是马尔可夫的。本例用的是实际概率测度，但同样的论证表明 $\{(S_n, M_n); n = 0, 1, \ldots, N\}$ 在风险中性概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下也是马尔可夫的。 □

注 2.5.7 马尔可夫性质，无论取定义 2.5.1 的一维形式，还是取定义 2.5.5 的多维形式，都是“一步向前”的性质：它给出的是用 X_n 表示 X_{n+1} 的条件期望的公式。不过，它蕴含着对任意步数都成立的类似条件。事实上，若 $X_0, X_1, \ldots, X_N$ 是马尔可夫过程且 $n \le N-2$，则“一步向前”的马尔可夫性质表明：对每个函数 h 都存在函数 f，使得

$$\mathbb{E}_{n+1}[h(X_{n+2})] = f(X_{n+1}).$$

在等式两边取基于时刻 n 的信息的条件期望，并利用定理 2.3.3 中迭代条件期望的性质 (iii)，得到

$$\mathbb{E}_n[h(X_{n+2})] = \mathbb{E}_n[\mathbb{E}_{n+1}[h(X_{n+2})]] = \mathbb{E}_n[f(X_{n+1})].$$

由“一步向前”的马尔可夫性质，右端等于 $g(X_n)$，其中 g 是某个函数；这样我们就得到了“两步向前”的马尔可夫性质

$$\mathbb{E}_n[h(X_{n+2})] = g(X_n).$$

把这一论证迭代下去，可以证明：只要 $0 \le n \le m \le N$、h 是任一函数，就存在另一个函数 g，使得“多步向前”的马尔可夫性质

$$\mathbb{E}_n[h(X_m)] = g(X_n) \tag{2.5.6}$$

成立。类似地，若 $\{(X_n^1, \dots, X_n^K); n = 1, 2, \dots, N\}$ 是 K 维马尔可夫过程，则只要 $0 \le n \le m \le N$、$h(x^1, \dots, x^K)$ 是任一函数，就存在另一个函数 $g(x^1, \dots, x^K)$，使得

$$\mathbb{E}_n[h(X_m^1, \dots, X_m^K)] = g(X_n^1, \dots, X_n^K). \tag{2.5.7}$$

□

在二叉树定价模型中，设在风险中性概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下有马尔可夫过程 $X_0, X_1, \dots, X_N$，并有一个衍生证券，它在时刻 N 的支付 V_N 是 X_N 的函数 v_N，即 $V_N = v_N(X_N)$。V_N 与 v_N 的区别在于：前者的自变量是 $\omega_1 \cdots \omega_N$，即一串抛硬币的结果；后者的自变量是实数，我们有时用哑变量 x 来记它。特别地，$v_N(x)$ 不含任何随机性。然而，若把哑变量 x 换成随机变量 X_N（实际上是 $X_N(\omega_1 \cdots \omega_N)$），得到的就是随机变量。事实上，有

$$V_N(\omega_1 \cdots \omega_N) = v_N(X_N(\omega_1 \cdots \omega_N)) \qquad \text{对一切 } \omega_1 \cdots \omega_N.$$

风险中性定价公式 (2.4.11) 表明，这个衍生证券在较早时刻 n 的价格为

$$V_n(\omega_1 \cdots \omega_n) = \widetilde{\mathbb{E}}_n \left[\frac{V_N}{(1+r)^{N-n}} \right] (\omega_1 \cdots \omega_n) \qquad \text{对一切 } \omega_1 \cdots \omega_n.$$

另一方面，“多步向前”的马尔可夫性质表明，存在函数 v_n 使得

$$\widetilde{\mathbb{E}}_n \left[\frac{V_N}{(1+r)^{N-n}} \right] (\omega_1 \cdots \omega_n) = v_n(X_n(\omega_1 \cdots \omega_n)) \qquad \text{对一切 } \omega_1 \cdots \omega_n.$$

因此，这个衍生证券在时刻 n 的价格是 X_n 的函数，即

$$V_n = v_n(X_n).$$

我们可以不去计算随机变量 V_n，而改为计算函数 v_n，这在计算上通常容易得多。特别地，当马尔可夫过程 $X_0, X_1, \ldots, X_N$ 就是股票价格本身时，得到的正是算法 (2.5.2)。

同样的想法可用于 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的多维马尔可夫过程。第 1.3 节的例 1.3.2 就是一个例子：那里某衍生证券的支付为 $V_3 = M_3 - S_3$，即时刻三的股票价格与它在时刻零到三之间的最大值之差。既然支付中只出现股票价格与它到目前为止的最大值，我们就可以用二维马尔可夫过程 $\{(S_n, M_n); n = 0, 1, 2, 3\}$ 来处理这个问题，那个例子实际上就是这样做的。

这里把例 1.3.2 推广到 N 期二叉树模型，其中某衍生证券在时刻 N 的支付是股票价格与最大股票价格的函数 $v_N(S_N, M_N)$。（我们并不是说 v_N 一定同时是 S_N 与 M_N 的函数，而是说 V_N 只依赖于这两个随机变量。例如可以取 $V_N = (M_N - K)^+$。虽然股票价格不出现在这个特定的 V_N 中，要执行下面的定价算法 (2.5.9) 仍然需要它，因为到目前为止的最大值过程本身不是马尔可夫的。）由“多步向前”的马尔可夫性质，对零与 N 之间的每个 n，都存在（非随机的）函数 $v_n(s, m)$，使得期权在时刻 n 的价格为

$$V_n = v_n(S_n, M_n) = \widetilde{\mathbb{E}}_n \left[\frac{v_N(S_N, M_N)}{(1+r)^{N-n}} \right].$$

可以用独立性引理 2.5.3 导出计算函数 v_n 的算法。我们总有风险中性定价公式（见式 (2.4.12)）

$$V_n = \frac{1}{1+r} \widetilde{\mathbb{E}}_n [V_{n+1}]$$

它把衍生证券在时刻 n 的价格与它在时刻 $n+1$ 的价格联系起来。设对零与 $N-1$ 之间的某个 n，已经算出函数 v_{n+1}，使 $V_{n+1} = v_{n+1}(S_{n+1}, M_{n+1})$。于是

$$\begin{aligned} V_n &= \frac{1}{1+r} \widetilde{\mathbb{E}}_n [V_{n+1}] \\ &= \frac{1}{1+r} \widetilde{\mathbb{E}}_n [v_{n+1}(S_{n+1}, M_{n+1})] \\ &= \frac{1}{1+r} \widetilde{\mathbb{E}}_n \left[v_{n+1} \left(S_n \cdot \frac{S_{n+1}}{S_n}, M_n \vee \left(S_n \cdot \frac{S_{n+1}}{S_n} \right) \right) \right]. \end{aligned}$$

为计算最后一个表达式，把 S_n 与 M_n 换成哑变量 s 与 m，因为它们只依赖于前 n 次抛硬币。再对 $\frac{S_{n+1}}{S_n}$ 取无条件期望，因为它不依赖于前 n 次抛硬币。也就是说，我们定义

$$\begin{aligned} v_n(s, m) &= \frac{1}{1+r} \widetilde{\mathbb{E}}_n \left[v_{n+1} \left(s \cdot \frac{S_{n+1}}{S_n}, m \vee \left(s \cdot \frac{S_{n+1}}{S_n} \right) \right) \right] \\ &= \frac{1}{1+r} \Big[\tilde{p}\, v_{n+1}(us, m \vee (us)) + \tilde{q}\, v_{n+1}(ds, m \vee (ds)) \Big]. \end{aligned} \tag{2.5.8}$$

独立性引理 2.5.3 断言 $V_n = v_n(S_n, M_n)$。

由于 $M_n \geq S_n$，我们只需要知道 $m \geq s$ 时 $v_n(s,m)$ 的取值。可以在 (2.5.8) 中加上这个条件。但当 $m \geq s$ 时，若 $d \leq 1$（通常如此），就有 $m \vee (ds) = m$。因此可以把 (2.5.8) 改写为

$$\begin{gathered} v_n(s,m) = \frac{1}{1+r}\Big[\tilde{p}\, v_{n+1}(us, m \vee (us)) + \tilde{q}\, v_{n+1}(ds, m)\Big], \\ m \geq s > 0, \quad n = N-1, N-2, \ldots, 0. \end{gathered} \tag{2.5.9}$$

这个算法适用于任何在时刻 N 的支付只依赖于随机变量 S_N 与 M_N 的衍生证券。

在例 1.3.2 中已知 $V_3 = v_3(s,m)$，其中 $v_3(s,m) = m - s$。我们用 (2.5.9) 算出 v_2，再用它算出 v_1，最后用它算出 v_0。这些步骤已在该例中完成。

在连续时间中我们将看到，递推方程 (2.5.9) 的类似物是偏微分方程。把我们由风险中性定价公式的连续时间类似物引到这些偏微分方程的过程，就是 *Feynman-Kac 定理*。

下面用定理来总结这段讨论。

定理 2.5.8 设 $X_0, X_1, \ldots, X_N$ 是二叉树模型中风险中性概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的马尔可夫过程。设 $v_N(x)$ 是哑变量 x 的函数，并考虑一个衍生证券，它在时刻 N 的支付为 $v_N(X_N)$。则对 0 与 N 之间的每个 n，这个衍生证券在时刻 n 的价格 V_n 是 X_n 的某个函数 v_n，即

$$V_n = v_n(X_n), \quad n = 0, 1, \ldots, N. \tag{2.5.10}$$

存在计算 v_n 的递推算法，其具体公式取决于底层的马尔可夫过程 $X_0, X_1, \ldots, X_N$。若底层的马尔可夫过程是多维的，也有类似的结论。

2.6 小结

本章阐述的概率论观点，从以 ω 为结果的随机试验出发。所有可能结果的集合称为*样本空间* Ω，这个空间上配有概率测度 $\mathbb{P}$。当 Ω 有限时，只要对每个 $\omega \in \Omega$ 指定 $\mathbb{P}$ 赋给 ω 的概率 $\mathbb{P}(\omega)$，就完全刻画了 $\mathbb{P}$。随机变量是从 Ω 到 $\mathbb{R}$ 的函数 X，随机变量 X 的期望是 $\mathbb{E}X = \sum_{\omega\in\Omega} X(\omega)\mathbb{P}(\omega)$。如果还有第二个概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$，那我们就多了一种计算期望的办法，即 $\widetilde{\mathbb{E}}X = \sum_{\omega\in\Omega} X(\omega)\tilde{\mathbb{P}}(\omega)$。两种情形下的随机变量 X 是同一个，尽管这两个期望并不相同。要点在于：随机变量不应当被看成一个分布。改变概率测度时，分布（从而期望）会变，随机变量却不会变。

在二叉树模型中，我们可能看到抛硬币结果 $\omega_1 \cdots \omega_n$，并据此计算某个随机变量 X 的条件期望，这里 X 依赖于抛硬币结果 $\omega_1 \cdots \omega_n \omega_{n+1} \cdots \omega_N$。做法是对“剩余”的各次

抛硬币 $\omega_{n+1}\cdots\omega_N$ 的一切可能结果取平均。若计算的是风险中性概率下的条件期望，就得到公式

$$\begin{aligned}&\widetilde{\mathbb{E}}_n[X](\omega_1\cdots\omega_n)\\&\quad=\sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_N}\tilde{p}^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}\tilde{q}^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}X(\omega_1\cdots\omega_n\omega_{n+1}\cdots\omega_N).\end{aligned}\tag{2.3.6}$$

这个条件期望是随机变量，因为它依赖于前 n 次抛硬币 $\omega_1\cdots\omega_n$。条件期望有五条基本性质，见定理 2.3.2。

在多期二叉树模型中，风险中性概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的鞅是一列随机变量 $M_0, M_1, \ldots, M_N$，其中每个 M_n 只依赖于前 n 次抛硬币，并且

$$M_n(\omega_1\cdots\omega_n)=\widetilde{\mathbb{E}}_n[M_{n+1}](\omega_1\cdots\omega_n)$$

无论 n 取什么值，也无论抛硬币结果 $\omega_1\cdots\omega_n$ 是什么，上式都成立。鞅没有上升或下降的趋势：在时刻 n 已有的信息下，鞅在时刻 $n+1$ 的期望值就等于它在时刻 n 的值。

在风险中性概率测度下，折现股票价格是鞅；在股票与货币市场账户上交易的投资组合，其折现值也是鞅。特别地，若 X_n 是投资组合在时刻 n 的价值，则

$$\frac{X_n}{(1+r)^n}=\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{X_N}{(1+r)^N}\right],\quad 0\le n\le N.$$

若要 X_N 与衍生证券在到期时刻 N 的价值 V_N 一致，就必须有

$$\frac{X_n}{(1+r)^n}=\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{X_N}{(1+r)^N}\right]=\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{V_N}{(1+r)^N}\right]\tag{2.4.9}$$

对一切时刻 $n=0,1,\ldots,N$ 都成立。当一个投资组合做到这一点时，我们就定义这份衍生证券在时刻 n 的价值 V_n 为 X_n，于是得到风险中性定价公式

$$V_n=\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{V_N}{(1+r)^{N-n}}\right].\tag{2.4.11}$$

马尔可夫过程是一列随机变量 $X_0, X_1, \ldots, X_N$，它具有下述性质。设 n 是 0 与 $N-1$ 之间的时刻，我们已经观测到前 n 次抛硬币 $\omega_1\cdots\omega_n$，并希望估计 X_{n+1} 的某个函数，或者更一般地，估计 X_{n+k} 的某个函数，其中 k 是 1 与 $N-n$ 之间的某个整数。我们既知道各次抛硬币 $\omega_1\cdots\omega_n$，也知道相应的取值 $X_n(\omega_1\cdots\omega_n)$，估计可以建立在这些信息之上。

对马尔可夫过程而言，知道各次抛硬币（即“路径”）并不会给这个估计问题带来任何新的信息——这些信息已经包含在我们对 $X_n(\omega_1\cdots\omega_n)$ 取值的了解之中。

设标的资产价格过程 $X_0, X_1, \dots, X_N$ 在风险中性测度下是马尔可夫的，某衍生证券在时刻 N 的支付是时刻 N 该资产价格的函数，即 $V_N = v_N(X_N)$。在到期之前的一切时刻 n，这份衍生证券的价格都是相应时刻标的资产价格的函数，即

$$V_n = v_n(X_n), \quad n = 0, 1, \dots, N.$$

在这个记号下，V_n 是依赖于抛硬币结果 $\omega_1\cdots\omega_n$ 的随机变量，它可能依赖于路径。另一方面，$v_n(x)$ 是实变量 x 的函数。把 x 换成随机变量 X_n 之后，$v_n(X_n)$ 也是随机的，但可以保证它不依赖于路径。式 (2.4.11) 因而保证了衍生证券的价格不依赖于路径。

2.7 注记

用样本空间来表述概率论，这种做法可以追溯到 Kolmogorov [29]；他的表述方式能推广到无限概率空间。我们在第 II 卷第 1 章与第 2 章讨论这个课题。鞅由 Doob [13] 引入，他把这一想法和“martingale”这个名称都归于 Ville [43] 所讨论的一种赌博策略。

风险中性定价公式应归于 Harrison 与 Kreps [17]，以及 Harrison 与 Pliska [18]。

2.8 练习

练习 2.1 利用定义 2.1.1，证明下列结论。

(i) 若 A 是事件，A^c 表示它的补集，则 $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$。

(ii) 若 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 是有限个事件，则

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{n=1}^{N} A_n\Big) \le \sum_{n=1}^{N} \mathbb{P}(A_n). \tag{2.8.1}$$

若事件 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 两两不交，则 (2.8.1) 中取等号。

练习 2.2 考虑图 2.3.1 中的股票价格 S_3。

(i) 在风险中性概率 $\tilde{p} = \frac{1}{2}$、$\tilde{q} = \frac{1}{2}$ 下，S_3 的分布是什么？

(ii) 计算 $\widetilde{\mathbb{E}}S_1$、$\widetilde{\mathbb{E}}S_2$ 与 $\widetilde{\mathbb{E}}S_3$。在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下股票价格的平均增长率是多少？

(iii) 在实际概率 $p = \frac{2}{3}$、$q = \frac{1}{3}$ 下，重新回答 (i) 与 (ii)。

练习 2.3 证明鞅的凸函数是下鞅。换句话说，设 $M_0, M_1, \dots, M_N$ 是鞅，φ 是凸函数，证明 $\varphi(M_0), \varphi(M_1), \dots, \varphi(M_N)$ 是下鞅。

练习 2.4 反复抛一枚硬币。设每次抛出正面的概率为 $\frac{1}{2}$，抛出反面的概率也是 $\frac{1}{2}$。令第 j 次抛出正面时 $X_j = 1$，抛出反面时 $X_j = -1$。考虑由 $M_0 = 0$ 与下式定义的随机过程 $M_0, M_1, M_2, \ldots$：

$$M_n = \sum_{j=1}^{n} X_j, \quad n \geq 1.$$

这称为*对称随机游走*：每出现一次正面，它向上走一步；每出现一次反面，它向下走一步。

(i) 利用定理 2.3.2 的性质，证明 $M_0, M_1, M_2, \ldots$ 是鞅。

(ii) 设 σ 是正常数，并对 $n \geq 0$ 定义

$$S_n = e^{\sigma M_n} \left(\frac{2}{e^{\sigma} + e^{-\sigma}} \right)^n.$$

证明 $S_0, S_1, S_2, \ldots$ 是鞅。注意，虽然对称随机游走 M_n 没有增长的趋势，“几何对称随机游走” $e^{\sigma M_n}$ 却有增长的趋势。这是把鞅放进（凸的）指数函数的结果（见练习 2.3）。为了重新得到鞅，必须对几何对称随机游走作“折现”，用 $\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}$ 作为折现率。除非 $\sigma = 0$，这个量严格小于 1。

练习 2.5 设 $M_0, M_1, M_2, \ldots$ 是练习 2.4 中的对称随机游走，并定义 $I_0 = 0$ 与

$$I_n = \sum_{j=0}^{n-1} M_j (M_{j+1} - M_j), \quad n = 1, 2, \ldots.$$

(i) 证明

$$I_n = \frac{1}{2} M_n^2 - \frac{n}{2}.$$

(ii) 设 n 是任意的非负整数，$f(i)$ 是变量 i 的任意函数。请用 n 与 f 定义另一个函数 $g(i)$，使它满足

$$\mathbb{E}_n[f(I_{n+1})] = g(I_n).$$

注意，等式右端的函数 $g(I_n)$ 可以依赖于 n，但出现在它自变量位置上的随机变量只能是 I_n，随机变量 M_n 不能出现。你需要用到 (i) 中的公式。(ii) 的结论是：过程 $I_0, I_1, I_2, \ldots$ 是马尔可夫过程。

练习 2.6（离散时间随机积分） 设 $M_0, M_1, \dots, M_N$ 是鞅，$\Delta_0, \Delta_1, \dots, \Delta_{N-1}$ 是适应过程。定义离散时间随机积分（有时称为鞅变换）$I_0, I_1, \dots, I_N$ 为 $I_0 = 0$ 与

$$I_n = \sum_{j=0}^{n-1} \Delta_j (M_{j+1} - M_j), \quad n = 1, \dots, N.$$

证明 $I_0, I_1, \dots, I_N$ 是鞅。

练习 2.7 在二叉树模型中，给出一个随机过程的例子，它是鞅但不是马尔可夫的。

练习 2.8 考虑一个 N 期二叉树模型。

(i) 设 $M_0, M_1, \dots, M_N$ 与 $M'_0, M'_1, \dots, M'_N$ 是风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的鞅。证明：若 $M_N = M'_N$（对抛硬币序列的一切可能结果都成立），则对 0 与 N 之间的每个 n，都有 $M_n = M'_n$（对抛硬币序列的一切可能结果都成立）。

(ii) 设 V_N 是某衍生证券在时刻 N 的支付。它是可以依赖于全部 N 次抛硬币的随机变量。用第 1 章的算法 (1.2.16) 递推定义 $V_{N-1}, V_{N-2}, \dots, V_0$。证明

$$V_0, \ \frac{V_1}{1+r}, \dots, \ \frac{V_{N-1}}{(1+r)^{N-1}}, \ \frac{V_N}{(1+r)^N}$$

在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅。

(iii) 利用本章的风险中性定价公式 (2.4.11)，定义

$$V'_n = \widetilde{\mathbb{E}}_n \left[\frac{V_N}{(1+r)^{N-n}} \right], \quad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

证明

$$V'_0, \ \frac{V'_1}{1+r}, \dots, \ \frac{V'_{N-1}}{(1+r)^{N-1}}, \ \frac{V_N}{(1+r)^N}$$

是鞅。

（iv）由此推出，对每个 n 都有 $V_n = V'_n$。也就是说，第 1 章定理 1.2.2 的算法 (1.2.16) 给出的衍生证券价格，与第 2 章的风险中性定价公式 (2.4.11) 给出的相同。

练习 2.9（随机波动率、随机利率） 考虑第 1 章练习 1.9 中描述的那类两期随机波动率、随机利率模型。股票价格与利率如图 2.8.1 所示。

（i）确定风险中性概率

$$\tilde{\mathbb{P}}(HH), \quad \tilde{\mathbb{P}}(HT), \quad \tilde{\mathbb{P}}(TH), \quad \tilde{\mathbb{P}}(TT),$$

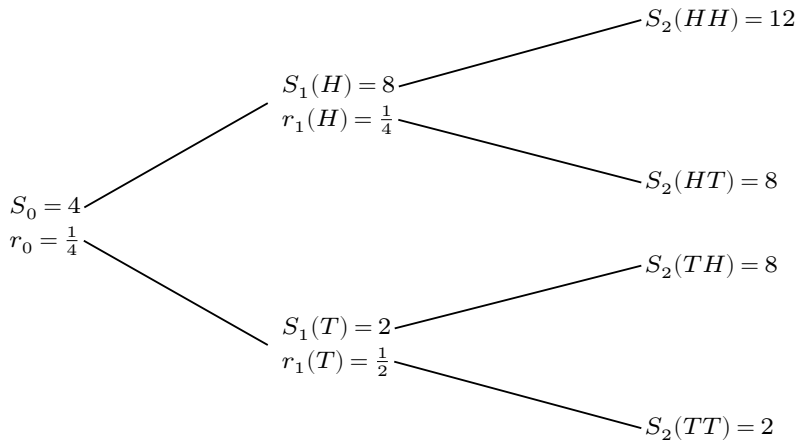


图 2.8.1 一个随机波动率、随机利率模型

使得在时刻二支付 V_2 的期权在时刻零的价值由风险中性定价公式给出：

$$V_0=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\frac{V_2}{(1+r_0)(1+r_1)}\right].$$

（ii）设 $V_2=(S_2-7)^+$。计算 V_0、$V_1(H)$ 与 $V_1(T)$。

（iii）设某交易者在时刻零以 V_0 卖出 (ii) 中的期权。计算她在时刻零应当持有的股票头寸 Δ_0，使得在时刻一，无论第一次抛硬币出现正面还是反面，她的投资组合价值都是 V_1。

（iv）在 (iii) 中设第一次抛硬币出现正面。为使她在时刻二的投资组合价值不论第二次抛硬币出现正面还是反面都等于 $(S_2-7)^+$，这位交易者现在应当持有多少股票头寸 $\Delta_1(H)$？

练习 2.10（支付红利的股票） 我们考虑与第 1 章相同的二叉树资产定价模型，区别在于股票价格每变动一次就支付一次红利，股票价格也相应下调。为了用式子表达这一点，我们定义

$$Y_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_n\omega_{n+1})=\begin{cases}u, & \text{若 } \omega_{n+1}=H,\\ d, & \text{若 } \omega_{n+1}=T.\end{cases}$$

注意 Y_{n+1} 只依赖于第 $n+1$ 次抛硬币。在第 1 章的二叉树模型中，$Y_{n+1}S_n$ 就是时刻 $n+1$ 的股票价格。在现在考虑的支付红利模型中，有一个取值于 $(0,1)$ 的随机变量 $A_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_n\omega_{n+1})$，时刻 $n+1$ 支付的红利为 $A_{n+1}Y_{n+1}S_n$。红利支付之后，时刻 $n+1$ 的股票价格由下式给出：

$$S_{n+1} = (1 - A_{n+1}) Y_{n+1} S_n.$$

以初始资本 X_0 开始、在每个时刻 n 持有 Δ_n 股股票头寸的交易者（其中 Δ_n 只依赖于前 n 次抛硬币），其投资组合价值由财富方程支配（见式 (2.4.6)）：

$$\begin{aligned} X_{n+1} &= \Delta_n S_{n+1} + (1+r)(X_n - \Delta_n S_n) + \Delta_n A_{n+1} Y_{n+1} S_n \\ &= \Delta_n Y_{n+1} S_n + (1+r)(X_n - \Delta_n S_n). \end{aligned} \tag{2.8.2}$$

（i）证明折现财富过程在风险中性测度下是鞅（即定理 2.4.5 对财富过程 (2.8.2) 依然成立）。与通常一样，风险中性测度仍由下列方程定义：

$$\tilde{p} = \frac{1+r-d}{u-d}, \quad \tilde{q} = \frac{u-1-r}{u-d}.$$

（ii）证明风险中性定价公式依然适用（即定理 2.4.7 对支付红利的模型成立）。

（iii）证明折现股票价格在风险中性测度下不是鞅（即定理 2.4.4 不再成立）。不过，若 A_{n+1} 是常数 $a \in (0,1)$，则不论 n 取什么值，也不论抛硬币结果 $\omega_1 \cdots \omega_{n+1}$ 是什么，$\frac{S_n}{(1-a)^n (1+r)^n}$ 在风险中性测度下都是鞅。

练习 2.11（看涨-看跌平价） 考虑 N 期二叉树模型中一只不支付红利的股票。一份欧式看涨期权在时刻 N 的支付为 $C_N = (S_N - K)^+$。这份看涨期权在更早时刻的价格 C_n 由风险中性定价公式 (2.4.11) 给出：

$$C_n = \widetilde{\mathbb{E}}_n \left[\frac{C_N}{(1+r)^{N-n}} \right], \quad n = 0, 1, \ldots, N-1.$$

再考虑一份看跌期权，它在时刻 N 的支付为 $P_N = (K - S_N)^+$，其在更早时刻的价格由下式给出：

$$P_n = \widetilde{\mathbb{E}}_n \left[\frac{P_N}{(1+r)^{N-n}} \right], \quad n = 0, 1, \ldots, N-1.$$

最后，考虑一份在时刻 N 以 K 美元买入一股股票的远期合约。这份合约在时刻 N 的价格为 $F_N = S_N - K$，在更早时刻的价格由下式给出：

$$F_n = \widetilde{\mathbb{E}}_n \left[\frac{F_N}{(1+r)^{N-n}} \right], \quad n = 0, 1, \ldots, N-1.$$

（注意，与看涨期权不同，远期合约要求在时刻 N 以 K 美元买入股票，若 $S_N < K$ 则支付为负。）

（i）设在时刻零买入一份远期合约和一份看跌期权，并持有至到期。解释你得到的支付为何与一份看涨期权的支付相同，也就是说，解释 $C_N = F_N + P_N$ 为何成立。

（ii）利用上面给出的 C_n、P_n 与 F_n 的风险中性定价公式，以及条件期望的线性性，证明对每个 n 都有 $C_n = F_n + P_n$。

（iii）利用折现股票价格在风险中性测度下是鞅这一事实，证明 $F_0 = S_0 - \frac{K}{(1+r)^N}$。

（iv）设在时刻零你有 F_0，买入一股股票，必要时借入资金，此后不再进行任何交易。证明在时刻 N 你拥有价值为 F_N 的投资组合。（这称为远期合约的*静态复制*。若你在时刻零以 F_0 卖出远期合约，就可以用这个静态复制来对冲远期合约的空头头寸。）

（v）股票在时刻零的*远期价格*，定义为使远期合约在时刻零的价格为零的那个 K 值。本模型中的远期价格是 $(1+r)^N S_0$。证明在时刻零，执行价格等于远期价格的看涨期权与看跌期权价格相同。这一事实称为*看涨-看跌平价*。

（vi）若取 $K = (1+r)^N S_0$，我们在 (v) 中刚刚看到 $C_0 = P_0$。那么对每个 n 都有 $C_n = P_n$ 吗？

练习 2.12（选择者期权） 给定 $1 \le m \le N-1$ 与 $K > 0$。*选择者期权*是在时刻零卖出的一份合约，它赋予其持有者在时刻 m 收取一份看涨期权或一份看跌期权的权利。持有者可以等到时刻 m 再作选择。被选中的看涨期权或看跌期权在时刻 N 到期，执行价格为 K。证明：选择者期权在时刻零的价格，等于一份在时刻 N 到期、执行价格为 K 的看跌期权在时刻零的价格，加上一份在时刻 m 到期、执行价格为 $\frac{K}{(1+r)^{N-m}}$ 的看涨期权在时刻零的价格。（提示：利用看涨-看跌平价（练习 2.11）。）

练习 2.13（亚式期权） 考虑一个 N 期二叉树模型。*亚式期权*的支付取决于股票价格的平均值，即

$$V_N = f\left(\frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} S_n\right),$$

其中函数 f 由期权的合约细节确定。

（i）定义 $Y_n = \sum_{k=0}^{n} S_k$，并利用独立性引理 2.5.3 证明二维过程 (S_n, Y_n)，$n = 0, 1, \ldots, N$ 是马尔可夫的。

（ii）根据定理 2.5.8，亚式期权在时刻 n 的价格 V_n 是 S_n 与 Y_n 的某个函数，即

$$V_n = v_n(S_n, Y_n), \quad n = 0, 1, \ldots, N.$$

给出 $v_N(s, y)$ 的公式，并给出由 v_{n+1} 计算 $v_n(s, y)$ 的算法。

练习 2.14（亚式期权续） 考虑一个 N 期二叉树模型，并设 M 是 0 与 $N-1$ 之间的一个固定数。考虑一份亚式期权，它在时刻 N 的支付为

$$V_N = f\left(\frac{1}{N-M}\sum_{n=M+1}^{N} S_n\right),$$

其中函数 f 同样由期权的合约细节确定。

（i）定义

$$Y_n = \begin{cases} 0, & \text{若 } 0 \le n \le M, \\ \sum_{k=M+1}^{n} S_k, & \text{若 } M+1 \le n \le N. \end{cases}$$

证明二维过程 (S_n, Y_n)，$n = 0, 1, \dots, N$ 在风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是马尔可夫的。

（ii）根据定理 2.5.8，亚式期权在时刻 n 的价格 V_n 是 S_n 与 Y_n 的某个函数，即

$$V_n = v_n(S_n, Y_n), \quad n = 0, 1, \dots, N.$$

当然，当 $n \le M$ 时，Y_n 不是随机的，不必纳入这个函数。因此，对这样的 n，我们应当只寻求 S_n 的函数 v_n，并且有

$$V_n = \begin{cases} v_n(S_n), & \text{若 } 0 \le n \le M, \\ v_n(S_n, Y_n), & \text{若 } M+1 \le n \le N. \end{cases}$$

给出 $v_N(s, y)$ 的公式，并给出由 v_{n+1} 计算 v_n 的算法。注意，$n < M$ 与 $n > M$ 时的算法不同，用 $v_{M+1}(\cdot, \cdot)$ 表示 $v_M(s)$ 的转移公式也是单独的。

第 3 章 状态价格

3.1 测度变换

在第 1 章的二叉树无套利定价模型中，以及在第 II 卷第 4 章与第 5 章建立的连续时间模型中，有两个概率测度需要我们关注。一个是*实际概率测度*，它指的是我们通过对模型参数作经验估计而要确定的那个测度。另一个是*风险中性概率测度*，在它之下资产的折现价格是鞅。这两个概率测度给模型中各条资产价格路径的权重不同。不过，对于哪些价格路径是可能的（即哪些路径具有正的出现概率），两者看法一致；分歧只在于这些正概率究竟取什么值。实际概率才是“正确”的那一个。风险中性概率是一种虚构的、却很有用的构造，因为它使我们能简洁地概括求解方程组的结果（例如见第 1 章的方程组 (1.1.3)、(1.1.4)，由它可得到那一章的式 (1.1.7)）。

$$Z(\omega) = \frac{\tilde{\mathbb{P}}(\omega)}{\mathbb{P}(\omega)}. \tag{3.1.1}$$

由于 Z 依赖于某个随机试验的结果 ω，它是一个随机变量。我们称 Z 为 $\tilde{\mathbb{P}}$ 关于 $\mathbb{P}$ 的 *Radon-Nikodým 导数*；不过在样本空间 Ω 有限的这一情形下，它其实是一个商，而不是导数。随机变量 Z 有三条重要性质，我们把它陈述为一个定理。

定理 3.1.1 设 $\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是有限样本空间 Ω 上的概率测度，假定对每个 $\omega \in \Omega$ 都有 $\mathbb{P}(\omega) > 0$ 且 $\tilde{\mathbb{P}}(\omega) > 0$，并按 (3.1.1) 定义随机变量 Z。则下列结论成立：

(i) $\mathbb{P}(Z > 0) = 1$；

(ii) $\mathbb{E}Z = 1$；

(iii) 对任意随机变量 Y，

$$\widetilde{\mathbb{E}}Y = \mathbb{E}[ZY]. \tag{3.1.2}$$

证明 性质 (i) 直接由“对每个 $\omega \in \Omega$ 都已假定 $\tilde{\mathbb{P}}(\omega) > 0$”推出。性质 (ii) 可由下述计算验证：

$$\mathbb{E}Z = \sum_{\omega\in\Omega} Z(\omega)\mathbb{P}(\omega) = \sum_{\omega\in\Omega} \frac{\tilde{\mathbb{P}}(\omega)}{\mathbb{P}(\omega)}\mathbb{P}(\omega) = \sum_{\omega\in\Omega} \tilde{\mathbb{P}}(\omega) = 1,$$

最后一个等号成立是因为 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是概率测度。下面的类似计算验证性质 (iii)：

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}Y &= \sum_{\omega\in\Omega} Y(\omega)\tilde{\mathbb{P}}(\omega) = \sum_{\omega\in\Omega} Y(\omega)\frac{\tilde{\mathbb{P}}(\omega)}{\mathbb{P}(\omega)}\mathbb{P}(\omega)\\ &= \sum_{\omega\in\Omega} Y(\omega)Z(\omega)\mathbb{P}(\omega) = \mathbb{E}[ZY]. \qquad \square\end{aligned}$$

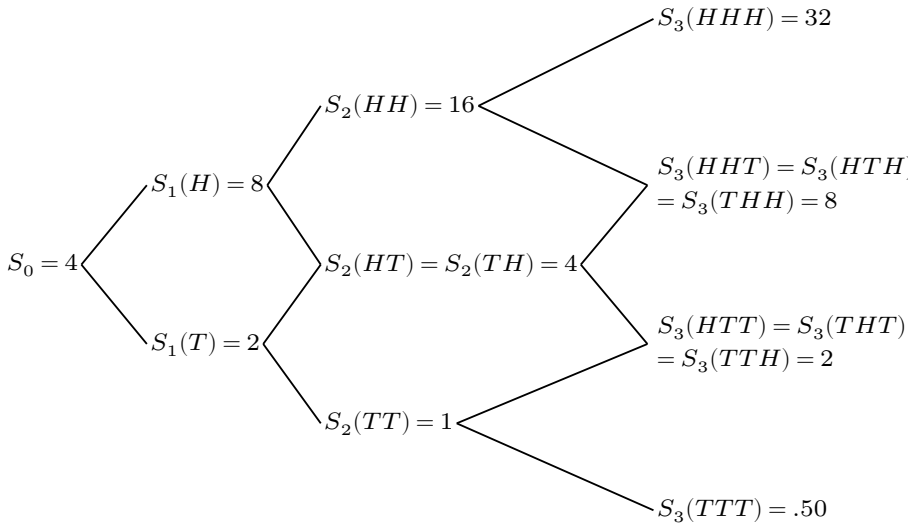


图 3.1.1 一个三期模型

例 3.1.2 再来看图 3.1.1 中的三期模型。所依据的概率空间是

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}.$$

我们取正面的实际概率为 $p = \frac{2}{3}$，反面的实际概率为 $q = \frac{1}{3}$。于是实际概率测度为

$$\begin{aligned}&\mathbb{P}(HHH) = \frac{8}{27}, \quad \mathbb{P}(HHT) = \frac{4}{27}, \quad \mathbb{P}(HTH) = \frac{4}{27}, \quad \mathbb{P}(HTT) = \frac{2}{27},\\ &\mathbb{P}(THH) = \frac{4}{27}, \quad \mathbb{P}(THT) = \frac{2}{27}, \quad \mathbb{P}(TTH) = \frac{2}{27}, \quad \mathbb{P}(TTT) = \frac{1}{27}.\end{aligned} \tag{3.1.3}$$

我们取利率为 $r = \frac{1}{4}$，于是正面的风险中性概率为 $\tilde{p} = \frac{1}{2}$，反面的风险中性概率为 $\tilde{q} = \frac{1}{2}$。风险中性概率测度为

$$\begin{aligned}&\tilde{\mathbb{P}}(HHH) = \frac{1}{8}, \quad \tilde{\mathbb{P}}(HHT) = \frac{1}{8}, \quad \tilde{\mathbb{P}}(HTH) = \frac{1}{8}, \quad \tilde{\mathbb{P}}(HTT) = \frac{1}{8},\\ &\tilde{\mathbb{P}}(THH) = \frac{1}{8}, \quad \tilde{\mathbb{P}}(THT) = \frac{1}{8}, \quad \tilde{\mathbb{P}}(TTH) = \frac{1}{8}, \quad \tilde{\mathbb{P}}(TTT) = \frac{1}{8}.\end{aligned} \tag{3.1.4}$$

因此，$\tilde{\mathbb{P}}$ 关于 $\mathbb{P}$ 的 Radon-Nikodým 导数为

$$\begin{aligned} &Z(HHH)=\frac{27}{64}, \quad Z(HHT)=\frac{27}{32}, \quad Z(HTH)=\frac{27}{32}, \quad Z(HTT)=\frac{27}{16}, \\ &Z(THH)=\frac{27}{32}, \quad Z(THT)=\frac{27}{16}, \quad Z(TTH)=\frac{27}{16}, \quad Z(TTT)=\frac{27}{8}. \end{aligned} \tag{3.1.5}$$

在第 1 章的例 1.2.4 中，我们针对这个模型确定了某份回望期权在时刻零的价格，该期权在时刻三的支付为

$$\begin{aligned} &V_3(HHH)=0, \quad V_3(HHT)=8, \quad V_3(HTH)=0, \quad V_3(HTT)=6, \\ &V_3(THH)=0, \quad V_3(THT)=2, \quad V_3(TTH)=2, \quad V_3(TTT)=3.50. \end{aligned}$$

由第 2 章的风险中性定价公式 (2.4.11)，这个时刻零的价值为

$$\begin{aligned} V_0 &= \widetilde{\mathbb{E}}\frac{V_3}{(1+r)^3} \\ &= \left(\frac{4}{5}\right)^3 \sum_{\omega\in\Omega} V_3(\omega)\tilde{\mathbb{P}}(\omega) \\ &= 0.512\left[0\cdot\frac{1}{8}+8\cdot\frac{1}{8}+0\cdot\frac{1}{8}+6\cdot\frac{1}{8}+0\cdot\frac{1}{8}+2\cdot\frac{1}{8}+2\cdot\frac{1}{8}+3.50\cdot\frac{1}{8}\right] \\ &= 1.376, \end{aligned} \tag{3.1.6}$$

这个数正是第 1 章的例 1.2.4 中确定的、在时刻零建立复制组合所需的成本。利用随机变量 Z，可以把 (3.1.6) 改写成

$$\begin{aligned} V_0 &= \mathbb{E}\frac{V_3 Z}{(1+r)^3} \\ &= \left(\frac{4}{5}\right)^3 \sum_{\omega\in\Omega} V_3(\omega)Z(\omega)\mathbb{P}(\omega) \\ &= 0.512\left[0\cdot\frac{27}{64}\cdot\frac{8}{27}+8\cdot\frac{27}{32}\cdot\frac{4}{27}+0\cdot\frac{27}{32}\cdot\frac{4}{27}+6\cdot\frac{27}{16}\cdot\frac{2}{27}\right. \\ &\qquad \left.+0\cdot\frac{27}{32}\cdot\frac{4}{27}+2\cdot\frac{27}{16}\cdot\frac{2}{27}+2\cdot\frac{27}{16}\cdot\frac{2}{27}+3.50\cdot\frac{27}{8}\cdot\frac{1}{27}\right] \\ &= 1.376, \end{aligned} \tag{3.1.7}$$

与 (3.1.6) 相比，(3.1.7) 的好处在于它完全不涉及风险中性测度。然而，它并不是直接按实际概率测度计算期权折现支付的期望，而是先用随机变量 Z 给这些支付加权。这就引出了状态价格的想法，下一个定义把它写成正式形式。 □

定义 3.1.3 在 N 期二叉树模型中，设实际概率测度为 $\mathbb{P}$，风险中性概率测度为 $\tilde{\mathbb{P}}$，并用 Z 表示 $\tilde{\mathbb{P}}$ 关于 $\mathbb{P}$ 的 Radon-Nikodým 导数，即

$$Z(\omega_1\cdots\omega_N)=\frac{\tilde{\mathbb{P}}(\omega_1\cdots\omega_N)}{\mathbb{P}(\omega_1\cdots\omega_N)}=\Big(\frac{\tilde{p}}{p}\Big)^{\#H(\omega_1\cdots\omega_N)}\Big(\frac{\tilde{q}}{q}\Big)^{\#T(\omega_1\cdots\omega_N)},\tag{3.1.8}$$

其中 $\#H(\omega_1\cdots\omega_N)$ 表示序列 $\omega_1\cdots\omega_N$ 中正面出现的次数，$\#T(\omega_1\cdots\omega_N)$ 表示该序列中反面出现的次数。状态价格密度随机变量为

$$\zeta(\omega)=\frac{Z(\omega)}{(1+r)^N},\tag{3.1.9}$$

并称 $\zeta(\omega)\mathbb{P}(\omega)$ 为与 ω 对应的状态价格。

设 $\varpi=\varpi_1\cdots\varpi_N$ 是 N 期模型中某个特定的抛硬币序列，考虑一份衍生证券，它在 ϖ 出现时支付 1，其他情形支付 0，即

$$V_N(\omega)=\begin{cases}1, & \text{若 }\omega=\varpi,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

由风险中性定价公式，这份衍生证券在时刻零的价值为

$$\widetilde{\mathbb{E}}\frac{V_N}{(1+r)^N}=\frac{\tilde{\mathbb{P}}(\varpi)}{(1+r)^N}=\frac{Z(\varpi)\mathbb{P}(\varpi)}{(1+r)^N}=\zeta(\varpi)\mathbb{P}(\varpi).$$

我们看到，状态价格 $\zeta(\varpi)\mathbb{P}(\varpi)$ 给出了一份合约在时刻零的价格：该合约在时刻 N 当且仅当 ϖ 出现时支付 1。这个价格应当包含从时刻 N 折现到时刻零，以计入货币的时间价值，而 $\frac{1}{(1+r)^N}$ 这一项确实出现在 (3.1.9) 中。我们自然会期望价格把 ϖ 出现的概率也考虑进去，因此我们把公式安排成让 $\mathbb{P}(\varpi)$ 成为状态价格中的一个因子。然而，仅凭这两个因子还不能说明全部情况，因为它们没有把风险计入。如果只用这两项，把一份衍生证券在时刻零的价格取为 $\mathbb{E}\frac{V_N}{(1+r)^N}$，那么这个资产在时刻零的价格就只依赖于它在实际概率测度下的期望收益率。事实上，资产的价格既取决于它的期望收益率，也取决于它所带来的风险。状态价格中对应于 ϖ 的另一个因子 $Z(\varpi)$ 正是在计入风险。例如，由 (3.1.5) 可见，Z 压低了那些终值高于初始股票价格 $S_0=4$ 的股票价格路径的权重，因为三次抛硬币中出现两个或三个正面时总有 $Z<1$；而 Z 又抬高了那些终值低于初始股票价格的路径的权重。这样做的效果，是让持有股票显得比单凭它在时刻三的折现期望值 $\mathbb{E}\big[\big(\frac{4}{5}\big)^3S_3\big]$ 所作的推断更不合算。

状态价格 $\zeta(\varpi)\mathbb{P}(\varpi)$ 给出的是一份合约在时刻零的价格：该合约在时刻 N 当且仅当 ϖ 出现时支付 1。状态价格密度 $\frac{Z(\varpi)}{(1+r)^N}$ 给出的则是这份合约在时刻零的价格与单位实际概率之比。正因如此，我们把它称为密度。

当然，多数合约对若干个不同的 ω 都有支付，而这些支付未必都等于 1。这种合约可以看作一族简单合约的投资组合：每一份分量合约在某个特定的 ω 出现时才支付 1，把这些分量的价格相加即可得到该合约的价格。为看清这一点，回忆第 2 章的式 (2.4.11)：支付为 V_N 的任意衍生证券在时刻零的价格由风险中性定价公式 $V_0 = \widetilde{\mathbb{E}}\frac{V_N}{(1+r)^N}$ 给出。用状态价格密度表示，它可以简单地写成

$$V_0 = \mathbb{E}[\zeta V_N] = \sum_{\omega\in\Omega} V_N(\omega)\zeta(\omega)\mathbb{P}(\omega). \tag{3.1.10}$$

式 (3.1.7) 是它的一个特例，那里把 $\zeta(\omega)$ 这一项拆成了两个因子 $\frac{1}{(1+r)^3}$ 与 $Z(\omega)$。

3.2 Radon-Nikodým 导数过程

上一节我们考察了 N 期二叉树模型中风险中性概率测度关于实际概率测度的 Radon-Nikodým 导数。这个随机变量 Z 依赖于模型中的全部 N 次抛硬币。若要得到只依赖于较少几次抛硬币的随机变量，可以用时刻 $n < N$ 的信息来估计 Z。

这种估计的做法在别的场合也会出现，因此我们给出一个一般性的结果，它并不要求 Z 是 Radon-Nikodým 导数。

定理 3.2.1 设 Z 是 N 期二叉树模型中的一个随机变量。定义

$$Z_n = \mathbb{E}_n Z, \quad n = 0, 1, \ldots, N. \tag{3.2.1}$$

则 Z_n，$n = 0, 1, \ldots, N$，是 $\mathbb{P}$ 下的鞅。

证明 对 $n = 0, 1, \ldots, N-1$，我们用第 2 章的定理 2.3.2(iii) 的“迭代条件”性质来计算

$$\mathbb{E}_n[Z_{n+1}] = \mathbb{E}_n\big[\mathbb{E}_{n+1}[Z]\big] = \mathbb{E}_n[Z] = Z_n.$$

这说明 Z_n，$n = 0, 1, \ldots, N$，是鞅。 □

注 3.2.2 定理 3.2.1 是对概率测度 $\mathbb{P}$ 陈述的，但在风险中性概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下类似的定理同样成立，证明也相同。 □

当我们对一个随机变量作逐次估计时，随着时间（以及信息）的增加，估计会越来越精确。然而定理 3.2.1 说明它们没有上升或下降的趋势。如果后一次估计平均而言高

于前一次，那么这种上升的趋势早已包含在先前的估计之中。这与有效股票市场的情形相似：如果已知某只股票将比其他同等风险的股票表现更好，这个事实也早已包含在该股票的当前价格里，从而把价格抬到那个优越的表现不再可能的水准。

例 3.2.3 考虑例 3.1.2 中的三期模型。我们在那个例子里确定了 $\tilde{\mathbb{P}}$ 关于 $\mathbb{P}$ 的 Radon-Nikodým 导数由 (3.1.5) 给出。对 $n=0,1,2,3$，定义 $Z_n=\mathbb{E}_n[Z]$。特别地，对一切 $\omega_1\omega_2\omega_3$ 都有 $Z_3(\omega_1\omega_2\omega_3)=Z(\omega_1\omega_2\omega_3)$。我们计算

$$
\begin{aligned}
Z_2(HH)&=\frac{2}{3}Z_3(HHH)+\frac{1}{3}Z_3(HHT)=\frac{9}{16},\\
Z_2(HT)&=\frac{2}{3}Z_3(HTH)+\frac{1}{3}Z_3(HTT)=\frac{9}{8},\\
Z_2(TH)&=\frac{2}{3}Z_3(THH)+\frac{1}{3}Z_3(THT)=\frac{9}{8},\\
Z_2(TT)&=\frac{2}{3}Z_3(TTH)+\frac{1}{3}Z_3(TTT)=\frac{9}{4}.
\end{aligned}
$$

按定义有 $Z_1=\mathbb{E}_1[Z]$，但定理 3.2.1 允许我们用鞅公式 $Z_1=\mathbb{E}_1[Z_2]$ 来计算它。由此得到

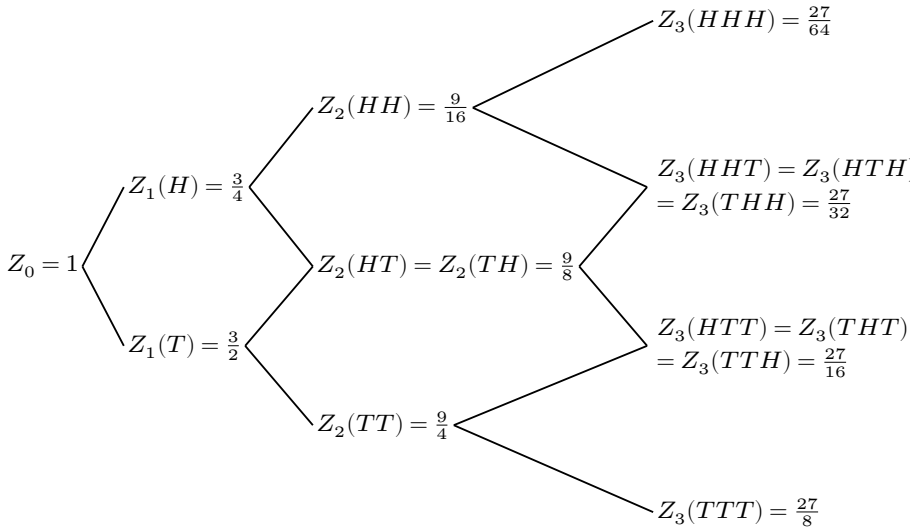


图 3.2.1 一个 Radon–Nikodým 导数过程

$$
\begin{aligned}
Z_1(H)&=\frac{2}{3}Z_2(HH)+\frac{1}{3}Z_2(HT)=\frac{3}{4},\\
Z_1(T)&=\frac{2}{3}Z_2(TH)+\frac{1}{3}Z_2(TT)=\frac{3}{2}.
\end{aligned}
$$

按定义 $Z_0=\mathbb{E}Z$，由定理 3.1.1(ii)，它必定等于 1。我们也可以用鞅公式 $Z_0=\mathbb{E}_0[Z_1]=\mathbb{E}Z_1$ 来计算它，由此得到

$$Z_0 = \tfrac{2}{3} Z_1(H) + \tfrac{1}{3} Z_1(T) = 1.$$

过程 Z_n，$n = 0, 1, 2, 3$，如图 3.2.1 所示。 □

定义 3.2.4 在 N 期二叉树模型中，设实际概率测度为 $\mathbb{P}$，风险中性概率测度为 $\tilde{\mathbb{P}}$，并假定对每个抛硬币序列 ω 都有 $\mathbb{P}(\omega) > 0$ 且 $\tilde{\mathbb{P}}(\omega) > 0$。对每个 ω 定义 Radon-Nikodým 导数（随机变量）$Z(\omega) = \frac{\tilde{\mathbb{P}}(\omega)}{\mathbb{P}(\omega)}$。Radon-Nikodým 导数过程为

$$Z_n = \mathbb{E}_n[Z], \quad n = 0, 1, \ldots, N. \tag{3.2.2}$$

特别地，$Z_N = Z$ 且 $Z_0 = 1$。

在定义 3.2.4 的框架下，要计算随机变量 Y 的风险中性期望，可以在实际概率测度下计算期望 $\mathbb{E}[ZY]$。若 Y 只依赖于前 n 次抛硬币的结果，而 $n < N$，这一计算还可以进一步简化。

引理 3.2.5 假定定义 3.2.4 的条件成立。设 n 是介于 0 与 N 之间的一个正整数，Y 是只依赖于前 n 次抛硬币结果的随机变量。则

$$\widetilde{\mathbb{E}} Y = \mathbb{E}[Z_n Y]. \tag{3.2.3}$$

证明 我们依次使用本章的定理 3.1.1(iii)、第 2 章的定理 2.3.2(iii)（迭代条件）、第 2 章的定理 2.3.2(ii)（取出已知量）以及 Z_n 的定义，来论证下面每一步：

$$\widetilde{\mathbb{E}} Y = \mathbb{E}[ZY] = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}_n[ZY]\big] = \mathbb{E}\big[Y \mathbb{E}_n[Z]\big] = \mathbb{E}[Y Z_n]. \qquad \square$$

引理 3.2.5 有一个富于启发的应用：固定一个由 n 次抛硬币结果组成的序列 $\varpi_1 \cdots \varpi_n$，并定义

$$Y(\omega_1 \cdots \omega_n \omega_{n+1} \cdots \omega_N) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega_1 \cdots \omega_n = \varpi_1 \cdots \varpi_n, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

换言之，Y 取值为 1 当且仅当前 n 次抛硬币的结果正是我们事先固定的那个序列 $\varpi_1 \cdots \varpi_n$；第 $n+1$ 次到第 N 次抛硬币与此无关。于是

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}Y &= \tilde{\mathbb{P}}\{\text{前 } n \text{ 次抛硬币的结果为 } \overline{\omega}_1\cdots\overline{\omega}_n\}\\ &= \tilde{p}^{\#H(\overline{\omega}_1\cdots\overline{\omega}_n)}\tilde{q}^{\#T(\overline{\omega}_1\cdots\overline{\omega}_n)},\end{aligned}$$

其中记号 $\#H(\cdots)$ 与 $\#T(\cdots)$ 的含义在定义 3.1.3 中说明。另一方面，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[YZ_n] &= Z_n(\overline{\omega}_1\cdots\overline{\omega}_n)\mathbb{P}\{\text{前 } n \text{ 次抛硬币的结果为 } \overline{\omega}_1\cdots\overline{\omega}_n\}\\ &= Z_n(\overline{\omega}_1\cdots\overline{\omega}_n)p^{\#H(\overline{\omega}_1\cdots\overline{\omega}_n)}q^{\#T(\overline{\omega}_1\cdots\overline{\omega}_n)}.\end{aligned}$$

引理 3.2.5 断言这两个量相等，因此

$$Z_n(\overline{\omega}_1\cdots\overline{\omega}_n) = \Big(\frac{\tilde{p}}{p}\Big)^{\#H(\overline{\omega}_1\cdots\overline{\omega}_n)}\Big(\frac{\tilde{q}}{q}\Big)^{\#T(\overline{\omega}_1\cdots\overline{\omega}_n)}. \tag{3.2.4}$$

这一点可以在图 3.2.1 中验证。例如，在该图中有

$$Z_2(HH) = \Big(\frac{\tilde{p}}{p}\Big)^2\Big(\frac{\tilde{q}}{q}\Big)^0 = \Big(\frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}}\Big)^2 = \frac{9}{16}$$

以及

$$Z_3(HTT) = \Big(\frac{\tilde{p}}{p}\Big)^1\Big(\frac{\tilde{q}}{q}\Big)^2 = \Big(\frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}}\Big)^1\Big(\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}}\Big)^2 = \frac{27}{16}.$$

我们看到，对每个 n，$Z_n(\omega_1\cdots\omega_n)$ 都是得到抛硬币序列 $\omega_1\cdots\omega_n$ 的风险中性概率与实际概率之比。引理 3.2.5 断言，若 Y 只依赖于前 n 次抛硬币，则我们不必考虑时刻 n 之后的抛硬币。在定理 3.1.1(iii) 的公式 $\widetilde{\mathbb{E}}Y = \mathbb{E}[ZY]$ 中，可以用 Z_n 代替 Radon-Nikodým 导数 Z；Z_n 的计算方式与 Z 相同，只是它取的是前 n 次抛硬币的概率之比，而不是全部 N 次抛硬币的概率之比。

除了把两个测度下的期望联系起来，我们还想要一个联系这两个测度下条件期望的公式。下面的引理给出了这个公式。

引理 3.2.6 假定定义 3.2.4 的条件成立。设 $n \le m$ 是介于 0 与 N 之间的正整数，并设 Y 是只依赖于前 m 次抛硬币的随机变量。则

$$\widetilde{\mathbb{E}}_n[Y] = \frac{1}{Z_n}\mathbb{E}_n[Z_mY]. \tag{3.2.5}$$

证明 设 $\omega_1\cdots\omega_n$ 已给定，我们计算

$$
\begin{aligned}
\widetilde{\mathbb{E}}_n[Y](\omega_1\cdots\omega_n) &= \sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_m} Y(\omega_1\cdots\omega_m)\tilde{p}^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_m)}\tilde{q}^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_m)} \\
&= \Big(\frac{p}{\tilde{p}}\Big)^{\#H(\omega_1\cdots\omega_n)}\Big(\frac{q}{\tilde{q}}\Big)^{\#T(\omega_1\cdots\omega_n)} \\
&\quad \cdot \sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_m}\Big[Y(\omega_1\cdots\omega_m)\Big(\frac{\tilde{p}}{p}\Big)^{\#H(\omega_1\cdots\omega_m)}\Big(\frac{\tilde{q}}{q}\Big)^{\#T(\omega_1\cdots\omega_m)} \\
&\qquad \cdot p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_m)}q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_m)}\Big] \\
&= \frac{1}{Z(\omega_1\cdots\omega_n)} \\
&\quad \cdot \sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_m} Y(\omega_1\cdots\omega_m)Z_m(\omega_1\cdots\omega_m)p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_m)}q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_m)} \\
&= \frac{1}{Z(\omega_1\cdots\omega_n)}\mathbb{E}_n[YZ_m](\omega_1\cdots\omega_n). \qquad \square
\end{aligned}
$$

现在可以给出风险中性定价公式的多种形式了。

定理 3.2.7 考虑一个 N 期二叉树模型，其中 $0<d<1+r<u$。假定正面的实际概率 p 与反面的实际概率 q 都为正。按通常方式，正面与反面的风险中性概率由

$$
\tilde{p}=\frac{1+r-d}{u-d}, \qquad \tilde{q}=\frac{u-1-r}{u-d}.
$$

给出，而且这两个数也都是正的。设 $\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 分别表示相应的实际概率测度与风险中性概率测度，设 Z 是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 关于 $\mathbb{P}$ 的 Radon-Nikodým 导数，并设 Z_n（$n=0,1,\dots,N$）是 Radon-Nikodým 导数过程。

考虑一份衍生证券，其支付 V_N 可能依赖于全部 N 次抛硬币。对 $n=0,1,\dots,N$，这份衍生证券在时刻 n 的价格为

$$
V_n=\widetilde{\mathbb{E}}_n\frac{V_N}{(1+r)^{N-n}}=\frac{(1+r)^n}{Z_n}\mathbb{E}_n\frac{Z_NV_N}{(1+r)^N}=\frac{1}{\zeta_n}\mathbb{E}_n[\zeta_NV_N], \tag{3.2.6}
$$

其中状态价格密度过程 ζ_n 由下式定义：

$$
\zeta_n=\frac{Z_n}{(1+r)^n}, \quad n=0,1,\dots,N. \tag{3.2.7}
$$

证明 式 (3.2.6) 中的第一个等号就是第 2 章的式 (2.4.11)。第二个等号由引理 3.2.6 得出。第三个等号只是 ζ_n 的定义。 $\square$

3.3 资本资产定价模型

本书所用的无套利定价方法，是给资产价格建模的两种不同方式之一。另一种是资本资产定价模型，它以在投资者之间平衡供求为基础，而这些投资者具有把消费单位换算为满足单位的效用函数。资本资产定价模型能对市场给出有用的定性认识，却给不出无套利方法所能得到的精确量化结果。此外，在一个理想化的完备市场中，无套利论证是令人信服的。另一方面，许多市场是不完备的，价格无法仅由无套利考虑确定。处理这类市场，基于效用的模型仍然是理论上唯一站得住脚的办法；不过，即便被定价的资产无法通过交易其他更为基本的资产来复制，“风险中性”定价也已是一种普遍做法。

本书讲的是完备市场中的无套利定价，以及支持这一观点的数学方法。不过，这套数学方法的适用范围很广。本节说明如何用它来处理资本资产定价模型的一个核心问题，即最大化投资所得的期望效用。

在无套利定价中，有两个概率测度：实际概率测度与风险中性测度。给衍生证券定价时，我们只需考虑风险中性测度。然而有两种情形会用到实际概率测度：资产管理与风险管理。在资产管理中，人们关心的是风险与实际的（而不是风险中性的）预期收益之间的权衡。在风险管理中，人们关心的是灾难性事件的实际概率。然而在这两种情形里，风险中性概率测度都有用武之地。就风险管理而言，被评估风险的那个投资组合通常含有衍生证券，这些衍生证券在各种情景下的理论价格必须用风险中性测度计算。就资产管理而言，风险中性测度以本节所阐述的方式进入。

现在我们来提出资本资产定价问题。所谓*效用函数*，我们指的是定义在实数集上的非减凹函数。这样的函数可以取值 $-\infty$，但不会取 $+\infty$。常用的效用函数是 $\ln x$，它通常只对 $x>0$ 有定义。我们约定 $x\le 0$ 时 $\ln x=-\infty$，于是它对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有定义，并且非减、凹。回忆一下，函数 U 是凹的，是指

$$U(\alpha x+(1-\alpha)y)\ge \alpha U(x)+(1-\alpha)U(y)\qquad \text{对每个 } x,y\in\mathbb{R},\ \alpha\in(0,1). \tag{3.3.1}$$

若 (3.3.1) 中的不等式在 $x\ne y$ 时严格成立，我们说 U 是*严格凹*的；事实上我们将假定，U 在其取有限值的每个点上都严格凹。取一个数 $p<1$，$p\ne 0$，再取一个数 $c\in\mathbb{R}$，并定义

$$U_p(x)=\begin{cases}\frac{1}{p}(x-c)^p, & \text{若 } x>c,\\ 0, & \text{若 } 0<p<1 \text{ 且 } x=c,\\ -\infty, & \text{若 } p<0 \text{ 且 } x=c,\\ -\infty, & \text{若 } x<c.\end{cases}$$

对这些函数，绝对风险厌恶指数 $-U''(x)/U'(x)$ 在 $x>c$ 时是双曲函数 $(1-p)/(x-c)$。这类函数称为 HARA（双曲绝对风险厌恶）类。$p=0$ 对应的 HARA 函数是

$$U_0(x)=\begin{cases}\ln(x-c), & \text{若 } x>c,\\ -\infty, & \text{若 } x\le c.\end{cases}$$

假定效用函数为凹，是为了刻画风险与收益之间的权衡。举例来说，考虑一个赌局：它以概率 $\frac{1}{2}$ 支付 1，以概率 $\frac{1}{2}$ 支付 99。期望支付是 50，但风险厌恶的投资者宁可要 50，也不想要这个赌局的随机支付。设 X 表示这个随机支付，即 $\mathbb{P}(X=1)=\mathbb{P}(X=99)=\frac{1}{2}$。对凹效用函数，由把 Jensen 不等式反过来用（第 2 章的定理 2.2.5），有 $\mathbb{E}U(X)\le U(\mathbb{E}X)$。事实上，若 $U(x)=\ln x$，则 $\mathbb{E}\ln X=2.30$，而 $\ln\mathbb{E}X=3.91$。如果我们把投资者的行为建模成最大化支付的期望效用，模型会表明：投资者宁可要非随机的支付 $\mathbb{E}X=50$，也不想要随机支付 X。

通过比较支付的期望效用而不是期望支付，并审慎地选取效用函数，我们就能刻画投资者对风险与收益之间权衡的态度。

考虑一个具有通常参数 $0<d<1+r<u$ 的 N 期二叉树模型。投资者从初始财富 X_0 出发，希望把财富投资于股票与货币市场账户，以使自己在时刻 N 的财富的期望效用达到最大。换句话说，投资者有一个效用函数 U，希望求解下面这个问题。

问题 3.3.1 （最优投资）给定 X_0，求一个适应的投资组合过程 $\Delta_0,\Delta_1,\dots,\Delta_{N-1}$，使下列量达到最大

$$\mathbb{E}U(X_N) \tag{3.3.2}$$

并满足财富方程

$$X_{n+1}=\Delta_n S_{n+1}+(1+r)(X_n-\Delta_n S_n),\quad n=0,1,\dots,N-1.$$

注意，(3.3.2) 中的期望是用实际概率测度 $\mathbb{P}$ 计算的。投资者是风险厌恶的，他用效用函数 U 来刻画实际风险与实际收益之间的权衡。在风险中性测度下做这件事没有意义，因为在风险中性测度下，股票与货币市场账户的收益率相同；一个想使 $\widetilde{\mathbb{E}}U(X)$ 达到最大的投资者只会投资于货币市场。

例 3.3.2 考虑图 3.3.1 中的两期模型，其中利率为 $r=\frac{1}{4}$，于是风险中性概率测度为

$$\tilde{\mathbb{P}}(HH)=\frac{1}{4},\quad \tilde{\mathbb{P}}(HT)=\frac{1}{4},\quad \tilde{\mathbb{P}}(TH)=\frac{1}{4},\quad \tilde{\mathbb{P}}(TT)=\frac{1}{4}.$$

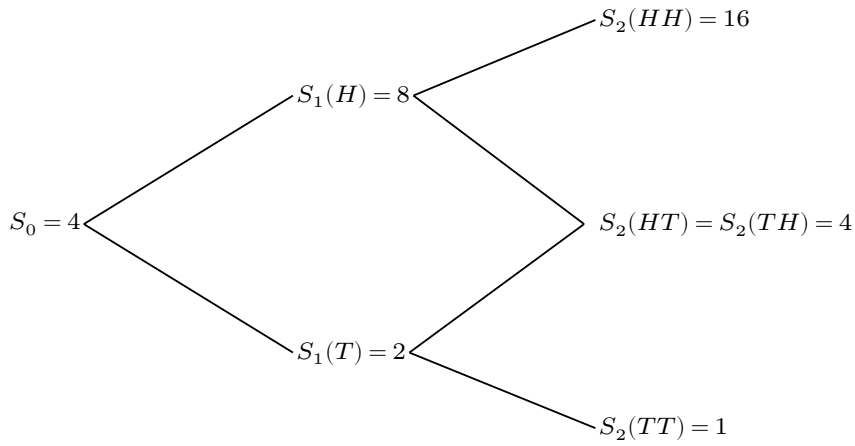


图 3.3.1 一个两期模型

假定实际概率测度为

$$\mathbb{P}(HH)=\frac{4}{9},\quad \mathbb{P}(HT)=\frac{2}{9},\quad \mathbb{P}(TH)=\frac{2}{9},\quad \mathbb{P}(TT)=\frac{1}{9}.$$

考虑一个从 $X_0=4$ 出发的投资者，他要选取 Δ_0、$\Delta_1(H)$ 与 $\Delta_1(T)$，使 $\mathbb{E}\ln X_2$ 达到最大。注意

$$\begin{aligned}X_1(H)&=8\Delta_0+\frac{5}{4}(4-4\Delta_0)=3\Delta_0+5,\\ X_1(T)&=2\Delta_0+\frac{5}{4}(4-4\Delta_0)=-3\Delta_0+5,\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}X_2(HH)&=16\Delta_1(H)+\frac{5}{4}(X_1(H)-8\Delta_1(H))\\ &=6\Delta_1(H)+\frac{15}{4}\Delta_0+\frac{25}{4},\end{aligned}\tag{3.3.3}$$

$$\begin{aligned}X_2(HT)&=4\Delta_1(H)+\frac{5}{4}(X_1(H)-8\Delta_1(H))\\ &=-6\Delta_1(H)+\frac{15}{4}\Delta_0+\frac{25}{4},\end{aligned}\tag{3.3.4}$$

$$\begin{aligned}X_2(TH)&=4\Delta_1(T)+\frac{5}{4}(X_1(T)-2\Delta_1(T))\\ &=\frac{3}{2}\Delta_1(T)-\frac{15}{4}\Delta_0+\frac{25}{4},\end{aligned}\tag{3.3.5}$$

$$\begin{aligned} X_2(TT) &= \Delta_1(T) + \frac{5}{4}(X_1(T) - 2\Delta_1(T)) \\ &= -\frac{3}{2}\Delta_1(T) - \frac{15}{4}\Delta_0 + \frac{25}{4}. \end{aligned} \tag{3.3.6}$$

于是

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\ln X_2 = \frac{4}{9}\ln\Big(6\Delta_1(H) + \frac{15}{4}\Delta_0 + \frac{25}{4}\Big) + \frac{2}{9}\ln\Big(-6\Delta_1(H) + \frac{15}{4}\Delta_0 + \frac{25}{4}\Big) \\ + \frac{2}{9}\ln\Big(\frac{3}{2}\Delta_1(T) - \frac{15}{4}\Delta_0 + \frac{25}{4}\Big) + \frac{1}{9}\ln\Big(-\frac{3}{2}\Delta_1(T) - \frac{15}{4}\Delta_0 + \frac{25}{4}\Big). \end{aligned}$$

我们的目标是使最后这个表达式达到最大。为此，我们计算偏导数

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial\Delta_0}\mathbb{E}\ln X_2 &= \frac{4}{9}\cdot\frac{15}{4}\cdot\frac{1}{X_2(HH)} + \frac{2}{9}\cdot\frac{15}{4}\cdot\frac{1}{X_2(HT)} \\ &\quad - \frac{2}{9}\cdot\frac{15}{4}\cdot\frac{1}{X_2(TH)} - \frac{1}{9}\cdot\frac{15}{4}\cdot\frac{1}{X_2(TT)} \\ &= \frac{5}{12}\Big(\frac{4}{X_2(HH)} + \frac{2}{X_2(HT)} - \frac{2}{X_2(TH)} - \frac{1}{X_2(TT)}\Big), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial\Delta_1(H)}\mathbb{E}\ln X_2 &= \frac{4}{9}\cdot\frac{6}{X_2(HH)} - \frac{2}{9}\cdot\frac{6}{X_2(HT)} \\ &= \frac{4}{3}\Big(\frac{2}{X_2(HH)} - \frac{1}{X_2(HT)}\Big), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial\Delta_1(T)}\mathbb{E}\ln X_2 &= \frac{2}{9}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{X_2(TH)} - \frac{1}{9}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{X_2(TT)} \\ &= \frac{1}{6}\Big(\frac{2}{X_2(TH)} - \frac{1}{X_2(TT)}\Big). \end{aligned}$$

令这些导数等于零，得到三个方程

$$\frac{4}{X_2(HH)} + \frac{2}{X_2(HT)} = \frac{2}{X_2(TH)} + \frac{1}{X_2(TT)}, \tag{3.3.7}$$

$$\frac{2}{X_2(HH)} = \frac{1}{X_2(HT)}, \tag{3.3.8}$$

$$\frac{2}{X_2(TH)} = \frac{1}{X_2(TT)}. \tag{3.3.9}$$

在 (3.3.8) 与 (3.3.9) 中交叉相乘，得到

$$X_2(HH) = 2X_2(HT), \tag{3.3.10}$$

$$X_2(TH) = 2X_2(TT). \tag{3.3.11}$$

把这些方程代入 (3.3.7) 并再次交叉相乘，得到第三个方程：

$$X_2(HT) = 2X_2(TT). \tag{3.3.12}$$

于是我们得到含四个未知量 $X_2(HH)$、$X_2(HT)$、$X_2(TH)$ 与 $X_2(TT)$ 的三个线性方程 (3.3.10)–(3.3.12)。

一种收尾的办法是回忆式 (3.3.3) – (3.3.6)，其中 $X_2(HH)$、$X_2(HT)$、$X_2(TH)$ 与 $X_2(TT)$ 都用这三个未知量 $\Delta_1(H)$、$\Delta_1(T)$ 与 Δ_0 表示；把它们代入，再求解所得的含三个未知量的三个线性方程，就得到

$$\Delta_0 = \frac{5}{9}, \qquad \Delta_1(H) = \frac{25}{54}, \qquad \Delta_1(T) = \frac{25}{27}. \tag{3.3.13}$$

我们已经求出最优投资组合，但所用的方法并不令人愉快。特别地，随着期数增加，变量 $\Delta_n(\omega)$ 的个数呈指数增长，而最后一步我们求解了以这些变量为未知量的线性方程组。

另一种收尾的办法是找一个含 $X_2(HH)$、$X_2(HT)$、$X_2(TH)$ 与 $X_2(TT)$ 的第四个方程，与 (3.3.10)–(3.3.12) 这三个方程并列，然后求解含四个未知量的这四个方程。这样的第四个方程由第 2 章的推论 2.4.6 提供，它在此情形下说的是

$$4 = \frac{16}{25}\Big[\frac{1}{4}X_2(HH) + \frac{1}{4}X_2(HT) + \frac{1}{4}X_2(TH) + \frac{1}{4}X_2(TT)\Big]. \tag{3.3.14}$$

现在求解 (3.3.10)–(3.3.12) 与 (3.3.14) 是件直接的事，由此得到

$$X_2(HH) = \frac{100}{9}, \quad X_2(HT) = \frac{50}{9}, \quad X_2(TH) = \frac{50}{9}, \quad X_2(TT) = \frac{25}{9}. \tag{3.3.15}$$

接着可以用第 1 章定理 1.2.2 的算法求出 $\Delta_1(H)$、$\Delta_1(T)$ 与 Δ_0。具体地，

$$
\begin{aligned}
\Delta_1(H) &= \frac{X_2(HH)-X_2(HT)}{S_2(HH)-S_2(HT)} &&= \frac{25}{54},\\
\Delta_1(T) &= \frac{X_2(TH)-X_2(TT)}{S_2(TH)-S_2(TT)} &&= \frac{25}{27},\\
X_1(H) &= \frac{4}{5}\Big[\frac{1}{2}X_2(HH)+\frac{1}{2}X_2(HT)\Big] &&= \frac{20}{3},\\
X_1(T) &= \frac{4}{5}\Big[\frac{1}{2}X_2(TH)+\frac{1}{2}X_2(TT)\Big] &&= \frac{10}{3},\\
\Delta_0 &= \frac{X_1(H)-X_1(T)}{S_1(H)-S_1(T)} &&= \frac{5}{9}. \qquad \square
\end{aligned} \tag{3.3.16}
$$

上面例子中第二种收尾的办法用了式 (3.3.14)，它依据的是这样一个事实：投资组合过程在风险中性测度下的折现期望值总等于初始值 X_0（见第 2 章的推论 2.4.6）。一般地，

$$
\widetilde{\mathbb{E}}\frac{X_N}{(1+r)^N} = X_0. \tag{3.3.17}
$$

这个方程把风险中性测度引入到问题 3.3.1 的求解之中，而问题的陈述里只出现了实际概率测度。这就提示我们，可以用下面的问题代替问题 3.3.1。

问题 3.3.3 给定 X_0，求一个随机变量 X_N（不考虑投资组合过程），使下列量达到最大

$$
\mathbb{E}U(X_N) \tag{3.3.18}
$$

并满足

$$
\widetilde{\mathbb{E}}\frac{X_N}{(1+r)^N} = X_0. \tag{3.3.19}
$$

引理 3.3.4 设 $\Delta_0^*, \Delta_1^*, \dots, \Delta_{N-1}^*$ 是问题 3.3.1 的一个最优投资组合过程，X_N^* 是相应的时刻 N 的最优财富随机变量。则 X_N^* 是问题 3.3.3 的最优解。反之，设 X_N^* 是问题 3.3.3 的最优解，则存在一个投资组合过程 $\Delta_0^*, \Delta_1^*, \dots, \Delta_{N-1}^*$，它从初始财富 X_0 出发，在时刻 N 的值为 X_N^*，并且这个投资组合过程是问题 3.3.1 的最优解。

证明 先设 $\Delta_0^*, \Delta_1^*, \dots, \Delta_{N-1}^*$ 是问题 3.3.1 的最优投资组合过程，X_N^* 是相应的时刻 N 的最优财富随机变量。要说明 X_N^* 是问题 3.3.3 的最优解，我们必须证明它满足约束 (3.3.19)，并且对任何其它满足该约束的 X_N 都有 $\mathbb{E}U(X_N) \le \mathbb{E}U(X_N^*)$。由于 X_N^* 由从初始财富 X_0 出发的某个投资组合生成，随机变量 X_N^* 满足 (3.3.17)，而 (3.3.17) 就是

(3.3.19)。现在设 X_N 是任何其它满足 (3.3.19) 的随机变量。我们可以把 X_N 看成一个衍生证券；按第 2 章的风险中性定价公式 (2.4.11)，这个衍生证券在时刻零的价格就是 (3.3.19) 中出现的 X_0。特别地，从初始财富 X_0 出发，我们可以构造一个投资组合过程 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_{N-1}$ 来复制 X_N（也就是说，该投资组合过程在时刻 N 的值等于 X_N）。（细节见第 1 章的定理 1.2.2。）既然 X_N^* 是问题 3.3.1 的一个最优最终投资组合随机变量，而 X_N 是另一个最终投资组合随机变量，就必须有 $\mathbb{E}U(X_N) \le \mathbb{E}U(X_N^*)$。这说明 X_N^* 是问题 3.3.3 的最优解。

反过来，设 X_N^* 是问题 3.3.3 的最优解。仍用第 1 章的定理 1.2.2，我们可以构造一个投资组合过程 $\Delta_0^*, \Delta_1^*, \dots, \Delta_{N-1}^*$，它从初始财富 X_0 出发，在时刻 N 的值为 X_N^*。设 $\Delta_0, \Delta_1, \dots, \Delta_{N-1}$ 是另一个投资组合过程，它从初始财富 X_0 出发，在时刻 N 得到某个财富 X_N。要说明 X_N^* 在问题 3.3.1 中是最优的，我们必须证明

$$\mathbb{E}U(X_N) \le \mathbb{E}U(X_N^*). \tag{3.3.20}$$

但 X_N 满足 (3.3.17)，即 (3.3.19)，而 X_N^* 是问题 3.3.3 的最优解。这就推出了 (3.3.20)，并证明了 X_N^* 在问题 3.3.1 中的最优性。 □

引理 3.3.4 把最优投资问题即问题 3.3.1 分成两个可处理的步骤：第一步，求一个随机变量 X_N 求解问题 3.3.3；第二步，构造从 X_0 出发并复制 X_N 的投资组合。第二步用第 1 章定理 1.2.2 的算法。剩下只需弄清如何完成第一步。在给出一般方法之前，我们先在例 3.3.2 的背景下考察问题 3.3.1。

例 3.3.2 （续）我们先计算 $\tilde{\mathbb{P}}$ 关于 $\mathbb{P}$ 的 Radon-Nikodým 导数：

$$Z(HH) = \frac{\tilde{\mathbb{P}}(HH)}{\mathbb{P}(HH)} = \frac{9}{16}, \quad Z(HT) = \frac{\tilde{\mathbb{P}}(HT)}{\mathbb{P}(HT)} = \frac{9}{8},$$
$$Z(TH) = \frac{\tilde{\mathbb{P}}(TH)}{\mathbb{P}(TH)} = \frac{9}{8}, \quad Z(TT) = \frac{\tilde{\mathbb{P}}(TT)}{\mathbb{P}(TT)} = \frac{9}{4}.$$

为简明起见，我们用下标表示状态价格密度 ζ 的各个取值：

$$\zeta_1 = \zeta(HH) = \frac{Z(HH)}{(1+r)^2} = \frac{9}{25},$$
$$\zeta_2 = \zeta(HT) = \frac{Z(HT)}{(1+r)^2} = \frac{18}{25},$$
$$\zeta_3 = \zeta(TH) = \frac{Z(TH)}{(1+r)^2} = \frac{18}{25},$$
$$\zeta_4 = \zeta(TT) = \frac{Z(TT)}{(1+r)^2} = \frac{36}{25}.$$

我们还使用记号

$$p_1=\mathbb{P}(HH)=\frac{4}{9},\quad p_2=\mathbb{P}(HT)=\frac{2}{9},$$
$$p_3=\mathbb{P}(TH)=\frac{2}{9},\quad p_4=\mathbb{P}(TT)=\frac{1}{9}.$$

最后，我们记

$$x_1=X_2(HH),\quad x_2=X_2(HT),$$
$$x_3=X_2(TH),\quad x_4=X_2(TT).$$

有了这些记号，问题 3.3.3 可以写成

求一个向量 (x_1,x_2,x_3,x_4)，使 $\sum_{m=1}^4 p_m U(x_m)$ 达到最大，并满足 $\sum_{m=1}^4 p_m\zeta_m x_m=X_0$。

把数值代入，并利用所考虑的效用函数为对数函数这一点，可以把它改写为

求一个向量 (x_1,x_2,x_3,x_4)，使下列量达到最大

$$\frac{4}{9}\ln x_1+\frac{2}{9}\ln x_2+\frac{2}{9}\ln x_3+\frac{1}{9}\ln x_4$$

并满足

$$\frac{4}{9}\cdot\frac{9}{25}x_1+\frac{2}{9}\cdot\frac{18}{25}x_2+\frac{2}{9}\cdot\frac{18}{25}x_3+\frac{1}{9}\cdot\frac{36}{25}x_4=4. \tag{3.3.21}$$

这个问题的拉格朗日函数为

$$L=\frac{4}{9}\ln x_1+\frac{2}{9}\ln x_2+\frac{2}{9}\ln x_3+\frac{1}{9}\ln x_4$$
$$-\lambda\Big(\frac{4}{9}\cdot\frac{9}{25}x_1+\frac{2}{9}\cdot\frac{18}{25}x_2+\frac{2}{9}\cdot\frac{18}{25}x_3+\frac{1}{9}\cdot\frac{36}{25}x_4-4\Big).$$

拉格朗日乘子方程为

$$\frac{\partial}{\partial x_1}L=\frac{4}{9}\Big(\frac{1}{x_1}-\lambda\frac{9}{25}\Big)=0,$$
$$\frac{\partial}{\partial x_2}L=\frac{2}{9}\Big(\frac{1}{x_2}-\lambda\frac{18}{25}\Big)=0,$$
$$\frac{\partial}{\partial x_3}L=\frac{2}{9}\Big(\frac{1}{x_3}-\lambda\frac{18}{25}\Big)=0,$$
$$\frac{\partial}{\partial x_4}L=\frac{1}{9}\Big(\frac{1}{x_4}-\lambda\frac{36}{25}\Big)=0,$$

由此得到

$$x_1=\frac{25}{9\lambda},\quad x_2=\frac{25}{18\lambda},\quad x_3=\frac{25}{18\lambda},\quad x_4=\frac{25}{36\lambda}.$$

把这些公式代入 (3.3.21)，可以解出 $\frac{1}{\lambda}$：

$$\frac{4}{9\lambda}+\frac{2}{9\lambda}+\frac{2}{9\lambda}+\frac{1}{9\lambda}=4,$$

这说明 $\frac{1}{\lambda}=4$。由此可知，时刻二的最优财富为

$$X_2(HH)=x_1=\frac{100}{9},\quad X_2(HT)=x_2=\frac{50}{9},$$
$$X_2(TH)=x_3=\frac{50}{9},\quad X_2(TT)=x_4=\frac{25}{9}.$$

这与式 (3.3.15) 一致。现在我们可以像在该公式之后所做的那样，算出最优投资组合过程 Δ_0、$\Delta_1(H)$ 与 $\Delta_1(T)$。 □

一般地，问题 3.3.3 的解法沿用上一例的思路。麻烦之处在于，问题的表述中同时出现了实际概率测度与风险中性测度。因此，我们引入 $\tilde{\mathbb{P}}$ 关于 $\mathbb{P}$ 的 Radon-Nikodým 导数 Z，用它把 (3.3.19) 改写成不涉及风险中性测度的形式。这个约束条件成为

$$\mathbb{E}\frac{Z_N X_N}{(1+r)^N}=X_0. \tag{3.3.19′}$$

我们还可以再推进一步：回忆状态价格密度 $\zeta=\frac{Z}{(1+r)^N}$，用它可以把 (3.3.19) 写成

$$\mathbb{E}\zeta X_N=X_0. \tag{3.3.19″}$$

在 N 期模型中，抛硬币序列 ω 共有 $M=2^N$ 种可能。我们把它们列出来，记作

$$\omega^1, \omega^2, \dots, \omega^M.$$

我们用上标表示 ω^m 是一个完整的抛硬币序列，而不是某个序列中的第 m 次抛硬币。定义 $\zeta_m = \zeta(\omega^m)$、$p_m = \mathbb{P}(\omega^m)$ 以及 $x_m = X_N(\omega^m)$。于是问题 3.3.3 可以重新表述如下。

问题 3.3.5 给定 X_0，求一个向量 $(x_1, x_2, \dots, x_M)$，使下列量达到最大

$$\sum_{m=1}^{M} p_m U(x_m)$$

并满足

$$\sum_{m=1}^{M} p_m x_m \zeta_m = X_0.$$

问题 3.3.5 的拉格朗日函数为

$$L = \sum_{m=1}^{M} p_m U(x_m) - \lambda\Big(\sum_{m=1}^{M} p_m x_m \zeta_m - X_0\Big),$$

而拉格朗日乘子方程为

$$\frac{\partial}{\partial x_m} L = p_m U'(x_m) - \lambda p_m \zeta_m = 0, \quad m = 1, 2, \dots, M. \tag{3.3.22}$$

这些方程化为

$$U'(x_m) = \lambda \zeta_m, \quad m = 1, 2, \dots, M. \tag{3.3.23}$$

回忆 x_m 与 ζ_m 的定义，把它改写为

$$U'(X_N) = \frac{\lambda Z}{(1+r)^N}. \tag{3.3.24}$$

到这里，需要把函数 U' 求逆。由于 U 在它取有限值的每个点上都严格凹，其导数单调递减，因而存在反函数，我们把它记为 I。举例来说，若 $U(x) = \ln x$，则 $U'(x) = \frac{1}{x}$。

令 $y=U'(x)=\frac{1}{x}$，解得 $x=\frac{1}{y}$，这样就确定了反函数 $I(y)=\frac{1}{y}$。确定了这个反函数之后，不管它具体是什么形式，我们都可以把 (3.3.24) 反解出来，得到

$$X_N=I\Big(\frac{\lambda Z}{(1+r)^N}\Big). \tag{3.3.25}$$

这给出了用乘子 λ 表示最优 X_N 的公式。我们把 X_N 代入 (3.3.19′)，解出乘子 λ：

$$\mathbb{E}\Big[\frac{Z}{(1+r)^N}I\Big(\frac{\lambda Z}{(1+r)^N}\Big)\Big]=X_0. \tag{3.3.26}$$

解出 λ 后，把它代入 (3.3.25) 得到 X_N，再用第 1 章定理 1.2.2 的算法求出最优投资组合过程 $\Delta_0,\Delta_1,\dots,\Delta_{N-1}$。这些步骤在例 3.3.2（续）中都已做过。

下面用定理总结这段讨论。

定理 3.3.6 问题 3.3.1 的解可以这样求得：先由方程 (3.3.26) 解出 λ，再由 (3.3.25) 算出 X_N，最后按第 1 章定理 1.2.2 的算法，由 X_N 确定最优投资组合过程 $\Delta_0,\Delta_1,\dots,\Delta_{N-1}$ 及相应的投资组合价值过程 $X_1,X_2,\dots,X_N$。(3.3.26) 中出现的函数 I 是问题 3.3.1 中效用函数 U 的导数 U' 的反函数；也就是说，$x=I(y)$ 当且仅当 $y=U'(x)$。

3.4 小结

本章详述了在二叉树模型中从实际概率测度变换到风险中性概率测度的方法，更一般地说，也详述了在有限概率模型中从一个概率测度变换到另一个概率测度的方法。关键的量是 *Radon-Nikodým* 导数

$$Z(\omega)=\frac{\tilde{\mathbb{P}}(\omega)}{\mathbb{P}(\omega)}, \tag{3.1.1}$$

在有限概率模型中，它不过是两个概率测度之商。Radon-Nikodým 导数是严格为正、且满足 $\mathbb{E}Z=1$ 的随机变量。同一个随机变量 Y 在两个概率测度下的期望由下式相联系

$$\widetilde{\mathbb{E}}Y=\mathbb{E}[ZY]. \tag{3.1.2}$$

在二叉树模型中，若正面与反面的实际概率分别为 p 与 q，风险中性概率分别为 $\tilde{p}$ 与 $\tilde{q}$，那么除了 *Radon-Nikodým* 导数随机变量

$$Z(\omega_1\cdots\omega_N)=\frac{\tilde{\mathbb{P}}(\omega_1\cdots\omega_N)}{\mathbb{P}(\omega_1\cdots\omega_N)}=\Big(\frac{\tilde{p}}{p}\Big)^{\#H(\omega_1\cdots\omega_N)}\Big(\frac{\tilde{q}}{q}\Big)^{\#T(\omega_1\cdots\omega_N)}, \tag{3.1.8}$$

之外，还有一个 *Radon-Nikodým* 导数过程

$$Z_n = \mathbb{E}_n Z, \quad n = 0, 1, \dots, N. \tag{3.2.1}$$

这个过程也可以由下面的公式给出

$$Z_n(\omega_1 \cdots \omega_n) = \Big(\frac{\tilde{p}}{p}\Big)^{\#H(\omega_1 \cdots \omega_n)} \Big(\frac{\tilde{q}}{q}\Big)^{\#T(\omega_1 \cdots \omega_n)}. \tag{3.2.4}$$

换言之，$Z_n(\omega_1 \cdots \omega_n)$ 是由 n 次抛硬币构成的部分路径的风险中性概率与该部分路径的实际概率之比。当随机变量 Y 只依赖于前 n 次抛硬币（$0 \le n \le N$）时，式 (3.1.2) 化为更简单的形式

$$\widetilde{\mathbb{E}} Y = \mathbb{E}[Z_n Y]. \tag{3.2.3}$$

这说明，当 Y 由前 n 次抛硬币的结果决定时，只要取这 n 次抛硬币的风险中性概率与实际概率之比，就能把 Y 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的期望与在 $\mathbb{P}$ 下的期望联系起来。$\tilde{\mathbb{P}}$ 与 $\mathbb{P}$ 下的条件期望之间有如下关系。若 Y 只依赖于前 m 次抛硬币，且 $0 \le n \le m \le N$，则

$$\widetilde{\mathbb{E}}_n Y = \frac{1}{Z_n} \mathbb{E}_n [Z_m Y]. \tag{3.2.5}$$

计算条件期望 $\widetilde{\mathbb{E}}_n Y$ 时，我们设想已经看到了前 n 次抛硬币的结果 $\omega_1 \cdots \omega_n$，并假定 Y 不依赖于第 $m+1$ 到第 N 次抛硬币。第 $n+1$ 到第 m 次抛硬币我们尚未看到，而它们会影响 Y 的取值；这些抛硬币在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的概率为 $\tilde{p}^{\#H(\omega_{n+1} \cdots \omega_m)} \tilde{q}^{\#T(\omega_{n+1} \cdots \omega_m)}$，在 $\mathbb{P}$ 下的概率为 $p^{\#H(\omega_{n+1} \cdots \omega_m)} q^{\#T(\omega_{n+1} \cdots \omega_m)}$。这两个概率之比为

$$\frac{Z_m(\omega_1 \cdots \omega_m)}{Z_n(\omega_1 \cdots \omega_n)} = \Big(\frac{\tilde{p}}{p}\Big)^{\#H(\omega_{n+1} \cdots \omega_m)} \Big(\frac{\tilde{q}}{q}\Big)^{\#T(\omega_{n+1} \cdots \omega_m)},$$

于是可以用这个商随机变量，把 $\tilde{\mathbb{P}}$ 条件期望用 (3.2.5) 中的 $\mathbb{P}$ 条件期望表示出来。注意，由于 Z_n 只依赖于前 n 次抛硬币，(3.2.5) 的右端也可以写成 $\mathbb{E}_n\big[\frac{Z_m}{Z_n} Y\big]$。

由二叉树模型中的 Radon-Nikodým 导数随机变量 Z 可以得到状态价格密度

$$\zeta(\omega) = \frac{Z(\omega)}{(1+r)^N}.$$

$\zeta(\omega)$ 可以这样理解：若抛硬币的结果为序列 ω，则在时刻 N 支付 1 的衍生证券在时刻零的价值，折算到每单位实际概率上就是 $\zeta(\omega)$（见定义 3.1.3 之后的讨论）。换言之，

$\zeta(\omega)\mathbb{P}(\omega)$ 就是所谓 ω 的状态价格，即一份在时刻 N 当且仅当抛硬币的结果为序列 ω 时支付 1 的衍生证券在时刻零的价值。

利用状态价格密度，可以求解下面的最优投资问题。

问题 3.3.1 （最优投资）给定 X_0，求一个适应的投资组合过程 $\Delta_0, \Delta_1, \dots, \Delta_{N-1}$，使下列量达到最大

$$\mathbb{E}U(X_N), \tag{3.3.2}$$

并满足财富方程

$$X_{n+1} = \Delta_n S_{n+1} + (1+r)(X_n - \Delta_n S_n), \quad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

若把 N 期二叉树模型中 $M = 2^N$ 个可能的抛硬币序列 ω 逐一列出，记为 $\omega^1, \omega^2, \dots, \omega^M$，并令 $\zeta_m = \zeta(\omega^m)$、$p_m = \mathbb{P}(\omega^m)$、$x_m = X_N(\omega^m)$，则问题 3.3.1 可以化为下面的问题。

问题 3.3.5 给定 X_0，求一个向量 $(x_1, x_2, \dots, x_M)$，使下列量达到最大

$$\sum_{m=1}^{M} p_m U(x_m)$$

并满足约束

$$\sum_{m=1}^{M} p_m x_m \zeta_m = X_0.$$

在问题 3.3.1 中，搜索范围是全部投资组合过程；在问题 3.3.5 中，搜索范围是 M 个变量 $x_1, \dots, x_M$。后一个问题更简单，可以用拉格朗日乘子法求解。最优的 x_m 满足

$$U'(x_m) = \lambda \zeta_m, \quad m = 1, 2, \dots, M, \tag{3.3.23}$$

其中 λ 是拉格朗日乘子。由此得到公式

$$X_N = I\Big(\frac{\lambda Z}{(1+r)^N}\Big), \tag{3.3.25}$$

其中 I 是严格递减函数 U' 的反函数，拉格朗日乘子 λ 的取值使下列方程成立

$$\mathbb{E}\Big[\frac{Z}{(1+r)^N} I\Big(\frac{\lambda Z}{(1+r)^N}\Big)\Big] = X_0 \tag{3.3.26}$$

一旦由这些方程确定了最优终端财富 X_N，我们就把它当作某个衍生证券的支付，并按第 1 章定理 1.2.2 的算法，求出投资组合过程 $\Delta_0, \Delta_1, \dots, \Delta_{N-1}$，这一过程既是该衍生证券空头头寸的对冲，也给出了问题 3.3.1 的解。

3.5 注记

人们或许会以为：若抛硬币的结果是“状态”ω，则在时刻 N 支付 1 的合约在时刻零的价值，就该是它的期望支付，也就是 ω 的概率（实际概率，而非风险中性概率）。然而，这样做没有计入一项风险：若“状态”ω 没有出现，支付即为零。为计入风险而创设状态价格，这一做法可以追溯到 Arrow 与 Debreu [1]。

最优投资问题，更一般地，最优消费与投资问题，一直是大量研究的课题。最早的文献是 Hakansson [16] 关于离散时间模型的工作，以及 Merton [32]、[33]、[35] 关于连续时间模型的工作。（Merton 的这些论文收入 [36]。）通过状态价格密度过程求解该问题的方法出自 Pliska [37]，此后由 Cox 与 Huang [7]、[8] 以及 Karatzas、Lehoczky 与 Shreve [27] 进一步发展。除 [16] 之外，这些模型都是连续时间的。本书把它们具体化到了二叉树模型。Karatzas 与 Shreve [28] 汇编了这方面的研究，其中包括投资组合约束的处理，以及借款利率与投资利率不同的模型。

3.6 练习

练习 3.1 在定理 3.1.1 的条件下，证明该定理性质 (i)–(iii) 的如下对应形式：

(i′) $\tilde{\mathbb{P}}(\frac{1}{Z} > 0) = 1$；

(ii′) $\widetilde{\mathbb{E}}\frac{1}{Z} = 1$；

(iii′) 对任意随机变量 Y，

$$\mathbb{E}Y = \widetilde{\mathbb{E}}\Big[\frac{1}{Z} \cdot Y\Big].$$

换言之，$\frac{1}{Z}$ 把 $\widetilde{\mathbb{E}}$ 下的期望换成 $\mathbb{E}$ 下的期望，正如 Z 把 $\mathbb{E}$ 下的期望换成 $\widetilde{\mathbb{E}}$ 下的期望。

练习 3.2 设 $\mathbb{P}$ 是有限概率空间 Ω 上的概率测度。本题允许存在某些 $\omega \in \Omega$ 使 $\mathbb{P}(\omega) = 0$。设 Z 是 Ω 上的随机变量，满足 $\mathbb{P}(Z \geq 0) = 1$ 且 $\mathbb{E}Z = 1$。对 $\omega \in \Omega$ 定义 $\tilde{\mathbb{P}}(\omega) = Z(\omega)\mathbb{P}(\omega)$，并对事件 $A \subset \Omega$ 定义 $\tilde{\mathbb{P}}(A) = \sum_{\omega \in A} \tilde{\mathbb{P}}(\omega)$。证明下列结论。

(i) $\tilde{\mathbb{P}}$ 是概率测度，即 $\tilde{\mathbb{P}}(\Omega)=1$。

(ii) 若 Y 是随机变量，则 $\widetilde{\mathbb{E}}Y=\mathbb{E}[ZY]$。

(iii) 若事件 A 满足 $\mathbb{P}(A)=0$，则 $\tilde{\mathbb{P}}(A)=0$。

(iv) 假设 $\mathbb{P}(Z>0)=1$。证明：若事件 A 满足 $\tilde{\mathbb{P}}(A)=0$，则 $\mathbb{P}(A)=0$。

当两个概率测度对哪些事件的概率为零看法一致时（即 $\mathbb{P}(A)=0$ 当且仅当 $\tilde{\mathbb{P}}(A)=0$），就称这两个测度是等价的。由上面的 (iii) 与 (iv) 可见，在 $\mathbb{P}(Z>0)=1$ 的假设下，$\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 等价。

(v) 证明：若 $\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 等价，则它们对哪些事件的概率为 1 也看法一致（即 $\mathbb{P}(A)=1$ 当且仅当 $\tilde{\mathbb{P}}(A)=1$）。

(vi) 构造一个例子，其中只有 $\mathbb{P}(Z\geq 0)=1$，而 $\mathbb{P}$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 并不等价。

在金融模型中，风险中性概率测度与实际概率测度必须总是等价的。它们对什么是可能的、什么是不可能的看法一致。

练习 3.3 利用图 3.1.1 的股票价格模型以及实际概率 $p=\frac{2}{3}$、$q=\frac{1}{3}$，把 S_3 在各个时刻的估计值定义为

$$M_n=\widetilde{\mathbb{E}}_n[S_3],\quad n=0,1,2,3.$$

在形如图 3.1.1 的树中填入 M_n 的值。验证 M_n（$n=0,1,2,3$）是鞅。

练习 3.4 本题对应例 3.1.2 的模型，该模型的 Radon-Nikodým 过程 Z_n 见图 3.2.1。

(i) 明确算出下列状态价格密度

$$\begin{aligned}&\zeta_3(HHH),\\&\zeta_3(HHT)=\zeta_3(HTH)=\zeta_3(THH),\\&\zeta_3(HTT)=\zeta_3(THT)=\zeta_3(TTH),\\&\zeta_3(TTT)\end{aligned}$$

(ii) 把 (i) 中算出的数值代入式 (3.1.10)，求第 1 章练习 1.8 中亚式期权在时刻零的价格。应当得到该练习的 (ii) 中算出的 $v_0(4,4)$。

(iii) 再算出状态价格密度 $\zeta_2(HT)=\zeta_2(TH)$。

(iv) 把风险中性定价公式 (3.2.6) 写成如下形式

$$V_2(HT)=\frac{1}{\zeta_2(HT)}\widetilde{\mathbb{E}}_2[\zeta_3 V_3](HT),$$
$$V_2(TH)=\frac{1}{\zeta_2(TH)}\widetilde{\mathbb{E}}_2[\zeta_3 V_3](TH)$$

用它算出 $V_2(HT)$ 与 $V_2(TH)$。应当得到 $V_2(HT)=v_2(4,16)$ 与 $V_2(TH)=v_2(4,10)$，其中 $v_2(s,y)$ 已在第 1 章练习 1.8 的 (ii) 中算出。注意 $V_2(HT)\neq V_2(TH)$。

练习 3.5（随机波动率、随机利率） 考虑第 2 章练习 2.9 中的模型。设实际概率测度为

$$\mathbb{P}(HH)=\frac{4}{9},\quad \mathbb{P}(HT)=\frac{2}{9},\quad \mathbb{P}(TH)=\frac{2}{9},\quad \mathbb{P}(TT)=\frac{1}{9}.$$

风险中性测度已在第 2 章练习 2.9 中算出。

(i) 计算 $\tilde{\mathbb{P}}$ 关于 $\mathbb{P}$ 的 Radon-Nikodým 导数 $Z(HH)$、$Z(HT)$、$Z(TH)$ 与 $Z(TT)$。

(ii) Radon-Nikodým 导数过程 Z_0,Z_1,Z_2 满足 $Z_2=Z$。算出 $Z_1(H)$、$Z_1(T)$ 与 Z_0。注意 $Z_0=\mathbb{E}Z=1$。

(iii) 风险中性定价公式 (3.2.6) 有一个适用于本模型、且不借助风险中性测度的版本：

$$\begin{aligned}V_1(H)&=\frac{1+r_0}{Z_1(H)}\mathbb{E}_1\Big[\frac{Z_2}{(1+r_0)(1+r_1)}V_2\Big](H)\\&=\frac{1}{Z_1(H)(1+r_1(H))}\mathbb{E}_1[Z_2V_2](H),\\V_1(T)&=\frac{1+r_0}{Z_1(T)}\mathbb{E}_1\Big[\frac{Z_2}{(1+r_0)(1+r_1)}V_2\Big](T)\\&=\frac{1}{Z_1(T)(1+r_1(T))}\mathbb{E}_1[Z_2V_2](T),\\V_0&=\mathbb{E}\Big[\frac{Z_2}{(1+r_0)(1+r_1)}V_2\Big].\end{aligned}$$

利用这个公式，在 $V_2=(S_2-7)^+$ 时算出 $V_1(H)$、$V_1(T)$ 与 V_0，并把结果与你在第 2 章练习 2.6(ii) 中的答案作比较。

练习 3.6 考虑 N 期二叉树模型中的问题 3.3.1，效用函数为 $U(x)=\ln x$。证明：相应于最优投资组合过程的最优财富过程为 $X_n=\frac{X_0}{\zeta_n}$（$n=0,1,\dots,N$），其中 ζ_n 是 (3.2.7) 中定义的状态价格密度过程。

练习 3.7 考虑 N 期二叉树模型中的问题 3.3.1，效用函数为 $U(x)=\frac{1}{p}x^p$，其中 $p<1$，$p\neq 0$。证明时刻 N 的最优财富为

$$X_N=\frac{X_0(1+r)^N Z^{\frac{1}{p-1}}}{\mathbb{E}\left[Z^{\frac{p}{p-1}}\right]},$$

其中 Z 是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 关于 $\mathbb{P}$ 的 Radon-Nikodým 导数。

练习 3.8 问题 3.3.5 的求解用到了拉格朗日乘子定理，而该定理的若干假设我们当时并未验证。具体说来，定理断言：若约束函数的梯度（在本例中它就是向量 $(p_1\zeta_1,\cdots,p_M\zeta_M)$）不是零向量，则最优解必满足拉格朗日乘子方程 (3.3.22)。这个梯度确实不是零向量，所以该假设成立。然而即使该假设成立，定理也不保证最优解存在：乘子方程的解可能反而使期望效用达到最小，也可能既不使它最大也不使它最小。因此，本题给出另一种方法，用来验证由 (3.3.25) 给出的随机变量 X_N 确实使期望效用达到最大。

我们先把记号改一下：把 (3.3.25) 给出的那个随机变量记作 X_N^*，而不记作 X_N。也就是说，

$$X_N^*=I\Big(\frac{\lambda}{(1+r)^N}Z\Big), \tag{3.6.1}$$

其中 λ 是方程 (3.3.26) 的解。这样一来，记号 X_N 就可以用来表示任意满足 (3.3.19) 的随机变量（不必是最优的）。我们需要证明

$$\mathbb{E}U(X_N)\leq\mathbb{E}U(X_N^*). \tag{3.6.2}$$

(i) 固定 $y>0$，证明关于 x 的函数 $U(x)-yx$ 在 $x=I(y)$ 处达到最大。由此得出

$$U(x)-yx\leq U(I(y))-yI(y)\quad\text{对每个 } x. \tag{3.6.3}$$

(ii) 在 (3.6.3) 中，把哑变量 x 换成随机变量 X_N，把哑变量 y 换成随机变量 $\frac{\lambda Z}{(1+r)^N}$，两边取期望，并利用 (3.3.19) 与 (3.3.26)，证明 (3.6.2) 成立。

练习 3.9（使达到目标的概率最大） （Kuldorf [30]，Heath [19]）一位富有的投资者拨出少量资金 X_0 交给你，让你在接下来的 N 期内证明自己的投资方案行之有效。你可以在 N 期二叉树模型中投资，条件是投资组合的价值任何时候都不得为负。若到时

刻 N，你的投资组合价值 X_N 不低于 γ（这是投资者指定的一个正常数），她就会交给你一大笔资金，由你替她管理。于是你的问题是：求下列概率的最大值

$$\mathbb{P}(X_N \geq \gamma),$$

其中 X_N 由以初始财富 X_0 为起点的投资组合过程生成，而投资组合的价值 X_n 满足

$$X_n \geq 0, \quad n = 1, 2, \dots, N.$$

照问题 3.3.1 改写成问题 3.3.3 的做法，本问题可以改写为：求下列概率的最大值

$$\mathbb{P}(X_N \geq \gamma)$$

约束条件为

$$\widetilde{\mathbb{E}} \frac{X_N}{(1+r)^N} = X_0,$$
$$X_n \geq 0, \quad n = 1, 2, \dots, N.$$

(i) 证明：若 $X_N \geq 0$，则对一切 n 都有 $X_n \geq 0$。

(ii) 考虑函数

$$U(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } 0 \leq x < \gamma, \\ 1, & \text{若 } x \geq \gamma. \end{cases}$$

证明：对每个固定的 $y > 0$，都有

$$U(x) - yx \leq U(I(y)) - yI(y) \quad \forall x \geq 0,$$

其中

$$I(y) = \begin{cases} \gamma, & \text{若 } 0 < y \leq \frac{1}{\gamma}, \\ 0, & \text{若 } y > \frac{1}{\gamma}. \end{cases}$$

(iii) 假设下列方程有解 λ：

$$\mathbb{E}\Big[\frac{Z}{(1+r)^N} I\Big(\frac{\lambda Z}{(1+r)^N}\Big)\Big] = X_0. \tag{3.6.4}$$

仿照练习 3.8 的论证，证明最优的 X_N 由下式给出

$$X_N^* = I\Big(\frac{\lambda Z}{(1+r)^N}\Big).$$

(iv) 照得到问题 3.3.5 时的做法，把 $M = 2^N$ 个可能的抛硬币序列列出，记为 $\omega^1, \dots, \omega^M$，再令 $\zeta_m = \zeta(\omega^m)$、$p_m = \mathbb{P}(\omega^m)$。不过这里要按 ζ_m 从小到大的顺序排列这些序列，也就是把抛硬币序列编号得使

$$\zeta_1 \le \zeta_2 \le \cdots \le \zeta_M.$$

证明：“方程 (3.6.4) 有解 λ”这一假设，等价于假设存在某个正整数 K，使 $\zeta_K < \zeta_{K+1}$，并且

$$\sum_{m=1}^{K} \zeta_m p_m = \frac{X_0}{\gamma}. \tag{3.6.5}$$

(v) 证明 X_N^* 由下式给出

$$X_N^*(\omega^m) = \begin{cases} \gamma, & \text{若 } m \le K, \\ 0, & \text{若 } m \ge K+1. \end{cases}$$

第 4 章 美式衍生证券

4.1 引言

欧式期权合约规定了到期日，期权若要行权，就必须在到期日行权。一份期权的持有者若能在到期日及到期日之前的任何时刻选择行权，这样的期权就称为*美式期权*。由于具有提前行权这一特征，美式期权的价值至少不低于相应的欧式期权。有时两者的价值之差可以忽略，甚至为零，此时美式期权与欧式期权是近似或完全等价的替代品。本章将会看到，对于不支付红利的股票上的看涨期权，提前行权特征没有任何价值，美式看涨期权与欧式看涨期权价格相同。在另一些情形下，最典型的是看跌期权，这一提前行权特征的价值（即所谓*提前行权溢价*）可能相当可观。介于美式与欧式之间的是*百慕大式期权*，它允许提前行权，但只能在合约规定的有限几个日期行权。

由于美式期权可以在到期日之前的任何时刻行权，其价值绝不会低于立即行权所得的支付。这一支付称为期权的*内在价值*。

欧式期权的折现价格过程在风险中性测度下是鞅。相比之下，美式期权的折现价格过程在该测度下是上鞅。期权持有人可能没有在最优行权日行权，此时期权有贬值的趋势，上鞅性质便由此而来。而在任何不宜行权的时间段内，折现价格过程的表现与鞅相同。

给美式期权定价时，与欧式期权一样，我们设想卖出该期权、换得一定的初始资本，然后考虑如何用这笔资本对冲期权上的空头头寸。这里我们无法预知期权何时会被行权，因此必须在到期日之前的各个时刻都准备好支付。我们要确定，从我们的角度看，持有者行权的最坏时刻是何时。从持有者的角度看，这个时刻就是*最优行权时刻*，我们就用这个名称称呼它。然后我们计算：为了在最优行权时刻发生行权时仍能保持对冲，所需的初始资本是多少。最后我们说明这笔资本应如何投资，使得即使持有者在非最优时刻行权，我们依然处于对冲状态。由此得到结论：期权的初始价格，就是为对冲最优行权所需的资本。

第 4.2 节给出衍生证券的支付不依赖于路径时美式衍生证券的定价基本算法（所谓不依赖于路径，是指支付只依赖于标的资产的当前价值，不依赖于此前的任何取值）。要建立包含路径依赖证券的美式衍生证券的完整理论，需要*停时*这一概念，它在第 4.3 节引入。有了这个概念，我们在第 4.4 节建立美式衍生证券的一般理论。这一一般理论的一个推论是：对不支付红利股票上的美式看涨期权，提前行权没有任何好处。这一结果及相关结论在第 4.5 节展开。

4.2 非路径依赖的美式衍生证券

本节建立支付不依赖于路径时的美式衍生证券定价算法。我们首先回顾支付不依赖于路径时的欧式衍生证券定价算法。设 N 期二叉树模型的上涨因子为 u、下跌因子为 d、利率为 r，并满足无套利条件 $0<d<1+r<u$。考虑一个在时刻 N 支付 $g(S_N)$ 的衍生证券，其中 g 是某个函数。由于股票价格具有马尔可夫性，可以把该衍生证券在每一时刻 n 的价值 V_n 写成该时刻股票价格的函数 v_n，即 $V_n=v_n(S_n)$，$n=0,1,\dots,N$（第 2 章定理 2.5.8）。风险中性定价公式（见第 2 章式 (2.4.12) 及其马尔可夫简化形式 (2.5.2)）表明，对 $0\le n\le N$，函数 v_n 由*欧式算法*给出：

$$v_N(s)=\max\{g(s),0\}, \tag{4.2.1}$$

$$v_n(s)=\frac{1}{1+r}\big[\tilde{p}v_{n+1}(us)+\tilde{q}v_{n+1}(ds)\big],\qquad n=N-1,N-2,\dots,0, \tag{4.2.2}$$

其中 $\tilde{p}=\frac{1+r-d}{u-d}$、$\tilde{q}=\frac{u-1-r}{u-d}$ 分别是股票上涨和下跌的风险中性概率。复制组合（用于对冲期权上的空头头寸）由下式给出（见第 1 章式 (1.2.17)）

$$\Delta_n=\frac{v_{n+1}(uS_n)-v_{n+1}(dS_n)}{(u-d)S_n},\qquad n=0,1,\dots,N. \tag{4.2.3}$$

现在考虑*美式*衍生证券。同样给定支付函数 g。在任一时期 $n\le N$，衍生证券的持有者都可以行权并领取支付 $g(S_n)$。（本节中，支付只依赖于行权时刻的当前股票价格 S_n，与股票价格路径无关。）因此，对冲空头头寸的投资组合在任何时刻都应有取值满足

$$X_n\ge g(S_n),\qquad n=0,1,\dots,N. \tag{4.2.4}$$

衍生证券在每一时刻 n 的价值至少等于所谓的内在价值 $g(S_n)$，而复制组合在该时刻的价值必须与衍生证券的价值相等。

这说明，要给美式衍生证券定价，应当把欧式算法 (4.2.2) 换成*美式算法*：

$$v_N(s)=\max\{g(s),0\}, \tag{4.2.5}$$

$$\begin{aligned} v_n(s)&=\max\Big\{g(s),\frac{1}{1+r}\big[\tilde{p}v_{n+1}(us)+\tilde{q}v_{n+1}(ds)\big]\Big\},\\ &n=N-1,N-2,\dots,0. \end{aligned} \tag{4.2.6}$$

于是 $V_n = v_n(S_n)$ 便是该衍生证券在时刻 n 的价格。

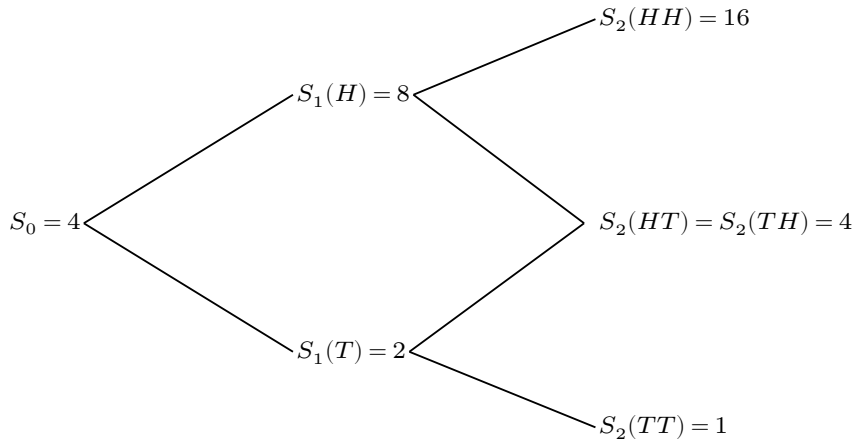


图 4.2.1 一个两期模型

例 4.2.1 在图 4.2.1 的两期模型中，设利率 $r = \frac{1}{4}$，于是风险中性概率为 $\tilde{p} = \tilde{q} = \frac{1}{2}$。考虑一份在时刻 2 到期、执行价格为 5 的美式看跌期权。也就是说，若期权持有人在时刻 n 行权，她得到 $5 - S_n$。取 $g(s) = 5 - s$，则美式算法 (4.2.5)、(4.2.6) 成为

$$
\begin{aligned}
&v_2(s) = \max\{5 - s, 0\},\\
&v_n(s) = \max\Big\{5 - s, \frac{2}{5}\Big[v_{n+1}(2s) + v_{n+1}\Big(\frac{s}{2}\Big)\Big]\Big\}, \qquad n = 1, 0.
\end{aligned}
$$

特别地，

$$
\begin{aligned}
&v_2(16) = 0,\\
&v_2(4) = 1,\\
&v_2(1) = 4,\\
&v_1(8) = \max\Big\{(5-8), \frac{2}{5}(0+1)\Big\} = \max\{-3, 0.40\} = 0.40,\\
&v_1(2) = \max\Big\{(5-2), \frac{2}{5}(1+4)\Big\} = \max\{3, 2\} = 3,\\
&v_0(4) = \max\Big\{(5-4), \frac{2}{5}(0.40+3)\Big\} = \max\{1, 1.36\} = 1.36.
\end{aligned}
$$

这一算法给出的结果与欧式算法不同，差别出在 $v_1(2)$ 的计算上：时刻 2 期权价格的折现期望 $\frac{2}{5}(1+4)$ 严格小于内在价值。由于 $v_1(2)$ 严格大于可比的欧式看跌期权的价格，美式看跌期权的初始价格 $v_0(4)$ 也严格大于可比的欧式看跌期权的初始价格。图 4.2.2 给出的正是这些美式看跌期权的价格。

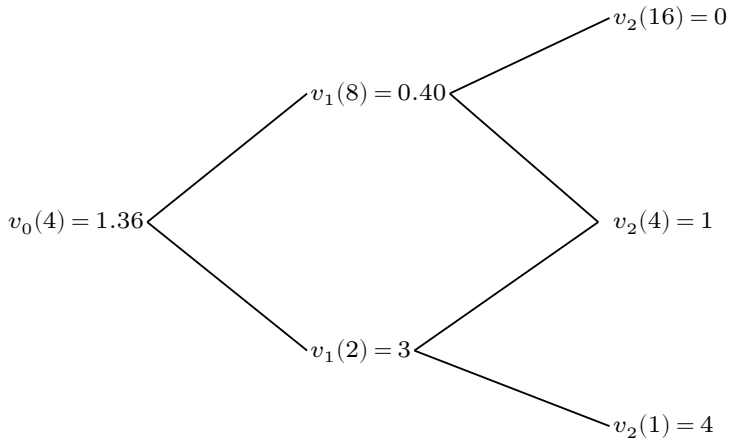


图 4.2.2 美式看跌期权的价格

下面构造复制组合。我们从初始资本 1.36 出发，计算 Δ_0，使对冲组合在时刻 1 的价值与期权价值一致。若第一次抛硬币出现正面，则要求

$$\begin{aligned}0.40 &= v_1(S_1(H))\\ &= S_1(H)\Delta_0 + (1+r)(X_0 - \Delta_0 S_0)\\ &= 8\Delta_0 + \frac{5}{4}(1.36 - 4\Delta_0)\\ &= 3\Delta_0 + 1.70,\end{aligned}$$

由此推出 $\Delta_0 = -0.43$。另一方面，若第一次抛硬币出现反面，则必须有

$$\begin{aligned}3 &= v_1(S_1(T))\\ &= S_1(T)\Delta_0 + (1+r)(X_0 - \Delta_0 S_0)\\ &= 2\Delta_0 + \frac{5}{4}(1.36 - 4\Delta_0)\\ &= -3\Delta_0 + 1.70,\end{aligned}$$

这也推出 $\Delta_0 = -0.43$。把 Δ_0 的值代入 (4.2.3)，同样可以得到这个值：

$$\Delta_0 = \frac{v_1(8) - v_1(2)}{8-2} = \frac{0.40 - 3}{8-2} = -0.43.$$

无论哪种情形，只要我们从初始资本 $X_0 = 1.36$ 出发，在时刻 0 持有 Δ_0 股股票，那么到时刻 1，无论抛硬币的结果如何，都有 $X_1 = V_1 = v_1(S_1)$。

设第一次抛硬币出现反面。期权持有人可能在时刻 1 就行权，此时我们把对冲组合的 3 美元价值交付给她，此后不必再对冲。但持有人也可能不行权，此时期权依然存续，我们必须继续对冲。

我们来更仔细地考察第一次抛硬币出现反面、而持有人在时刻 1 不行权的情形。注意在下一期，若第二次抛硬币出现正面，期权价值为 $v_2(4)=1$；若出现反面，期权价值为 $v_2(1)=4$。风险中性定价公式表明，要为这两种可能构造对冲，在时刻 1 我们手上的对冲组合必须具有价值

$$\frac{2}{5}(v_2(4)+v_2(1))=2,$$

而我们的对冲组合价值为 $v_1(2)=3$。于是我们可以消费 1 美元，用组合中剩余的 2 美元价值继续对冲。这说明，期权持有人错过了一个最优行权时刻。

具体地说，我们消费 1 美元，把股票头寸调整为 $\Delta_1(T)$ 股。若第二次抛硬币出现正面，则要求

$$\begin{aligned}1&=v_2(S_2(TH))\\&=4\Delta_1(T)+\frac{5}{4}(2-2\Delta_1(T))\\&=1.5\Delta_1(T)+2.50,\end{aligned}$$

于是 $\Delta_1(T)=-1$。若第二次抛硬币出现反面，则要求

$$\begin{aligned}4&=v_2(S_2(TT))\\&=\Delta_1(T)+\frac{5}{4}(2-2\Delta_1(T))\\&=-1.5\Delta_1(T)+2.50,\end{aligned}$$

这也说明 $\Delta_1(T)=-1$。这个结果也可以由式 (4.2.3) 直接得到：

$$\Delta_1(T)=\frac{v_2(4)-v_2(1)}{4-1}=\frac{1-4}{4-1}=-1.$$

为完整起见，最后考察第一次抛硬币出现正面的情形。时刻 1 我们的投资组合价值为 $X_1(H)=0.40$。我们选择

$$\Delta_1(H)=\frac{v_2(16)-v_2(4)}{16-4}=\frac{0-1}{16-4}=-\frac{1}{12}.$$

若第二次抛硬币出现正面，则时刻 2 对冲组合的价值为

$$X_2(HH) = 16\Delta_1(H) + \frac{5}{4}(0.40 - 8\Delta_1(H)) = 0 = v_2(16).$$

若第二次抛硬币出现反面，则时刻 2 对冲组合的价值为

$$X_2(HT) = 4\Delta_1(H) + \frac{5}{4}(0.40 - 8\Delta_1(H)) = 1 = v_2(4).$$

最后考察图 4.2.3 中的折现美式看跌期权价格。在风险中性概率 $\tilde{p} = \tilde{q} = \frac{1}{2}$ 之下，它们

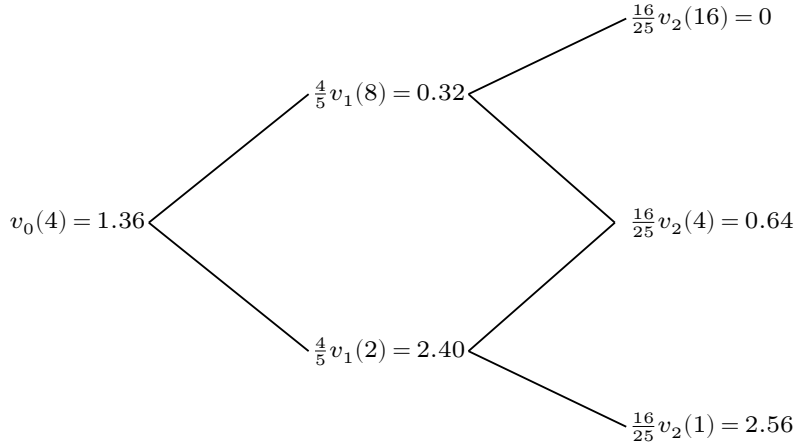


图 4.2.3 折现后的美式看跌期权价格

构成一个上鞅。在每个节点上，折现后的美式看跌期权价格都不小于其后两个节点折现价格的均值。这个价格过程不是鞅，因为在第一次抛硬币出现反面所对应的时刻 1 节点上，上述不等式严格成立。 □

下面的定理把例 4.2.1 中看到的情形写成一般形式，并为美式算法 (4.2.5)、(4.2.6) 提供依据。我们最终会证明更一般的定理 4.4.3 与定理 4.4.4，它们同时覆盖路径依赖与路径无关两种情形，因此这里不急于证明下面的定理 4.2.2。

定理 4.2.2 （不依赖路径的美式衍生证券的复制） 考虑一个 N 期二叉树资产定价模型，$0 < d < 1 + r < u$，并设

$$\tilde{p} = \frac{1 + r - d}{u - d}, \qquad \tilde{q} = \frac{u - 1 - r}{u - d}.$$

给定支付函数 $g(s)$，由 (4.2.5)、(4.2.6) 按时间倒推递归地定义函数序列 $v_N(s), v_{N-1}(s), \ldots, v_0(s)$。再定义

$$\Delta_n = \frac{v_{n+1}(uS_n) - v_{n+1}(dS_n)}{(u-d)S_n}, \tag{4.2.7}$$

$$C_n = v_n(S_n) - \frac{1}{1+r}[\tilde{p}v_{n+1}(uS_n) + \tilde{q}v_{n+1}(dS_n)], \tag{4.2.8}$$

其中 n 在 0 与 $N-1$ 之间取值。对一切 n 都有 $C_n \geq 0$。若取 $X_0 = v_0(S_0)$，并按时间前推递归地定义投资组合价值 $X_1, X_2, \ldots, X_N$ 为

$$X_{n+1} = \Delta_n S_{n+1} + (1+r)(X_n - C_n - \Delta_n S_n), \tag{4.2.9}$$

则将有

$$X_n(\omega_1 \cdots \omega_n) = v_n(S_n(\omega_1 \cdots \omega_n)) \tag{4.2.10}$$

对一切 n 与一切 $\omega_1 \cdots \omega_n$ 成立。特别地，对一切 n 都有 $X_n \geq g(S_n)$。

式 (4.2.9) 与第 1 章的财富方程 (1.2.14) 相同，只是把消费的可能性也包含进来了。定理 4.2.2 保证：在每个时刻 n，我们都能对冲内在价值为 $g(S_n)$ 的美式衍生证券的空头头寸。事实上，我们不仅能做到这一点，或许还能在某些时刻消费。由 (4.2.10) 以及 (4.2.6) 所保证的 $v_n(S_n) \geq g(S_n)$ 可知，对冲组合的价值 X_n 始终不小于该衍生证券的内在价值。C_n 的非负性同样来自 (4.2.6)，它推出

$$v_n(S_n) \geq \frac{1}{1+r}[\tilde{p}v_{n+1}(uS_n) + \tilde{q}v_{n+1}(dS_n)].$$

4.3 停时

一般说来，美式衍生证券应在何时行权是随机的，取决于标的资产的价格变动。我们在例 4.2.1 中说过，若第一次抛硬币出现反面，则该例中那份美式看跌期权的持有人应当在时刻 1 行权。反之，若第一次抛硬币出现正面，则持有人不应在时刻 1 行权，而应等待第二次抛硬币的结果。事实上，若第一次抛硬币出现正面，则股票价格为 $S_1(H) = 8$，期权处于虚值。若第二次抛硬币又出现正面，则 $S_2(HH) = 16$，期权仍是虚值，持有人应让它到期而不行权。另一方面，若第一次出现正面、第二次出现反面，则 $S_2(HT) = 4$，期权在时刻 2 处于实值，持有人应当行权。我们用下面的随机变量 τ 来描述这一行权规则：

$$\tau(HH)=\infty,\quad \tau(HT)=2,\quad \tau(TH)=1,\quad \tau(TT)=1, \tag{4.3.1}$$

它如图 4.3.1 所示。

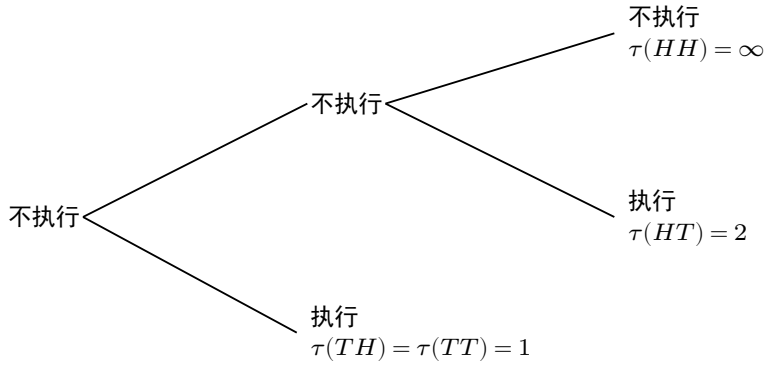


图 4.3.1 执行规则 τ

在 τ 取值 ∞ 的那些路径上，我们的意思是应让期权到期而不行权。在例 4.2.1 中，这样的路径只有一条，即 HH。若抛硬币结果为 HT，则应在时刻 2 行权；若结果为 TH 或 TT，则应在时刻 1 行权。由 (4.3.1) 定义在 $\Omega=\{HH,HT,TH,TT\}$ 上的随机变量 τ 取值于集合 $\{0,1,2,\infty\}$。可以把它看成用行权来“停住”美式看跌期权的对冲问题，至少在四个样本点中的三个上是这样。它是下面定义 4.3.1 所述停时的一个特例。

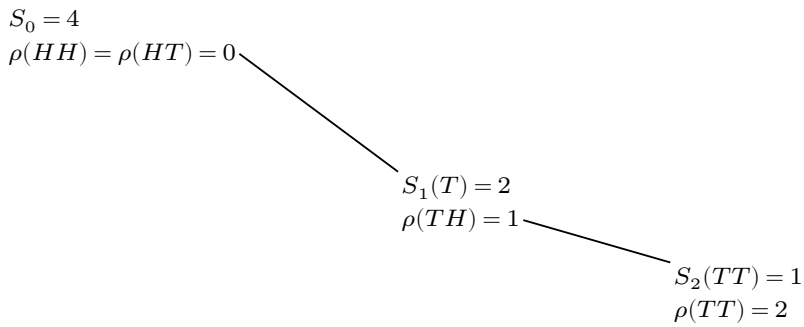


图 4.3.2 执行规则 ρ

例 4.2.1 中看跌期权的持有人若第一次抛硬币出现正面，就会后悔没有在时刻 0 行权。特别地，若她能预知抛硬币的结果，她宁愿采用这样的行权规则

$$\rho(HH)=0,\quad \rho(HT)=0,\quad \rho(TH)=1,\quad \rho(TT)=2, \tag{4.3.2}$$

它如图 4.3.2 所示。若她能采用这一行权规则，那么无论抛硬币结果如何，她都会在期权处于实值时行权。行权规则 ρ 的问题在于，没有“内幕信息”就无法实施：它要求在

时刻 0 就根据第一次抛硬币的结果决定是否行权；若第一次抛硬币出现反面，则时刻 1 是否行权又要根据第二次抛硬币的结果来决定。按下面定义 4.3.1 的意义，它不是停时。

定义 4.3.1 在 N 期二叉树模型中，停时是一个取值为 $0,1,\dots,N$ 或 ∞ 的随机变量 τ，且满足条件：若 $\tau(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n\omega_{n+1}\cdots\omega_N)=n$，则对一切 $\omega'_{n+1}\cdots\omega'_N$ 都有 $\tau(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n\omega'_{n+1}\cdots\omega'_N)=n$。

上面定义中的条件（若 $\tau(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n\omega_{n+1}\cdots\omega_N)=n$，则对一切 $\omega'_{n+1}\cdots\omega'_N$ 都有 $\tau(\omega_1\omega_2\cdots\omega_n\omega'_{n+1}\cdots\omega'_N)=n$）保证停时只依据可获得的信息。若停时在时刻 n 发生，这一决定就只依据前 n 次抛硬币的结果，而不依据此后任何一次抛硬币的结果。

只要有一个随机过程和一个停时，就可以定义*停止过程*（见图 4.3.3）。例如，设 Y_n 为图 4.2.3 中的折现美式看跌期权价格过程，即

$$Y_0=1.36,\quad Y_1(H)=0.32,\quad Y_1(T)=2.40,$$
$$Y_2(HH)=0,\quad Y_2(HT)=Y_2(TH)=0.64,\quad Y_2(TT)=2.56.$$

设 τ 是 (4.3.1) 中的停时。我们按下面的公式定义停止过程 $Y_{n\wedge\tau}$。（记号 $n\wedge\tau$ 表示 n 与 τ 中的较小者。）令

$$Y_{0\wedge\tau}=Y_0=1.36$$

因为无论抛硬币的结果如何，都有 $0\wedge\tau=0$。同样地，

$$Y_{1\wedge\tau}=Y_1$$

因为无论抛硬币的结果如何，都有 $1\wedge\tau=1$。但 $2\wedge\tau$ 依赖于抛硬币的结果：若得到 HH 或 HT，则 $2\wedge\tau=2$；若得到 TH 或 TT，则 $2\wedge\tau=1$。于是有下面四种情形：

$$Y_{2\wedge\tau}(HH)=Y_2(HH)=0,\quad Y_{2\wedge\tau}(HT)=Y_2(HT)=0.64.$$
$$Y_{2\wedge\tau}(TH)=Y_1(T)=2.40,\quad Y_{2\wedge\tau}(TT)=Y_1(T)=2.40.$$

注意在这个构造中，即使 τ 取值为 1，过程仍会越过时刻 1 继续下去：时间并没有停住，停住的只是过程在时刻 τ 的取值。把 $Y_{n\wedge\tau}$ 叫作*冻结过程*也许更贴切，但“停止过程”这个说法早已通用。

图 4.2.3 中折现美式看跌期权价格过程 $Y_n=(\frac{4}{5})^n v_n(S_n)$ 在风险中性概率 $\tilde{p}=\tilde{q}=\frac{1}{2}$ 下是上鞅，而不是鞅，因为

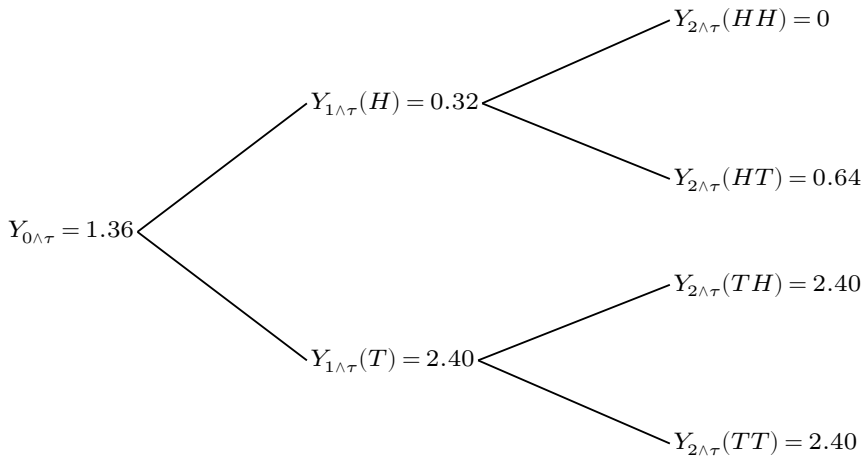


图 4.3.3 一个停止过程

$$2.40=Y_1(T)>\frac{1}{2}Y_2(TH)+\frac{1}{2}Y_2(TT)=\frac{1}{2}\cdot 0.64+\frac{1}{2}\cdot 2.56=1.60.$$

而停止过程 $Y_{n\wedge\tau}$ 是鞅。特别地，

$$2.40=Y_{1\wedge\tau}(T)=\frac{1}{2}Y_{2\wedge\tau}(TH)+\frac{1}{2}Y_{2\wedge\tau}(TT)=\frac{1}{2}\cdot 2.40+\frac{1}{2}\cdot 2.40.$$

这一观察具有一般性。在风险中性概率下，折现的美式衍生证券价格过程是上鞅；一旦在最优行权时刻把它停下，它就变成鞅。若持有人任随一段时间流逝，而这段时间里上鞅不等式严格成立，那她就没能最优地行权。

我们刚用例子看到，把一个不是鞅的过程停下来，可以得到鞅。当然，若停的是一个本来就是鞅的过程，得到的过程可能不同，但仍是鞅。这个平凡的观察是关于停时的一般定理——可选抽样定理（Optional Sampling Theorem）——的一个推论。

定理 4.3.2 （可选抽样，第一部分）*在停时停下的鞅仍是鞅。在停时停下的上鞅（相应地，下鞅）仍是上鞅（相应地，下鞅）。*

我们用例子说明定理的第一个结论。图 4.3.4 中，我们考察折现股票价格过程 $M_n=(\frac{4}{5})^nS_n$，它在风险中性概率 $\tilde{p}=\tilde{q}=\frac{1}{2}$ 下是鞅：每个节点上的取值，都等于其后两个节点上取值的平均。图 4.3.5 则是同一过程被 (4.3.1) 中的停时 τ 停下之后的情形，同样，每个节点上的取值都等于其后两个节点上取值的平均。

图 4.3.3 显示的是一个上鞅在停时处停下，得到的过程是鞅，因而当然仍是上鞅。这说明了定理 4.3.2 的第二个结论。

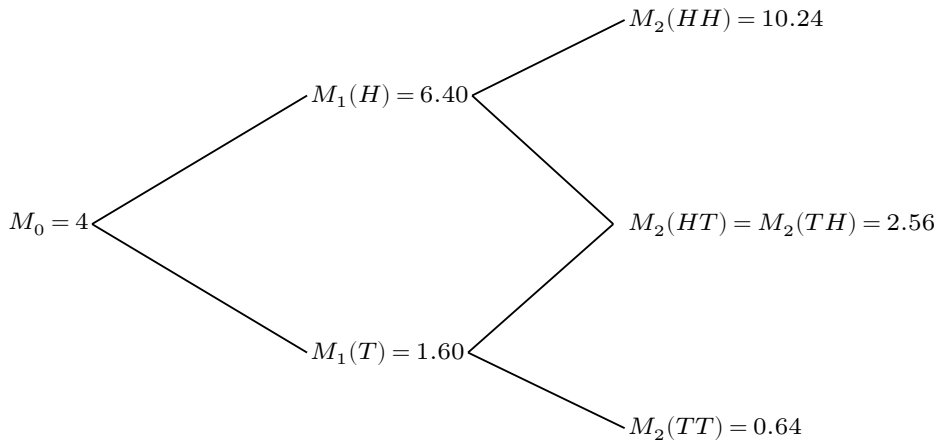


图 4.3.4 折现后的股价

最后，若用 (4.3.2) 中的随机时间 ρ 去停图 4.3.4 的折现股票价格过程——而 ρ 不是停时——鞅性质就被破坏了。图 4.3.6 画出了停下后的过程。这个随机时间 ρ 会向前看，只要股票价格即将上涨，它就决定停下。这给折现股票价格带来了向下的偏差。

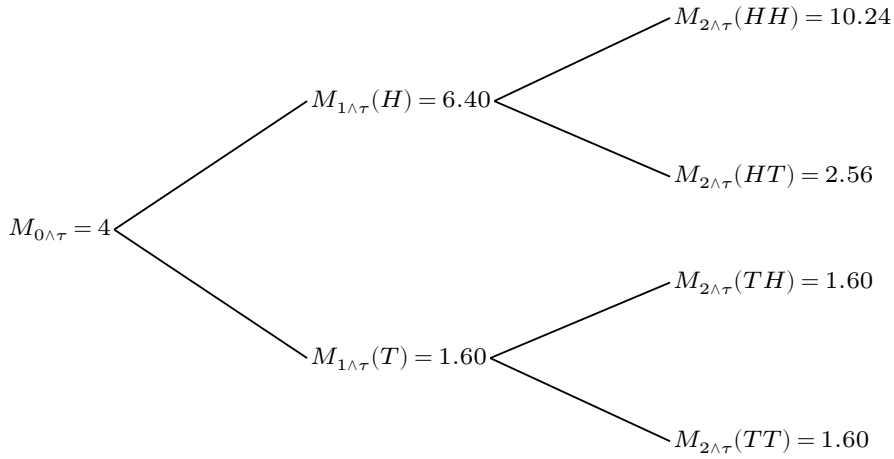


图 4.3.5 在停时处停止的折现股价

下鞅有向上走的倾向。特别地，若 X_n 是下鞅，则只要 $m\le n$ 就有 $\mathbb{E}X_m\le\mathbb{E}X_n$。把 m 换成 $\tau\wedge n$（τ 是停时），这个不等式仍然成立。

定理 4.3.3 （可选抽样，第二部分）设 X_n（$n=0,1,\dots,N$）是下鞅，τ 是停时。则 $\mathbb{E}X_{n\wedge\tau}\le\mathbb{E}X_n$。若 X_n 是上鞅，则 $\mathbb{E}X_{n\wedge\tau}\ge\mathbb{E}X_n$；若 X_n 是鞅，则 $\mathbb{E}X_{n\wedge\tau}=\mathbb{E}X_n$。

定理 4.3.3 中的期望，是在使 X_n 成为下鞅（或上鞅、鞅）的那组概率下计算的。特别地，若在二叉树模型中 X_n 在风险中性概率下是下鞅，则该定理的结论应写成 $\widetilde{\mathbb{E}}X_{n\wedge\tau}\le\widetilde{\mathbb{E}}X_n$。

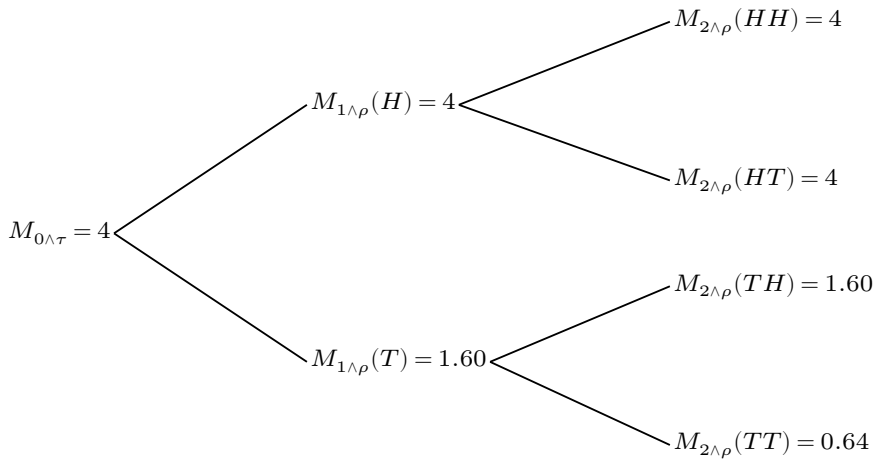


图 4.3.6 在非停时处停止的折现股价

4.4 一般美式衍生证券

本节引入内在价值可以依赖路径的美式衍生证券：先定义这类证券的价格过程并讨论它的性质，再说明如何对冲这类衍生证券的空头头寸，并研究最优行权时刻。本节提出的每一条论断都有数学证明作支撑。

以下讨论都在 N 期二叉树模型中进行：上涨因子为 u，下跌因子为 d，利率为 r，满足无套利条件 $0<d<1+r<u$。在这种模型中，记 $\mathcal{S}_n$ 为一切取值落在集合 $\{n,n+1,\dots,N,\infty\}$ 中的停时组成的集合。特别地，$\mathcal{S}_0$ 包含全部停时。$\mathcal{S}_N$ 中的停时在某些路径上取值为 N，在另一些路径上取值为 ∞，不取其他值。

定义 4.4.1 对每个 $n=0,1,\dots,N$，设 G_n 是依赖于前 n 次抛硬币结果的随机变量。内在价值过程为 G_n 的美式衍生证券，是一份可在时刻 N（含）以前任何时刻行权的合约；若在时刻 n 行权，它就支付 G_n。我们按下面的美式风险中性定价公式定义这一合约的价格过程 V_n：

$$V_n=\max_{\tau\in\mathcal{S}_n}\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\mathbf{1}_{\{\tau\le N\}}\frac{1}{(1+r)^{\tau-n}}G_\tau\right],\quad n=0,1,\dots,N. \tag{4.4.1}$$

式 (4.4.1) 背后的想法如下。假设这份美式衍生证券在时刻 $0,1,\dots,n-1$ 都没有被行权，而我们要确定它在时刻 n 的价值。在时刻 n，衍生证券的持有人可以立即行权，也可以把行权推迟到以后某个日期。她若行权，行权日可以取决于截至行权时刻的股票价格路径，不能取决于此后的路径。换言之，行权日将是一个停时 τ。由于时刻 n 之前没有行权，这个停时必属于 $\mathcal{S}_n$。当然，若她始终不行权（$\tau=\infty$），则得到零支付。(4.4.1) 中出现 $\mathbf{1}_{\{\tau\le N\}}$，就是要告诉我们 $\mathbf{1}_{\{\tau\le N\}}\frac{1}{(1+r)^{\tau-n}}G_\tau$ 在 $\tau=\infty$ 的那些路径上应换成零。当

持有人按停时 $\tau \in \mathcal{S}_n$ 行权时，衍生证券在时刻 n 对她的价值，是其支付的风险中性折现期望。她应当选择 τ 使这个值尽可能大。

这个定义的一个直接推论是

$$V_N = \max\{G_N, 0\}. \tag{4.4.2}$$

要看清这一点，在 (4.4.1) 中取 $n = N$，该式就变成

$$V_N = \sup_{\tau \in \mathcal{S}_N} \mathbf{1}_{\{\tau \le N\}} \frac{1}{(1+r)^{\tau - N}} G_\tau.$$

$\mathcal{S}_N$ 中的停时只取值 N 与 ∞，对这样的停时

$$\mathbf{1}_{\{\tau \le N\}} \frac{1}{(1+r)^{\tau - N}} G_\tau = \mathbf{1}_{\{\tau = N\}} G_N.$$

要使这个期望尽可能大，应当取 $\tau(\omega_1 \dots \omega_n) = N$（当 $G_N(\omega_1 \dots \omega_n) > 0$ 时），取 $\tau(\omega_1 \dots \omega_n) = \infty$（当 $G_N(\omega_1 \dots \omega_n) \le 0$ 时）。这样取定 τ 之后，$\mathbf{1}_{\{\tau = N\}} G_N = \max\{G_N, 0\}$，(4.4.2) 便得到证明。

在讨论定义 4.4.1 的其他推论之前，我们先把例 4.2.1 重做一遍，以验证这一定义与该例中得到的美式看跌期权价格是否一致。

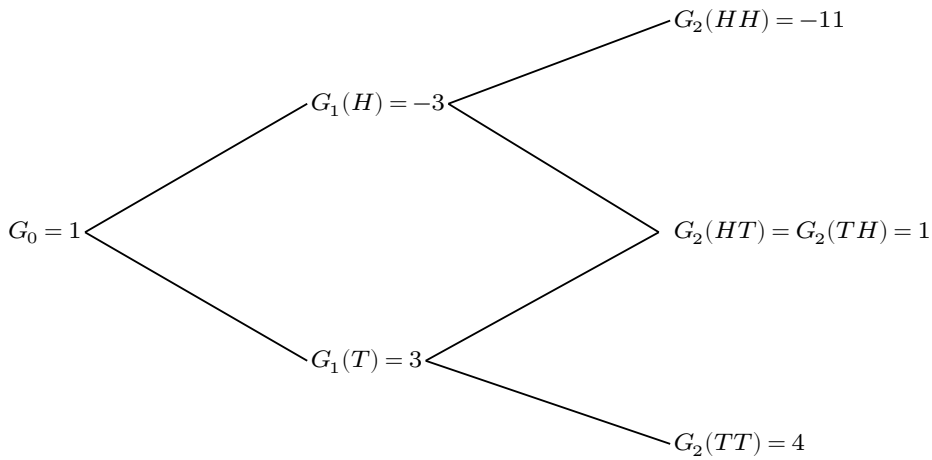


图 4.4.1 内在价值

例 4.2.1 （续）对图 4.2.1 中的股票，执行价格为 5 的美式看跌期权的内在价值如图 4.4.1 所示。本例中 $N = 2$，(4.4.2) 成为

$$V_2(HH)=0, \qquad V_2(HT)=V_2(TH)=1, \qquad V_2(TT)=4.$$

下面在 (4.4.1) 中取 $n=1$，先考虑第一次抛硬币出现正面的情形。此时

$$V_1(H)=\max_{\tau\in\mathcal{S}_1}\widetilde{\mathbb{E}}_1\left[\mathbf{1}_{\{\tau\le 2\}}\left(\frac{4}{5}\right)^{\tau-1}G_\tau\right](H). \tag{4.4.3}$$

要使 (4.4.3) 右端的条件期望尽可能大，应当取 $\tau(HH)=\infty$（出现 HH 时不行权），并取 $\tau(HT)=2$（出现 HT 时在时刻 2 行权）。在时刻 2 是否行权，取决于时刻 2 才掌握的信息，因此这并不违反停时所要求的性质。按这一行权策略，(4.4.3) 等于

$$V_1(H)=\frac{1}{2}\cdot 0+\frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^{2-1}G_2(HT)=0.40.$$

下面仍在 (4.4.1) 中取 $n=1$，考察第一次抛硬币出现反面的情形。此时

$$V_1(T)=\max_{\tau\in\mathcal{S}_1}\widetilde{\mathbb{E}}_1\left[\mathbf{1}_{\{\tau\le 2\}}\left(\frac{4}{5}\right)^{\tau-1}G_\tau\right](T). \tag{4.4.4}$$

在已知第一次抛硬币出现反面的条件下，要使这个条件期望尽可能大，必须考虑两种可能：在时刻 1 行权，或在时刻 2 行权。由于无论第二次抛硬币的结果如何，期权都处于实值状态，显然我们希望在两个时刻之一行权。若取 $\tau(TH)=\tau(TT)=1$，则

$$\widetilde{\mathbb{E}}_1\left[\mathbf{1}_{\{\tau\le 2\}}\left(\frac{4}{5}\right)^{\tau-1}G_\tau\right](T)=G_1(T)=3.$$

若取 $\tau(TH)=\tau(TT)=2$，则

$$\widetilde{\mathbb{E}}_1\left[\mathbf{1}_{\{\tau\le 2\}}\left(\frac{4}{5}\right)^{\tau-1}G_\tau\right](T)=\frac{4}{5}\left(\frac{1}{2}\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot 4\right)=2.$$

我们不能取 $\tau(TH)=1$ 而 $\tau(TT)=2$，因为那样会违反停时的性质。因此 (4.4.4) 给出 $V_1(T)=3$。最后，当 $n=0$ 时，有

$$V_0=\max_{\tau\in\mathcal{S}_0}\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathbf{1}_{\{\tau\le 2\}}\left(\frac{4}{5}\right)^{\tau}G_\tau\right]. \tag{4.4.5}$$

需要考虑的停时很多（见练习 4.5），但只要稍加思考即可看出，使 (4.4.5) 右端的期望尽可能大的停时是

$$\tau(HH)=\infty, \qquad \tau(HT)=2, \qquad \tau(TH)=\tau(TT)=1. \tag{4.4.6}$$

取这个停时，(4.4.5) 成为

$$V_0=\frac{1}{4}\cdot 0+\frac{1}{4}\left(\frac{4}{5}\right)^2 G_2(HT)+\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{5}\cdot G_1(T)=\frac{1}{4}\cdot\frac{16}{25}\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{5}\cdot 3=1.36. \tag{4.4.7}$$

我们把期权价格记录在图 4.4.2 中。这些价格与图 4.2.2 中的价格一致，唯一的差别是：图 4.2.2 把这些价格看作标的股票价格的函数 v_n，而这里把它们看作随机变量，即抛硬币结果的函数。两图中的价格由公式 $V_n=v_n(S_n)$ 相联系。 □

下面研究定义 4.4.1 中给出的美式衍生证券价格过程的性质。正是这些性质，使我们有理由把由 (4.4.1) 定义的 V_n 称为该衍生证券的价格。

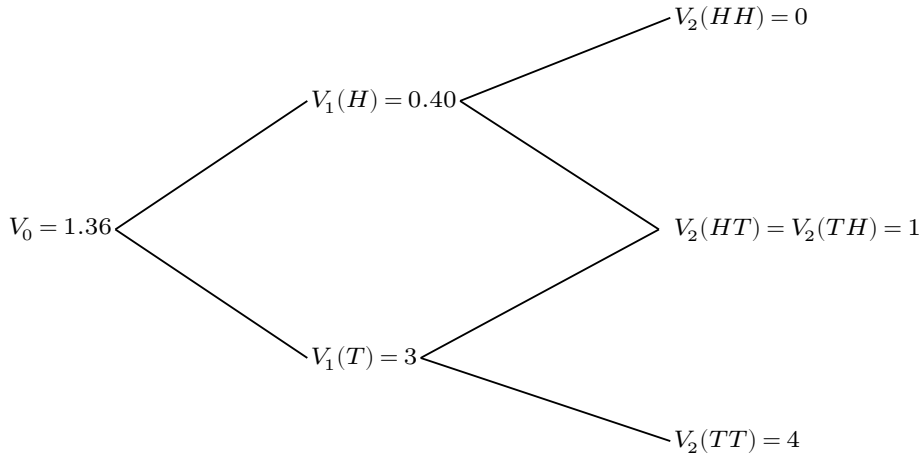


图 4.4.2 美式看跌期权的价格

定理 4.4.2 由定义 4.4.1 给出的美式衍生证券价格过程具有下述性质：

(i) 对所有 n，$V_n\geq\max\{G_n,0\}$；

(ii) 折现过程 $\frac{1}{(1+r)^n}V_n$ 是上鞅；

(iii) 若 Y_n 是另一个满足 $Y_n\geq\max\{G_n,0\}$（对所有 n）、且折现过程 $\frac{1}{(1+r)^n}Y_n$ 为上鞅的过程，则对所有 n 都有 $Y_n\geq V_n$。

性质 (iii) 可以概括为：V_n 是满足 (i) 与 (ii) 的最小过程。

后面将会看到，定理 4.4.2 的性质 (ii) 保证：以初始资本 V_0 起步的投资者能够构造一个对冲组合，使其在每个时刻 n 的价值都是 V_n。性质 (i) 保证：投资者若这样做，就

对冲了该衍生证券的空头头寸——无论它何时被行权，投资者对冲组合的价值都足以偿付它。因此，(i) 与 (ii) 保证该衍生证券的价格对卖方来说是可以接受的。条件 (iii) 则表明，为使价格对卖方可以接受，并不需要把它定得更高；这一条件保证价格对买方是公平的。

证明 先证 (i)。给定 n，考虑 $\mathcal{S}_n$ 中无论抛硬币结果如何都取值为 n 的停时 $\hat{\tau}$。则

$$\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\mathbf{1}_{\{\hat{\tau}\le N\}}\frac{1}{(1+r)^{\hat{\tau}-n}}G_{\tau}\right]=G_n.$$

由于 V_n 是所有这类表达式在 τ 取遍 $\mathcal{S}_n$ 时的最大可能值，必有 $V_n\ge G_n$。另一方面，若取 $\bar{\tau}$ 为 $\mathcal{S}_n$ 中无论抛硬币结果如何都取值为 ∞ 的停时，则

$$\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\mathbf{1}_{\{\bar{\tau}\le N\}}\frac{1}{(1+r)^{\bar{\tau}-n}}G_{\bar{\tau}}\right]=0.$$

同样，V_n 是这类表达式的最大值，因此 $V_n\ge 0$。于是 (i) 成立。

下面证 (ii)。给定 n，设 τ^* 使 V_{n+1} 定义中的最大值可以达到，即 $\tau^*\in\mathcal{S}_{n+1}$，且

$$V_{n+1}=\widetilde{\mathbb{E}}_{n+1}\left[\mathbf{1}_{\{\tau^*\le N\}}\frac{1}{(1+r)^{\tau^*-n-1}}G_{\tau^*}\right]. \tag{4.4.8}$$

但 τ^* 也属于 $\mathcal{S}_n$，结合迭代条件期望可得

$$\begin{aligned}
V_n&\ge\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\mathbf{1}_{\{\tau^*\le N\}}\frac{1}{(1+r)^{\tau^*-n}}G_{\tau^*}\right]\\
&=\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\widetilde{\mathbb{E}}_{n+1}\left[\mathbf{1}_{\{\tau^*\le N\}}\frac{1}{(1+r)^{\tau^*-n}}G_{\tau^*}\right]\right]\\
&=\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{1}{1+r}\widetilde{\mathbb{E}}_{n+1}\left[\mathbf{1}_{\{\tau^*\le N\}}\frac{1}{(1+r)^{\tau^*-n-1}}G_{\tau^*}\right]\right]\\
&=\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{1}{1+r}V_{n+1}\right].
\end{aligned} \tag{4.4.9}$$

两边同除以 $(1+r)^n$，即得折现价格过程的上鞅性质：

$$\frac{1}{(1+r)^n}V_n\ge\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{1}{(1+r)^{n+1}}V_{n+1}\right].$$

最后证 (iii)。设 Y_n 是另一个满足条件 (i) 与 (ii) 的过程。给定 $n\le N$，设 τ 是 $\mathcal{S}_n$ 中的停时。由于对所有 k 都有 $Y_k\ge\max\{G_k,0\}$，故有

$$\begin{aligned}\mathbf{1}_{\{\tau\le N\}}G_\tau &\le \mathbf{1}_{\{\tau\le N\}}\max\{G_\tau,0\}\\ &\le \mathbf{1}_{\{\tau\le N\}}\max\{G_{N\wedge\tau},0\}+\mathbf{1}_{\{\tau=\infty\}}\max\{G_{N\wedge\tau},0\}\\ &=\max\{G_{N\wedge\tau},0\}\\ &\le Y_{N\wedge\tau}.\end{aligned}$$

下面利用可选抽样定理 4.3.2 以及 $\frac{1}{(1+r)^k}Y_k$ 的上鞅性质写出

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\mathbf{1}_{\{\tau\le N\}}\frac{1}{(1+r)^\tau}G_\tau\right] &= \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\mathbf{1}_{\{\tau\le N\}}\frac{1}{(1+r)^{N\wedge\tau}}G_\tau\right]\\ &\le \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{1}{(1+r)^{N\wedge\tau}}Y_{N\wedge\tau}\right]\\ &\le \frac{1}{(1+r)^{n\wedge\tau}}Y_{n\wedge\tau}\\ &= \frac{1}{(1+r)^n}Y_n,\end{aligned}$$

最后一个等号成立，是因为只要 $\tau\in\mathcal{S}_n$，在每条路径上就必有 $\tau\ge n$。两边乘以 $(1+r)^n$，得到

$$\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\mathbf{1}_{\{\tau\le N\}}\frac{1}{(1+r)^{\tau-n}}G_\tau\right]\le Y_n.$$

由于 V_n 是 τ 取遍 $\mathcal{S}_n$ 时 $\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\mathbf{1}_{\{\tau\le N\}}\frac{1}{(1+r)^{\tau-n}}G_\tau\right]$ 所能取到的最大值，而这些值都不超过 Y_n，所以必有 $V_n\le Y_n$。 □

下面把 (4.2.5) 与 (4.2.6) 给出的美式定价算法推广到路径依赖的证券。

定理 4.4.3 对定义 4.4.1 所给的路径依赖衍生证券价格过程，下述美式定价算法成立：

$$V_N(\omega_1\cdots\omega_N)=\max\{G_N(\omega_1\cdots\omega_N),0\},\tag{4.4.10}$$

$$\begin{aligned}V_n(\omega_1\cdots\omega_n)=\max\Bigg\{&G_n(\omega_1\cdots\omega_n),\\ &\frac{1}{1+r}\left[\tilde{p}V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)+\tilde{q}V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)\right]\Bigg\},\end{aligned}\tag{4.4.11}$$

其中 $n=N-1,\dots,0$。

证明 我们要证明：由 (4.4.10)、(4.4.11) 递推定义的 V_n 满足定理 4.4.2 的性质 (i) 与 (ii)，并且是具有这两条性质的最小过程。由定理 4.4.2，(4.4.1) 给出的过程 V_n 正是具有这两条性质的最小过程，因此算法 (4.4.10)、(4.4.11) 生成的过程必定与式 (4.4.1) 相同。

先建立定理 4.4.2 的性质 (i)。由 (4.4.10) 定义的 V_N 显然在 $n=N$ 时满足性质 (i)。我们对时间作向后归纳。设对 0 与 $N-1$ 之间的某个 n 有 $V_{n+1} \geq \max\{G_{n+1}, 0\}$。于是由 (4.4.11) 看出

$$V_n(\omega_1 \cdots \omega_n) \geq \max\{G_n(\omega_1 \cdots \omega_n), 0\}.$$

归纳步骤到此完成，这也说明由 (4.4.10)、(4.4.11) 递推定义的 V_n 满足定理 4.4.2 的性质 (i)。

下面验证 $\frac{1}{(1+r)^n}V_n$ 是上鞅。由 (4.4.11) 立刻可以看出

$$\begin{aligned} V_n(\omega_1 \cdots \omega_n) &\geq \frac{1}{1+r}\left[\tilde{p}V_{n+1}(\omega_1 \cdots \omega_n H) + \tilde{q}V_{n+1}(\omega_1 \cdots \omega_n T)\right] \\ &= \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{1}{1+r}V_{n+1}\right](\omega_1 \cdots \omega_n). \end{aligned} \tag{4.4.12}$$

两边乘以 $\frac{1}{(1+r)^n}$，即得所要的上鞅性质。

最后还要说明：由 (4.4.10)、(4.4.11) 定义、并且满足定理 4.4.2 的性质 (i) 与 (ii) 的 V_n，是满足这两条性质的最小过程。由 (4.4.10) 立即看出，V_N 是满足 $V_N \geq \max\{G_N, 0\}$ 的最小随机变量。我们对时间作向后归纳。设对 0 与 $N-1$ 之间的某个 n，V_{n+1} 已经尽可能小。上鞅性质 (ii) 意味着 V_n 必须满足 (4.4.12)。为了满足性质 (i)，V_n 又必须大于等于 G_n。因此，定理 4.4.2 的性质 (i) 与 (ii) 蕴含

$$\begin{aligned} V_n(\omega_1 \cdots \omega_n) \geq \max\Bigg\{ & G_n(\omega_1 \cdots \omega_n), \\ & \frac{1}{1+r}\left[\tilde{p}V_{n+1}(\omega_1 \cdots \omega_n H) + \tilde{q}V_{n+1}(\omega_1 \cdots \omega_n T)\right]\Bigg\}, \end{aligned} \tag{4.4.13}$$

其中 $n = N-1, \ldots, 0$。但 (4.4.11) 把 $V_n(\omega_1 \cdots \omega_n)$ 定义为 (4.4.13) 的右端，也就是说 $V_n(\omega_1 \cdots \omega_n)$ 已经尽可能小。 □

要说明定义 4.4.1 对美式衍生证券价格的合理性，还必须证明：按这些价格，空头头寸可以用对冲来复制。这需要把定理 4.2.2 推广到路径依赖的情形。

定理 4.4.4 （路径依赖美式衍生证券的复制）考虑一个 N 期二叉树资产定价模型，其中 $0 < d < 1+r < u$，风险中性概率为

$$\tilde{p}=\frac{1+r-d}{u-d},\qquad \tilde{q}=\frac{u-1-r}{u-d}.$$

对每个 n，$n=0,1,\dots,N$，设 G_n 是只依赖于前 n 次抛硬币结果的随机变量。设 V_n（$n=0,1,\dots,N$）由定义 4.4.1 给出，我们定义

$$\Delta_n(\omega_1\cdots\omega_n)=\frac{V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)-V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)}{S_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)-S_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)},\tag{4.4.14}$$

$$\begin{aligned}C_n(\omega_1\cdots\omega_n)=V_n(\omega_1\cdots\omega_n)-\frac{1}{1+r}\Big[&\tilde{p}V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)\\&+\tilde{q}V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)\Big],\end{aligned}\tag{4.4.15}$$

其中 n 取 0 与 $N-1$ 之间的值。对一切 n 有 $C_n\geq 0$。若取 $X_0=V_0$，并按下面的递推式向前依次定义投资组合价值 $X_1,X_2,\dots,X_N$：

$$X_{n+1}=\Delta_nS_{n+1}+(1+r)(X_n-C_n-\Delta_nS_n),\tag{4.4.16}$$

则对一切 n 以及一切 $\omega_1\cdots\omega_n$，有

$$X_n(\omega_1\cdots\omega_n)=V_n(\omega_1\cdots\omega_n)\tag{4.4.17}$$

特别地，$X_n\geq G_n$ 对一切 n 成立。

证明 C_n 的非负性是定理 4.4.2 性质 (ii) 的推论，等价地，也是 (4.4.12) 的推论。

为证明 (4.4.17)，我们对 n 作归纳。这部分证明与定理 2.4.8 的证明相同。归纳假设是：对某个 $n\in\{0,1,\dots,N-1\}$ 以及一切 $\omega_1\cdots\omega_n$，有 $X_n(\omega_1\cdots\omega_n)=V_n(\omega_1\cdots\omega_n)$。要证明的是

$$X_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)=V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH).\tag{4.4.18}$$

$$X_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)=V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT).\tag{4.4.19}$$

我们证明 (4.4.18)，(4.4.19) 的证法类似。

首先注意到

$$
\begin{aligned}
&V_n(\omega_1\cdots\omega_n)-C_n(\omega_1\cdots\omega_n)\\
&\quad=\frac{1}{1+r}\Big[\tilde{p}V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)+\tilde{q}V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)\Big].
\end{aligned}
$$

由于 $\omega_1\cdots\omega_n$ 在证明余下的部分中固定不变，我们把这些符号省略不写。例如，上一个式子就简单地写成

$$
V_n-C_n=\frac{1}{1+r}\Big[\tilde{p}V_{n+1}(H)+\tilde{q}V_{n+1}(T)\Big].
$$

我们来计算

$$
\begin{aligned}
X_{n+1}(H)&=\Delta_nS_{n+1}(H)+(1+r)(X_n-C_n-\Delta_nS_n)\\
&=\frac{V_{n+1}(H)-V_{n+1}(T)}{S_{n+1}(H)-S_{n+1}(T)}(S_{n+1}(H)-(1+r)S_n)\\
&\quad+(1+r)(V_n-C_n)\\
&=\frac{V_{n+1}(H)-V_{n+1}(T)}{(u-d)S_n}(uS_n-(1+r)S_n)\\
&\quad+\tilde{p}V_{n+1}(H)+\tilde{q}V_{n+1}(T)\\
&=(V_{n+1}(H)-V_{n+1}(T))\frac{u-1-r}{u-d}+\tilde{p}V_{n+1}(H)+\tilde{q}V_{n+1}(T)\\
&=(V_{n+1}(H)-V_{n+1}(T))\tilde{q}+\tilde{p}V_{n+1}(H)+\tilde{q}V_{n+1}(T)\\
&=(\tilde{p}+\tilde{q})V_{n+1}(H)=V_{n+1}(H).
\end{aligned}
$$

这就是 (4.4.18)。

定理的最后一个结论，即对一切 n 有 $X_n\geq G_n$，由 (4.4.17) 与定理 4.4.2 的性质 (i) 推出。 □

定理 4.4.4 说明：(4.4.1) 给出的美式衍生证券价格对卖方来说是可以接受的，因为他可以为空头头寸构造对冲。下面论证它对买方来说也是可以接受的。固定 n，设想我们已经到了时刻 n，而衍生证券还未被行权，记 $\tau^*\in\mathcal{S}_n$ 为使 (4.4.1) 中取到最大值的停时，于是

$$
V_n=\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\mathbf{1}_{\{\tau^*\leq N\}}\frac{1}{(1+r)^{\tau^*-n}}G_{\tau^*}\right]. \tag{4.4.20}
$$

对 $k=n,n+1,\ldots,N$，定义

$$C_k = \mathbf{1}_{\{\tau^*=k\}} G_k.$$

若衍生证券的持有者按停时 τ^* 行权，她将在时刻 $n, n+1, \dots, N$ 分别收到现金流 $C_n, C_{n+1}, \dots, C_N$。实际上，这些 C_k 中至多只有一个不为零。若期权在到期时刻 N 或之前行权，则与行权时刻对应的那个 C_k 是其中唯一的非零支付。不过，在不同的路径上，这笔支付发生的时刻并不相同。无论哪种情形，(4.4.20) 都成为

$$V_n = \widetilde{\mathbb{E}}_n \left[\sum_{k=n}^{N} \mathbf{1}_{\{\tau^*=k\}} \frac{1}{(1+r)^{k-n}} G_k \right] = \widetilde{\mathbb{E}}_n \left[\sum_{k=n}^{N} \frac{C_k}{(1+r)^{k-n}} \right].$$

第 2 章的定理 2.4.8 表明，这正是时刻 $n, n+1, \dots, N$ 依次收到的现金流 $C_n, C_{n+1}, \dots, C_N$ 在时刻 n 的价值。期权持有者一旦选定了行权策略 τ^*，她所持有的合约恰好就是这个。因此，美式衍生证券价格 V_n 对买方来说是可以接受的。

剩下要给出的是美式衍生证券持有者选择最优行权时刻的方法。我们考虑 $n=0$ 时的这个问题（也就是说，寻找停时 $\tau^* \in \mathcal{S}_0$，使 (4.4.1) 在 $n=0$ 时取到最大值）。

定理 4.4.5 （最优行权）停时

$$\tau^* = \min\{n; V_n = G_n\} \tag{4.4.21}$$

使 (4.4.1) 的右端在 $n=0$ 时取到最大值，也就是说，

$$V_0 = \widetilde{\mathbb{E}} \left[\mathbf{1}_{\{\tau^* \le N\}} \frac{1}{(1+r)^{\tau^*}} G_{\tau^*} \right]. \tag{4.4.22}$$

美式衍生证券的价值总不低于它的内在价值。(4.4.21) 中的停时 τ^* 就是二者第一次相等的时刻。二者也可能从不相等。例如，看跌期权的价值总是大于等于零，但看跌期权也可能一直处于虚值（即内在价值为负）。这时 (4.4.21) 中的最小值是在空集上取的（使 $V_n = G_n$ 成立的那些整数 n 构成空集），我们遵循数学上的惯例，空集上的最小值取作 ∞。对我们来说，$\tau^* = \infty$ 与衍生证券到期未被行权是同一回事。

证明 首先注意，停止过程

$$\frac{1}{(1+r)^{n\wedge\tau^*}} V_{n\wedge\tau^*} \tag{4.4.23}$$

在风险中性概率测度下是鞅。这由 (4.4.11) 推出。事实上，若前 n 次抛硬币的结果为 $\omega_1 \cdots \omega_n$，且沿这条路径 $\tau^* \ge n+1$，则 $V_n(\omega_1 \cdots \omega_n) > G_n(\omega_1 \cdots \omega_n)$，而 (4.4.11) 蕴含

$$
\begin{aligned}
&V_{n\wedge\tau^*}(\omega_1\cdots\omega_n)\\
&\qquad = V_n(\omega_1\cdots\omega_n)\\
&\qquad = \frac{1}{1+r}\Big[\tilde{p}V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)+\tilde{q}V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)\Big]\\
&\qquad = \frac{1}{1+r}\Big[\tilde{p}V_{(n+1)\wedge\tau^*}(\omega_1\cdots\omega_nH)+\tilde{q}V_{(n+1)\wedge\tau^*}(\omega_1\cdots\omega_nT)\Big].
\end{aligned}
$$

这就是过程 (4.4.23) 的鞅性质。另一方面，若沿路径 $\omega_1\cdots\omega_n$ 有 $\tau^*\le n$，则

$$
\begin{aligned}
&V_{n\wedge\tau^*}(\omega_1\cdots\omega_n)\\
&\qquad = V_{\tau^*}(\omega_1\cdots\omega_{\tau^*})\\
&\qquad = \tilde{p}V_{\tau^*}(\omega_1\cdots\omega_{\tau^*})+\tilde{q}V_{\tau^*}(\omega_1\cdots\omega_{\tau^*})\\
&\qquad = \tilde{p}V_{(n+1)\wedge\tau^*}(\omega_1\cdots\omega_nH)+\tilde{q}V_{(n+1)\wedge\tau^*}(\omega_1\cdots\omega_nT).
\end{aligned}
$$

我们又得到鞅性质。

既然停止过程 (4.4.23) 是鞅，就有

$$
\begin{aligned}
V_0 &= \widetilde{\mathbb{E}}\left[\frac{1}{(1+r)^{N\wedge\tau^*}}V_{N\wedge\tau^*}\right]\\
&= \widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathbf{1}_{\{\tau^*\le N\}}\frac{1}{(1+r)^{\tau^*}}G_{\tau^*}\right]+\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathbf{1}_{\{\tau^*=\infty\}}\frac{1}{(1+r)^N}V_N\right].
\end{aligned}
\tag{4.4.24}
$$

但在 $\tau^*=\infty$ 的那些路径上，必有 $V_n>G_n$ 对一切 n 成立，特别地 $V_N>G_N$。结合 (4.4.10)，这只有在 $G_N<0$、$V_N=0$ 时才可能发生。因此 $\mathbf{1}_{\{\tau^*=\infty\}}V_N=0$，(4.4.24) 可以简化成

$$
V_0=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathbf{1}_{\{\tau^*\le N\}}\frac{1}{(1+r)^{\tau^*}}G_{\tau^*}\right]. \tag{4.4.25}
$$

这正是 (4.4.22)。 □

4.5 美式看涨期权

例 4.2.1 已经表明，对美式看跌期权来说，提前行权（即在到期日之前行权）有时是最优的。对不支付红利的股票，美式看涨期权提前行权没有任何好处。这是条件期望的 Jensen 不等式的推论，下面给出证明。

设 $g:[0,\infty)\to\mathbb{R}$ 是满足 $g(0)=0$ 的凸函数（见图 4.5.1）。也就是说，只要 $s_1\ge 0$、$s_2\ge 0$、$0\le\lambda\le 1$，就有

$$g(\lambda s_1 + (1-\lambda)s_2) \leq \lambda g(s_1) + (1-\lambda)g(s_2). \tag{4.5.1}$$

例如可以取 $g(s) = (s-K)^+$，即执行价格为 K 的看涨期权的支付。

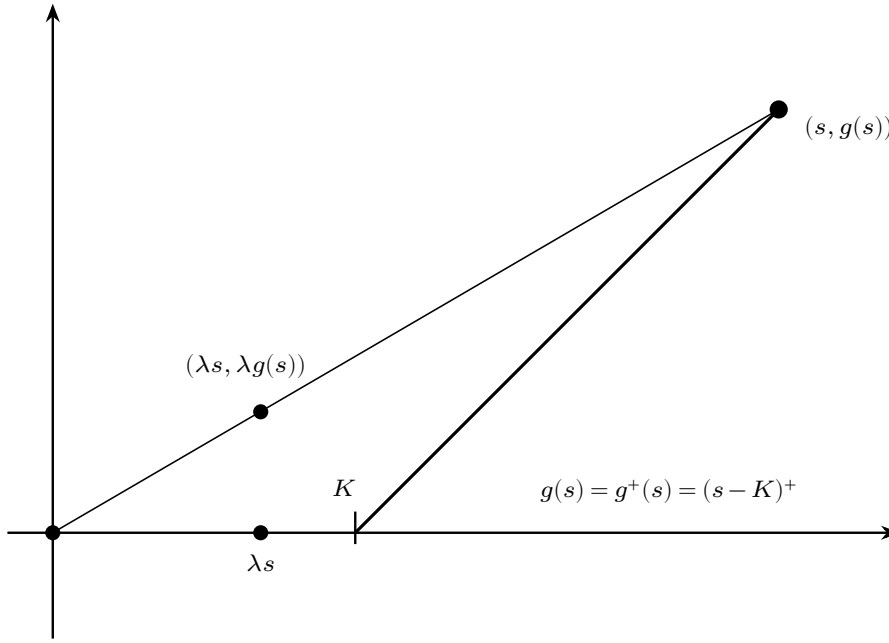


图 4.5.1 满足 $g(0) = 0$ 的凸函数

定理 4.5.1 考虑 N 期二叉树资产定价模型，其中 $0 < d < 1 + r < u$ 且 $r \geq 0$。在该模型中考虑一个美式衍生证券，其支付函数 $g(s)$ 是凸函数，且 $g(0) = 0$。该衍生证券在时刻零的价值（见定义 4.4.1）为

$$V_0^A = \max_{\tau \in \mathcal{S}_0} \widetilde{\mathbb{E}} \left[\mathbf{1}_{\{\tau \leq N\}} \frac{1}{(1+r)^\tau} g(S_\tau) \right], \tag{4.5.2}$$

它与到期时刻 N 支付为 $g(S_N)$ 的欧式衍生证券的价值相同，后者为（见第 2 章定理 2.4.7）

$$V_0^E = \widetilde{\mathbb{E}} \left[\frac{1}{(1+r)^N} \max\{g(S_N), 0\} \right]. \tag{4.5.3}$$

证明 在我们的假设下，g 可以取负值。为此引入函数

$$g^+(s)=\max\{g(s),0\},$$

它只取非负值，且 $g^+(0)=0$。此外，g^+ 是凸函数。由于 g 满足 (4.5.1)，我们有

$$g(\lambda s_1+(1-\lambda)s_2)\le\lambda g^+(s_1)+(1-\lambda)g^+(s_2)\quad\text{对一切 } s_1\ge 0,\ s_2\ge 0,\ \lambda\in[0,1].$$

又有 $0\le\lambda g^+(s_1)+(1-\lambda)g^+(s_2)$，因此

$$g^+(\lambda s_1+(1-\lambda)s_2)=\max\{0,g(\lambda s_1+(1-\lambda)s_2)\}\le\lambda g^+(s_1)+(1-\lambda)g^+(s_2).$$

最后一个不等式说明 g^+ 是凸函数。在该不等式中取 $s_1=s$、$s_2=0$，就得到

$$g^+(\lambda s)\le\lambda g^+(s)\quad\text{对一切 } s\ge 0,\ \lambda\in[0,1]. \tag{4.5.4}$$

由于 $\frac{1}{(1+r)^n}S_n$ 在风险中性概率下是鞅，有 $S_n=\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{1}{1+r}S_{n+1}\right]$，于是

$$g^+(S_n)=g^+\left(\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{1}{1+r}S_{n+1}\right]\right).$$

由第 2 章定理 2.3.2(v) 的条件 Jensen 不等式，

$$g^+\left(\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{1}{1+r}S_{n+1}\right]\right)\le\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[g^+\left(\frac{1}{1+r}S_{n+1}\right)\right]. \tag{4.5.5}$$

在 (4.5.4) 中取 $\lambda=\frac{1}{1+r}$，得到

$$\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[g^+\left(\frac{1}{1+r}S_{n+1}\right)\right]\le\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{1}{1+r}g^+(S_{n+1})\right]. \tag{4.5.6}$$

把这些合起来，就有

$$g^+(S_n)\le\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{1}{1+r}g^+(S_{n+1})\right],$$

两边乘以 $\frac{1}{(1+r)^n}$，即得下鞅性质

$$\frac{1}{(1+r)^n}g^+(S_n) \le \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{1}{(1+r)^{n+1}}g^+(S_{n+1})\right]$$

这正是折现内在价值过程 $\frac{1}{(1+r)^n}g^+(S_n)$ 具有的下鞅性质。既然它是下鞅，定理 4.3.3 便表明：对每个停时 $\tau \in \mathcal{S}_0$ 都有

$$\widetilde{\mathbb{E}}\left[\frac{1}{(1+r)^{N\wedge\tau}}g^+(S_{N\wedge\tau})\right] \le \widetilde{\mathbb{E}}\left[\frac{1}{(1+r)^N}g^+(S_N)\right] = V_0^E. \tag{4.5.7}$$

若 $\tau \le N$，则

$$\mathbf{1}_{\{\tau\le N\}}\frac{1}{(1+r)^\tau}g(S_\tau) = \frac{1}{(1+r)^{N\wedge\tau}}g(S_{N\wedge\tau}) \le \frac{1}{(1+r)^{N\wedge\tau}}g^+(S_{N\wedge\tau}),$$

若 $\tau = \infty$，则

$$\mathbf{1}_{\{\tau\le N\}}\frac{1}{(1+r)^\tau}g(S_\tau) = 0 \le \frac{1}{(1+r)^{N\wedge\tau}}g^+(S_{N\wedge\tau}).$$

两种情形结果相同，因此

$$\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathbf{1}_{\{\tau\le N\}}\frac{1}{(1+r)^\tau}g(S_\tau)\right] \le \widetilde{\mathbb{E}}\left[\frac{1}{(1+r)^{N\wedge\tau}}g^+(S_{N\wedge\tau})\right] \le V_0^E,$$

最后一步用了 (4.5.7)。这个不等式对每个 $\tau \in \mathcal{S}_0$ 都成立，所以必有

$$V_0^A = \max_{\tau\in\mathcal{S}_0}\widetilde{\mathbb{E}}\left[\mathbf{1}_{\{\tau\le N\}}\frac{1}{(1+r)^\tau}g(S_\tau)\right] \le V_0^E. \qquad \square$$

定理 4.5.1 表明，美式看涨期权的提前行权特征对其价值没有任何贡献。考察该定理的证明可以看出，原因在于看涨期权的折现内在价值在风险中性概率下是下鞅（即有上升的趋势）。美式看跌期权的折现内在价值则不是下鞅。若 $g^+(s) = (K-s)^+$，Jensen 不等式 (4.5.5) 依然成立，(4.5.6) 却不成立。Jensen 不等式说明，看跌期权凸的支付使其折现内在价值有随时间上升的趋势，但这一趋势可能被另一种效应压过。看跌期权的持有者在行权时收到 K，她可能提前行权，以免这笔支付的价值被折现掉。股票价格较低时，后一种效应比凸性更强，提前行权成为最优。看涨期权的持有者在行权时要支付 K，她宁愿这笔支付的价值在行权之前先被折现掉。这加强了凸性的效应，使提前行权不可取。

4.6 小结

欧式衍生证券只能在某一时刻行权，即所谓*到期日*；美式衍生证券则允许其持有者在到期日及之前的任意时刻行权。由此可见，美式衍生证券的价值总不小于其持有者立即行权所能得到的支付，即所谓*内在价值*。欧式衍生证券的折现价值在风险中性测度下是鞅，而美式衍生证券的折现价值是风险中性测度下的上鞅。它恰好在该行权的时候趋于下降。事实上，美式衍生证券的价值过程，是支配内在价值、并且折现后在风险中性测度下为上鞅的最小非负过程，这就是定理 4.4.2 的内容。由该定理得到定理 4.4.3 的美式衍生证券定价算法：

$$V_N(\omega_1\cdots\omega_N)=\max\{G_N(\omega_1\cdots\omega_N),0\}, \tag{4.4.10}$$

$$\begin{aligned}V_n(\omega_1\cdots\omega_n)=\max\Bigg\{&G_n(\omega_1\cdots\omega_n),\\&\frac{1}{1+r}\Big[\tilde{p}V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)+\tilde{q}V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)\Big]\Bigg\},\end{aligned} \tag{4.4.11}$$

其中 $n=N-1,\dots,0$。这里 $G_n(\omega_1\cdots\omega_n)$ 是证券在时刻 n 的内在价值，前提是前 n 次抛硬币的结果为 $\omega_1\cdots\omega_n$。

折现美式衍生证券价值过程的上鞅性质，使持有该证券空头头寸的投资者能够构造对冲。这个对冲所用的公式与欧式衍生证券的相同：

$$\Delta_n(\omega_1\cdots\omega_n)=\frac{V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)-V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)}{S_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)-S_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)}. \tag{4.4.14}$$

在折现价值过程严格下降的那些时期 n 中，持有空头头寸的对冲者可以消费

$$\begin{aligned}C_n(\omega_1\cdots\omega_n)=V_n(\omega_1\cdots\omega_n)-\frac{1}{1+r}\Big[&\tilde{p}V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nH)\\&+\tilde{q}V_{n+1}(\omega_1\cdots\omega_nT)\Big]\end{aligned} \tag{4.4.15}$$

而仍然维持住对冲。这是定理 4.4.4 的内容。

美式衍生证券的持有者应当在证券价值第一次与内在价值相等时行权。按这条行权规则行权，所得支付的折现风险中性价值在时刻零与美式衍生证券在时刻零的价格相等（也就是说，按这条规则，持有者可以拿到美式衍生证券的全部价值）。这是定理 4.4.5 的内容。

上面这些结论的证明都用到停时的思想：停时是一个随机时刻，它在作停止（行权）的决定时不向前看，见定义 4.3.1。美式衍生证券持有者的行权策略应当是一个停时（也就是说，它可以依赖于过去的股票价格变动，但作行权决定时不能看未来的价格变动）。一旦选定停时，就可以算出该衍生证券按该停时行权时的风险中性期望折现支付。美式衍生证券的价值，是这些风险中性期望折现支付在所有停时上取的最大值。这就是定义 4.4.1。

在停时而不是非随机时刻取值的鞅、上鞅与下鞅，其变化趋势与在随机时刻取值时相同。特别地，若 X_n（$n=0,1,\dots,N$）是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的下鞅，τ 是停时，则 $X_{n\wedge\tau}$（$n=0,1,\dots,N$）也是 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的下鞅，并且 $\widetilde{\mathbb{E}}X_{n\wedge\tau}\le\widetilde{\mathbb{E}}X_n$。这类结果称为可选抽样。利用可选抽样可以证明：不支付红利的股票上的美式看涨期权，其价值与同一股票上的欧式看涨期权相同（也就是说，美式看涨期权中的提前行权选择权价值为零）。这是定理 4.5.1 的内容。

4.7 注记

美式衍生证券基于停时的严格分析，由 Bensoussan [2] 开创，Karatzas [26] 接着作了研究。完整的论述见 Karatzas 与 Shreve [28]。这些文献处理的都是连续时间模型；本书把它特化到了二叉树模型。

4.8 练习

练习 4.1 在第 1 章图 1.2.2 的三期模型中，设利率为 $r=\frac{1}{4}$，于是风险中性概率为 $\tilde{p}=\tilde{q}=\frac{1}{2}$。

(i) 求美式看跌期权在时刻零的价格（记作 V_0^P）：该期权在时刻三到期，内在价值为 $g_P(s)=(4-s)^+$。

(ii) 求美式看涨期权在时刻零的价格（记作 V_0^C）：该期权在时刻三到期，内在价值为 $g_C(s)=(s-4)^+$。

(iii) 求美式跨式期权（straddle）在时刻零的价格（记作 V_0^S）：该期权在时刻三到期，内在价值为 $g_S(s)=g_P(s)+g_C(s)$。

(iv) 说明为什么 $V_0^S<V_0^P+V_0^C$。

练习 4.2 在例 4.2.1 中，我们算得执行价格为 5 的美式看跌期权在时刻零的价值为 1.36。考虑一位投资者，他在时刻零借入 1.36 并买下这份看跌期权。说明这位投资者如何通过在股票市场与货币市场上交易、并最优地对看跌期权行权，来筹到足够的资金偿还他的贷款（贷款每期增长 25%）。

练习 4.3 在第 1 章图 1.2.2 的三期模型中，设利率为 $r=\frac{1}{4}$，于是风险中性概率为 $\tilde{p}=\tilde{q}=\frac{1}{2}$。求路径依赖美式衍生证券在时刻零的价格与最优行权规则（最优停时），该证券的内在价值在每一时刻 n（$n=0,1,2,3$）为 $\left(4-\frac{1}{n+1}\sum_{j=0}^{n}S_j\right)^+$。这个内在价值，是一份以时刻零到时刻 n 的平均股票价格为标的的看跌期权。

练习 4.4 考虑例 4.2.1 中的美式看跌期权，其执行价格为 5。假设在时刻零我们把这份看跌期权卖给一位买者，而她掌握股票价格变动的内幕信息，并采用 (4.3.2) 中的行权规则 ρ。具体来说：若第一次抛硬币将出现 H，持有者就在时刻零行权，此时看跌期权的内在价值为 1；若第一次抛硬币出现 T，而第二次抛硬币将出现 H，持有者就在时刻一行权，此时内在价值为 3；若前两次抛硬币都出现 TT，持有者就在时刻二行权，此时内在价值为 4。总之，持有者拥有下面这个支付随机变量

$$Y(HH)=1,\quad Y(HT)=1,\quad Y(TH)=3,\quad Y(TT)=4. \tag{4.8.1}$$

把这份支付从支付时刻折回时刻零，其风险中性期望值为

$$\widetilde{\mathbb{E}}\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{\rho}Y\right]=\frac{1}{4}\left[1+1+\frac{4}{5}\cdot 3+\frac{16}{25}\cdot 4\right]=1.74. \tag{4.8.2}$$

例 4.2.1 中算得的看跌期权在时刻零的价格只有 1.36。把看跌期权卖给她之后，若我们仍要成功地对冲自己的空头头寸，是否应当向她收取比这个数目更多的钱？说明理由。

练习 4.5 在式 (4.4.5) 中，最大值是在 $\mathcal{S}_0$ 中的全部停时上取的。列出 $\mathcal{S}_0$ 中的所有停时（共有 26 个），并从中找出在期权处于虚值时从不行权的那些停时（共有 11 个）。对后一组中的每个停时 τ，计算 $\mathbb{E}\left[\mathbf{1}_{\{\tau\le 2\}}\left(\frac{4}{5}\right)^{\tau}G_\tau\right]$。验证这个量的最大值由 (4.4.6) 中的停时取得，也就是使该量等于 (4.4.7) 中算得的 1.36 的那个停时。

练习 4.6（估计美式看跌期权价格） 对每个 n（$n=0,1,\ldots,N$），设 G_n 是只依赖于前 n 次抛硬币结果的随机变量。一份衍生证券可以在任意时刻 $n\le N$ 按支付 G_n 行权，但若在此之前没有行权，则必须在时刻 N 行权。它在时刻零的价值为

$$V_0=\max_{\tau\in\mathcal{S}_0,\ \tau\le N}\widetilde{\mathbb{E}}\left[\frac{1}{(1+r)^{\tau}}G_\tau\right]. \tag{4.8.3}$$

与美式衍生证券定价的式 (4.4.1) 不同，这里的最大值是对取值于 $\{0,1,\ldots,N\}$ 而不是 $\{0,1,\ldots,N,\infty\}$ 的停时取的。

(i) 考虑 $G_n=K-S_n$。这份衍生证券允许其持有者在时刻 N（含）之前的任意时刻以价格 K 卖出一股股票；若到时刻 N 仍未卖出，她就必须在时刻 N 卖出。证明最优行权规则是在时刻零就卖出股票，并且这份衍生证券的价值为 $K-S_0$。

(ii) 试说明：由 (i) 中的衍生证券与一份执行价格为 K、到期日为 N 的欧式看涨期权组成的投资组合，其价值不低于执行价格为 K、到期日为 N 的美式看跌期权。把欧式看涨期权在时刻零的价值记作 V_0^{EC}，美式看跌期权在时刻零的价值记作 V_0^{AP}。由此可知，下面这个关于 V_0^{AP} 的上界成立：

$$V_0^{AP} \leq K - S_0 + V_0^{EC} \tag{4.8.4}$$

(iii) 利用看涨-看跌平价关系（第 2 章的练习 2.11）推导 V_0^{AP} 的下界：

$$\frac{K}{(1+r)^N} - S_0 + V_0^{EC} \leq V_0^{AP}. \tag{4.8.5}$$

练习 4.7 对练习 4.6 中描述、时刻零的价格由 (4.8.3) 给出的那类衍生证券，设 $G_n = S_n - K$。这份衍生证券允许其持有者在到期日 N 之前的任意时刻支付 K 以买入一股股票；若到时刻 N 仍未买入，则必须在时刻 N 买入。求这份衍生证券在时刻零的价值与最优行权规则。

第 5 章 随机游走

5.1 引言

本节讨论对称随机游走，它是布朗运动的离散时间版本；布朗运动将在第 II 卷第 3 章引入。我们推导随机游走的若干性质，最终会看到布朗运动具有类似的性质。本章特别关注对称随机游走的*首达时*（first passage time）与*反射原理*。对布朗运动而言，这两个概念用于计算各种奇异期权的价格。

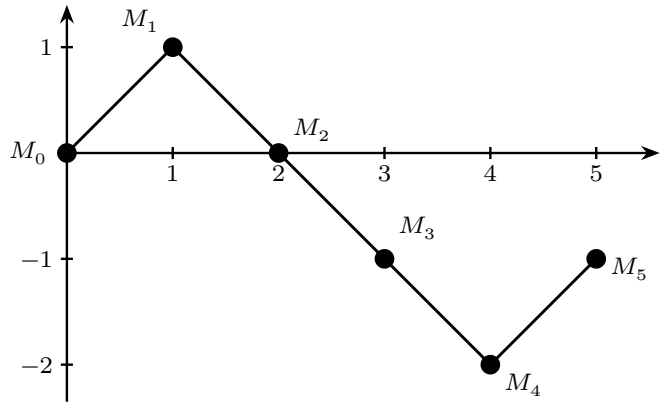


图 5.1.1 随机游走的五步

构造对称随机游走的办法是反复抛一枚公平硬币（p 为每次抛掷出现 H 的概率，$q=1-p$ 为出现 T 的概率，二者都等于 $\frac{1}{2}$）。我们把这些抛掷的相继结果记为 $\omega_1\omega_2\omega_3\cdots$。令

$$X_j=\begin{cases}1, & \text{若 } \omega_j=H,\\ -1, & \text{若 } \omega_j=T.\end{cases} \tag{5.1.1}$$

并定义 $M_0=0$，令

$$M_n=\sum_{j=1}^{n}X_j,\quad n=1,2,\ldots. \tag{5.1.2}$$

过程 M_n（$n=0,1,2,\ldots$）称为*对称随机游走*。每次抛掷，它或者向上走一个单位，或者向下走一个单位，这两种情形出现的概率相同。若 $p\neq\frac{1}{2}$，得到的仍是随机游走，只是不再对称。换言之，对称随机游走与非对称随机游走有相同的可能路径集合，区别仅在于给这些路径赋的概率不同。

对称随机游走既是鞅，也是马尔可夫过程。

5.2 首达时

第 5.1 节讨论的对称随机游走在时刻零从 0 出发。固定一个整数 m，用 τ_m 表示随机游走首次到达水平 m 的时刻，即

$$\tau_m = \min\{n; M_n = m\}. \tag{5.2.1}$$

若随机游走永远到不了水平 m，则规定 τ_m 为无穷。随机变量 τ_m 是一个停时，称为随机游走到达水平 m 的首达时。我们要确定它的分布。将会看到，τ_m 以概率 1 有限（也就是说，随机游走以概率 1 终究会到达水平 m），但 $\mathbb{E}\tau_m = \infty$。一旦求出了对称随机游走的 τ_m 的分布，我们就会看到如何修改这些公式，以得到游走非对称时 τ_m 的分布的信息。

研究对称随机游走的 τ_m 的分布，要用到下面的鞅 (5.2.2)；这个鞅在第 2 章末的练习 2.4(ii) 中讨论过。

引理 5.2.1 设 M_n 是对称随机游走。固定一个数 σ，定义过程

$$S_n = e^{\sigma M_n}\left(\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}\right)^n. \tag{5.2.2}$$

则 S_n（$n = 0, 1, 2, \ldots$）是鞅。

证明 按 (5.1.1) 与 (5.1.2) 的记号，有

$$S_{n+1} = S_n\left(\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}\right)e^{\sigma X_{n+1}}.$$

提出已知量（定理 2.3.2(ii)），再利用独立性（定理 2.3.2(iv)），可以写成

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_n S_{n+1} &= S_n\left(\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}\right)\mathbb{E}e^{\sigma X_{n+1}}\\ &= S_n\left(\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}\right)\left(\frac{1}{2}e^{\sigma}+\frac{1}{2}e^{-\sigma}\right)\\ &= S_n.\end{aligned}$$

这就说明过程 S_n（$n = 0, 1, 2, \ldots$）是鞅。 □

由于在停时停止的鞅仍是鞅（定理 4.3.2），过程 $S_{n\wedge\tau_m}$ 是鞅，从而期望为常数，即

$$1 = S_0 = \mathbb{E}S_{n\wedge\tau_m} = \mathbb{E}\left[e^{\sigma M_{n\wedge\tau_m}}\left(\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}\right)^{n\wedge\tau_m}\right] \qquad \text{对一切} n \geq 0. \tag{5.2.3}$$

我们想在 (5.2.3) 中令 $n\to\infty$。为此，必须先求出 $e^{\sigma M_{n\wedge\tau_m}}\left(\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}\right)^{n\wedge\tau_m}$ 当 $n\to\infty$ 时的极限。这两个因子分别处理。

先注意 $\cosh(\sigma)=\frac{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}{2}$ 在 $\sigma=0$ 处取到最小值，最小值为 1。于是 $\cosh(\sigma)>1$ 对一切 $\sigma>0$ 成立，所以

$$0 < \frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}} < 1 \qquad \text{对一切} \sigma > 0. \tag{5.2.4}$$

现在固定 $\sigma>0$，由 (5.2.4) 得到

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}\right)^{n\wedge\tau_m} = \begin{cases} \left(\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}\right)^{\tau_m}, & \text{若 } \tau_m<\infty, \\ 0, & \text{若 } \tau_m=\infty. \end{cases} \tag{5.2.5}$$

(5.2.5) 的右端可以写成 $\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}\left(\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}\right)^{\tau_m}$，两种情形都概括在内。

再看另一个因子 $e^{\sigma M_{n\wedge\tau_m}}$。设 $m>0$，注意 $M_{n\wedge\tau_m}\leq m$，因为一旦这个鞅到达水平 m 就停止。因此，无论 τ_m 有限还是无穷，都有

$$0 \leq e^{\sigma M_{n\wedge\tau_m}} \leq e^{\sigma m}. \tag{5.2.6}$$

又有

$$\lim_{n\to\infty} e^{\sigma M_{n\wedge\tau_m}} = e^{\sigma M_{\tau_m}} = e^{\sigma m} \qquad \text{若 } \tau_m<\infty. \tag{5.2.7}$$

把 (5.2.5) 与 (5.2.7) 相乘，得到

$$\lim_{n\to\infty} e^{\sigma M_{n\wedge\tau_m}}\left(\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}\right)^{n\wedge\tau_m} = e^{\sigma m}\left(\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}\right)^{\tau_m} \qquad \text{若 } \tau_m<\infty. \tag{5.2.8}$$

在 $\tau_m=\infty$ 的那些路径上，我们并不知道 $e^{\sigma M_{n\wedge\tau_m}}$ 当 $n\to\infty$ 时是否有极限；但这无关紧要，因为这一项有界（见 (5.2.6)），而 $\left(\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}\right)^{n\wedge\tau_m}$ 的极限为零。因此

$$\lim_{n\to\infty} e^{\sigma M_{n\wedge\tau_m}}\left(\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}\right)^{n\wedge\tau_m} = 0 \qquad \text{若 } \tau_m=\infty. \tag{5.2.9}$$

由 (5.2.8) 与 (5.2.9) 推出

$$\lim_{n\to\infty} e^{\sigma M_{n\wedge\tau_m}}\left(\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}\right)^{n\wedge\tau_m} = \mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}e^{\sigma m}\left(\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}\right)^{\tau_m}. \tag{5.2.10}$$

现在可以在 (5.2.3) 中取极限，得到[1]

$$\mathbb{E}\left[\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}e^{\sigma m}\left(\frac{2}{e^{\sigma}+e^{-\sigma}}\right)^{\tau_m}\right] = 1. \tag{5.2.11}$$

(5.2.11) 是在 σ 严格为正的假定下导出的，导出 (5.2.5) 时用的正是这个假定。因此 (5.2.11) 对一切严格为正的 σ 成立。在 (5.2.11) 中不能取 $\sigma=0$，但可以计算两端当 $\sigma\downarrow 0$ 时的极限[2]，由此得到 $\mathbb{E}\mathbf{1}_{\{\tau_m<\infty\}}=1$，即

$$\mathbb{P}\{\tau_m<\infty\}=1. \tag{5.2.12}$$

这说明，对称随机游走以概率 1 能到达水平 m。然而，对称随机游走确实有永远到不了水平 m 的路径。例如，一条路径若在任一时刻为止反面出现的次数总多于正面（这样的路径可以以 TTHTTHTTHHT$\cdots$ 开头），它就从零出发，此后只取严格为负的值，因而永远到不了正的水平 m。(5.2.12) 断言：这样的路径虽然有无穷多条（事实上是不可数无穷多条），它们合在一起构成的集合概率为零。以上讨论假定了 m 严格为正（导出 (5.2.6) 时用了这个假定）；但由随机游走的对称性，m 严格为负时结论 (5.2.12) 仍然成立。

当一个事件以概率 1 发生时，我们说这个事件几乎必然发生。我们已经证明了下述定理。

定理 5.2.2 设 m 是任意非零整数。对称随机游走几乎必然到达水平 m；也就是说，到达水平 m 的首达时 τ_m 几乎必然有限。

为了确定首达时 τ_m 的分布，我们考察它的矩母函数 $\varphi_{\tau_m}(u)=\mathbb{E}\mathrm{e}^{u\tau_m}$。对一切 $x\geq 0$ 有 $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{1}{2}x^2+\cdots\geq x$。于是当 $u>0$ 时 $\mathrm{e}^{u\tau_m}\geq u\tau_m$，从而 $\varphi_{\tau_m}(u)=\mathbb{E}\mathrm{e}^{u\tau_m}\geq u\mathbb{E}\tau_m$。下面的推论 5.2.4 将表明 $\mathbb{E}\tau_m=\infty$，因此 $u>0$ 时 $\varphi_{\tau_m}(u)=\infty$。当 $u=0$ 时 $\varphi_{\tau_m}(u)=1$。所以矩母函数 $\varphi_{\tau_m}(u)$ 只在 $u<0$ 时值得考察。当 $u<0$ 时，令 $\alpha=\mathrm{e}^u$，则 $0<\alpha<1$，且 $\varphi_{\tau_m}(u)=\mathbb{E}\alpha^{\tau_m}$。

定理 5.2.3 设 m 是非零整数。对称随机游走的首达时 τ_m 满足

[1]从一列随机变量的收敛性，并不总能推出其期望也以同样的方式收敛。在眼下这个情形中之所以能走这一步，是因为 (5.2.10) 里出现的随机变量被两个常数 0 与 $e^{\sigma m}$ 界住。适用的定理是第 II 卷第 1 章的定理 1.4.9（控制收敛定理）。

[2]计算 (5.2.11) 左端的极限，需要再一次应用第 II 卷第 1 章的定理 1.4.9（控制收敛定理）。

$$\mathbb{E}\alpha^{\tau_m} = \left(\frac{1-\sqrt{1-\alpha^2}}{\alpha}\right)^{|m|} \qquad \text{对一切 } \alpha \in (0,1). \tag{5.2.13}$$

证明 对对称随机游走，τ_m 与 τ_{-m} 同分布，因此只需对 m 为正整数的情形证明本定理。以下取 m 为正整数。由于 $\mathbb{P}\{\tau_m < \infty\} = 1$，可以把 (5.2.11) 化简为

$$\mathbb{E}\left[\mathrm{e}^{\sigma\tau_m}\left(\frac{2}{\mathrm{e}^{\sigma}+\mathrm{e}^{-\sigma}}\right)^{\tau_m}\right] = 1. \tag{5.2.14}$$

这个等式对一切严格为正的 σ 成立。

要从 (5.2.14) 推出 (5.2.13)，可以这样做：给定 $\alpha \in (0,1)$，解出满足下式的 $\sigma > 0$：

$$\alpha = \frac{2}{\mathrm{e}^{\sigma}+\mathrm{e}^{-\sigma}}. \tag{5.2.15}$$

这等价于

$$\alpha\mathrm{e}^{\sigma} + \alpha\mathrm{e}^{-\sigma} - 2 = 0,$$

而它又等价于

$$\alpha\left(\mathrm{e}^{-\sigma}\right)^2 - 2\mathrm{e}^{-\sigma} + \alpha = 0.$$

最后一个方程是关于未知量 $\mathrm{e}^{-\sigma}$ 的二次方程，它的解为

$$\mathrm{e}^{-\sigma} = \frac{2 \pm \sqrt{4-4\alpha^2}}{2\alpha} = \frac{1 \pm \sqrt{1-\alpha^2}}{\alpha}.$$

我们需要找出满足这个方程的严格为正的 σ，因此需要 $\mathrm{e}^{-\sigma}$ 严格小于 1。这就提示我们取上式中负号对应的那个解，即

$$\mathrm{e}^{-\sigma} = \frac{1-\sqrt{1-\alpha^2}}{\alpha}. \tag{5.2.16}$$

我们来验证 (5.2.16) 给出的 σ 确实严格为正。由于选定的 α 满足 $0 < \alpha < 1$，所以有

$$0 < (1-\alpha)^2 < 1-\alpha < 1-\alpha^2.$$

两边开正平方根，得到

$$1-\alpha<\sqrt{1-\alpha^2}.$$

于是 $1-\sqrt{1-\alpha^2}<\alpha$。两边同除以 α 可知，(5.2.16) 的右端严格小于 1，也就是说 (5.2.16) 中的 σ 严格为正。

在 (5.2.16) 之下 σ 与 α 相互确定，而它们也满足 (5.2.15)，因此可以把 (5.2.14) 改写为

$$\mathbb{E}\left[\left(\frac{\alpha}{1-\sqrt{1-\alpha^2}}\right)^m\alpha^{\tau_m}\right]=1.$$

由于 $\left(\frac{\alpha}{1-\sqrt{1-\alpha^2}}\right)^m$ 不是随机的，可以把它移到期望号外并约去。m 为正时的 (5.2.13) 随即成立。 □

推论 5.2.4 在定理 5.2.3 的条件下，有

$$\mathbb{E}\tau_m=\infty. \tag{5.2.17}$$

证明 [3]我们要先说明 $\mathbb{E}\tau_1=\infty$。为此把 (5.2.13) 的两端对 α 求导：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\tau_1\alpha^{\tau_1-1}\right]&=\frac{\partial}{\partial\alpha}\mathbb{E}\alpha^{\tau_1}\\&=\frac{\partial}{\partial\alpha}\frac{1-\sqrt{1-\alpha^2}}{\alpha}\\&=\frac{-\frac{1}{2}(1-\alpha^2)^{-\frac{1}{2}}(-2\alpha)\alpha-\left(1-(1-\alpha^2)^{\frac{1}{2}}\right)}{\alpha^2}\\&=\frac{\alpha^2(1-\alpha^2)^{-\frac{1}{2}}-1+(1-\alpha^2)^{\frac{1}{2}}}{\alpha^2}\\&=\frac{\alpha^2-\sqrt{1-\alpha^2}+1-\alpha^2}{\alpha^2\sqrt{1-\alpha^2}}\\&=\frac{1-\sqrt{1-\alpha^2}}{\alpha^2\sqrt{1-\alpha^2}}.\end{aligned}$$

这个等式对一切 $\alpha\in(0,1)$ 成立。不能把 $\alpha=1$ 代入其中，但可以让两端取 $\alpha\uparrow1$ 的极限，由此得到 $\mathbb{E}\tau_1=\infty$。

[3]推论 5.2.4 的证明中有两处需要交换极限与期望的次序。第一处是对 $\mathbb{E}\alpha^{\tau_1}$ 关于 α 求导，可以用第 II 卷第 1 章练习 8 中的论证来论证其合理性；第二处是令 $\alpha\uparrow1$，这里用到第 II 卷第 1 章定理 1.4.5（单调收敛定理）。

当 $m \geq 1$ 时 $\tau_m \geq \tau_1$，从而 $\mathbb{E}\tau_m \geq \mathbb{E}\tau_1 = \infty$。对负整数 m，随机游走的对称性现在给出 $\mathbb{E}\tau_m = \infty$。 □

由式 (5.2.13)，可以具体算出随机变量 τ_1 的分布。(5.2.13) 的特殊情形是

$$\mathbb{E}\alpha^{\tau_1} = \frac{1-\sqrt{1-\alpha^2}}{\alpha} \qquad \text{对一切 } \alpha \in (0,1). \tag{5.2.18}$$

随机游走只能在奇数步到达水平 1，因此 (5.2.18) 的左端可以改写为

$$\mathbb{E}\alpha^{\tau_1} = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha^{2j-1}\mathbb{P}\{\tau_1 = 2j-1\} \tag{5.2.19}$$

下面把 (5.2.18) 的右端展开成幂级数。令 $f(x) = 1-\sqrt{1-x}$，则

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2}(1-x)^{-\frac{1}{2}}, \\ f''(x) &= \frac{1}{4}(1-x)^{-\frac{3}{2}}, \\ f'''(x) &= \frac{3}{8}(1-x)^{-\frac{5}{2}}, \end{aligned}$$

一般地，f 的 j 阶导数为

$$f^{(j)}(x) = \frac{1\cdot 3\cdots(2j-3)}{2^j}(1-x)^{-\frac{2j-1}{2}}, \qquad j = 1,2,3,\ldots.$$

在 $x=0$ 处取值，得到

$$f(0) = 0, \qquad f'(0) = \frac{1}{2}, \qquad f''(0) = \frac{1}{4}, \qquad f'''(0) = \frac{3}{8}$$

一般地，

$$\begin{aligned} f^{(j)}(0) &= \frac{1\cdot 3\cdots(2j-3)}{2^j} \\ &= \frac{1\cdot 3\cdots(2j-3)}{2^j}\cdot\frac{2\cdot 4\cdots(2j-2)}{2^{j-1}(j-1)!} \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{2j-1}\frac{(2j-2)!}{(j-1)!}, \qquad j = 1,2,3,\ldots. \end{aligned} \tag{5.2.20}$$

（这里用到 $0! = 1$ 的规定。）$f(x)$ 的泰勒级数为

$$f(x)=1-\sqrt{1-x}=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{j!}f^{(j)}(0)x^j=\sum_{j=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{2j-1}\frac{(2j-2)!}{j!(j-1)!}x^j.$$

因此，

$$\frac{1-\sqrt{1-\alpha^2}}{\alpha}=\frac{f(\alpha^2)}{\alpha}=\sum_{j=1}^{\infty}\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{2j-1}\frac{(2j-2)!}{j!(j-1)!}. \tag{5.2.21}$$

至此我们求出了 (5.2.18) 两端各自的幂级数 (5.2.19) 与 (5.2.21)。令二者相等，得到

$$\sum_{j=1}^{\infty}\alpha^{2j-1}\mathbb{P}\{\tau_1=2j-1\}=\sum_{j=1}^{\infty}\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{2j-1}\frac{(2j-2)!}{j!(j-1)!}\qquad \text{对一切 } \alpha\in(0,1).$$

这两个幂级数要对一切 $\alpha\in(0,1)$ 都相等，唯一的可能是系数逐项相等（即 α^{2j-1} 前的系数在两个级数中相同）。由此得到公式

$$\mathbb{P}\{\tau_1=2j-1\}=\frac{(2j-2)!}{j!(j-1)!}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{2j-1},\qquad j=1,2,\ldots. \tag{5.2.22}$$

用 j 的前几个值验证 (5.2.22)。当 $j=1$ 时，

$$\mathbb{P}\{\tau_1=1\}=\frac{0!}{1!0!}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

$\tau_1=1$ 的唯一可能是第一次抛硬币得到 H；对对称随机游走，其概率为 $\frac{1}{2}$。当 $j=2$ 时，

$$\mathbb{P}\{\tau_1=3\}=\frac{2!}{2!1!}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^3=\left(\frac{1}{2}\right)^3.$$

$\tau_1=3$ 的唯一可能是前三次抛硬币依次得到 THH，其概率为 $\left(\frac{1}{2}\right)^3$。当 $j=3$ 时，

$$\mathbb{P}\{\tau_1=5\}=\frac{4!}{3!2!}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^5=2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^5.$$

$\tau_1=5$ 有两种可能：前五次抛掷可以是 $THTHH$，也可以是 $TTHHH$，每种结果的概率都是 $\left(\frac{1}{2}\right)^5$。

从这些例子可以看出 (5.2.22) 右端两个因子的含义。因子 $\frac{(2j-2)!}{j!(j-1)!}$ 数出的是走 $2j-1$ 步、并在第 $2j-1$ 步首次到达水平 1（因而 $\tau_1=2j-1$）的路径条数。因子 $\left(\frac{1}{2}\right)^{2j-1}$ 是其中每条路径的概率。

现在设随机游走不是对称的，而是以概率 p 出现 H、以概率 $q=1-p$ 出现 T。在第 $2j-1$ 步首次到达水平 1 的路径条数不受影响。不过，这些路径都必须恰有 j 步向上、$j-1$ 步向下，所以其中每条路径的概率现在是 $p^j q^{j-1}$。由这一观察就得到下面的定理。

定理 5.2.5 设 τ_1 是随机游走到达水平 1 的首达时，该游走每一步向上的概率为 p、向下的概率为 $q=1-p$。则

$$\mathbb{P}\{\tau_1 = 2j-1\} = \frac{(2j-2)!}{j!(j-1)!} p^j q^{j-1}, \qquad j = 1, 2, \ldots. \tag{5.2.23}$$

5.3 反射原理

本节基于反射原理，给出定理 5.2.5 的第二个证明。研究布朗运动时还会用到同一个想法。与第 5.2 节一样，我们先考虑对称随机游走，得到式 (5.2.22)。得到定理 5.2.5 所需的其余论证则与第 5.2 节相同。

设我们抛硬币，次数为奇数 $2j-1$。随机游走的一些路径会在前 $2j-1$ 步之内到达水平 1，另一些则不会。抛三次硬币时共有八条可能路径，其中五条到达水平 1（见图 5.3.1）。考察一条在某个时刻 $\tau_1 \le 2j-1$ 到达水平 1 的路径。从这一刻起可以作出一条“反射”路径：原路径向上走一步，它就向下走一步；原路径向下走一步，它就向上走一步。若原路径在最后时刻 $2j-1$ 位于 1 之上，则反射路径在此时位于 1 之下，反之亦然。若原路径最后恰好停在 1，反射路径也停在 1。

要数出到时刻 $2j-1$ 为止到达水平 1 的路径条数，可以分别数出时刻 $2j-1$ 位于 1 之上的路径、时刻 $2j-1$ 恰在 1 的路径，以及反射路径在时刻 $2j-1$ 位于 1 之上的路径。反射路径位于 1 之上的那些路径，正是在时刻 $2j-1$ 之前的某个时刻到过 1、但在时刻 $2j-1$ 位于 1 之下的路径。图 5.3.1 中，时刻三位于 1 之上的路径只有一条：HHH；时刻三恰在 1 的路径有三条：HHT、HTH、THH；反射路径在时刻三位于 1 之上的路径有一条：HTT。到时刻三为止到达水平 1 的路径，正好就是这五条。

在时刻 $2j-1$ 位于 1 之上的反射路径，与位于 1 之上的原路径一样多。图 5.3.1 中两者各有一条。于是，要数出到时刻 $2j-1$ 为止到达水平 1 的路径条数，只需数出时刻 $2j-1$ 恰在 1 的路径条数，再加上时刻 $2j-1$ 位于 1 之上的路径条数的两倍。也就是说，对对称随机游走有

$$\mathbb{P}\{\tau_1 \le 2j-1\} = \mathbb{P}\{M_{2j-1} = 1\} + 2\mathbb{P}\{M_{2j-1} \ge 3\}.$$

但对对称随机游走，$\mathbb{P}\{M_{2j-1} \ge 3\} = \mathbb{P}\{M_{2j-1} \le -3\}$，因此

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\{\tau_1 \le 2j-1\} &= \mathbb{P}\{M_{2j-1}=1\} + \mathbb{P}\{M_{2j-1}\ge 3\} + \mathbb{P}\{M_{2j-1}\le -3\}\\ &= 1 - \mathbb{P}\{M_{2j-1}=-1\}.\end{aligned}$$

要使 M_{2j-1} 等于 -1，前 $2j-1$ 次抛掷中必须有 $j-1$ 次正面、j 次反面。这样的路径共有

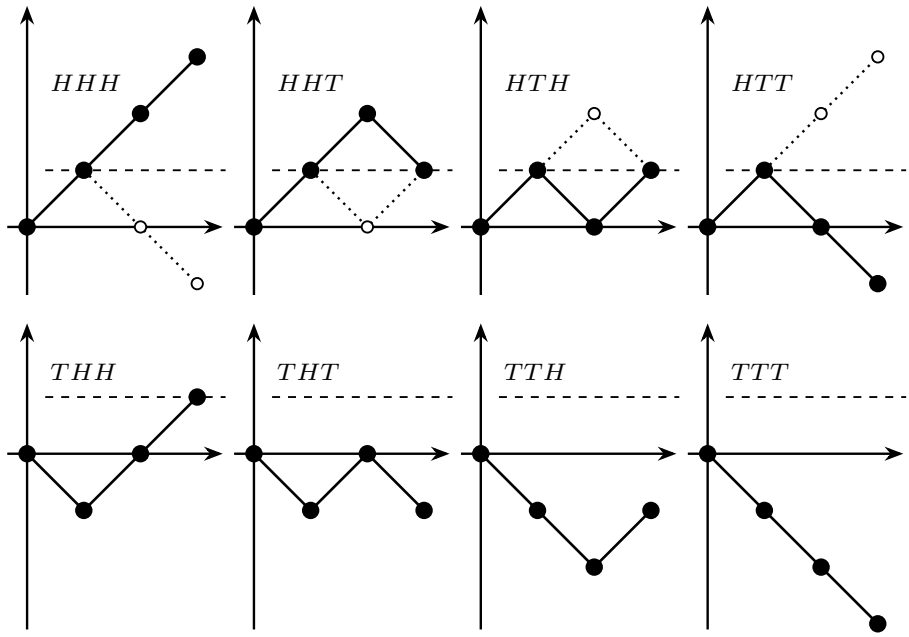


图 5.3.1 八条路径与四条反射路径

$$\binom{2j-1}{j} = \frac{(2j-1)!}{j!(j-1)!}$$

条，而每条这样的路径的概率都是 $\left(\frac{1}{2}\right)^{2j-1}$。因此

$$\mathbb{P}\{M_{2j-1}=-1\} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2j-1}\frac{(2j-1)!}{j!(j-1)!}.$$

类似地，

$$\mathbb{P}\{M_{2j-3}=-1\} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2j-3}\frac{(2j-3)!}{(j-1)!(j-2)!}.$$

由此可知，当 $j\ge 2$ 时有

$$
\begin{aligned}
\mathbb{P}\{\tau_1 = 2j-1\} &= \mathbb{P}\{\tau_1 \le 2j-1\} - \mathbb{P}\{\tau_1 \le 2j-3\} \\
&= \mathbb{P}\{M_{2j-3} = -1\} - \mathbb{P}\{M_{2j-1} = -1\} \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^{2j-3} \frac{(2j-3)!}{(j-1)!(j-2)!} - \left(\frac{1}{2}\right)^{2j-1} \frac{(2j-1)!}{j!(j-1)!} \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^{2j-1} \frac{(2j-3)!}{j!(j-1)!}[4j(j-1) - (2j-1)(2j-2)] \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^{2j-1} \frac{(2j-3)!}{j!(j-1)!}[2j(2j-2) - (2j-1)(2j-2)] \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^{2j-1} \frac{(2j-3)!}{j!(j-1)!}(2j-2) \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^{2j-1} \frac{(2j-2)!}{j!(j-1)!}.
\end{aligned}
$$

这样就再次得到了式 (5.2.22)。

5.4 永久美式看跌期权：一个例子

本节讨论一个具体例子：永久美式看跌期权的定价与对冲。“永久”说的是这份看跌期权没有到期日。它并不是可交易的工具，而是一个数学概念，在离散时间的美式定价与对冲（第 4 章）与第 II 卷第 8 章关于美式衍生证券的连续时间分析之间起桥梁作用。

考虑如下二叉树模型：上升因子 $u = 2$，下降因子 $d = \frac{1}{2}$，利率 $r = \frac{1}{4}$。该模型的风险中性概率（见第 1 章式 (1.1.8)）为 $\tilde{p} = \tilde{q} = \frac{1}{2}$。时刻 n 的股票价格为

$$
S_n = S_0 \cdot 2^{M_n}, \tag{5.4.1}
$$

其中 M_n 是式 (5.1.2) 中的随机游走。在风险中性概率之下，M_n 是对称的。

考虑一份执行价格为 $K = 4$、没有到期日的美式看跌期权。在任一时刻 n，持有者都可以行权，按每股 4 美元卖出价值 S_n 的一股股票。我们关心的是这份看跌期权的价值如何依赖于标的股票价格。由于没有到期日，可以期望看跌期权的价值只与股票价格有关，而与时间无关。同样，也可以期望最优行权规则只与股票价格有关，而与时间无关。

暂时假定 $S_0 = 4$。下面是几种可能的行权规则：

行权规则 0：立即行权。这对应停时 τ_0，即随机游走 M_n 首次到达水平 0 的时刻，故 $\tau_0 = 0$。该行权规则对应的价值为 $V^{(\tau_0)} = 0$。

行权规则 1：股票价格首次跌到水平 2 时行权。这个时刻是 τ_{-1}，即随机游走首次跌到水平 -1 的时刻。我们把该行权规则的价值记为 $V^{(\tau_{-1})}$，下面来计算它。

行权规则 2：股票价格首次跌到水平 1 时行权。这个时刻是 τ_{-2}，即随机游走首次跌到水平 -2 的时刻。我们把该行权规则的价值记为 $V^{(\tau_{-2})}$，下面来计算它。

设 m 是正整数。若持有者采用行权规则 τ_{-m}，即股票价格首次跌到 $4\cdot 2^{-m}$ 时就行权，则这份看跌期权的风险中性价值为

$$V^{(\tau_{-m})}=\widetilde{\mathbb{E}}\left[\left(\frac{1}{1+r}\right)^{\tau_{-m}}\left(K-S_{\tau_{-m}}\right)\right]=4(1-2^{-m})\widetilde{\mathbb{E}}\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{\tau_{-m}}\right]. \tag{5.4.2}$$

这是把期权在行权时刻的风险中性期望支付折现回时刻零的结果。由于在风险中性概率下 M_n 是对称随机游走，可以用定理 5.2.3 来计算 (5.4.2) 的右端。在该定理中取 $\alpha=\frac{4}{5}$，于是

$$\frac{1-\sqrt{1-\alpha^2}}{\alpha}=\frac{5}{4}\cdot\left(1-\sqrt{1-\left(\frac{4}{5}\right)^2}\right)=\frac{5}{4}\cdot\left(1-\sqrt{\frac{9}{25}}\right)=\frac{5}{4}\cdot\frac{2}{5}=\frac{1}{2}.$$

由定理 5.2.3 可得

$$V^{(\tau_{-m})}=4(1-2^{-m})\left(\frac{1}{2}\right)^m,\qquad m=1,2,\ldots. \tag{5.4.3}$$

特别地，

$$\begin{aligned}V^{(\tau_{-1})}&=4\left(1-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{2}=1,\\ V^{(\tau_{-2})}&=4\left(1-\frac{1}{4}\right)\frac{1}{4}=\frac{3}{4},\\ V^{(\tau_{-3})}&=4\left(1-\frac{1}{8}\right)\frac{1}{8}=\frac{7}{16}.\end{aligned}$$

根据上面的计算，我们猜测最优行权规则是股票价格首次跌到 2 时就行权。至少在 $S_0=4$ 时，这样做似乎给出最大的期权价值。可以期望这条规则的最优性与初始股票价格无关。也就是说，无论初始股票价格是多少，都应当在股票价格首次跌到 2 时行权；若初始股票价格不超过 2，则应立即行权。

为确认上一段所述行权规则的最优性，我们先确定在不同初始股票价格下期权的价值，所用的行权规则是：股票价格第一次跌到 2 或更低时就立即行权。若初始股票价格为 $S_0=2^j$，其中整数 $j\le 1$，则 $S_0\le 2$，我们立即行权。这条行权规则下期权的价值就是内在价值

$$v(2^j) = 4 - 2^j, \qquad j = 1, 0, -1, -2, \ldots . \tag{5.4.4}$$

现在设初始股票价格为 $S_0 = 2^j$，其中整数 $j \geq 2$。我们用的规则是股票价格第一次跌到 2 时就立即行权，这要求随机游走跌到 $-(j-1)$。初始股票价格 $S_0 = 4$ 与 $S_0 = 8$ 对应的值如下：

$$\begin{aligned} v(4) &= \widetilde{\mathbb{E}}\left[\left(\frac{1}{1+r}\right)^{\tau_{-1}}\left(K - S_{\tau_{-1}}\right)\right] = 2\widetilde{\mathbb{E}}\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{\tau_{-1}}\right] = 2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^1 = 1, \\ v(8) &= \widetilde{\mathbb{E}}\left[\left(\frac{1}{1+r}\right)^{\tau_{-2}}\left(K - S_{\tau_{-2}}\right)\right] = 2\widetilde{\mathbb{E}}\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{\tau_{-2}}\right] = 2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

一般地，

$$\begin{aligned} v(2^j) &= \widetilde{\mathbb{E}}\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{\tau_{-(j-1)}}\left(4 - S_{\tau_{-(j-1)}}\right)\right] \\ &= 2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{j-1} = \frac{4}{2^j}, \qquad j = 2, 3, 4, \ldots . \end{aligned} \tag{5.4.5}$$

注意当 $j = 1$ 时，式 (5.4.5) 与式 (5.4.4) 给出相同的值。

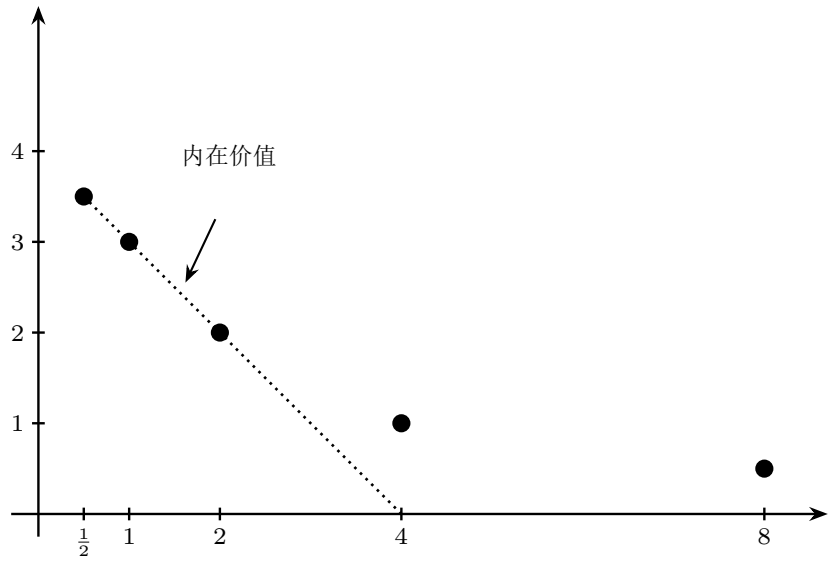


图 5.4.1 永久美式看跌期权的价格 $v(2^j)$

我们只考虑形如 2^j 的股票价格；若初始股票价格是这种形式，则其后的所有股票价格也都是这种形式（只是对应的整数 j 不同）。至此，我们有了一个猜测的最优行权规则（股票价格一到 2 或更低就行权），以及一个猜测的期权价值函数

$$v(2^j)=\begin{cases}4-2^j, & \text{若 } j\le 1,\\ \dfrac{4}{2^j}, & \text{若 } j\ge 1.\end{cases} \tag{5.4.6}$$

要验证这些猜测，需要建立第 4 章定理 4.4.2 中三条性质的对应物：

(i) $v(S_n)\ge(4-S_n)^+$，$n=0,1,\ldots$；

(ii) 折现过程 $\left(\frac{4}{5}\right)^n v(S_n)$ 在风险中性概率测度下是上鞅；

(iii) $v(S_n)$ 是满足 (i) 与 (ii) 的最小过程。

性质 (ii) 保证：若我们在时刻零以 $v(S_0)$ 卖出这份期权，就可以用这笔初始资本构造一个对冲（其间有时还要消费一部分），使对冲组合在每个时刻 n 的价值都是 $v(S_n)$。细节见第 4 章定理 4.4.4 的证明。性质 (i) 保证：这个对冲组合在每个时刻 n 的价值 $v(S_n)$，足以在期权被行权时付出相应的支付。性质 (i) 与 (ii) 合起来，保证卖方对这个期权价格满意；性质 (iii) 则保证买方也满意。

下面验证：由 (5.4.6) 给出的函数 $v(2^j)$ 确实满足性质 (i)、(ii) 与 (iii)。

性质 (i)：设 $j\le 1$、$S_n=2^j$，由 (5.4.6) 立得 $v(S_n)=4-S_n\ge(4-S_n)^+$。设 $j\ge 2$、$S_n=2^j$，则 $v(S_n)\ge 0=(4-S_n)^+$。

性质 (ii)：当 $S_n=2^j$ 且 $j\le 0$ 时，有

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}v(S_{n+1})\right]&=\frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}v(2^{j+1})+\frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}v(2^{j-1})\\&=\left(\frac{4}{5}\right)^n\left[\frac{2}{5}v(2^{j+1})+\frac{2}{5}v(2^{j-1})\right]\\&=\left(\frac{4}{5}\right)^n\left[\frac{2}{5}\left(4-2^{j+1}\right)+\frac{2}{5}\left(4-2^{j-1}\right)\right]\\&=\left(\frac{4}{5}\right)^n\left[\frac{16}{5}-\frac{1}{5}(4+1)2^j\right]\\&=\left(\frac{4}{5}\right)^n\left[\frac{16}{5}-2^j\right]\\&<\left(\frac{4}{5}\right)^n\left[4-2^j\right]=\left(\frac{4}{5}\right)^n v(S_n).\end{aligned}$$

由此可见，在股票价格为 1 及以下的“行权区域”里，折现后的期权价值是严格上鞅。当 $S_n=2^j$、$j\ge 2$ 时，类似地有

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}v(S_{n+1})\right] &= \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}v(2^{j+1}) + \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}v(2^{j-1}) \\ &= \left(\frac{4}{5}\right)^{n}\left[\frac{2}{5}v(2^{j+1}) + \frac{2}{5}v(2^{j-1})\right] \\ &= \left(\frac{4}{5}\right)^{n}\left[\frac{2}{5}\cdot\frac{4}{2^{j+1}} + \frac{2}{5}\cdot\frac{4}{2^{j-1}}\right] \\ &= \left(\frac{4}{5}\right)^{n}\left[\frac{4}{5\cdot 2^{j}} + \frac{16}{5\cdot 2^{j}}\right] \\ &= \left(\frac{4}{5}\right)^{n}\cdot\frac{4}{2^{j}} = \left(\frac{4}{5}\right)^{n}v(S_n).\end{aligned} \tag{5.4.7}$$

由此可知，在股票价格为 4 及以上的“不行权区域”里，折现后的期权价值是鞅。还需考虑位于“行权”与“不行权”两个区域分界上的股票价格 $S_n = 2$。我们来计算

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}v(S_{n+1})\right] &= \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}v(4) + \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}v(1) \\ &= \left(\frac{4}{5}\right)^{n}\left[\frac{2}{5}v(4) + \frac{2}{5}v(1)\right] \\ &= \left(\frac{4}{5}\right)^{n}\left[\frac{2}{5}\cdot 1 + \frac{2}{5}\cdot 3\right] \\ &< \left(\frac{4}{5}\right)^{n}\cdot 2 = \left(\frac{4}{5}\right)^{n}v(S_n).\end{aligned}$$

这里又是严格上鞅。这说明：若股票价格为 2，立即行权所得的价值严格大于保留以后行权权利所得的价值。股票价格为 2 时应当行权；股票价格小于 2 时也一样。

性质 (iii)：设 Y_n（$n = 1, 2, \ldots$）是满足下面两条的过程：

(a) $Y_n \geq (4 - S_n)^+$，$n = 0, 1, \ldots$；

(b) 折现过程 $\left(\frac{4}{5}\right)^n Y_n$ 在风险中性概率测度下是上鞅。

我们要证明对一切 n 都有 $v(S_n) \leq Y_n$。为此固定 n，分两种情形。若 $S_n \leq 2$，则由 (5.4.6) 与 (a) 可得 $v(S_n) = 4 - S_n \leq Y_n$。另一种情形是 $S_n = 2^j$，其中 $j \geq 2$。此时令 τ 表示时刻 n 之后股票价格第一次跌到水平 2 的时刻。沿用 (5.4.5) 的算法，但起点不是时刻零，而是时刻 n、位置 S_n，于是有

$$v(S_n) = \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{\tau-n}(4 - S_\tau)\right] = \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{\tau-n}(4 - S_\tau)^+\right], \tag{5.4.8}$$

其中第二个等号用到 $4 - S_\tau = 2 > 0$。另一方面，由 (b)、第 4 章的可选抽样定理 4.3.2 与 (a)，我们知道对一切 $k \geq n$ 有

$$\begin{aligned}\left(\frac{4}{5}\right)^n Y_n &= \left(\frac{4}{5}\right)^{\tau\wedge n} Y_{\tau\wedge n} \\ &\geq \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{\tau\wedge k} Y_{\tau\wedge k}\right] \\ &\geq \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{\tau\wedge k} (4-S_{\tau\wedge k})^+\right].\end{aligned} \tag{5.4.9}$$

在 (5.4.9) 中令 $k\to\infty$，得

$$\left(\frac{4}{5}\right)^n Y_n \geq \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{\tau} (4-S_\tau)^+\right].$$

两边除以 $\left(\frac{4}{5}\right)^n$，得

$$Y_n \geq \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{\tau-n} (4-S_\tau)^+\right]. \tag{5.4.10}$$

由 (5.4.8) 与 (5.4.10) 即得 $v(S_n)\leq Y_n$。

性质 (iii) 保证：永久美式看跌期权的买方在时刻 n、股票价格为 S_n 时付出 $v(S_n)$，不会被多收钱。这条证明中的关键等式是 $S_n\geq 4$ 时的 (5.4.8)，它说的是：若买方采用“股票价格第一次跌到水平 2 就行权”这条规则，则风险中性期望折现支付恰好等于她为这份看跌期权付出的钱。当然，若 $S_n\leq 2$ 而买方立即行权，她收回的就是看跌期权的买价 $v(S_n)$，对这些股票价格而言这就是内在价值。只要我们为某个美式衍生证券猜测的价格是由某条行权规则算出来的，买方就不会被多收钱（因为她总可以采用这条规则），性质 (iii) 也就成立。

我们刚刚给出的、关于“股票价格第一次跌到 2 或更低就行权”这条规则最优性的证明，本质上是概率论的：它考察随机过程 $v(S_n)$，说明它在折现之后是风险中性概率下的上鞅。还有第二种证明方法，它是永久美式看跌期权价值函数 v 的偏微分方程刻画在离散时间下的版本。下面给出这一方法。

先注意 (5.4.6) 可以改写成

$$v(s)=\begin{cases}4-s, & \text{若 } s\leq 2,\\ \dfrac{4}{s}, & \text{若 } s\geq 2.\end{cases} \tag{5.4.11}$$

其中，与前面一样，我们真正关心的只是形如 $s=2^j$（j 为某个整数）的那些 s。可以把条件 (i)、(ii)、(iii) 改写成

$$\text{(i)}' \quad v(s) \geq (4-s)^+;$$
$$\text{(ii)}' \quad v(s) \geq \frac{4}{5}\left[\frac{1}{2}v(2s)+\frac{1}{2}v\left(\frac{s}{2}\right)\right];$$

(iii′) $v(s)$ 是满足 (i′) 与 (ii′) 的最小函数。换言之，若 $w(s)$ 是另一个满足 (i′) 与 (ii′) 的函数，则对每个形如 $s=2^j$ 的 s 都有 $v(s)\leq w(s)$。

由此可见，(i′) 与 (iii′) 不过是 (i) 与 (iii) 的改写。性质 (ii′) 给出

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}v(S_{n+1})\right] &= \left(\frac{4}{5}\right)^n \frac{4}{5}\left[\frac{1}{2}v(2S_n)+\frac{1}{2}v\left(\frac{1}{2}S_n\right)\right]\\ &\leq \left(\frac{4}{5}\right)^n v(S_n),\end{aligned}$$

这就给出性质 (ii)。若 (i′) 与 (ii′) 中的不等式都严格成立，可以预期函数 $v(s)$ 还能变得更小，而仍满足 (i′) 与 (ii′)。事实确实如此，只是证明很长，这里不给出。由于性质 (iii′)，我们不能让 (i′) 与 (ii′) 中的不等式都严格成立。由此得到第四条性质：

(iv′) 对每个形如 $s=2^j$ 的 s，(i′) 与 (ii′) 中必有一个取等号。

对由 (5.4.11) 定义的 $v(s)$，当 $s\leq 2$ 时 (i′) 取等号。当 $s\geq 4$ 时，用与 (5.4.7) 同样的计算可以验证 (ii′) 取等号：

$$\begin{aligned}\frac{4}{5}\left[\frac{1}{2}v(2s)+\frac{1}{2}v\left(\frac{s}{2}\right)\right] &= \frac{2}{5}\cdot\frac{4}{2s}+\frac{2}{5}\cdot\frac{8}{s}\\ &= \frac{4}{5s}+\frac{16}{5s}=\frac{20}{5s}=\frac{4}{s}=v(s).\end{aligned}$$

性质 (i′)、(ii′) 与 (iv′) 恰好可以概括为下面一个方程：

$$v(s)=\max\left\{(4-s)^+,\ \frac{4}{5}\left[\frac{1}{2}v(2s)+\frac{1}{2}v\left(\frac{s}{2}\right)\right]\right\}. \tag{5.4.12}$$

但当 $s>4$ 时 $4-s$ 为负，此时 $v(s)$ 等于 $\frac{4}{5}\left[\frac{1}{2}v(2s)+\frac{1}{2}v\left(\frac{s}{2}\right)\right]$，而不是 $(4-s)^+$。因此对这些 s 而言，在 (5.4.12) 里写 $(4-s)^+$ 还是写 $4-s$ 并无区别。而当 $s\leq 4$ 时，$(4-s)^+$ 与 $4-s$ 相同。于是可以把 (5.4.12) 更简单地写成

$$v(s)=\max\left\{4-s,\ \frac{4}{5}\left[\frac{1}{2}v(2s)+\frac{1}{2}v\left(\frac{s}{2}\right)\right]\right\}. \tag{5.4.13}$$

这就是本节永久美式看跌期权定价问题中所谓的 *Bellman 方程*。

永久美式看跌期权的价值 $v(s)$ 必须满足 (5.4.13)，而这个方程可用来帮助确定这个价值。可惜满足该方程的函数不止 (5.4.11) 给出的那一个。特别地，函数

$$w(s)=\frac{4}{s}\qquad \text{对一切 } s=2^j \tag{5.4.14}$$

也满足 (5.4.13)。我们要找的函数 $v(s)$ 是 (5.4.13) 的最小解（见 (iii′)）。用 (5.4.13) 求解 $v(s)$ 时，可以借助边界条件排除掉一些多余的解。特别地，永久美式看跌期权的价值必须满足

$$\lim_{s\downarrow 0} v(s)=4,\qquad \lim_{s\to\infty} v(s)=0. \tag{5.4.15}$$

这两个条件中的第一个就排除了 (5.4.14) 中的函数 $w(s)$。

一般地，对于内在价值为 $g(s)$ 的永久衍生证券，当标的股票价格为 s 时期权的价值 $v(s)$ 满足 Bellman 方程

$$v(s)=\max\left\{g(s),\ \frac{1}{1+r}\left[\tilde{p}\,v(us)+\tilde{q}\,v(ds)\right]\right\}. \tag{5.4.16}$$

这与第 4 章中关于美式衍生证券价格的式 (4.2.6) 相同，区别只在于衍生证券为永久型时其价格不依赖于时间；也就是说，我们直接写 $v(s)$，而不用 $v_n(s)$ 与 $v_{n+1}(s)$。若 $g(s)=K-s$，即定价一份执行价格为 K 的看跌期权，则 $v(s)$ 还应满足边界条件

$$\lim_{s\downarrow 0} v(s)=K,\qquad \lim_{s\to\infty} v(s)=0. \tag{5.4.17}$$

若 $g(s)=s-K$，即定价一份执行价格为 K 的看涨期权，则 $v(s)$ 应满足边界条件

$$\lim_{s\downarrow 0} v(s)=0,\qquad \lim_{s\to\infty} \frac{v(s)}{s}=1. \tag{5.4.18}$$

（见练习 5.8。）

5.5 小结

设 τ_m 是对称随机游走到达水平 m 的首达时，其中 m 为非零整数。则

$$\mathbb{P}\{\tau_m<\infty\}=1, \tag{5.2.12}$$

但

$$\mathbb{E}\tau_m = \infty. \tag{5.2.17}$$

若随机游走是不对称的，每一步上升的概率 p 大于 $\frac{1}{2}$，则对正整数 m 有 $\mathbb{P}\{\tau_m < \infty\} = 1$，并且 $\mathbb{E}\tau_m < \infty$（$\tau_1$ 的情形见练习 5.2）。若 $0 < p < \frac{1}{2}$ 而 m 为正整数，则 $\mathbb{P}\{\tau_m = \infty\} > 0$，且 $\mathbb{E}\tau_m = \infty$（$\tau_1$ 的情形见练习 5.3）。

无论随机游走对称与否，τ_m 的矩母函数都可以算出来（对称情形见 (5.2.13)，非对称情形见练习 5.2 与 5.3）。知道矩母函数，就能确定 τ_m 的分布，只是 m 较大时计算很繁。对每一步以概率 p 上升、以概率 $q = 1 - p$ 下降的随机游走，τ_1 的分布为

$$\mathbb{P}\{\tau_1 = 2j-1\} = \frac{(2j-2)!}{j!\,(j-1)!}\, p^j q^{j-1}, \qquad j = 1, 2, \ldots. \tag{5.2.23}$$

$m = 2$ 的情形见练习 5.4。

计算 τ_m 的分布还有另一种方法，就是使用*反射原理*。这条原理的依据是：在某个终止时刻之前到达过水平 m、而在该时刻位于 m 以下的路径，与在该时刻位于 m 以上的路径一样多。这样就能数出到终止时刻为止到达过水平 m 的路径数。反射原理还可以用来确定随机游走在时刻 n 的取值与它在时刻 n 及之前所达到的最大值的联合分布；见练习 5.5。

随机游走的矩母函数公式，使我们能算出永久美式看跌期权在“股票价格第一次跌到某个给定水平就行权”时的风险中性期望折现支付，进而确定使这一期望折现支付最大的行权水平。5.4 节给出了一个这样的例子。要说明由此得到的看跌期权价格确实正确，需要验证美式衍生证券价格的三个性质：(i) 价格不低于内在价值；(ii) 折现后的价格在风险中性概率下是上鞅；(iii) 得到的价格是满足 (i) 与 (ii) 的最小价格。5.4 节对那个例子逐条核对了这些步骤。

也可以从解 Bellman 方程入手来求永久美式期权的价格。5.4 节中看跌期权对应的 Bellman 方程是

$$v(s) = \max\left\{4 - s,\ \frac{4}{5}\left[\frac{1}{2}v(2s) + \frac{1}{2}v\left(\frac{s}{2}\right)\right]\right\}. \tag{5.4.13}$$

这个方程必须对可能股票价格构成的格点上的每个 s 成立。第 II 卷第 8 章所研究的这个方程的连续时间版本，则必须对一切正数 s 成立。无论离散时间还是连续时间，Bellman 方程都可能有额外的解。在连续时间下，可以用适合所考察期权的边界条件把它们排除掉；在离散时间下，则既要使用边界条件，又要仔细考察可能股票价格所构成

的格点，才能排除这些额外的解。特别地，对一般的永久美式看跌期权问题，这个方程的连续时间版本比离散时间版本解起来更简单。

5.6 注记

5.4 节所考虑的永久美式看跌期权问题，由 Irene Villegas 在 1994 年卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon）本科生数学暑期研究项目（Summer Undergraduate Mathematics Institute）中解决，用的是练习 5.9 中概述的方法。这是一个最优停止问题的例子。最优停止问题的经典文献是 Shiryaev [39]。Shiryaev、Kabanov、Kramkov 与 Melnikov [41] 研究了二叉树模型中一般的永久美式看跌期权问题，他们的工作见 Shiryaev [40]。

5.7 练习

练习 5.1 对对称随机游走，考虑到达水平 m 的首达时 τ_m。随机变量 $\tau_2-\tau_1$ 是随机游走从水平 1 上升到水平 2 所需的步数，它与 τ_1（从水平 0 上升到水平 1 所需的步数）同分布。此外，$\tau_2-\tau_1$ 与 τ_1 相互独立：后者只依赖于第 $1,2,\dots,\tau_1$ 次抛硬币，前者只依赖于第 $\tau_1+1,\tau_1+2,\dots,\tau_2$ 次抛硬币。

(i) 用这些事实说明为什么

$$\mathbb{E}\alpha^{\tau_2}=\left(\mathbb{E}\alpha^{\tau_1}\right)^2 \qquad \text{对一切 } \alpha\in(0,1).$$

(ii) 不使用 (5.2.13)，说明为什么对任意正整数 m 必有

$$\mathbb{E}\alpha^{\tau_m}=\left(\mathbb{E}\alpha^{\tau_1}\right)^m \qquad \text{对一切 } \alpha\in(0,1). \tag{5.7.1}$$

(iii) 若随机游走不是对称的，(5.7.1) 是否仍然成立？说明理由。

练习 5.2（向上漂移的随机游走的首达时） 考虑非对称随机游走，每一步向上的概率为 p，向下一步的概率为 $q=1-p$，其中 $\frac{1}{2}<p<1$，故 $0<q<\frac{1}{2}$。沿用式 (5.2.1) 的记号，令 τ_1 为从水平 0 出发的随机游走首次到达水平 1 的时刻；若随机游走永远到不了这个水平，则 $\tau_1=\infty$。

(i) 定义 $f(\sigma)=pe^{\sigma}+qe^{-\sigma}$。证明 $f(\sigma)>1$ 对一切 $\sigma>0$ 成立。

(ii) 证明：当 $\sigma>0$ 时，过程

$$S_n=e^{\sigma M_n}\left(\frac{1}{f(\sigma)}\right)^n$$

是鞅。

(iii) 证明：对 $\sigma>0$，有

$$e^{-\sigma}=\mathbb{E}\left[\mathbf{1}_{\{\tau_1<\infty\}}\left(\frac{1}{f(\sigma)}\right)^{\tau_1}\right].$$

由此推出 $\mathbb{P}\{\tau_1<\infty\}=1$。

(iv) 计算 $\mathbb{E}\alpha^{\tau_1}$，其中 $\alpha\in(0,1)$。

(v) 计算 $\mathbb{E}\tau_1$。

练习 5.3（向下漂移随机游走的首达时） 对练习 5.2 作如下改动：设 $0<p<\frac{1}{2}$，从而 $\frac{1}{2}<q<1$。

(i) 求一个正数 σ_0，使函数 $f(\sigma)=pe^{\sigma}+qe^{-\sigma}$ 满足 $f(\sigma_0)=1$，并且 $f(\sigma)>1$ 对一切 $\sigma>\sigma_0$ 成立。

(ii) 求 $\mathbb{P}\{\tau_1<\infty\}$。（这个量已经不再等于 1。）

(iii) 计算 $\mathbb{E}\alpha^{\tau_1}$，$\alpha\in(0,1)$。

(iv) 计算 $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau_1<\infty\}}\tau_1]$。（由于 $\mathbb{P}\{\tau_1=\infty\}>0$，有 $\mathbb{E}\tau_1=\infty$。）

练习 5.4（τ_2 的分布） 考虑对称随机游走，令 τ_2 为从水平 0 出发的随机游走首次到达水平 2 的时刻。由定理 5.2.3，

$$\mathbb{E}\alpha^{\tau_2}=\left(\frac{1-\sqrt{1-\alpha^2}}{\alpha}\right)^2\qquad\text{对一切 }\alpha\in(0,1).$$

利用幂级数 (5.2.21)，上式右端可以写成

$$\begin{aligned}\left(\frac{1-\sqrt{1-\alpha^2}}{\alpha}\right)^2&=\frac{2}{\alpha}\cdot\frac{1-\sqrt{1-\alpha^2}}{\alpha}-1\\&=-1+\sum_{j=1}^{\infty}\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{2j-2}\frac{(2j-2)!}{j!(j-1)!}\\&=\sum_{j=2}^{\infty}\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{2j-2}\frac{(2j-2)!}{j!(j-1)!}\\&=\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{2k}\frac{(2k)!}{(k+1)!k!}.\end{aligned}$$

(i) 利用上面的幂级数求 $\mathbb{P}\{\tau_2=2k\}$，$k=1,2,\ldots$。

(ii) 利用反射原理求 $\mathbb{P}\{\tau_2=2k\}$，$k=1,2,\ldots$。

练习 5.5（随机游走与其最大值的联合分布） 设 M_n 是对称随机游走，定义它的到目前为止的最大值过程

$$M_n^* = \max_{1\le k\le n} M_k. \tag{5.7.2}$$

设 n 与 m 是偶的正整数，b 是不超过 m 的偶整数。假设 $m\le n$，$2m-b\le n$。

(i) 用反射路径的论证证明

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\{M_n^*\ge m, M_n=b\} &= \mathbb{P}\{M_n=2m-b\}\\ &= \frac{n!}{\left(\frac{n-b}{2}+m\right)!\left(\frac{n+b}{2}-m\right)!}\left(\frac{1}{2}\right)^n.\end{aligned}$$

(ii) 若随机游走是非对称的，向上一步的概率为 p、向下一步的概率为 $q=1-p$，其中 $0<p<1$，那么 $\mathbb{P}\{M_n^*\ge m, M_n=b\}$ 是多少？

练习 5.6 第 5.4 节中永久美式看跌期权的价值，是执行价格同为 4、到期时刻为 n 的美式看跌期权，当 $n\to\infty$ 时其价值的极限。初始股票价格为 $S_0=4$ 时，永久美式看跌期权的价值为 1（见 (5.4.6) 中 $j=2$ 的情形）。证明：在同一模型中，初始股票价格为 $S_0=4$ 的美式看跌期权，若在时刻 1 到期则价值为 0.80，若在时刻 3 到期则价值为 0.928，若在时刻 5 到期则价值为 0.96896。

练习 5.7（永久美式看跌期权空头的对冲） 假设你卖出了第 5.4 节的永久美式看跌期权，并正在对这个空头头寸进行对冲。设当前时刻的股票价格为 s，你的对冲组合的价值为 $v(s)$。你的对冲方法是先消费掉金额

$$c(s) = v(s) - \frac{4}{5}\left[\frac{1}{2}v(2s) + v\left(\frac{s}{2}\right)\right] \tag{5.7.3}$$

然后在股票中持有数量为

$$\delta(s) = \frac{v(2s) - v\left(\frac{s}{2}\right)}{2s - \frac{s}{2}} \tag{5.7.4}$$

的头寸。（见第 4 章定理 4.2.2。该定理中的过程 C_n 与 Δ_n，是把 (5.7.3) 与 (5.7.4) 中的哑变量 s 换成股票价格 S_n 得到的，即 $C_n=c(S_n)$、$\Delta_n=\delta(S_n)$。）照这样对冲，无论下一步股票上涨还是下跌，你的对冲组合的价值都应当与永久美式看跌期权的价值一致。

(i) 就 $j\le 0$、$j=1$、$j\ge 2$ 三种情形，分别计算 $s=2^j$ 时的 $c(s)$。

(ii) 就这三种情形，分别计算 $s=2^j$ 时的 $\delta(s)$。

(iii) 在 $j \le 0$、$j = 1$、$j \ge 2$ 三种情形下，分别验证对冲确实有效（即无论股票上涨还是下跌，下一时刻对冲组合的价值都等于该时刻永久美式看跌期权的价值）。

练习 5.8（永久美式看涨期权） 与第 5.4 节的永久美式看跌期权一样，永久美式看涨期权没有到期日。考虑上涨因子为 u、下跌因子为 d、利率为 r 的二叉树模型，设无套利条件 $0 < d < 1 + r < u$ 成立。风险中性概率为

$$\tilde{p} = \frac{1+r-d}{u-d}, \qquad \tilde{q} = \frac{u-1-r}{u-d}.$$

永久美式看涨期权的内在价值为 $g(s) = s - K$，其中 $K > 0$ 是执行价格。本题要证明：看涨期权的价值总是标的股票的价格，并且不存在最优行权时刻。

(i) 令 $v(s) = s$。证明 $v(S_n)$ 总不小于看涨期权的内在价值 $g(S_n)$，且 $\left(\frac{1}{1+r}\right)^n v(S_n)$ 在风险中性概率下是上鞅。事实上，$\left(\frac{1}{1+r}\right)^n v(S_n)$ 是鞅。这两条正是第 5.4 节永久美式看跌期权性质 (i) 与 (ii) 的类比。

(ii) 要说明 $v(s) = s$ 作为永久美式看涨期权的价值并不算大，需要为看涨期权的买方找一条好策略。证明：若买方在时刻 n 行权，不论该时刻股票价格是多少，她的支付在折现后的风险中性期望为 $S_0 - \frac{K}{(1+r)^n}$。由于这对每个 n 都成立，而

$$\lim_{n\to\infty} \left[S_0 - \frac{K}{(1+r)^n} \right] = S_0,$$

所以看涨期权在时刻零的价值必须至少为 S_0。（同样的结论对其余各个时刻也成立；看涨期权的价值至少等于当前的股票价格。）

(iii) 我们也可以绕开上面的 (i) 与 (ii)，改为直接验证 $v(s) = s$ 就是永久美式看涨期权的价值：检验这个函数满足方程 (5.4.16) 与边界条件 (5.4.18)。请完成这项验证。

(iv) 证明永久美式看涨期权不存在最优行权时刻。

练习 5.9（由 Irene Villegas 提供） 这里给出求解方程 (5.4.13)、进而求出第 5.4 节永久美式看跌期权价值的一种方法。

(i) 先确定 s 很大时 $v(s)$ 的取值。s 很大时，行使看跌期权并非最优选择，于是 (5.4.13) 中的最大值由第二项给出，

$$\frac{4}{5}\left[\frac{1}{2}v(2s) + \frac{1}{2}v\left(\frac{s}{2}\right)\right] = \frac{2}{5}v(2s) + \frac{2}{5}v\left(\frac{s}{2}\right).$$

因此我们寻找方程

$$v(s) = \frac{2}{5}v(2s) + \frac{2}{5}v\left(\frac{s}{2}\right). \tag{5.7.5}$$

的解。这样的解都具有 s^p 的形式（p 为常数），或是这类函数的线性组合。把 s^p 代入 (5.7.5)，得到关于 2^p 的二次方程，解出 $2^p=2$ 或 $2^p=\frac{1}{2}$。由此得 $p=1$ 与 $p=-1$，也就是说 $v_1(s)=s$ 与 $v_2(s)=\frac{1}{s}$ 都是 (5.7.5) 的解。

(ii) (5.7.5) 的通解是 $v_1(s)$ 与 $v_2(s)$ 的线性组合，即

$$v(s)=As+\frac{B}{s}. \tag{5.7.6}$$

s 很大时，永久美式看跌期权的价值必定由 (5.7.6) 给出。剩下的任务是求出 A 与 B。利用 (5.4.15) 中的第二个边界条件，证明 A 必须为零。

(iii) 至此我们知道，s 很大时 $v(s)=\frac{B}{s}$，其中常数 B 仍待确定。s 很小时，看跌期权的价值就是它的内在价值 $4-s$。我们要选取 B，使这两个函数在某一点重合，也就是找一个 B，使得对某个 $s>0$，

$$f_B(s)=\frac{B}{s}-(4-s)$$

等于零。证明：当 $B>4$ 时，这个函数对任何 $s>0$ 都不取零值；当 $B\le 4$ 时，方程 $f_B(s)=0$ 有解。

(iv) 设 $B\le 4$，s_B 是方程 $f_B(s)=0$ 的一个解。假设 s_B 是模型中可以取到的股票价格（即 $s_B=2^j$，j 为某个整数）。再设永久美式看跌期权的持有者在股票价格首次等于或小于 s_B 时行权。那么这份看跌期权的支付在折现后的风险中性期望为 $v_B(S_0)$，其中 $v_B(s)$ 由下面的公式给出

$$v_B(s)=\begin{cases}4-s, & \text{若 } s\le s_B,\\ \dfrac{B}{s}, & \text{若 } s\ge s_B.\end{cases} \tag{5.7.7}$$

哪些 B 与 s_B 能使持有者得到最大的期权价值？

(v) 当 $s<s_B$ 时，$v_B(s)$ 的导数为 $v_B'(s)=-1$；当 $s>s_B$ 时，该导数为 $v_B'(s)=-\frac{B}{s^2}$。证明：对期权持有者最好的 B 值，会使 $v_B(s)$ 的导数在 $s=s_B$ 处连续（即 $v_B'(s)$ 的两个公式在 $s=s_B$ 处给出相同的结果）。

第 6 章 利率依赖型资产

6.1 引言

本章建立一个简单的利率二叉树模型，然后考察一些价值依赖于利率的常见资产。这一类资产称为*固定收益资产*（fixed income assets）。

最简单的固定收益资产是*零息债券*（zero-coupon bond）：它在约定的时刻支付约定的金额；这金额称为它的*面值*（face value）或*平价*（par value），约定的时刻称为*到期日*（maturity）。只要利率始终大于零，这种资产在到期日之前的价值就低于面值。对于到期日给定的零息债券，*收益率*（yield）是这样定义的：按某个常数利率把该债券在时刻 0 的价格累积到债券的到期日，若恰好增长为债券的面值，这个常数利率就是该到期日对应的收益率。理论上每个可能的到期日都有相应的零息债券，因此理论上每个大于当前时刻（时刻 0）的时刻都对应一个收益率。*收益率曲线*就是从到期日变量到收益率变量的函数。人们希望建立的模型，不仅要确定某一时刻的收益率曲线，还要给出收益率曲线随时间向前随机演化的方法，这类模型称为*利率期限结构模型*（term structure models）。

每个到期日都有零息债券，这就带来了套利的隐患。期限结构模型中有大量可交易资产——所有零息债券，或许还有其他固定收益资产。怎样才能保证，在这类模型内部交易这些工具找不到套利？无论对现实世界中是否存在套利持什么看法，有一点是清楚的：为定价和对冲而建立的模型绝不允许存在套利。用一个容许套利的模型去回答任何问题，得到的答案都没有意义。某项资产上的期权价格该是多少？如果可以从零初始资本出发，利用模型中的套利机会来对冲期权上的空头头寸，就可以论证期权的价格为零。此外，对任何其他价格，都给不出更有说服力的论证。

本章绕开套利问题，办法是在风险中性测度下建立模型。换句话说，我们先描述利率在风险中性测度下的演化，再用风险中性定价公式确定零息债券以及所有其他固定收益资产的价格。这样构造出的模型保证所有折现资产价格都是鞅，因此所有折现投资组合过程也都是鞅（这里假定息票及其他现金支付都再投资于该组合）。这正是定理 6.2.6，即第 6.2 节的主要结果。初值为零的鞅，期望始终为零，所以折现投资组合过程若是鞅，就与套利不相容：它不可能在某个时刻以正概率取正值，除非它在同一时刻也以正概率取负值。

从利率出发、借助风险中性定价建立起来的模型，称为*短期利率模型*（short-rate models）。连续时间下这类模型的例子有 Vasicek-Hull-White 模型 [42], [23] 与 Cox-Ingersoll-Ross 模型 [10]。连续时间下的经典做法则是先描述收益率曲线的随机演化，再给出模型无套利的条件，这出自 Heath、Jarrow 与 Morton [20], [21]。后一类模型可以称为*整体收益率模型*（whole yield model），因为它把整条收益率曲线作为出发点。这两类模型的区

别在实践中有根本的重要性。不过在整体收益率模型中，利率依然存在，其他所有资产都通过风险中性定价公式与这个利率相联系。整体收益率模型中利率的演化通常比本章的二叉树模型复杂，但这里发展的想法可以移植到整体收益率模型上。

两个常见的离散时间模型是 Ho 与 Lee [22] 的模型以及 Black-Derman-Toy [4] 模型。我们把前者作为例 6.4.4 的基础，把后者作为例 6.5.5 的基础。

6.2 利率的二叉树模型

设 Ω 是抛掷 N 次硬币所得 2^N 个可能结果 $\omega_1\omega_2\cdots\omega_N$ 的集合，$\tilde{\mathbb{P}}$ 是 Ω 上的概率测度，在它之下每个序列 $\omega_1\omega_2\cdots\omega_N$ 都有严格正的概率。我们定义*利率过程*（interest rate process）为一列随机变量

$$R_0, R_1, \dots, R_{N-1},$$

其中 R_0 不是随机的，并且对 $n=1,\dots,N-1$，R_n 只依赖于前 n 次抛掷的结果 $\omega_1\cdots\omega_n$。在时刻 n 把 1 美元投资于货币市场，到时刻 $n+1$ 增长为 $1+R_n$ 美元。虽然利率是随机的，但在时刻 n 我们已知从时刻 n 到时刻 $n+1$ 这段时间里货币市场投资将适用的利率。这比股票的不确定性小：若在时刻 n 投资于股票，我们并不知道到时刻 $n+1$ 这笔投资值多少。

自然可以假设对一切 n 与一切 $\omega_1\cdots\omega_n$ 都有 $R_n>0$。这是应当记住的情形。不过，分析中只需要

$$R_n(\omega_1\cdots\omega_n)>-1 \qquad \text{对一切 } n \text{ 与一切 } \omega_1,\dots,\omega_n, \tag{6.2.1}$$

这就是我们所作的唯一假设。

我们定义*折现过程*（discount process）为

$$D_n=\frac{1}{(1+R_0)\cdots(1+R_{n-1})}, \qquad n=1,2,\dots,N; \quad D_0=1. \tag{6.2.2}$$

注意 D_n 只依赖于前 $n-1$ 次抛掷的结果；通常下标表示随机变量所依赖的抛掷次数，这里并非如此。

风险中性定价公式说：时刻 m 收到的支付 X（这里允许 X 只依赖于 $\omega_1\cdots\omega_m$）在时刻 0 的价值为

$$\widetilde{\mathbb{E}}[D_m X],$$

即风险中性测度下折现支付的期望。我们用这个公式把到期时刻 m 支付 1 的零息债券在时刻 0 的价格定义为

$$B_{0,m} = \widetilde{\mathbb{E}}[D_m]. \tag{6.2.3}$$

这份债券的收益率为满足下式的数 y_m：

$$\frac{1}{B_{0,m}} = (1+y_m)^m.$$

在时刻 0 把 1 美元投资于到期日为 m 的债券，可以买入 $\frac{1}{B_{0,m}}$ 份这样的债券，这笔投资在时刻 m 的支付为 $\frac{1}{B_{0,m}}$。这与从时刻 0 到时刻 m 按常数利率 y_m 投资 1 美元相同。当然，可以把上式解出 y_m：

$$y_m = \left(\frac{1}{B_{0,m}}\right)^{\frac{1}{m}} - 1.$$

我们还想定义到期日为 m 的零息债券在时刻 n 的价格，其中 $1 \le n \le m$。为此需要推广定义 2.3.1 中条件期望的概念。先看下面的例子。

例 6.2.1 设 $N=3$，于是

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}.$$

再假定

$$\begin{aligned}
&\tilde{\mathbb{P}}\{HHH\} = \frac{2}{9}, \quad \tilde{\mathbb{P}}\{HHT\} = \frac{1}{9}, \quad \tilde{\mathbb{P}}\{HTH\} = \frac{1}{12}, \quad \tilde{\mathbb{P}}\{HTT\} = \frac{1}{12},\\
&\tilde{\mathbb{P}}\{THH\} = \frac{1}{6}, \quad \tilde{\mathbb{P}}\{THT\} = \frac{1}{12}, \quad \tilde{\mathbb{P}}\{TTH\} = \frac{1}{8}, \quad \tilde{\mathbb{P}}\{TTT\} = \frac{1}{8}.
\end{aligned}$$

这些数之和为 1。我们定义集合

$$\begin{aligned}
A_{HH} &= \{\omega_1 = H, \omega_2 = H\} = \{HHH, HHT\},\\
A_{HT} &= \{\omega_1 = H, \omega_2 = T\} = \{HTH, HTT\},\\
A_{TH} &= \{\omega_1 = T, \omega_2 = H\} = \{THH, THT\},\\
A_{TT} &= \{\omega_1 = T, \omega_2 = T\} = \{TTH, TTT\},
\end{aligned}$$

它们分别由前两次抛掷为 HH、HT、TH、TT 的结果组成。于是

$$\tilde{\mathbb{P}}\{A_{HH}\}=\frac{1}{3},\quad \tilde{\mathbb{P}}\{A_{HT}\}=\frac{1}{6},\quad \tilde{\mathbb{P}}\{A_{TH}\}=\frac{1}{4},\quad \tilde{\mathbb{P}}\{A_{TT}\}=\frac{1}{4}.$$

类似地，定义集合

$$A_H=\{\omega_1=H\}=\{HHH,HHT,HTH,HTT\},$$
$$A_T=\{\omega_1=T\}=\{THH,THT,TTH,TTT\}.$$

它们分别由第一次抛掷为 H 与 T 的结果组成。对这些集合，有

$$\tilde{\mathbb{P}}\{A_H\}=\frac{1}{2},\qquad \tilde{\mathbb{P}}\{A_T\}=\frac{1}{2}.$$

若抛三次硬币，而我们只被告知前两次抛掷为 HH，那么三次抛掷的结果必落在 A_{HH} 中。在这个信息条件下，第三次抛掷为 H 的概率为

$$\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3=H\mid\omega_1=H,\omega_2=H\}=\frac{\tilde{\mathbb{P}}\{HHH\}}{\tilde{\mathbb{P}}\{A_{HH}\}}=\frac{2/9}{1/3}=\frac{2}{3}.$$

类似地，有

$$\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3=T\mid\omega_1=H,\omega_2=H\}=\frac{\tilde{\mathbb{P}}\{HHT\}}{\tilde{\mathbb{P}}\{A_{HH}\}}=\frac{1/9}{1/3}=\frac{1}{3},$$
$$\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3=H\mid\omega_1=H,\omega_2=T\}=\frac{\tilde{\mathbb{P}}\{HTH\}}{\tilde{\mathbb{P}}\{A_{HT}\}}=\frac{1/12}{1/6}=\frac{1}{2},$$
$$\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3=T\mid\omega_1=H,\omega_2=T\}=\frac{\tilde{\mathbb{P}}\{HTT\}}{\tilde{\mathbb{P}}\{A_{HT}\}}=\frac{1/12}{1/6}=\frac{1}{2},$$

$$\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3=H\mid\omega_1=T,\omega_2=H\}=\frac{\tilde{\mathbb{P}}\{THH\}}{\tilde{\mathbb{P}}\{A_{TH}\}}=\frac{1/6}{1/4}=\frac{2}{3},$$
$$\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3=T\mid\omega_1=T,\omega_2=H\}=\frac{\tilde{\mathbb{P}}\{THT\}}{\tilde{\mathbb{P}}\{A_{TH}\}}=\frac{1/12}{1/4}=\frac{1}{3},$$
$$\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3=H\mid\omega_1=T,\omega_2=T\}=\frac{\tilde{\mathbb{P}}\{TTH\}}{\tilde{\mathbb{P}}\{A_{TT}\}}=\frac{1/8}{1/4}=\frac{1}{2},$$
$$\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3=T\mid\omega_1=T,\omega_2=T\}=\frac{\tilde{\mathbb{P}}\{TTT\}}{\tilde{\mathbb{P}}\{A_{TT}\}}=\frac{1/8}{1/4}=\frac{1}{2}.$$

若抛三次硬币，而我们只被告知第一次抛掷为 H，那么三次抛掷的结果必落在 A_H 中。在这个信息条件下，第二次抛掷为 H 的概率为

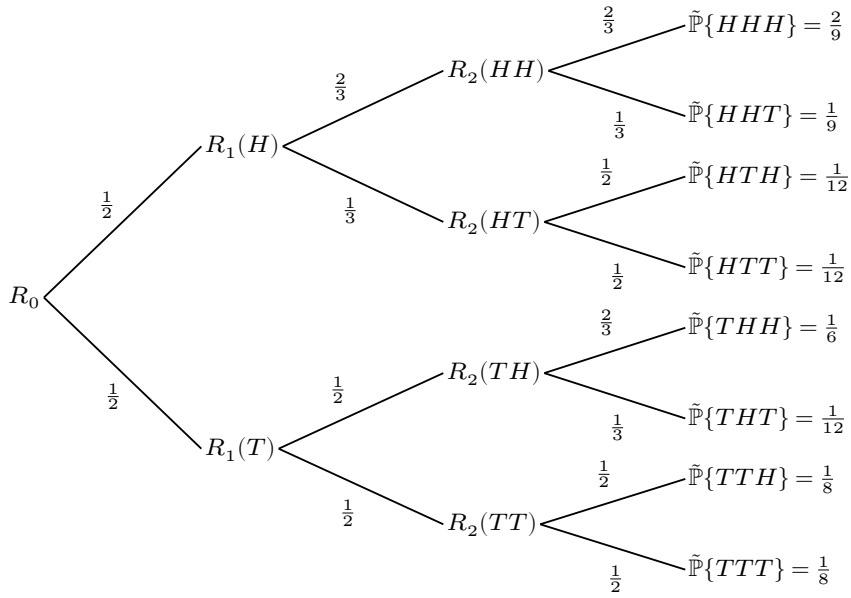


图 6.2.1 一个三期利率模型

$$\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = H \mid \omega_1 = H\} = \frac{\tilde{\mathbb{P}}\{A_{HH}\}}{\tilde{\mathbb{P}}\{A_H\}} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}.$$

类似地，

$$\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = T \mid \omega_1 = H\} = \frac{\tilde{\mathbb{P}}\{A_{HT}\}}{\tilde{\mathbb{P}}\{A_H\}} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3},$$

$$\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = H \mid \omega_1 = T\} = \frac{\tilde{\mathbb{P}}\{A_{TH}\}}{\tilde{\mathbb{P}}\{A_T\}} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2},$$

$$\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = T \mid \omega_1 = T\} = \frac{\tilde{\mathbb{P}}\{A_{TT}\}}{\tilde{\mathbb{P}}\{A_T\}} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}.$$

这些条件概率就是沿图 6.2.1 所示二叉树中标出的各条连线行进的概率。我们称它们为与 $\tilde{\mathbb{P}}$ 相关联的*转移概率*。沿八条路径各自的（无条件）概率则标在各条路径的右端。

我们可以用两种方法计算 $\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = H, \omega_3 = H \mid \omega_1 = H\}$：一种是沿图 6.2.1 中的上方连线逐段相乘，用公式

$$\begin{aligned}
&\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = H, \omega_3 = H \mid \omega_1 = H\} \\
&\quad = \tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = H \mid \omega_1 = H\} \cdot \tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3 = H \mid \omega_1 = H, \omega_2 = H\} \\
&\quad = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}
\end{aligned}$$

另一种是用公式

$$\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = H, \omega_3 = H \mid \omega_1 = H\} = \frac{\tilde{\mathbb{P}}\{HHH\}}{\tilde{\mathbb{P}}\{A_H\}} = \frac{2/9}{1/2} = \frac{4}{9}.$$

用这两种方法中的任何一种，都得到下面一组公式：

$$\begin{aligned}
\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = H, \omega_3 = H \mid \omega_1 = H\} &= \frac{4}{9}, & \tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = H, \omega_3 = T \mid \omega_1 = H\} &= \frac{2}{9}, \\
\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = T, \omega_3 = H \mid \omega_1 = H\} &= \frac{1}{6}, & \tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = T, \omega_3 = T \mid \omega_1 = H\} &= \frac{1}{6}, \\
\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = H, \omega_3 = H \mid \omega_1 = T\} &= \frac{1}{3}, & \tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = H, \omega_3 = T \mid \omega_1 = T\} &= \frac{1}{6}, \\
\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = T, \omega_3 = H \mid \omega_1 = T\} &= \frac{1}{4}, & \tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = T, \omega_3 = T \mid \omega_1 = T\} &= \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

最后，设有随机变量 $X(\omega_1\omega_2\omega_3)$。我们用下面的公式定义这个随机变量在给定第一次抛硬币结果下的条件期望

$$\begin{aligned}
\widetilde{\mathbb{E}}_1[X](H) &= X(HHH)\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = H, \omega_3 = H \mid \omega_1 = H\} \\
&\quad + X(HHT)\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = H, \omega_3 = T \mid \omega_1 = H\} \\
&\quad + X(HTH)\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = T, \omega_3 = H \mid \omega_1 = H\} \\
&\quad + X(HTT)\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = T, \omega_3 = T \mid \omega_1 = H\} \\
&= \frac{4}{9}X(HHH) + \frac{2}{9}X(HHT) + \frac{1}{6}X(HTH) + \frac{1}{6}X(HTT),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\widetilde{\mathbb{E}}_1[X](T) &= X(THH)\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = H, \omega_3 = H \mid \omega_1 = T\} \\
&\quad + X(THT)\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = H, \omega_3 = T \mid \omega_1 = T\} \\
&\quad + X(TTH)\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = T, \omega_3 = H \mid \omega_1 = T\} \\
&\quad + X(TTT)\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_2 = T, \omega_3 = T \mid \omega_1 = T\} \\
&= \frac{1}{3}X(THH) + \frac{1}{6}X(THT) + \frac{1}{4}X(TTH) + \frac{1}{4}X(TTT).
\end{aligned}$$

注意 $\widetilde{\mathbb{E}}_1[X]$ 是随机变量，因为它依赖于第一次抛硬币。我们用下面的公式定义 X 在给定前两次抛硬币结果下的条件期望

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}_2[X](HH) &= X(HHH)\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3 = H \mid \omega_1 = H, \omega_2 = H\} \\ &\quad + X(HHT)\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3 = T \mid \omega_1 = H, \omega_2 = H\} \\ &= \frac{2}{3}X(HHH) + \frac{1}{3}X(HHT),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}_2[X](HT) &= X(HTH)\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3 = H \mid \omega_1 = H, \omega_2 = T\} \\ &\quad + X(HTT)\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3 = T \mid \omega_1 = H, \omega_2 = T\} \\ &= \frac{1}{2}X(HTH) + \frac{1}{2}X(HTT),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}_2[X](TH) &= X(THH)\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3 = H \mid \omega_1 = T, \omega_2 = H\} \\ &\quad + X(THT)\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3 = T \mid \omega_1 = T, \omega_2 = H\} \\ &= \frac{2}{3}X(THH) + \frac{1}{3}X(THT),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}_2[X](TT) &= X(TTH)\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3 = H \mid \omega_1 = T, \omega_2 = T\} \\ &\quad + X(TTT)\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_3 = T \mid \omega_1 = T, \omega_2 = T\} \\ &= \frac{1}{2}X(TTH) + \frac{1}{2}X(TTT).\end{aligned}$$

注意 $\widetilde{\mathbb{E}}_2[X]$ 也是随机变量；它依赖于前两次抛硬币。如果所算条件期望的随机变量 X 只依赖于前两次抛硬币，上面的计算就可以化简。特别地，我们将有

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}_1[X](H) &= \left(\frac{4}{9} + \frac{2}{9}\right)X(HH) + \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right)X(HT) \\ &= \frac{2}{3}X(HH) + \frac{1}{3}X(HT),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}_1[X](T) &= \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)X(TH) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)X(TT) \\ &= \frac{1}{2}X(TH) + \frac{1}{2}X(TT),\end{aligned}$$

以及

$$\widetilde{\mathbb{E}}_2[X](HH)=X(HH),\qquad \widetilde{\mathbb{E}}_2[X](HT)=X(HT).$$
$$\widetilde{\mathbb{E}}_2[X](TH)=X(TH),\qquad \widetilde{\mathbb{E}}_2[X](TT)=X(TT).\qquad \square$$

上一例是下面这个定义的特例。

定义 6.2.2 设 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是 N 次抛硬币的全部可能序列所构成的空间 Ω 上的概率测度。假设 Ω 中每个序列 $\omega_1\cdots\omega_N$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下都有正概率。设 $1\le n\le N-1$，再设 $\bar{\omega}_1\cdots\bar{\omega}_N$ 是 N 次抛硬币的一个序列。我们定义

$$\begin{aligned}&\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_{n+1}=\bar{\omega}_{n+1},\dots,\omega_N=\bar{\omega}_N\mid\omega_1=\bar{\omega}_1,\dots,\omega_n=\bar{\omega}_n\}\\&\quad=\frac{\tilde{\mathbb{P}}\{\bar{\omega}_1\cdots\bar{\omega}_n\bar{\omega}_{n+1}\cdots\bar{\omega}_N\}}{\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_1=\bar{\omega}_1,\dots,\omega_n=\bar{\omega}_n\}}.\end{aligned}$$

设 X 是随机变量。我们用下面的公式定义 X 基于时刻 n 的信息的条件期望

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}_n[X](\bar{\omega}_1\cdots\bar{\omega}_n)=&\sum_{\bar{\omega}_{n+1},\dots,\bar{\omega}_N}X(\bar{\omega}_1\cdots\bar{\omega}_n\bar{\omega}_{n+1}\cdots\bar{\omega}_N)\\&\times\tilde{\mathbb{P}}\{\omega_{n+1}=\bar{\omega}_{n+1},\dots,\omega_N=\bar{\omega}_N\mid\omega_1=\bar{\omega}_1,\dots,\omega_n=\bar{\omega}_n\}.\end{aligned}$$

我们再设 $\widetilde{\mathbb{E}}_0[X]=\widetilde{\mathbb{E}}X$ 以及 $\widetilde{\mathbb{E}}_N[X]=X$。

注 6.2.3 上面定义的条件期望是定义 2.3.1 的推广，它允许各次抛硬币不独立。它满足定理 2.3.2 的全部性质。这些性质的证明，只需对附录中给出的证明作直接的修改。

定义 6.2.4 （零息债券价格）设 $\tilde{\mathbb{P}}$ 是 N 次抛硬币全部可能序列所构成的空间 Ω 上的概率测度，并假设每个序列 $\omega_1\cdots\omega_N$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下都有严格正概率。设 $R_0,R_1,R_2,\dots,R_{N-1}$ 是利率过程，其中每个 R_n 只依赖于前 n 次抛硬币，并满足 (6.2.1)。按 (6.2.2) 定义折现过程 D_n，$n=0,1,\dots,N$。对 $0\le n\le m\le N$，在时刻 m 到期的零息债券在时刻 n 的价格定义为

$$B_{n,m}=\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{D_m}{D_n}\right].\tag{6.2.4}$$

按 (6.2.4)，在时刻 m 到期的零息债券在时刻 m 的价格为 $B_{m,m}=1$。这里把面值取为 1，只是为了方便归一化。若债券的面值是另一个量 C，则这种债券在到期时刻 m 之前、时刻 n 的价值为 $CB_{n,m}$。当 $n=0$ 时，(6.2.4) 就化为 (6.2.3)。

注 6.2.5 利用“取出已知量”这一性质（定理 2.3.2(ii)），可以把 (6.2.4) 改写为

$$D_n B_{n,m} = \widetilde{\mathbb{E}}_n[D_m]. \tag{6.2.5}$$

由这个公式可以看出，折现债券价格 $D_n B_{n,m}$，$n = 0, 1, \ldots, m$，在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅。特别地，若 $0 \le k \le n \le m$，则由 (6.2.5) 与“迭代条件化”（定理 2.3.2(iii)）可得

$$\widetilde{\mathbb{E}}_k[D_n B_{n,m}] = \widetilde{\mathbb{E}}_k[\widetilde{\mathbb{E}}_n[D_m]] = \widetilde{\mathbb{E}}_k[D_m] = D_k B_{k,m},$$

这就是鞅性质。定义 6.2.4 之所以这样设计，正是为了让折现后的零息债券价格成为鞅。

考虑一个可以交易各种到期日的零息债券和货币市场的投资者。我们要证明：这样的投资者的财富在折现之后构成鞅。由此可以看出，在按 (6.2.4) 定义零息债券价格的模型中不存在套利。具体地说，设 $\Delta_{n,m}$ 是投资者在时刻 n 与 $n+1$ 之间持有的 m 到期零息债券的数量。当然必须有 $n < m$，因为 m 到期的债券在时刻 m 之后就不存在了。此外，$\Delta_{n,m}$ 只允许依赖于前 n 次抛硬币。投资者从非随机的初始财富 X_0 出发，在每个时刻 n 的财富为 X_n。于是他在时刻 $n+1$ 的财富为

$$X_{n+1} = \Delta_{n,n+1} + \sum_{m=n+2}^{N} \Delta_{n,m} B_{n+1,m} + (1 + R_n)\left(X_n - \sum_{m=n+1}^{N} \Delta_{n,m} B_{n,m}\right). \tag{6.2.6}$$

(6.2.6) 右端第一项是时刻 $n+1$ 到期的零息债券的支付，再乘以在时刻 n 建立并持有到 $n+1$ 的该债券头寸。第二项是时刻 $n+2$ 及以后到期的全部零息债券的价值，再乘以在时刻 n 建立并持有到 $n+1$ 的这些债券的头寸。第三项中的第二个因子是时刻 n 的现金头寸，它等于投资者的总财富 X_n 与时刻 n 重新配置后所持全部债券的价值之差。这个因子再乘以 1 加上时刻 n 与 $n+1$ 之间通行的利率。

定理 6.2.6 无论投资组合随机变量 $\Delta_{n,m}$ 如何选取（只要 $\Delta_{n,m}$ 只依赖于前 n 次抛硬币），折现财富过程 $D_n X_n$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下都是鞅。

证明 我们用到：$\Delta_{n,m}$ 只依赖于前 n 次抛硬币这一事实与“取出已知量”（定理 2.3.2(ii)），D_{n+1} 也只依赖于前 n 次抛硬币这一事实，以及注 6.2.5 中的鞅性质。计算如下

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}_n[X_{n+1}] &= \Delta_{n,n+1} + \sum_{m=n+2}^{N} \Delta_{n,m}\widetilde{\mathbb{E}}_n[B_{n+1,m}] \\ &\quad + (1+R_n)\left(X_n - \sum_{m=n+1}^{N} \Delta_{n,m}B_{n,m}\right) \\ &= \Delta_{n,n+1} + \sum_{m=n+2}^{N} \frac{\Delta_{n,m}}{D_{n+1}}\widetilde{\mathbb{E}}_n[D_{n+1}B_{n+1,m}] \\ &\quad + \frac{D_n}{D_{n+1}}\left(X_n - \sum_{m=n+1}^{N} \Delta_{n,m}B_{n,m}\right) \\ &= \Delta_{n,n+1} + \sum_{m=n+2}^{N} \frac{\Delta_{n,m}}{D_{n+1}}D_nB_{n,m} + \frac{D_n}{D_{n+1}}X_n \\ &\quad - \frac{D_n}{D_{n+1}}\sum_{m=n+1}^{N} \Delta_{n,m}B_{n,m} \\ &= \Delta_{n,n+1} + \frac{D_n}{D_{n+1}}X_n - \frac{D_n}{D_{n+1}}\Delta_{n,n+1}B_{n,n+1}.\end{aligned}$$

但 $B_{n,n+1} = \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{D_{n+1}}{D_n}\right] = \frac{D_{n+1}}{D_n}$，因为 $\frac{D_{n+1}}{D_n}$ 只依赖于前 n 次抛硬币。把它代入上面的式子，得到

$$\widetilde{\mathbb{E}}_n[X_{n+1}] = \frac{D_n}{D_{n+1}}X_n.$$

再一次利用 D_{n+1} 只依赖于前 n 次抛硬币这一事实，可以把上式改写为

$$\widetilde{\mathbb{E}}_n[D_{n+1}X_{n+1}] = D_nX_n.$$

这正是折现财富过程的鞅性质。 □

注 6.2.7 由于折现财富过程在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅，它的期望为常数：

$$\widetilde{\mathbb{E}}[D_nX_n] = X_0, \qquad n = 0, 1, \ldots, N. \tag{6.2.7}$$

如果可以通过交易零息债券和货币市场构造出套利，那么就会存在一个投资组合过程：它从 $X_0 = 0$ 出发，在某个未来时刻 n 得到 $X_n \geq 0$，无论抛硬币的结果如何，并且对某些结果还有 $X_n > 0$。遇到这种情况就有 $\widetilde{\mathbb{E}}[D_nX_n] > 0 = X_0$，与 (6.2.7) 矛盾。换句话说，用风险中性定价公式 (6.2.4) 来定义零息债券价格，我们就构造出了一个无套利的模型。

注 6.2.8 风险中性定价公式说的是：当 $0 \le n \le m \le N$ 时，一份在时刻 m 支付 V_m 的衍生证券（其中 V_m 只依赖于前 m 次抛硬币的结果）在时刻 n 的价格为

$$V_n = \frac{1}{D_n}\widetilde{\mathbb{E}}_n[D_m V_m]. \tag{6.2.8}$$

定理 6.2.6 为这个公式提供了部分依据。具体地说，若能构造一个投资组合来对冲衍生证券中的空头头寸（即不论抛硬币结果如何，该组合在时刻 m 的价值都是 V_m），那么衍生证券在时刻 n 的价值就必定是 (6.2.8) 给出的 V_n。定理 6.2.6 并不保证这样的对冲组合一定能构造出来。

注 6.2.9 在财富方程 (6.2.6) 中，投资者可以投资于货币市场，也可以投资于各种到期日的零息债券。不过，在时刻 n 投资于到期日为 $n+1$ 的零息债券，与投资于货币市场并无区别。在时刻 n 把 1 投在这份债券上，可以买到 $\frac{1}{B_{n,n+1}}$ 份在时刻 $n+1$ 到期的债券，而到时刻 $n+1$ 这笔投资带来的支付是 $\frac{1}{B_{n,n+1}}$。但

$$\frac{1}{B_{n,n+1}} = \frac{1}{\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{D_{n+1}}{D_n}\right]} = \frac{1}{\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{1}{1+R_n}\right]} = \frac{1}{\frac{1}{1+R_n}} = 1 + R_n.$$

这与在时刻 n 把 1 投入货币市场所得的支付相同。像我们这样引入货币市场账户、把 (6.2.6) 写成那个形式是方便的，但在这个离散时间模型中，其实没有必要把货币市场账户列入可交易资产。

设 $0 \le m \le N$。付息债券可以用一列常数（即非随机）金额 $C_0, C_1, \dots, C_m$ 来描述。当 $0 \le n \le m-1$ 时，常数 C_n 是时刻 n 支付的息票（可以为零）；常数 C_m 是时刻 m 的支付，其中既含本金，也含时刻 m 应付的息票。定义 6.2.4 中的零息债券对应 $C_0 = C_1 = \cdots = C_{m-1} = 0$、$C_m = 1$ 的情形。一般地，可以把一份付息债券看成若干零息债券之和：C_1 份在时刻 1 到期，C_2 份在时刻 2 到期，直到 C_m 份在时刻 m 到期。于是付息债券在时刻 0 的价格为

$$\sum_{k=0}^{m} C_k B_{0,k} = \widetilde{\mathbb{E}}\left[\sum_{k=0}^{m} D_k C_k\right].$$

在时刻 n，息票 C_n 尚未支付，而 $C_0, \dots, C_{n-1}$ 已经支付，此时付息债券的价格为

$$\sum_{k=n}^{m} C_k B_{n,k} = \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\sum_{k=n}^{m} \frac{C_k D_k}{D_n}\right], \qquad n = 0, 1, \dots, m. \tag{6.2.9}$$

这是把第 2 章的式 (2.4.13) 推广到利率不是常数、而支付金额 $C_0, C_1, \dots, C_m$ 是常数的情形。

6.3 固定收益衍生证券

设在利率二叉树模型中有一项资产，它在时刻 n 的价格记为 S_n。这项资产可能是股票，但更常见的是一份支付依赖于利率的合约。价格 S_n 允许依赖于前 n 次抛硬币的结果。我们取 $\tilde{\mathbb{P}}$ 为风险中性测度，也就是说，在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下折现资产价格是鞅：

$$D_n S_n = \widetilde{\mathbb{E}}_n[D_{n+1} S_{n+1}], \qquad n = 0, 1, \dots, N-1. \tag{6.3.1}$$

定义 6.3.1 远期合约是这样一种协议：在交割日 m（$0 \le m \le N$），为换取一项在时刻 m 价格为 S_m 的资产，支付事先指定的交割价格 K。该资产在时刻 n（$0 \le n \le m$）的远期价格（交割日为 m）定义为使这份远期合约在时刻 n 的无套利价格等于零的那个 K 值。

定理 6.3.2 考虑利率二叉树模型中的一项资产，其价格过程为 $S_0, S_1, \dots, S_N$。假设各种到期日的零息债券都可以交易。则对 $0 \le n \le m \le N$，该资产在时刻 n 的远期价格（交割日为 m）为

$$\mathrm{For}_{n,m} = \frac{S_n}{B_{n,m}}. \tag{6.3.2}$$

证明 设在时刻 n 某投资者卖出一份交割日为 m、交割价格为 K 的远期合约。再设 K 的取值使这份远期合约在时刻 n 的价格为零，这样卖出远期合约不产生任何收入。在时刻 n 卖出远期合约之后，设该投资者立即卖空 $\frac{S_n}{B_{n,m}}$ 份零息债券，并用由此得到的收入 S_n 买入一份该资产。此后他不再做任何交易，直到时刻 m。到时刻 m，他持有一份该资产，并按远期合约把它交割出去，作为交换收到 K。补上空头债券头寸之后，他手里剩下 $K - \frac{S_n}{B_{n,m}}$。若这个量为正，该投资者就找到了套利机会；若它为负，他可以反过来持有相反的头寸——做多远期合约、做多到期日为 m 的债券、卖空该资产——同样得到套利机会。因此，要排除套利，K 必须由 (6.3.2) 给出。 □

注 6.3.3 定理 6.3.2 的证明为远期合约中的空头头寸构造了对冲。这称为静态对冲（static hedge），因为从建立对冲的时刻 n 到远期合约到期的时刻 m 之间不需要任何交易。只要存在对冲——静态的或别的形式的——对冲组合的折现价值在风险中性测度下就是鞅，

风险中性定价公式因而适用。就本例而言，该公式说的是：支付为 $S_m - K$、在时刻 m 结算的远期合约，其折现到时刻 n 的价格必须是

$$\widetilde{\mathbb{E}}_n[D_m(S_m - K)] = \widetilde{\mathbb{E}}_n[D_m S_m] - KD_n\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\frac{D_m}{D_n}\right] = D_n(S_n - KB_{n,m}),$$

其中用到了鞅性质 (6.3.1) 以及 $B_{n,m}$ 的定义 (6.2.4)。要使这份远期合约在时刻 n 的价格为零，必须有 $S_n - KB_{n,m} = 0$，也就是说 K 由 (6.3.2) 给出。

除了资产的远期价格，还可以定义远期利率。设 $0 \le n \le m \le N-1$。假设某投资者在时刻 n 卖空一份到期日为 m 的零息债券，并用所得收入买入 $\frac{B_{n,m}}{B_{n,m+1}}$ 份在时刻 $m+1$ 到期的零息债券。这个投资组合在时刻 n 以零成本建立。到时刻 m，为了补上到期日为 m 的债券的空头头寸，他需要投入 1。到时刻 $m+1$，他从到期日为 $m+1$ 的债券的多头头寸收到 $\frac{B_{n,m}}{B_{n,m+1}}$。于是，在时刻 m 与 $m+1$ 之间，这相当于该投资者按如下利率进行了投资：

$$F_{n,m} = \frac{B_{n,m}}{B_{n,m+1}} - 1 = \frac{B_{n,m} - B_{n,m+1}}{B_{n,m+1}}. \tag{6.3.3}$$

此外，在时刻 m 与 $m+1$ 之间投资所用的这个利率，已被时刻 n 建立的那个投资组合“锁定”。注意

$$F_{m,m} = \frac{B_{m,m}}{B_{m,m+1}} - 1 = \frac{1}{\frac{1}{1+R_m}} - 1 = R_m.$$

在时刻 m 可以锁定、用于在时刻 m 借款的利率就是 R_m。

定义 6.3.4 设 $0 \le n \le m \le N-1$。在时刻 n、用于时刻 m 投资的远期利率由 (6.3.3) 定义。

定理 6.3.5 设 $0 \le n \le m \le N-1$。对于在时刻 $m+1$ 支付 R_m 的合约，其在时刻 n 的无套利价格为 $B_{n,m+1}F_{n,m} = B_{n,m} - B_{n,m+1}$。

证明 设在时刻 n 某投资者卖出一份承诺在时刻 $m+1$ 支付 R_m 的合约，为此得到收入 $B_{n,m} - B_{n,m+1}$。他随即买入一份到期日为 m 的债券，并卖空一份到期日为 $m+1$ 的债券。这个组合——一份合约的空头、一份债券的多头、一份债券的空头——建立起来的总成本为零。到时刻 m，到期日为 m 的债券带来收入 1，他按货币市场利率 R_m 把这 1 投资出去。到时刻 $m+1$，这笔投资变为 $1+R_m$。他支付 1 补上到期日为 $m+1$ 的债券的空头头寸，用剩下的 R_m 结清合约。这样，该投资者就对冲了合约中的空头头寸，而

这份合约承诺在时刻 $m+1$ 支付 R_m。建立这个对冲所需的初始资本是 $B_{n,m}-B_{n,m+1}$，它也就是这份合约的无套利价格。 □

由定理 6.3.2 与定理 6.3.5，在时刻 $m+1$ 交割 R_m 的合约，其时刻 n 的远期价格就是 $F_{n,m}$。（在 (6.3.2) 中把 m 换成 $m+1$，并令 $S_n=B_{n,m+1}F_{n,m}$。）这是理解“锁定”利率这一说法的另一条途径。设在时刻 n 你卖空一份关于利率的远期合约（也就是说，你同意在时刻 $m+1$ 收取 $F_{n,m}$，作为交换，在那个时候支付 R_m）。签订这份远期合约不需要任何成本。这样，你就锁定了时刻 m 的利率 $F_{n,m}$。事实上，到时刻 m，你可以按浮动利率 R_m 投资 1。到时刻 $m+1$，这笔投资变为 $1+R_m$，但你已经同意支付 R_m、换取 $F_{n,m}$ 的支付，所以这些结算完成之后，你在时刻 $m+1$ 手头的净额为 $1+F_{n,m}$。这实际上是在时刻 m 与 $m+1$ 之间按利率 $F_{n,m}$ 投资了 1。

定义 6.3.6 设 m 给定，$1\le m\le N$。期限为 m 的*利率互换*是一份合约，它在时刻 $1,\dots,m$ 分别支付 $S_1,\dots,S_m$，其中

$$S_n=K-R_{n-1},\qquad n=1,\dots,m.$$

固定利率 K 是常数。期限为 m 的*互换利率* SR_m 是使该利率互换在时刻 0 的无套利价格等于零的那个 K 值。

持有互换多头（“收取固定利率”）头寸的投资者，在每个时刻 n 收到一笔固定金额的支付；这笔支付可以看成按固定利率 K 对本金 1 计付的利息。同时，该投资者按浮动利率 R_{n-1} 对同一笔本金支付利息。若投资者原本就有一笔按固定利率付息的贷款，互换多头头寸实际上把这笔贷款换成了浮动利率贷款；互换空头头寸则把浮动利率贷款换成固定利率贷款。

定理 6.3.7 定义 6.3.6 中期限为 m 的利率互换在时刻 0 的无套利价格为

$$\text{Swap}_m=\sum_{n=1}^{m}B_{0,n}(K-F_{0,n-1})=K\sum_{n=1}^{m}B_{0,n}-(1-B_{0,m}). \tag{6.3.4}$$

特别地，期限为 m 的互换利率为

$$SR_m=\frac{\sum_{n=1}^{m}B_{0,n}F_{0,n-1}}{\sum_{n=1}^{m}B_{0,n}}=\frac{1-B_{0,m}}{\sum_{n=1}^{m}B_{0,n}}. \tag{6.3.5}$$

证明 一份在时刻 n 支付 K 的合约，其在时刻 0 的无套利价格为 $KB_{0,n}$；再由定理 6.3.5，一份在时刻 n 支付 R_{n-1} 的合约，其在时刻 0 的无套利价格为 $B_{0,n}F_{0,n-1}$。因此 S_n 在时刻 0 的价格为 $B_{0,n}(K-F_{0,n-1})$。把这些价格对 n 求和，就得到 (6.3.4) 的中间项。但

$$\sum_{n=1}^{m} B_{0,n}F_{0,n-1} = \sum_{n=1}^{m}(B_{0,n-1} - B_{0,n}) = 1 - B_{0,m}.$$

这一观察给出了 (6.3.4) 的右端。令互换价格等于零，解出 K，就得到 (6.3.5)。 □

对期限为 m 的互换，(6.3.4) 给出的无套利价格自然也有风险中性定价的解释。更具体地说，由 (6.3.4)、(6.3.3)、(6.2.4) 与 (6.2.2) 可得

$$\begin{aligned}
\text{Swap}_m &= \sum_{n=1}^{m} B_{0,n}(K - F_{0,n-1}) \\
&= \sum_{n=1}^{m}[KB_{0,n} - (B_{0,n-1} - B_{0,n})] \\
&= \sum_{n=1}^{m}[K\widetilde{\mathbb{E}}D_n - (\widetilde{\mathbb{E}}D_{n-1} - \widetilde{\mathbb{E}}D_n)] \\
&= \sum_{n=1}^{m}[K\widetilde{\mathbb{E}}D_n - (\widetilde{\mathbb{E}}[D_n(1+R_{n-1})] - \widetilde{\mathbb{E}}D_n)] \\
&= \sum_{n=1}^{m}[K\widetilde{\mathbb{E}}D_n - \widetilde{\mathbb{E}}(D_nR_{n-1})] \\
&= \widetilde{\mathbb{E}}\sum_{n=1}^{m} D_n(K - R_{n-1}).
\end{aligned} \tag{6.3.6}$$

最后一个表达式就是这个互换的风险中性价格。

定理 6.3.2、6.3.5 与 6.3.7 通过为证券的空头头寸构造对冲组合，来确定固定收益衍生证券的价格。只要这样的对冲组合能够构造出来，风险中性定价就是合理的，(6.3.6) 即是一例。本节余下部分讨论利率上限与利率下限的风险中性定价。这两类工具的空头对冲通常也能构造出来，但我们不逐一写出保证这一点的具体假设。练习 6.4 给出一个构造对冲的例子。

定义 6.3.8 设 m 给定，$1 \le m \le N$。期限为 m 的**利率上限**是一份在时刻 $1, \dots, m$ 分别支付 $C_1, \dots, C_m$ 的合约，其中

$$C_n = (R_{n-1} - K)^+, \qquad n = 1, \dots, m.$$

期限为 m 的**利率下限**是一份在时刻 $1, \dots, m$ 分别支付 $F_1, \dots, F_m$ 的合约，其中

$$F_n = (K - R_{n-1})^+, \qquad n = 1, \dots, m.$$

只在一个时刻 n 支付 C_n 的合约称为**利率上限单元**（caplet），只在一个时刻 n 支付 F_n 的合约称为**利率下限单元**（floorlet）。期限为 m 的利率上限的风险中性价格为

$$\mathrm{Cap}_m = \widetilde{\mathbb{E}} \sum_{n=1}^{m} D_n (R_{n-1} - K)^+, \tag{6.3.7}$$

而期限为 m 的利率下限的风险中性价格为

$$\mathrm{Floor}_m = \widetilde{\mathbb{E}} \sum_{n=1}^{m} D_n (K - R_{n-1})^+. \tag{6.3.8}$$

某人有一笔本金为 1 的贷款，须于每个时刻 n 按浮动利率 R_{n-1} 付息。此人若持有利率上限，就把利率封顶在 K：只要应付的利息超过 K，上限便支付差额。同样，某人有一笔本金为 1 的投资，于每个时刻 n 按浮动利率 R_{n-1} 收取利息。此人若持有利率下限，就保证利率不低于 K：只要收到的利息少于 K，下限便支付差额。

注意

$$K - R_{n-1} + (R_{n-1} - K)^+ = (K - R_{n-1})^+.$$

换言之，在每个支付日，同时持有互换与上限所得的支付，与持有下限所得的支付相同。于是

$$\mathrm{Swap}_m + \mathrm{Cap}_m = \mathrm{Floor}_m. \tag{6.3.9}$$

特别地，若把 K 取为期限 m 的互换利率，则上限与下限的初始价格相同。

例 6.3.9 回到图 6.2.1 的例子，不过这次按图 6.3.1 给树中的利率赋值。

表 6.1 列出了 $D_1 = \frac{1}{1+R_0}$、$D_2 = \frac{1}{(1+R_0)(1+R_1)}$ 与 $D_3 = \frac{1}{(1+R_0)(1+R_1)(1+R_2)}$。该表右列记录的是概率 $\tilde{\mathbb{P}}\{A_{\omega_1\omega_2}\}$；其中第一个元素是前两次抛硬币出现 HH 的概率。

于是可以算出时刻 0 的债券价格：

$$\begin{aligned}
B_{0,1} &= \widetilde{\mathbb{E}} D_1 = 1, \\
B_{0,2} &= \widetilde{\mathbb{E}} D_2 = \frac{6}{7}\cdot\frac{1}{3} + \frac{6}{7}\cdot\frac{1}{6} + \frac{5}{7}\cdot\frac{1}{4} + \frac{5}{7}\cdot\frac{1}{4} = \frac{11}{14}, \\
B_{0,3} &= \widetilde{\mathbb{E}} D_3 = \frac{3}{7}\cdot\frac{1}{3} + \frac{6}{7}\cdot\frac{1}{6} + \frac{4}{7}\cdot\frac{1}{4} + \frac{4}{7}\cdot\frac{1}{4} = \frac{4}{7}.
\end{aligned}$$

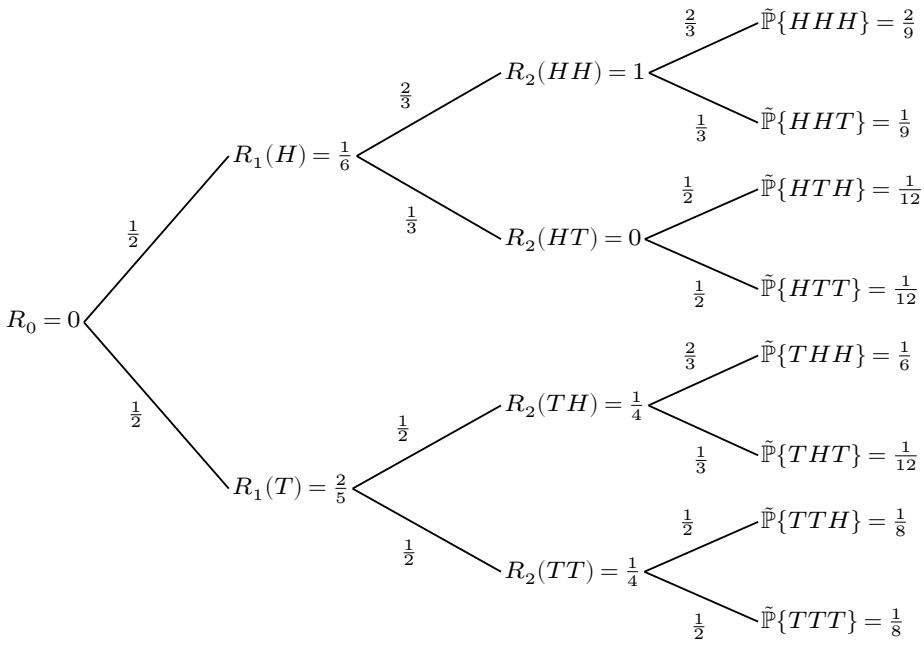


图 6.3.1 一个三期利率模型

表 6.1 各状态的折现因子与风险中性概率

$\omega_1\omega_2$	$\frac{1}{1+R_0}$	$\frac{1}{1+R_1}$	$\frac{1}{1+R_2}$	D_1	D_2	D_3	$\tilde{\mathbb{P}}$
HH	1	6/7	1/2	1	6/7	3/7	1/3
HT	1	6/7	1	1	6/7	6/7	1/6
TH	1	5/7	4/5	1	5/7	4/7	1/4
TT	1	5/7	4/5	1	5/7	4/7	1/4

时刻 1 的债券价格为

$$
\begin{aligned}
B_{1,1} &= 1, \\
B_{1,2}(H) &= \frac{1}{D_1(H)}\widetilde{\mathbb{E}}_1[D_2](H) = \frac{6}{7}\cdot\frac{2}{3} + \frac{6}{7}\cdot\frac{1}{3} = \frac{6}{7}, \\
B_{1,2}(T) &= \frac{1}{D_1(T)}\widetilde{\mathbb{E}}_1[D_2](T) = \frac{5}{7}\cdot\frac{1}{2} + \frac{5}{7}\cdot\frac{1}{2} = \frac{5}{7}, \\
B_{1,3}(H) &= \frac{1}{D_1(H)}\widetilde{\mathbb{E}}_1[D_3](H) = \frac{3}{7}\cdot\frac{2}{3} + \frac{6}{7}\cdot\frac{1}{3} = \frac{4}{7}, \\
B_{1,3}(T) &= \frac{1}{D_1(T)}\widetilde{\mathbb{E}}_1[D_3](T) = \frac{4}{7}\cdot\frac{1}{2} + \frac{4}{7}\cdot\frac{1}{2} = \frac{4}{7}.
\end{aligned}
$$

时刻 2 的债券价格为

$$
\begin{aligned}
B_{2,2} &= 1,\\
B_{2,3}(HH) &= \frac{1}{D_2(HH)}\widetilde{\mathbb{E}}_2[D_3](HH) = \frac{D_3(HH)}{D_2(HH)} = \frac{7}{6}\cdot\frac{3}{7} = \frac{1}{2},\\
B_{2,3}(HT) &= \frac{1}{D_2(HT)}\widetilde{\mathbb{E}}_2[D_3](HT) = \frac{D_3(HT)}{D_2(HT)} = \frac{7}{6}\cdot\frac{6}{7} = 1,\\
B_{2,3}(TH) &= \frac{1}{D_2(TH)}\widetilde{\mathbb{E}}_2[D_3](TH) = \frac{D_3(TH)}{D_2(TH)} = \frac{7}{5}\cdot\frac{4}{7} = \frac{4}{5},\\
B_{2,3}(TT) &= \frac{1}{D_2(TT)}\widetilde{\mathbb{E}}_2[D_3](TT) = \frac{D_3(TT)}{D_2(TT)} = \frac{7}{5}\cdot\frac{4}{7} = \frac{4}{5}.
\end{aligned}
$$

取 $K=\frac{1}{3}$，为这份三期利率上限定价。它的支付记录在下面的表中。

$\omega_1\omega_2$	R_0	$\left(R_0-\frac{1}{3}\right)^+$	R_1	$\left(R_1-\frac{1}{3}\right)^+$	R_2	$\left(R_2-\frac{1}{3}\right)^+$
HH	0	0	$\frac{1}{6}$	0	1	$\frac{2}{3}$
HT	0	0	$\frac{1}{6}$	0	0	0
TH	0	0	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{4}$	0
TT	0	0	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{4}$	0

时刻 1、时刻 2 与时刻 3 的上限单元在时刻 0 的价格分别为

$$
\begin{aligned}
&\widetilde{\mathbb{E}}\left[D_1\left(R_0-\frac{1}{3}\right)^+\right] = 0,\\
&\widetilde{\mathbb{E}}\left[D_2\left(R_1-\frac{1}{3}\right)^+\right] = \frac{5}{7}\cdot\frac{1}{15}\cdot\frac{1}{4}+\frac{5}{7}\cdot\frac{1}{15}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{42},\\
&\widetilde{\mathbb{E}}\left[D_3\left(R_2-\frac{1}{3}\right)^+\right] = \frac{3}{7}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3} = \frac{2}{21},
\end{aligned}
\tag{6.3.10}
$$

因此 $\mathrm{Cap}_3 = 0+\frac{1}{42}+\frac{2}{21} = \frac{5}{42}$。

6.4 远期测度

设 V_m 是某份合约在时刻 m 的支付，这份合约可以是衍生证券，也可以是债券之类某种“基础”证券。在早于 m 的各时刻 n，给这份合约定价的风险中性公式都要用到条件期望 $\widetilde{\mathbb{E}}_n[D_mV_m]$。事实上，这份证券在时刻 n 的风险中性价格为（见 (6.2.8)）

$$
V_n = \frac{1}{D_n}\widetilde{\mathbb{E}}_n[D_mV_m], \qquad n=0,1,\dots,m. \tag{6.4.1}
$$

当 D_m 是随机变量时，要计算式中出现的条件期望，就必须知道 D_m 与 V_m 在风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的联合条件分布。固定收益衍生证券的定价因此变得困难。

绕开这个困难的一条途径是：建立利率模型时不用风险中性测度，而改用*远期测度*。思路是把 (6.4.1) 右端的因子 D_m 用作 Radon-Nikodým 导数，换到另一个测度上去；只要随后在这个新测度下计算期望，因子 D_m 就不再出现。为把这个想法说清楚，先给出下面的定义。

定义 6.4.1 设 m 给定，$1 \le m \le N$。我们定义

$$Z_{m,m} = \frac{D_m}{B_{0,m}} \tag{6.4.2}$$

并用 $Z_{m,m}$ 按下面的公式定义 m-远期测度 $\tilde{\mathbb{P}}^m$：

$$\tilde{\mathbb{P}}^m(\omega) = Z_{m,m}(\omega)\tilde{\mathbb{P}}(\omega), \qquad \text{对一切 } \omega \in \Omega.$$

要检验 $\tilde{\mathbb{P}}^m$ 确实是概率测度，必须验证它给 Ω 指派概率 1。这一点成立，因为 $\widetilde{\mathbb{E}} Z_{m,m} = 1$。事实上，

$$\tilde{\mathbb{P}}^m(\Omega) = \sum_{\omega\in\Omega} \tilde{\mathbb{P}}^m(\omega) = \sum_{\omega\in\Omega} Z_{m,m}(\omega)\tilde{\mathbb{P}}(\omega) = \widetilde{\mathbb{E}} Z_{m,m} = \frac{1}{B_{0,m}}\widetilde{\mathbb{E}} D_m = 1,$$

其中最后一个等号来自零息债券价格的定义（见 (6.2.3)）。仿照第 3.2 节的做法，可以定义 *Radon-Nikodým 导数过程*

$$Z_{n,m} = \widetilde{\mathbb{E}}_n Z_{m,m}, \qquad n = 0, 1, \dots, m. \tag{6.4.3}$$

若 V_m 是只依赖于前 m 次抛硬币的随机变量，则由引理 3.2.5，

$$\widetilde{\mathbb{E}}^m V_m = \widetilde{\mathbb{E}}[Z_{m,m} V_m]. \tag{6.4.4}$$

更一般地，若 $0 \le n \le m$ 且 V_m 只依赖于前 m 次抛硬币，则由引理 3.2.6，

$$\widetilde{\mathbb{E}}_n^m[V_m] = \frac{1}{Z_{n,m}}\widetilde{\mathbb{E}}_n[Z_{m,m} V_m]. \tag{6.4.5}$$

在当前的设定下，$Z_{m,m}$ 由 (6.4.2) 给出，式 (6.2.5) 表明 (6.4.3) 可以改写为

$$Z_{n,m}=\frac{D_nB_{n,m}}{B_{0,m}},\qquad n=0,\dots,m. \tag{6.4.6}$$

把 (6.4.6) 代入 (6.4.4) 与 (6.4.5)，就得到下面的结果。

定理 6.4.2 设 m 给定，$1\le m\le N$，并记 $\tilde{\mathbb{P}}^m$ 为 m-远期测度。若 V_m 是只依赖于前 m 次抛硬币的随机变量，则

$$\widetilde{\mathbb{E}}^m[V_m]=\frac{1}{B_{0,m}}\widetilde{\mathbb{E}}[D_mV_m]. \tag{6.4.7}$$

更一般地，若 V_m 只依赖于前 m 次抛硬币，则

$$\widetilde{\mathbb{E}}_n^m[V_m]=\frac{1}{D_nB_{n,m}}\widetilde{\mathbb{E}}_n[D_mV_m],\qquad n=0,1,\dots,m. \tag{6.4.8}$$

计算 (6.4.8) 的左端，并不需要知道 V_m 与 D_m 之间的相关性，只需知道 V_m 在 m-远期测度 $\tilde{\mathbb{P}}^m$ 下的条件分布。因此，(6.4.8) 的左端往往比右端出现的 $\widetilde{\mathbb{E}}_n[D_mV_m]$ 更容易计算。不过要注意，m-远期测度只适合给在时刻 m 支付（而不在其他时刻支付）的证券定价。

由 (6.4.8) 与 (6.4.1)，有

$$\widetilde{\mathbb{E}}_n^m[V_m]=\frac{V_n}{B_{n,m}},\qquad n=0,1,\dots,m. \tag{6.4.9}$$

换言之，若把到期日为 m 的零息债券取作计价单位，$\widetilde{\mathbb{E}}_n^m[V_m]$ 就是任何在时刻 m 支付 V_m 的衍生证券或资产在时刻 n 的价格。这正是定理 6.3.2 给出的该证券或资产的远期价格。按这种计价方式得到的资产价格，在远期测度 $\tilde{\mathbb{P}}^m$ 下是鞅，对 (6.4.9) 的左端施用迭代条件期望即可看出这一点。总之，（不分红的）资产的 m-远期价格，在远期测度 $\tilde{\mathbb{P}}^m$ 下是鞅。

例 6.4.3 注意，由式 (6.4.2)，$Z_{m,m}$ 与 D_m 一样，只依赖于前 $m-1$ 次抛硬币。在定义 6.4.1 中取 $m=3$，并采用例 6.3.9 的数据，则由 (6.4.2) 给出的 $Z_{3,3}$ 为

$$Z_{3,3}(HH)=\frac{D_3(HH)}{B_{0,3}}=\frac{7}{4}\cdot\frac{3}{7}=\frac{3}{4},\qquad Z_{3,3}(HT)=\frac{D_3(HT)}{B_{0,3}}=\frac{7}{4}\cdot\frac{6}{7}=\frac{3}{2},$$
$$Z_{3,3}(TH)=\frac{D_3(TH)}{B_{0,3}}=\frac{7}{4}\cdot\frac{4}{7}=1,\qquad Z_{3,3}(TT)=\frac{D_3(TT)}{B_{0,3}}=\frac{7}{4}\cdot\frac{4}{7}=1.$$

注意 $\widetilde{\mathbb{E}}Z_{3,3}=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{3}+\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{6}+1\cdot\frac{1}{4}+1\cdot\frac{1}{4}=1$，与预期相符。对每个 $\omega\in\Omega$，$\tilde{\mathbb{P}}(\omega)$、$Z_{3,3}(\omega)$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}^3(\omega)=Z_{3,3}(\omega)\tilde{\mathbb{P}}(\omega)$ 的值列在下表中。

$\omega_1\omega_2\omega_3$	$\tilde{\mathbb{P}}(\omega_1\omega_2\omega_3)$	$Z_{3,3}(\omega_1\omega_2\omega_3)$	$\tilde{\mathbb{P}}^3(\omega_1\omega_2\omega_3)$
HHH	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{6}$
HHT	$\frac{1}{9}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{12}$
HTH	$\frac{1}{12}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{8}$
HTT	$\frac{1}{12}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{8}$
THH	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6}$
THT	$\frac{1}{12}$	1	$\frac{1}{12}$
TTH	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{8}$
TTT	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{8}$

与例 6.2.1 和图 6.2.1 的做法相同，可以算出利率演化树中每个节点上出现 H 与 T 的 $\tilde{\mathbb{P}}^m$-条件概率。这些条件概率见图 6.4.1。

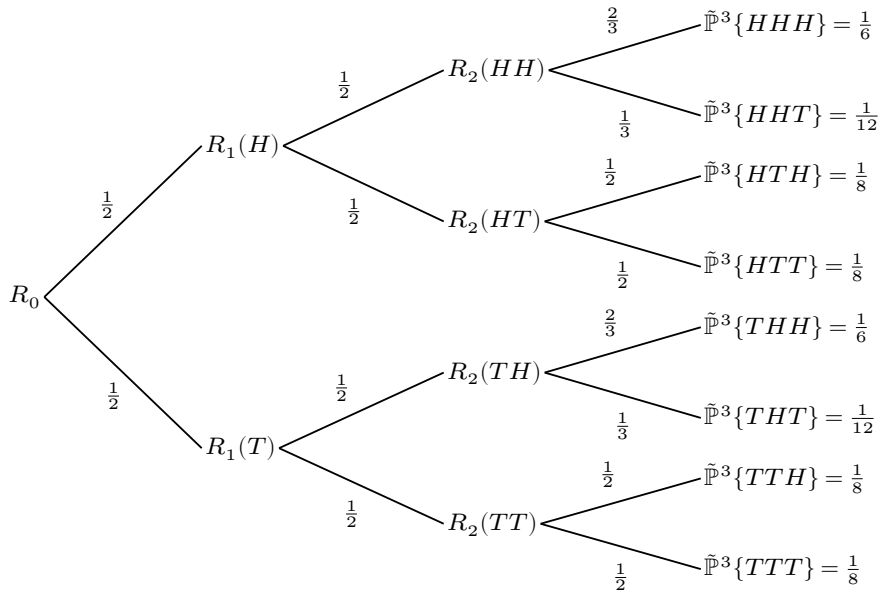


图 6.4.1 利率模型与 $\tilde{\mathbb{P}}^3$ 的转移概率

现在用 $V_3=\left(R_2-\frac{1}{3}\right)^+$ 来计算 (6.4.8) 的左端，这是时刻 2 设定的利率所对应的上限单元在时刻 3 的支付。此时 V_3 只依赖于前两次抛硬币，具体地说，

$$V_3(\omega_1\omega_2)=\begin{cases}\dfrac{2}{3}, & \text{若 } \omega_1=H,\ \omega_2=H,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

由于 V_3 只依赖于前两次抛硬币，有 $\widetilde{\mathbb{E}}_2^3[V_3]=V_3$。利用图 6.4.1 中标出的概率，可算得

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbb{E}}_1^3[V_3](H)&=\frac{1}{2}V_3(HH)+\frac{1}{2}V_3(HT)=\frac{1}{3},\\ \widetilde{\mathbb{E}}_1^3[V_3](T)&=\frac{1}{2}V_3(TH)+\frac{1}{2}V_3(TT)=0,\\ \widetilde{\mathbb{E}}^3[V_3]&=\frac{1}{4}V_3(HH)+\frac{1}{4}V_3(HT)+\frac{1}{4}V_3(TH)+\frac{1}{4}V_3(TT)=\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

过程 $\widetilde{\mathbb{E}}_n^3[V_3]$，$n=0,1,2,3$，见图 6.4.2。注意，

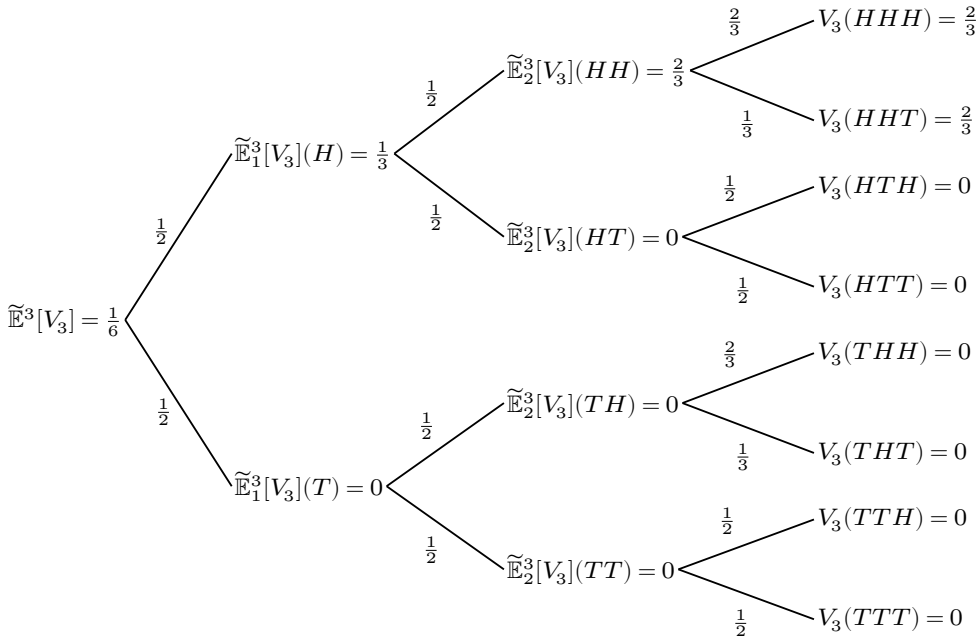


图 6.4.2 关于 $\tilde{\mathbb{P}}^3$ 的鞅 $\widetilde{\mathbb{E}}_n^3[V_3]$

这个过程在 $\tilde{\mathbb{P}}^3$ 下是鞅：树中每个节点上的值，等于其后两个节点上的值按连线上标出的 $\tilde{\mathbb{P}}^3$ 转移概率所作的加权平均。

最后，用 (6.4.9) 计算这份在时刻 3 支付的上限单元在时刻 0 的价格，即

$$V_0 = B_{0,3}\widetilde{\mathbb{E}}^3[V_3] = \frac{4}{7}\cdot\frac{1}{6} = \frac{2}{21},$$

其中用到了例 6.3.9 中算出的债券价格 $B_{0,3} = \frac{4}{7}$。这与 (6.3.10) 一致。 □

例 6.4.4 （Ho-Lee 模型）在 Ho-Lee 模型 [22] 中，时刻 n 的利率为

$$R_n(\omega_1 \dots \omega_n) = a_n + b_n \cdot \#H(\omega_1 \dots \omega_n),$$

其中 $a_0, a_1, \dots$ 与 $b_1, b_2, \dots$ 是用来校准模型的常数（也就是使模型生成的价格与市场数据相符）。风险中性概率取为 $\tilde{p} = \tilde{q} = \frac{1}{2}$。

例 6.3.9 与例 6.4.3 中出现的那类数字是为了简化算术而挑选的；Ho-Lee 模型却可以用来生成实际应用所需的数字。我们针对图 6.4.3 所示的三期 Ho-Lee 模型重做例 6.3.9 与例 6.4.3 的计算，取 $a_0 = 0.05$、$a_1 = 0.045$、$a_2 = 0.04$，$b_1 = b_2 = 0.01$。

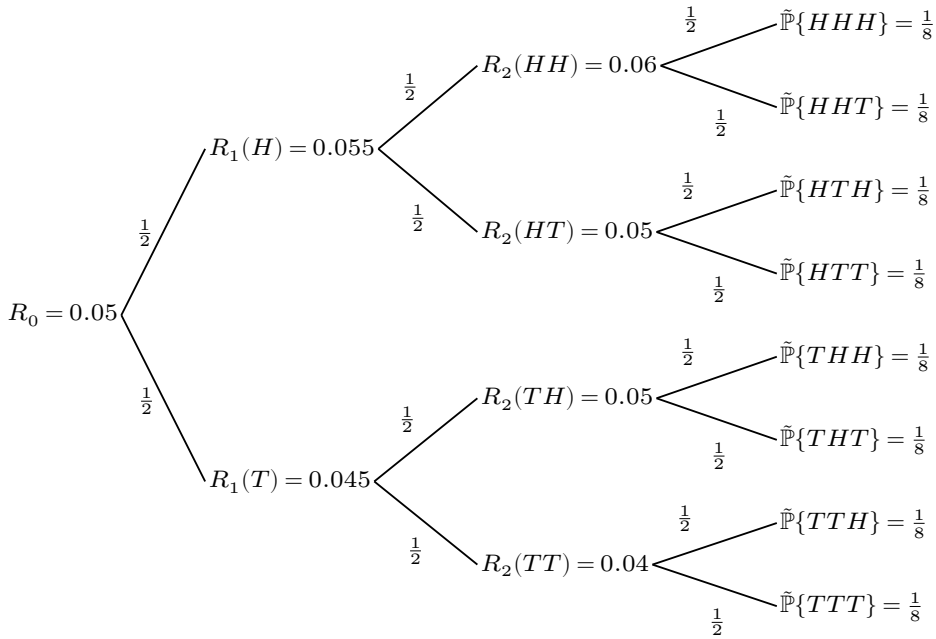


图 6.4.3 一个三期 Ho-Lee 利率模型

下面的表中我们列出 $D_1 = \frac{1}{1+R_0}$、$D_2 = \frac{1}{(1+R_0)(1+R_1)}$ 与 $D_3 = \frac{1}{(1+R_0)(1+R_1)(1+R_2)}$。

$\omega_1\omega_2$	$\frac{1}{1+R_0}$	$\frac{1}{1+R_1}$	$\frac{1}{1+R_2}$	D_1	D_2	D_3	$\tilde{\mathbb{P}}$
HH	0.9524	0.9479	0.9434	0.9524	0.9027	0.8516	$1/4$
HT	0.9524	0.9479	0.9524	0.9524	0.9027	0.8597	$1/4$
TH	0.9524	0.9569	0.9524	0.9524	0.9114	0.8680	$1/4$
TT	0.9524	0.9569	0.9615	0.9524	0.9114	0.8763	$1/4$

于是可以算出时刻 0 的债券价格：

$$B_{0,1}=\widetilde{\mathbb{E}}D_1=0.9524,\quad B_{0,2}=\widetilde{\mathbb{E}}D_2=0.9071,\quad B_{0,3}=\widetilde{\mathbb{E}}D_3=0.8639.$$

时刻 1 的债券价格为 $B_{1,1}=1$，并且

$$\begin{aligned}
B_{1,2}(H)&=\frac{1}{D_1(H)}\widetilde{\mathbb{E}}_1[D_2](H)=0.9479,\\
B_{1,2}(T)&=\frac{1}{D_1(T)}\widetilde{\mathbb{E}}_1[D_2](T)=0.9569,\\
B_{1,3}(H)&=\frac{1}{D_1(H)}\widetilde{\mathbb{E}}_1[D_3](H)=0.8985,\\
B_{1,3}(T)&=\frac{1}{D_1(T)}\widetilde{\mathbb{E}}_1[D_3](T)=0.9158.
\end{aligned}$$

时刻 2 的债券价格为 $B_{2,2}=1$，并且

$$\begin{aligned}
B_{2,3}(HH)&=\frac{1}{D_2(HH)}\widetilde{\mathbb{E}}_2[D_3](HH)=0.9434,\\
B_{2,3}(HT)&=\frac{1}{D_2(HT)}\widetilde{\mathbb{E}}_2[D_3](HT)=0.9524,\\
B_{2,3}(TH)&=\frac{1}{D_2(TH)}\widetilde{\mathbb{E}}_2[D_3](TH)=0.9524,\\
B_{2,3}(TT)&=\frac{1}{D_2(TT)}\widetilde{\mathbb{E}}_2[D_3](TT)=0.9615.
\end{aligned}$$

取 $K=0.05$，给对应的三期利率上限定价。这份上限的支付我们记录在下面的表中。

$\omega_1\omega_2$	R_0	$(R_0-0.05)^+$	R_1	$(R_1-0.05)^+$	R_2	$(R_2-0.05)^+$
HH	0.05	0	0.055	0.005	0.06	0.01
HT	0.05	0	0.055	0.005	0.05	0
TH	0.05	0	0.045	0	0.05	0
TT	0.05	0	0.045	0	0.04	0

时刻 1、时刻 2 与时刻 3 的利率上限单元在时刻 0 的价格分别为

$$\begin{aligned}
\widetilde{\mathbb{E}}\left[D_1\left(R_0-0.05\right)^+\right]&=0,\\
\widetilde{\mathbb{E}}\left[D_2\left(R_1-0.05\right)^+\right]&=0.002257,\\
\widetilde{\mathbb{E}}\left[D_3\left(R_2-0.05\right)^+\right]&=0.002129,
\end{aligned}$$

因此，由这三个利率上限单元组成的利率上限，其价格为 $\text{Cap}_3=0.004386$。接下来计算 3-远期测度 $\tilde{\mathbb{P}}^3$。这个测度关于风险中性测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 的 Radon-Nikodým 导数为

$$\begin{aligned}
Z_{3,3}(HH)&=\frac{D_3(HH)}{B_{0,3}}=0.9858, & Z_{3,3}(HT)&=\frac{D_3(HT)}{B_{0,3}}=0.9952,\\
Z_{3,3}(TH)&=\frac{D_3(TH)}{B_{0,3}}=1.0047, & Z_{3,3}(TT)&=\frac{D_3(TT)}{B_{0,3}}=1.0144.
\end{aligned}$$

注意 $\widetilde{\mathbb{E}}Z_{3,3}=\frac{1}{4}\left(Z_{3,3}(HH)+Z_{3,3}(HT)+Z_{3,3}(TH)+Z_{3,3}(TT)\right)=1$，这是应该的。对每个 $\omega\in\Omega$，$\tilde{\mathbb{P}}(\omega)$、$Z_{3,3}(\omega)$ 与 $\tilde{\mathbb{P}}^3(\omega)=Z_{3,3}(\omega)\tilde{\mathbb{P}}(\omega)$ 的取值见下表。

$\omega_1\omega_2\omega_3$	$\tilde{\mathbb{P}}(\omega_1\omega_2\omega_3)$	$Z_{3,3}(\omega_1\omega_2\omega_3)$	$\tilde{\mathbb{P}}^3(\omega_1\omega_2\omega_3)$
HHH	$\frac{1}{8}$	0.9858	0.1232
HHT	$\frac{1}{8}$	0.9858	0.1232
HTH	$\frac{1}{8}$	0.9952	0.1244
HTT	$\frac{1}{8}$	0.9952	0.1244
THH	$\frac{1}{8}$	1.0047	0.1256
THT	$\frac{1}{8}$	1.0047	0.1256
TTH	$\frac{1}{8}$	1.0144	0.1268
TTT	$\frac{1}{8}$	1.0144	0.1268

$\tilde{\mathbb{P}}^3$ 的转移概率如图 6.4.4 所示。现在计算 (6.4.8) 的左端。取 $V_3 = (R_2 - 0.05)^+$，这是某个利率上限单元的支付：该单元的利率在时刻 2 确定，支付在时刻 3 发生。此时 V_3 只依赖于前两次抛硬币的结果，事实上

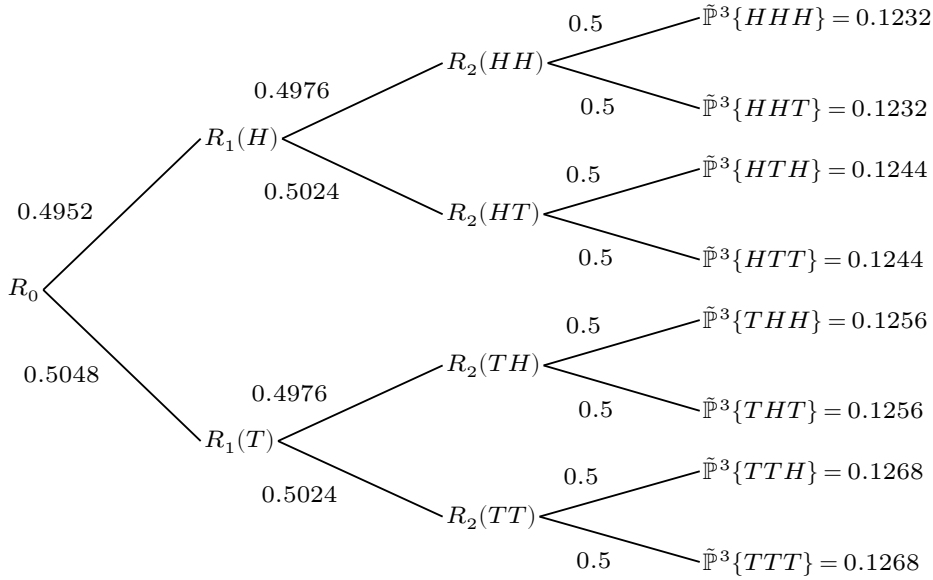


图 6.4.4 $\tilde{\mathbb{P}}^3$ 的转移概率

$$V_3(\omega_1\omega_2) = \begin{cases} 0.01, & \text{若 } \omega_1 = H,\ \omega_2 = H, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

由于 V_3 只依赖于前两次抛硬币的结果，故 $\widetilde{\mathbb{E}}_2^3[V_3]=V_3$。利用图 6.4.4 中给出的概率，可以得到图 6.4.5 所列的公式。注意这个过程在 $\tilde{\mathbb{P}}^3$ 下是鞅：树中每个节点上的值，都是其后两个节点上的值按链接上标出的 $\tilde{\mathbb{P}}^3$ 转移概率所作的加权平均。

最后，用 (6.4.9) 算出时刻 3 的利率上限单元在时刻 0 的价格，即 $V_0=B_{0,3}\widetilde{\mathbb{E}}^3[V_3]=(0.8639)(0.002464)=0.002129$。 □

6.5 期货

与远期合约一样，期货合约也是为了在买卖某项资产之前把价格锁定下来。它针对的是远期合约的两个缺陷。第一个缺陷是：在某个交割日之前的任何一天，投资者都可能需要以该日为交割日的远期合约。于是，有效率的市场就得为每一个交割日准备一大批起始日各不相同的远期合约。相比之下，期货合约所依托的过程是一个期货价格，它只与交割日相联系，而与起始日无关；因此，所有投资者，不论打算在哪一天进入期货合约，交易的都是与各自想要的交割日相对应的那个期货价格。其次，远期合约在签订时价值为零，但随着标的资产价格的变化，合约会取得可正可负的价值。无论价值为正还是为负，总有一方可能担心另一方违约。期货合约通过逐日盯市，要求投资者每日结算，因此任何一方都不会对另一方负有大额债务。

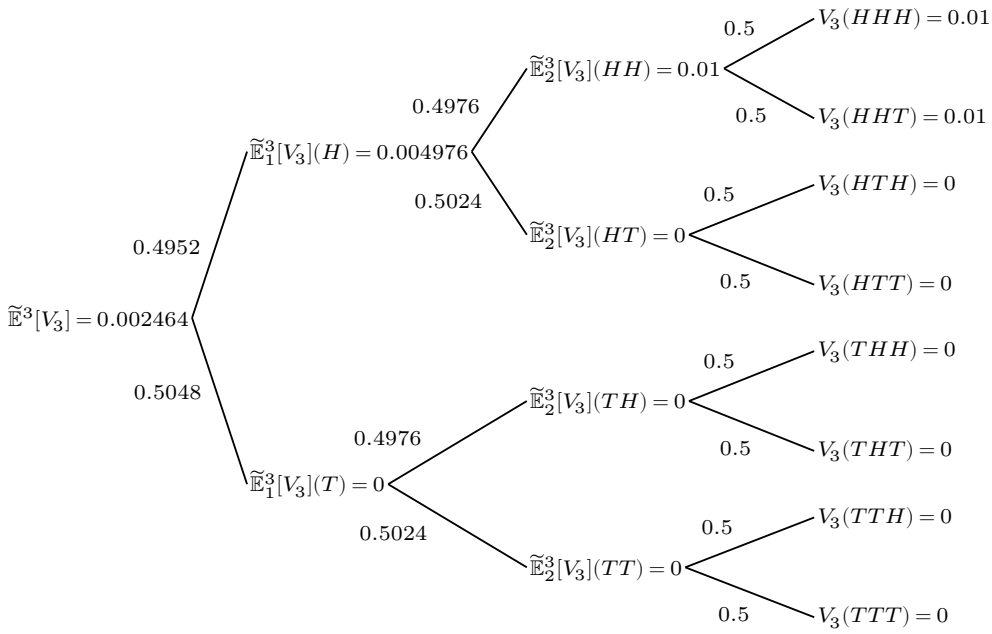


图 6.4.5 关于 $\tilde{\mathbb{P}}^3$ 的鞅 $\widetilde{\mathbb{E}}_n^3[V_3]$

定义 6.5.1 考虑利率二叉树模型中的一项资产，其价格过程为 $S_0, S_1, \dots, S_N$。设 $0 \le m \le N$，则 m-期货价格过程 $\text{Fut}_{n,m}$（$n = 0, 1, \dots, m$）是满足下列性质的适应过程：

(i) $\text{Fut}_{m,m} = S_m$；

(ii) 对每个 n（$0 \le n \le m-1$），一份在时刻 $k+1$ 收到付款 $\text{Fut}_{k+1,m} - \text{Fut}_{k,m}$（$k = n, \dots, m-1$）的合约在时刻 n 的风险中性价值为零，也就是说

$$\frac{1}{D_n}\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\sum_{k=n}^{m-1} D_{k+1}\left(\text{Fut}_{k+1,m} - \text{Fut}_{k,m}\right)\right] = 0. \tag{6.5.1}$$

在时刻 n 对未来某时刻 m 交割的期货合约建立多头头寸的投资者，等于同意在时刻 $k+1$ 收到付款 $\text{Fut}_{k+1,m} - \text{Fut}_{k,m}$（$k = n, \dots, m-1$），随后在时刻 m 按市场价 S_m 买入该资产。这些支付 $\text{Fut}_{k+1,m} - \text{Fut}_{k,m}$ 都可能为负，此时持有多头头寸的投资者必须付钱，而不是收钱。这些资金往来通过经纪人为投资者开立的保证金账户进行。每天结束时，经纪人向保证金账户存入资金或从中提取资金。若账户余额过低，经纪人会发出追加保证金通知，要求投资者或者向账户补存资金，或者了结期货头寸（见下文）。持有期货空头头寸的投资者所支付的金额等于 $\left(\text{Fut}_{k+1,m} - \text{Fut}_{k,m}\right)$，并同意在时刻 m 按市场价 S_m 卖出该资产。这样的投资者同样拥有保证金账户。在时刻 n 与 m 之间持有多头头寸的投资者，总共收到

$$\sum_{k=n}^{m-1}\left(\text{Fut}_{k+1,m} - \text{Fut}_{k,m}\right) = \text{Fut}_{m,m} - \text{Fut}_{n,m} = S_m - \text{Fut}_{n,m}.$$

按市场价 S_m 买入资产之后，投资者的余额为

$$S_m - \text{Fut}_{n,m} - S_m = -\text{Fut}_{n,m}.$$

这是期货交易与买入资产之后的余额。此外，投资者还拥有这项资产。实际上，若不计货币的时间价值，投资者付出的金额是 $\text{Fut}_{n,m}$，并由此得到这项资产。从这个意义上说，他在时刻 n 就锁定了时刻 m 买入的价格。

条件 (6.5.1) 的用意在于：在建立头寸时，期货合约的价值为零。因此，除须开立保证金账户这一要求之外，建立多头（或空头）期货头寸不需要任何成本。由于要求 (6.5.1) 对 0 与 $m-1$ 之间的每个 n 都成立，期货合约在一切时刻的价值都为零。特别地，持有多头头寸的投资者“卖出”自己的合约（即了结头寸）不需任何成本。从这一刻起，投资者不再收到或支付任何款项（无论正负），也不再负有在时刻 m 按市场价买入这项资产的义务。持有期货空头头寸的投资者同样可以在任何时刻无成本地了结头寸。

定理 6.5.2 设 m 给定，$0 \le m \le N$。则

$$\mathrm{Fut}_{n,m} = \widetilde{\mathbb{E}}_n[S_m], \qquad n = 0, 1, \dots, m. \tag{6.5.2}$$

是满足定义 6.5.1 中条件的唯一过程。

证明 我们先证明 (6.5.2) 的右端满足定义 6.5.1 的条件。显然 $\widetilde{\mathbb{E}}_m[S_m] = S_m$，可见 (6.5.2) 的右端满足定义 6.5.1(i)。要验证定义 6.5.1(ii)，只需证明 (6.5.1) 的和式中每一项在取 $\widetilde{\mathbb{E}}_n$ 条件期望后都为零，也就是说

$$\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[D_{k+1}\left(\widetilde{\mathbb{E}}_{k+1}[S_m] - \widetilde{\mathbb{E}}_k[S_m]\right)\right] = 0, \qquad k = n, \dots, m-1. \tag{6.5.3}$$

由于 D_{k+1} 只依赖于前 k 次抛硬币的结果，对 $k = n, \dots, m-1$，由迭代条件期望可得

$$\begin{aligned}
\widetilde{\mathbb{E}}_n\left[D_{k+1}\left(\widetilde{\mathbb{E}}_{k+1}[S_m] - \widetilde{\mathbb{E}}_k[S_m]\right)\right] &= \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[\widetilde{\mathbb{E}}_k\left[D_{k+1}\left(\widetilde{\mathbb{E}}_{k+1}[S_m] - \widetilde{\mathbb{E}}_k[S_m]\right)\right]\right] \\
&= \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[D_{k+1}\left(\widetilde{\mathbb{E}}_k\left[\widetilde{\mathbb{E}}_{k+1}[S_m]\right] - \widetilde{\mathbb{E}}_k[S_m]\right)\right] \\
&= \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[D_{k+1}\left(\widetilde{\mathbb{E}}_k[S_m] - \widetilde{\mathbb{E}}_k[S_m]\right)\right] \\
&= 0,
\end{aligned}$$

从而 (6.5.3) 得证。下面证明 (6.5.2) 的右端是满足定义 6.5.1 中条件的唯一过程。由 (6.5.1) 有

$$\sum_{k=n}^{m-1} \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[D_{k+1}\left(\mathrm{Fut}_{k+1,m} - \mathrm{Fut}_{k,m}\right)\right] = 0, \qquad n = 0, 1, \dots, m-1. \tag{6.5.4}$$

对 $n = 0, 1, \dots, m-2$，可以把此式中的 n 换成 $n+1$，两式相减便得到

$$\begin{aligned}
0 = &\sum_{k=n}^{m-1} \widetilde{\mathbb{E}}_n\left[D_{k+1}\left(\mathrm{Fut}_{k+1,m} - \mathrm{Fut}_{k,m}\right)\right] \\
&- \sum_{k=n+1}^{m-1} \widetilde{\mathbb{E}}_{n+1}\left[D_{k+1}\left(\mathrm{Fut}_{k+1,m} - \mathrm{Fut}_{k,m}\right)\right].
\end{aligned} \tag{6.5.5}$$

若在 (6.5.5) 中再取条件期望 $\widetilde{\mathbb{E}}_n$ 并用迭代条件期望，便知

$$
\begin{aligned}
0 = &\sum_{k=n}^{m-1} \widetilde{\mathbb{E}}_n \left[D_{k+1} \left(\text{Fut}_{k+1,m} - \text{Fut}_{k,m} \right) \right] \\
&- \sum_{k=n+1}^{m-1} \widetilde{\mathbb{E}}_n \left[D_{k+1} \left(\text{Fut}_{k+1,m} - \text{Fut}_{k,m} \right) \right] \\
= &\widetilde{\mathbb{E}}_n \left[D_{n+1} \left(\text{Fut}_{n+1,m} - \text{Fut}_{n,m} \right) \right].
\end{aligned} \tag{6.5.6}
$$

在 (6.5.4) 中取 $n = m-1$ 可知，(6.5.6) 对 $n = m-1$ 也成立。$\text{Fut}_{n,m}$ 与 D_{n+1} 都只依赖于前 n 次抛硬币的结果，于是 (6.5.6) 化为

$$
D_{n+1} \left(\widetilde{\mathbb{E}}_n [\text{Fut}_{n+1,m}] - \text{Fut}_{n,m} \right) = 0,
$$

由此得到

$$
\widetilde{\mathbb{E}}_n [\text{Fut}_{n+1,m}] = \text{Fut}_{n,m}, \qquad n = 0, 1, \dots, m-1.
$$

这正是 $\text{Fut}_{n,m}$（$n = 0, 1, \dots, m$）在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的鞅性质。而 $\text{Fut}_{m,m} = S_m$，由鞅性质便得到 (6.5.2)。 □

推论 6.5.3 设 m 给定，$0 \le m \le N$。则 $\text{For}_{0,m} = \text{Fut}_{0,m}$ 当且仅当 D_m 与 S_m 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下不相关。特别地，若利率不是随机的，就属于这种情形。

证明 由定理 6.3.2 有

$$
\text{For}_{0,m} = \frac{S_0}{B_{0,m}} = \frac{S_0}{\widetilde{\mathbb{E}} D_m} = \frac{\widetilde{\mathbb{E}}[D_m S_m]}{\widetilde{\mathbb{E}} D_m}
$$

而

$$
\text{Fut}_{0,m} = \widetilde{\mathbb{E}} S_m.
$$

这两式相等当且仅当 $\widetilde{\mathbb{E}}[D_m S_m] = \widetilde{\mathbb{E}} D_m \cdot \widetilde{\mathbb{E}} S_m$，而这正是 D_m 与 S_m 不相关。 □

注 6.5.4 关于推论 6.5.3，我们指出：若 D_m 与 S_m 负相关，即 $\widetilde{\mathbb{E}}[D_m S_m] < \widetilde{\mathbb{E}} D_m \cdot \widetilde{\mathbb{E}} S_m$，则 $\text{For}_{0,m} < \text{Fut}_{0,m}$。当资产价格上涨往往伴随利率上升（从而折现因子下降）时，就是这种情形。多头期货头寸从中得益多于多头远期头寸，因为多头期货头寸会立即收到一笔支付，可以按更高的利率投资出去，而远期合约直到交割日 m 才结算。由于多头期货头寸更为有利，初始的期货价格也就更高（也就是说，用期货锁定购入价格的人，其锁定的价格高于用远期多头头寸锁定的人）。

例 6.5.5 （Black-Derman-Toy 模型）在 BDT 模型 [4] 中，时刻 n 的利率为

$$R_n(\omega_1\cdots\omega_n)=a_n b_n^{\#H(\omega_1\cdots\omega_n)},$$

其中常数 $a_0,a_1,\ldots$ 与 $b_1,b_2,\ldots$ 用来校准模型。风险中性概率取为 $\tilde{p}=\tilde{q}=\frac{1}{2}$。取 $a_n=\frac{0.05}{1.2^n}$、$b_n=1.44$ 时，三期 BDT 模型如图 6.5.1 所示。在这个模型中，零息债券价格为

$$\begin{aligned} B_{0,2}&=0.9064, \quad B_{0,3}=0.8620,\\ B_{1,2}(H)&=0.9434, \quad B_{1,2}(T)=0.9600,\\ B_{1,3}(H)&=0.8893, \quad B_{1,3}(T)=0.9210. \end{aligned}$$

由这些价格可以算出远期利率 $F_{n,2}=\frac{B_{n,2}-B_{n,3}}{B_{n,3}}$，得到

$$F_{0,2}=0.05147, \qquad F_{1,2}(H)=0.06089, \qquad F_{1,2}(T)=0.04231.$$

这些就是一份在时刻 3 支付 R_2 的合约的远期价格。（这些远期利率中的第二个下标 2 表示利率确定的时刻，而不是支付时刻。）对一份在时刻 3 支付 R_2 的合约，其期货价格由 $\mathrm{Fut}_{n,3}=\widetilde{\mathbb{E}}_n[R_2]$ 给出，算得

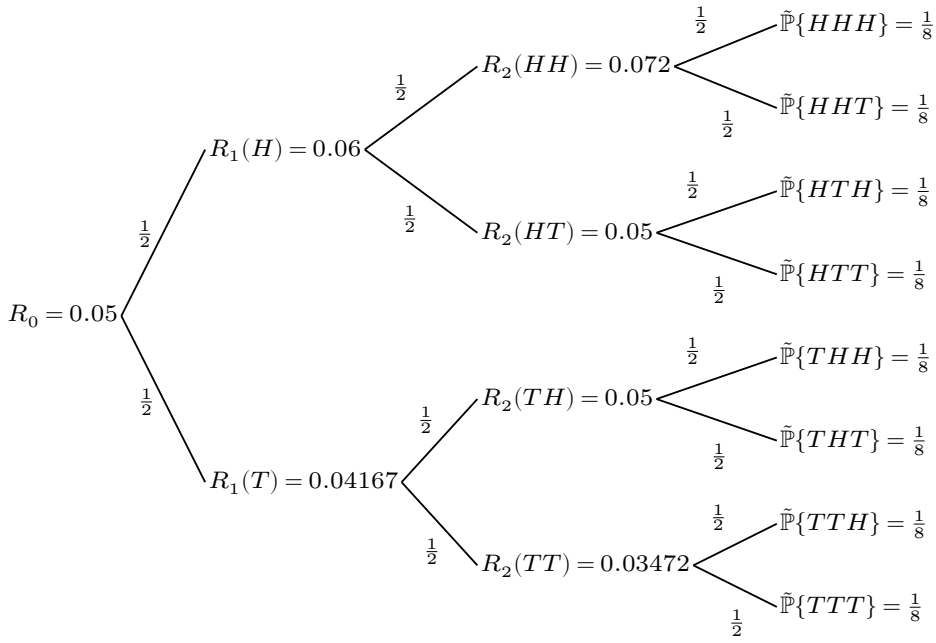


图 6.5.1 一个三期 Black-Derman-Toy 利率模型

$$\mathrm{Fut}_{0,3} = 0.05168, \qquad \mathrm{Fut}_{1,3}(H) = 0.06100, \qquad \mathrm{Fut}_{1,3}(T) = 0.04236.$$

利率期货比对应的远期利率略高，原因见注 6.5.4。

6.6 小结

在二叉树模型这样简单的背景下，本章介绍了利率随机时会出现的几个想法。零息债券的价格由风险中性定价公式（定义 6.2.4）定义，并且证明了这种定价方法排除了套利（注 6.2.7）。随后引入了远期合约、利率上限与利率下限，以及期货合约。其中最后一项出现在第 6.5 节，它与远期合约的关系见推论 6.5.3。

第 6.4 节介绍了远期测度这一概念，它在连续时间模型中被用来简化利率上限与利率下限的定价。我们在例 6.4.3 中说明了这一想法，但只有连续时间模型才能让它真正发挥作用。

6.7 注记

许多实用的利率模型，或者本身以离散时间表述，或者有离散时间的实现（例如 Ho-Lee [22]、Heath-Jarrow-Morton [21] 与 Black-Derman-Toy [4] 的模型）。远期测度这一概念将在第 II 卷的连续时间框架下再次讨论，它归功于 Jamshidian [24] 以及 Geman、El Karoui 与 Rochet [15]。这些测度构成了所谓*市场模型*（或称*远期 LIBOR 模型*）的基础，这类利率模型由 Sandmann 与 Sondermann [38] 以及 Brace、Gatarek 与 Musiela [6] 提出，与 *Black 利率上限单元公式*一致。远期合约与期货的区别由 Margrabe [31] 与 Black [3] 指出。离散时间模型中期货的无套利定价，由 Cox、Ingersoll 与 Ross [9] 以及 Jarrow 与 Oldfield [25] 发展而来。练习 6.7 取自 Duffie [14]，那是一本很值得推荐的书。

6.8 练习

练习 6.1 在条件期望按定义 6.2.2 定义时，证明定理 2.3.2。

练习 6.2 验证定理 6.3.2 的证明中构造的静态对冲组合，折现后在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下是鞅。

练习 6.3 设 $0 \le n \le m \le N-1$。由风险中性定价公式，一份在时刻 $m+1$ 支付 R_m 的合约，它在时刻 n 的价格为 $\frac{1}{D_n}\widetilde{\mathbb{E}}_n[D_{m+1}R_m]$。利用条件期望的性质证明，这与定理 6.3.5 给出相同的结果，即

$$\frac{1}{D_n}\widetilde{\mathbb{E}}_n[D_{m+1}R_m] = B_{n,m} - B_{n,m+1}.$$

练习 6.4 本练习利用例 6.3.9 的数据，为在时刻 3 支付 $(R_2-\frac{1}{3})^+$ 的利率上限单元的空头头寸构造对冲。由例 6.3.9 中的第二张表可以看出，该利率上限单元在时刻 3 的支付为

$$V_3(HH)=\frac{2}{3},\qquad V_3(HT)=V_3(TH)=V_3(TT)=0.$$

这一支付只依赖前两次抛硬币的结果，因此在时刻 2 该利率上限单元的价格可以折现得到：

$$V_2(HH)=\frac{1}{1+R_2(HH)}V_3(HH)=\frac{1}{3},\qquad V_2(HT)=V_2(TH)=V_2(TT)=0.$$

事实上，若某人对该利率上限单元的空头头寸作对冲，并在事件 $\omega_1=H$、$\omega_2=H$ 中，于时刻 2 持有价值 $\frac{1}{3}$ 的投资组合，那么他只要把这 $\frac{1}{3}$ 投入货币市场，到时刻 3 便有 $\frac{2}{3}$ 可用于支付该利率上限单元。

在例 6.3.9 中已经算出，该利率上限单元在时刻零的价格为 $\frac{2}{21}$（见式 (6.3.10)）。

(i) 分别求出在事件 $\omega_1=H$ 与 $\omega_1=T$ 中，该利率上限单元在时刻 1 的价格 $V_1(H)$ 与 $V_1(T)$。

(ii) 说明如何从时刻零的 $\frac{2}{21}$ 出发，把资金投入货币市场与期限为 2 的债券，使得时刻 1 的投资组合价值 X_1 不论第一次抛硬币的结果如何都与 V_1 一致。这里为什么要投资期限为 2 的债券，而不投资期限为 3 的债券？

(iii) 说明如何把时刻 1 的投资组合价值 X_1 投入货币市场与期限为 3 的债券，使得时刻 2 的投资组合价值 X_2 不论前两次抛硬币的结果如何都与 V_2 一致。这里为什么要投资期限为 3 的债券，而不投资期限为 2 的债券？

练习 6.5 设 m 给定，$0\le m\le N-1$，考虑远期利率

$$F_{n,m}=\frac{B_{n,m}-B_{n,m+1}}{B_{n,m+1}},\qquad n=0,1,\dots,m.$$

(i) 利用 (6.4.8) 与 (6.2.5) 证明：$F_{n,m}$（$n=0,1,\dots,m$）在 $(m+1)$-远期测度 $\tilde{\mathbb{P}}^{m+1}$ 下是鞅。

(ii) 计算例 6.4.4 中的 $F_{0,2}$、$F_{1,2}(H)$ 与 $F_{1,2}(T)$，并验证鞅性质 $\widetilde{\mathbb{E}}^3[F_{1,2}]=F_{0,2}$。

练习 6.6 设 S_m 是二叉树利率模型中某项资产在时刻 m 的价格。对 $n=0,1,\dots,m$，远期价格为 $\text{For}_{n,m}=\frac{S_n}{B_{n,m}}$，期货价格为 $\text{Fut}_{n,m}=\widetilde{\mathbb{E}}_n[S_n]$。

(i) 设投资者在每个时刻 n 建立远期多头头寸，并在时刻 $n+1$ 卖出该合约。证明这样会在时刻 $n+1$ 产生现金流 $S_{n+1}-\frac{S_nB_{n+1,m}}{B_{n,m}}$。

(ii) 设利率为常数 r，且投资者在每个时刻 n 建立 $(1+r)^{m-n-1}$ 份远期合约的多头头寸，并在时刻 $n+1$ 卖出这些合约。证明由此得到的现金流等于期货价格之差 $\mathrm{Fut}_{n+1,m}-\mathrm{Fut}_{n,m}$。

练习 6.7 考虑这样一个二叉树利率模型：时刻 n 的利率只依赖于前 n 次抛硬币中出现正面的次数。换言之，对每个 n 都存在函数 $r_n(k)$，使得

$$R_n(\omega_1\cdots\omega_n)=r_n(\#H(\omega_1\cdots\omega_n)).$$

假设风险中性概率为 $\tilde{p}=\tilde{q}=\frac{1}{2}$。Ho-Lee 模型（例 6.4.4）与 Black-Derman-Toy 模型（例 6.5.5）都满足这些条件。

考虑一份衍生证券，它在时刻 n 支付 1 的充要条件是：前 n 次抛硬币中出现 k 次正面。也就是说，其支付为 $V_n(k)=\mathbf{1}_{\{\#H(\omega_1\cdots\omega_n)=k\}}$。定义 $\psi_0(0)=1$，并对 $n=1,2,\ldots$ 定义

$$\psi_n(k)=\widetilde{\mathbb{E}}[D_nV_n(k)],\qquad k=0,1,\ldots,n,$$

这里 $\psi_n(k)$ 就是这份衍生证券在时刻零的价格。证明函数 $\psi_n(k)$ 可以由下面的递推式计算：

$$\begin{aligned}
\psi_{n+1}(0)&=\frac{\psi_n(0)}{2(1+r_n(0))},\\
\psi_{n+1}(k)&=\frac{\psi_n(k-1)}{2(1+r_n(k-1))}+\frac{\psi_n(k)}{2(1+r_n(k))},\qquad k=1,\ldots,n,\\
\psi_{n+1}(n+1)&=\frac{\psi_n(n)}{2(1+r_n(n))}.
\end{aligned}$$

附录 A　条件期望基本性质的证明

本附录给出第 2 章定理 2.3.2 的证明，该定理重述如下。

定理 2.3.2　（条件期望的基本性质）设 N 是正整数，X 与 Y 是依赖于前 N 次抛硬币结果的随机变量。给定 $0 \le n \le N$。则下述性质成立。

(i) 条件期望的线性性。对任意常数 c_1 与 c_2，有

$$\mathbb{E}_n[c_1X + c_2Y] = c_1\mathbb{E}_n[X] + c_2\mathbb{E}_n[Y].$$

(ii) 取出已知量。若 X 实际上只依赖于前 n 次抛硬币结果，则

$$\mathbb{E}_n[XY] = X \cdot \mathbb{E}_n[Y].$$

(iii) 迭代条件化。若 $0 \le n \le m \le N$，则

$$\mathbb{E}_n[\mathbb{E}_m[X]] = \mathbb{E}_n[X].$$

特别地，$\mathbb{E}[\mathbb{E}_m[X]] = \mathbb{E}X$。

(iv) 独立性。若 X 只依赖于第 $n+1$ 次到第 N 次抛硬币的结果，则

$$\mathbb{E}_n[X] = \mathbb{E}X.$$

(v) 条件 *Jensen* 不等式。若 $\varphi(x)$ 是哑变量 x 的凸函数，则

$$\mathbb{E}_n[\varphi(X)] \ge \varphi(\mathbb{E}_n[X]).$$

证明　先回顾条件期望的定义：

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}_n[X](\omega_1 \cdots \omega_n)\\ &\quad= \sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_N} p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)} q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)} X(\omega_1 \cdots \omega_n \omega_{n+1} \cdots \omega_N).\end{aligned}$$

（i）的证明：

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}_n[c_1X+c_2Y](\omega_1\cdots\omega_n)\\
&\quad=\sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_N} p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}\big[c_1X(\omega_1\cdots\omega_N)+c_2Y(\omega_1\cdots\omega_N)\big]\\
&\quad=c_1\sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_N} p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}X(\omega_1\cdots\omega_N)\\
&\qquad+c_2\sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_N} p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}Y(\omega_1\cdots\omega_N)\\
&\quad=c_1\mathbb{E}_n[X](\omega_1\cdots\omega_n)+c_2\mathbb{E}_n[Y](\omega_1\cdots\omega_n).
\end{aligned}
$$

（ii）的证明：

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}_n[XY](\omega_1\cdots\omega_n)\\
&\quad=\sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_N} p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}X(\omega_1\cdots\omega_n)Y(\omega_1\cdots\omega_n\omega_{n+1}\cdots\omega_N)\\
&\quad=X(\omega_1\cdots\omega_n)\sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_N} p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}Y(\omega_1\cdots\omega_n\omega_{n+1}\cdots\omega_N)\\
&\quad=X(\omega_1\cdots\omega_n)\mathbb{E}_n[Y](\omega_1\cdots\omega_n).
\end{aligned}
$$

（iii）的证明：记 $Z=\mathbb{E}_m[X]$。则 Z 实际上只依赖于 $\omega_1\omega_2\cdots\omega_m$，于是

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}_n[\mathbb{E}_m[X]](\omega_1\cdots\omega_n)=\mathbb{E}_n[Z](\omega_1\cdots\omega_n)\\
&\quad=\sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_N} p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}Z(\omega_1\cdots\omega_n\omega_{n+1}\cdots\omega_m)\\
&\quad=\sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_m} p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_m)}q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_m)}Z(\omega_1\cdots\omega_m)\\
&\qquad\times\sum_{\omega_{m+1}\cdots\omega_N} p^{\#H(\omega_{m+1}\cdots\omega_N)}q^{\#T(\omega_{m+1}\cdots\omega_N)}\\
&\quad=\sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_m} p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_m)}q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_m)}Z(\omega_1\cdots\omega_m)\\
&\quad=\sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_m} p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_m)}q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_m)}\\
&\qquad\times\sum_{\omega_{m+1}\cdots\omega_N} p^{\#H(\omega_{m+1}\cdots\omega_N)}q^{\#T(\omega_{m+1}\cdots\omega_N)}X(\omega_1\cdots\omega_N)\\
&\quad=\sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_N} p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}X(\omega_1\cdots\omega_N)\\
&\quad=\mathbb{E}_n[X](\omega_1\cdots\omega_n).
\end{aligned}
$$

（iv）的证明：

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}_n[X](\omega_1\cdots\omega_n)\\
&\quad=\sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_N} p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}X(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)\\
&\quad=\sum_{\omega_1\cdots\omega_n} p^{\#H(\omega_1\cdots\omega_n)}q^{\#T(\omega_1\cdots\omega_n)}\\
&\qquad\cdot\sum_{\omega_{n+1}\cdots\omega_N} p^{\#H(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}q^{\#T(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)}X(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)\\
&\quad=\sum_{\omega_1\cdots\omega_N} p^{\#H(\omega_1\cdots\omega_N)}q^{\#T(\omega_1\cdots\omega_N)}X(\omega_{n+1}\cdots\omega_N)\\
&\quad=\mathbb{E}X.
\end{aligned}$$

（v）的证明：设 φ 是凸函数，记 $\mathcal{L}$ 为所有位于 φ 下方的线性函数 ℓ 的集合（即对一切 y 都有 $\ell(y)\le\varphi(y)$）。于是由定理 2.2.5 的证明可知，

$$\varphi(x)=\max_{\ell\in\mathcal{L}}\ell(x)$$

上式对一切 x 成立。对随机变量 X 与一切 $\ell\in\mathcal{L}$，有 $\varphi(X)\ge\ell(X)$，从而 $\mathbb{E}_n[\varphi(X)]\ge\mathbb{E}_n[\ell(X)]$。另一方面，由性质 (i)（线性性）有 $\mathbb{E}_n[\ell(X)]=\ell(\mathbb{E}_n[X])$，故对一切 $\ell\in\mathcal{L}$ 都有 $\mathbb{E}_n[\varphi(X)]\ge\ell(\mathbb{E}_n[X])$。因此

$$\mathbb{E}_n[\varphi(X)]\ge\max_{\ell\in\mathcal{L}}\ell(\mathbb{E}_n[X])=\varphi(\mathbb{E}_n[X]).\qquad\square$$

参考文献

1. ARROW, K. & DEBREU, G. (1954) Existence of equilibrium for a competitive economy, *Econometrica* 22, 265–290.
2. BENSOUSSAN, A. (1984) On the theory of option pricing, *Acta Appl. Math.* 2, 139–158.
3. BLACK, F. (1976) The pricing of commodity contracts, *J. Fin. Econ.* 3, 167–179.
4. BLACK, F., DERMAN, E., & TOY, W. (1990) A one-factor model of interest rates and its application to treasury bond options, *Fin. Anal. J.* 46, 33–39.
5. BLACK, F. & SCHOLES, M. (1973) The pricing of options and corporate liabilities, *J. Polit. Econ.* 81, 637–659.
6. BRACE, A., GATAREK, D., & MUSIELA, M. (1997) The market model of interest-rate dynamics, *Math. Fin.* 7, 127–154.
7. COX, J. C. & HUANG, C. (1989) Optimal consumption and portfolio policies when asset prices follow a diffusion process, *J. Econ. Theory* 49, 33–83.
8. COX, J. C. & HUANG, C. (1991) A variational problem arising in financial economics, *J. Math. Econ.* 20, 465–487.
9. COX, J. C., INGERSOLL, J. E., & ROSS, S. (1981) The relation between forward prices and futures prices, *J. Fin. Econ.* 9, 321–346.
10. COX, J. C., INGERSOLL, J. E., & ROSS, S. (1985) A theory of the term structure of interest rates, *Econometrica* 53, 385–407.
11. COX, J. C., ROSS, S., & RUBINSTEIN, M. (1979) Option pricing: a simplified approach, *J. Fin. Econ.* 3, 145–166.
12. COX, J. C., ROSS, S., & RUBINSTEIN, M. (1985) *Options Markets*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
13. DOOB, J. (1942) *Stochastic Processes*, J. Wiley & Sons, New York.
14. DUFFIE, D. (1992) *Dynamic Asset Pricing Theory*, Princeton University Press, Princeton, NJ.
15. GEMAN, H., EL KAROUI, N., & ROCHET, J.-C. (1995) Changes of numéraire, changes of probability measure, and option pricing, *J. Appl. Prob.* 32, 443–458.
16. HAKANSSON, N. (1970) Optimal investment and consumption strategies under risk for a class of utility functions, *Econometrica* 38, 587–607.

17. HARRISON, J. M. & KREPS, D. M. (1979) Martingales and arbitrage in multiperiod security markets, *J. Econ. Theory* 20, 381–408.

18. HARRISON, J. M. & PLISKA, S. R. (1981) Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading, *Stochastic Processes Appl.* 11, 215–260.

19. HEATH, D. (1995) A continuous-time version of Kulldorf's result, preprint, Department of Mathematical Sciences, Carnegie Mellon University.

20. HEATH, D., JARROW, R., & MORTON, A. (1992) Bond pricing and the term structure of interest rates: a new methodology for contingent claims valuation, *Econometrica* 60, 77–105.

21. HEATH, D., JARROW, R., & MORTON, A. (1996) Bond pricing and the term structure of interest rates: a discrete time approximation, *Fin. Quant. Anal.* 25, 419–440.

22. HO, T. & LEE, S. (1986) Term-structure movements and pricing interest rate contingent claims, *J. Fin.* 41, 1011–1029.

23. HULL, J. & WHITE, A. (1990) Pricing interest rate derivative securities, *Rev. Fin. Stud.* 3, 573–592.

24. JAMSHIDIAN, F. (1997) LIBOR and swap market models and measures, *Fin. Stochastics* 1, 261–291.

25. JARROW, R. A. & OLDFIELD, G. S. (1981) Forward contracts and futures contracts, *J. Fin. Econ.* 9, 373–382.

26. KARATZAS, I. (1988) On the pricing of American options, *Appl. Math. Optim.* 17, 37–60.

27. KARATZAS, I., LEHOCZKY, J., & SHREVE, S. (1987) Optimal portfolio and consumption decisions for a "small investor" on a finite horizon, *SIAM J. Control Optim.* 25, 1557–1586.

28. KARATZAS, I. & SHREVE, S. (1998) *Methods of Mathematical Finance*, Springer, New York.

29. KOLMOGOROV, A. N. (1933) Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung, *Ergeb. Math.* 2, No. 3. Reprinted by Chelsea Publishing Company, New York, 1946. English translation: *Foundations of Probability Theory*, Chelsea Publishing Co., New York, 1950.

30. KULLDORF, M. (1993) Optimal control of a favorable game with a time-limit, *SIAM J. Control Optim.* 31, 52–69.

31. MARGRABE, W. (1978) A theory of forward and futures prices, preprint, Wharton School. University of Pennsylvania.

32. MERTON, R. (1969) Lifetime portfolio selection under uncertainty: the continuous-time case, *Rev. Econ. Statist.* 51, 247–257.

33. MERTON, R. (1971) Optimum consumption and portfolio rules in a continuous-time model, *J. Econ. Theory* 3, 373–413. Erratum: *ibid.* 6 (1973), 213–214.

34. MERTON, R. (1973) Theory of rational option pricing, *Bell J. Econ. Manage. Sci.* 4, 141–183.

35. MERTON, R. (1973) An intertemporal capital asset pricing model, *Econometrica* 41, 867–888.

36. MERTON, R. (1990) *Continuous-Time Finance*, Basil Blackwell, Oxford and Cambridge.

37. PLISKA, S. R. (1986) A stochastic calculus model of continuous trading: optimal portfolios, *Math. Oper. Res.* 11, 371–382.

38. SANDMANN, K. & SONDERMANN, D. (1993) A term-structure model for pricing interest-rate derivatives, *Rev. Futures Markets* 12, 392–423.

39. SHIRYAEV, A. N. (1978) *Optimal Stopping Rules*, Springer, New York.

40. SHIRYAEV, A. N. (1999) *Essentials of Stochastic Finance: Facts, Models, Theory*, World Scientific, Singapore.

41. SHIRYAEV, A. N., KABANOV, Yu. M., KRAMKOV, D. O., & MELNIKOV, A. V. (1995) Towards the theory of pricing options of both European and American types. I. Discrete time, *Theory Prob. Appl.* 39, 14–60.

42. VASICEK, O. (1977) An equilibrium characterization of the term structure, *J. Fin. Econ.* 5, 177–188.

43. VILLE, J. (1939) *Étude Critique de la Notion du Collectif*, Gauthier-Villars, Paris.